UI DESIGN DOCUMENT · 화면설계서

AegisMesh 화면설계서

AI 에이전트 보안 위험 대응 멀티 에이전트 플랫폼 — 설치·첫 실행 / 메인·공통 셸 / 카탈로그·즉시 사용 / 관문·정책·오케스트레이션 / D1 프롬프트 인젝션 / D2 데이터 유출 / D3 도구 오남용 / D4 모델 환각 / D5 접근 통제 / D6 자율 에이전트 과잉행동 / D7 공급망 / D8 메모리·컨텍스트 / D9 인프라 / 거버넌스·증적·컴플라이언스 / 판정·사건·승인 / 보강 위험(X) / 레드팀·관측·비용 / 설정·관리

기준 문서 AegisMesh_PRD.docx 초판(판번호 미표기) (2026-09-17) · FR 96(FR-D 70 · FR-X 10 · FR-P 16, P0 54) · 에이전트 92종
화면 수 101 (페이지 72 · 위저드 14 · 모달 4 · 탭·드로어·패널 9 · 공통 규약 2) · 18 그룹
버전 v1.0 · 작성일 2026-09-30 · 작성 AegisMesh PRD 팀

저장 위치: wise-Analysis-Repos/Need-to-be-organized-into-PRD/AegisMesh_UI_Design.pptx (자산: AegisMesh_UI_assets/) · 와이어프레임의 조직·사람·수치는 전부 가상

문서 정보 · 개정 이력

화면설계서(UI Design Document) 관리 정보와 History

문서명	AegisMesh 화면설계서(UI Design Document)
시스템	AegisMesh — 도식 위험 항목 하나 = 에이전트 하나(92종), 요청 경로 4관문(입력·도구·출력·증적), 운용 3모드(M1 독립·M2 연계·M3 즉시 사용), 추가 전용 증적 원장을 관리하는 웹 콘솔
기준 문서	AegisMesh_PRD.docx 초판(판번호 미표기) (2026-09-17) · FR 96(P0 54) · 11.6 즉시 사용 화면 정보 구조(U1~U5)
범위	설치(헬름·컴포즈·단일 호스트·CLI·폐쇄망) → 첫 실행 → 개요(메인) → 카탈로그·즉시 사용 → 관문·정책 → 위험 영역 D1~D10 → 거버넌스·증적 → 판정·사건·승인 → 보강 위험 → 레드팀·관측 → 설정
플랫폼	웹 관리 콘솔(최소 폭 1280px, 한국어·영어) · 설치: 컨테이너 이미지 + 헬름 차트 + 단일 바이너리 CLI(aegis) · 쿠버네티스/도커 컴포즈/단일 호스트 · 폐쇄망
템플릿 근거	공공 SW 산출물 표준(CBD D2 사용자 인터페이스 설계서: 구조도→목록→상세) + 국내 스토리보드 관행(화면 ID·번호 주석·Description 표·개정 이력) + 국제 UI Spec(상태·메시지·접근성·추적성) — 부록 F
작성 도구	python-pptx 생성(AegisMesh_UI_assets/pptx/build_ui.py). 와이어프레임은 편집 가능한 네이티브 도형
검증	빌드 시 PRD FR 96 ↔ 화면 커버리지 assert(부록 C RTM) · 화면 ID 순서·누락 assert · 화면별 PRD 추적·우선순위 = 화면 목록 정본 · 기능 표 연계 열에 화면의 모든 FR 표기 assert

버전	일자	작성자	변경 내용	해당 페이지
v1.0	2026-09-30	AegisMesh PRD 팀	초판. PRD 전 FR 기준 화면 101종 설계	전체

표기 규칙

- 화면 ID: SCR-〈그룹 A~R〉〈2자리〉. 그룹 = A 설치·첫 실행 · B 메인·공통 셸 · C 카탈로그·즉시 사용 · D 관문·정책·오케스트레이션 · E D1 프롬프트 인젝션 · F D2 데이터 유출 · G D3 도구 오남용 · H D4 모델 환각 · I D5 접근 통제 · J D6 자율 에이전트 과잉행동 · K D7 공급망 · L D8 메모리·컨텍스트 · M D9 인프라 · N 거버넌스·증적·컴플라이언스 · O 판정·사건·승인 · P 보강 위험(X) · Q 레드팀·관측·비용 · R 설정·관리
- 구현 파생: -Mnn 모달 · -Tnn 탭 · -Cnn 조건 변형 · -Enn 오류 변형. 폐기 ID 재사용 금지
- 와이어프레임 ①②③ = 우측 기능 설명 표 No
- 연계 열: FR-Dn-nn·FR-Xnn·FR-Pnn = PRD FR ID, SCR-… 이동·호출 화면, MSG-… 메시지(부록 B), ST-… 상태, CMP-… 컴포넌트
- 에이전트 ID AG-〈도식 항목〉(예 AG-D1-05)은 PRD 9장 카탈로그 ID 그대로
- 색은 의미로만(텍스트 병기). 와이어프레임의 조직·사람·수치는 가상

목차

PART 1 개요·구조 → PART 2 화면별 설계(18그룹) → PART 3 부록

PART 1 개요·구조
1. 시스템 개요 · 4관문 · 운용 3모드
2. 화면 ID 명명 규칙 · 슬라이드 구성
3. 메뉴 구조도(IA) ① 콘솔·설치·관리
4. 메뉴 구조도(IA) ② 위험 영역 D1~D10
5. 화면 목록(101)
6. 사용자 × 화면 매트릭스
7. 화면 흐름도 ①~④
8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃·토큰·컴포넌트
9. 공통 UI 가이드 — 상태·메시지·유효성·오류
10. 사용자 유형별 UI 적응

PART 2 화면별 설계
A. 설치·첫 실행 (10)
B. 메인·공통 셸 (8)
C. 카탈로그·즉시 사용 (10)
D. 관문·정책·오케스트레이션 (7)
E. D1 프롬프트 인젝션 (4)
F. D2 데이터 유출 (4)
G. D3 도구 오남용 (4)
H. D4 모델 환각 (4)
I. D5 접근 통제 (4)
J. D6 자율 에이전트 과잉행동 (4)
K. D7 공급망 (4)
L. D8 메모리·컨텍스트 (4)
M. D9 인프라 (4)
N. 거버넌스·증적·컴플라이언스 (7)
O. 판정·사건·승인 (7)
P. 보강 위험(X) (5)
Q. 레드팀·관측·비용 (5)
R. 설정·관리 (6)

PART 3 부록
A. 모달·위저드 카탈로그
B. 메시지 정의(MSG-001~030)
C. 요구사항 추적표(RTM) PRD 96 ↔ 화면
D. 비화면 요구 표출 위치 · 에이전트 92종 관리 화면
E. PRD 화면(U1~U8) ↔ 화면 ID
F. 참고 자료·템플릿 출처·한계

PART 1

개요 · 구조

시스템 개요 · 명명 규칙 · IA · 화면 목록 · 사용자 매트릭스 · 화면 흐름도 · 공통 UI 가이드 · 사용자 유형 적응

1. 시스템 개요 · 4관문 · 운용 3모드

PRD 5장 목표 시스템 · 8장 아키텍처 — 항목이 곧 경계(DP1)·홀로 서기(DP2)·판정은 설명 동반(DP3)·차단 실패는 안전 쪽(DP5)·증적은 불변(DP9)

관문(계열)	호출 도메인	지연 예산 p95	실패 시	주 화면
입력(C1)	D1 7 · D8 7 · X06	80ms	차단(closed)	D01 · E · L
도구(C2)	D3 · D5 · D6 · X01	20ms	차단(closed)	D01 · G · I · J
출력(C1)	D4 7 · X05 · D2-01	150ms	차단(closed)	D01 · H · P03
증적(C4)	D10 · 전 판정 기록	비동기	경보(요청 계속)	N04 · O01
상시(C3)	D2 · D7 · D9	초~분	경보 후 진행·격리	F · K · M

운용 모드	정의	콘솔 화면
M1 독립	에이전트 1종 단독(CLI·REST·MCP), 의존 없음	A04 · C09
M2 연계	게이트웨이·오케스트레이터 아래 관문 조립	A02 · A03 · D01
M3 즉시 사용	프로파일 선택 → 대상 → 미리보기 → 적용(30분)	C04~C07 · B04

플랫폼 구성: 도메인 에이전트 70 + 보강 10 + 플랫폼 12 = 92종. 7계층(L7 콘솔 ~ L1 인프라). 판정 5종 allow·block·require_approval·transform·alert, 심각도 5단계. 격리 등급 L0~L3(미달 시 기동 거부).

화면에 직접 영향을 주는 PRD 원칙·규칙

- 판정은 근거·규칙 ID·신뢰도를 동반(DP3, NFR-Q3) → 모든 판정 화면에 근거 뷰(CMP-08)·무효 표시(ST-08)
- 인라인 실패는 안전 쪽(DP5) → 강등 배너·관문 칩(CMP-15·CMP-06), 강등 사실 증적
- 증적은 추가 전용(DP9, NFR-S) → 원장 화면에 수정·삭제 버튼 없음(MSG-016)
- 판정 원문 기본 미보존·국외 이전 기본 금지(NFR-D) → 보존 켜기는 2인 승인(MSG-012·013)
- 되돌릴 수 없는 행동은 사람 승인·2인 승인(D6-01·D6-07, 13.4) → 승인 카드(CMP-10)
- 레드팀은 사전 등록 자산·조직 승인·L3 격리(13.1) → MSG-014·015
- 서명 검증 실패 시 설치·기동 거부(NFR-S) → MSG-005, ST-12
- 오탐 예산(NFR-Q6) → 80% 경보·초과 시 경보 전용(ST-07)
- 도식 80항목 누락은 빌드 실패(DP10) → 위험 지도·설치 검증·CI 화면
- 콘솔·보고서 한국어·영어(NFR-C4)

사용자: 플랫폼 관리자 · 보안 엔지니어 · 승인자 · 규제 대응 담당 · 에이전트 앱 개발자 · 레드팀 운영자 · 감사자 · 테넌트 관리자

2. 화면 ID 명명 규칙 · 슬라이드 구성

국내 관행(구분_카테고리_순번, 팝업 접미사)과 PRD ID 체계(FR-Dn-nn · FR-Xnn · FR-Pnn · AG-…)를 결합

구분	규칙	예
화면 ID	SCR-〈그룹 A~R〉〈2자리〉	SCR-E02
모달/위저드 파생	〈화면〉-M〈2자리〉 · 위저드 단계 -Snn	SCR-C03-S04
탭/조건/오류 변형	-T〈nn〉 · -C〈nn〉(역할·모드 변형) · -E〈nn〉(오류)	SCR-O02-C01(감사자)
그룹 코드	A 설치·첫 실행 B 메인·공통 셸 C 카탈로그·즉시 사용 D 관문·정책·오케스트레이션 E D1 프롬프트 인젝션 F D2 데이터 유출 G D3 도구 오남용 H D4 모델 환각 I D5 접근 통제	-
	J D6 자율 에이전트 과잉행동 K D7 공급망 L D8 메모리·컨텍스트 M D9 인프라 N 거버넌스·증적·컴플라이언스 O 판정·사건·승인 P 보강 위험(X) Q 레드팀·관측·비용 R 설정·관리	-
요구사항 연계	PRD FR-〈도메인〉-〈순번〉 · 에이전트 AG-〈항목〉	FR-D1-05 · AG-D1-05
공통 규약 ID	CMP-nn 컴포넌트 · ST-nn 상태 · MSG-nnn 메시지 · FL-nn 흐름	MSG-012

화면별 슬라이드 구성	내용
상단 메타 표	시스템 · 화면 ID · 유형 / 화면명 · 경로(라우트) · 권한 / 우선순위 · PRD 추적 · 작성일/버전
설명	화면 목적·핵심 동작 2~3문장(PRD FR 요지)
좌측 와이어프레임	편집 가능한 도형, ①②③ 번호. 콘솔 셸(좌측 메뉴 + 상단 바 + 브레드크럼 + 상태 줄) 공통, 설치·로그인은 전체화면 창
우측 기능 설명 표	No · 구성요소 · 유형 · 기능 설명/동작(검증·상태·전이·예외·안전 규칙) · 연계(FR·화면·메시지)
하단	관련 PRD FR 전체 · 푸터(문서·버전·그룹·페이지)
노트	PRD 근거 절·상태(ST)·메시지(MSG)·역할 변형·API(발표자 노트)

유형(Type) 어휘
버튼 · 버튼(위험) · 입력 · 선택 · 라디오 · 체크박스 · 토글 · 목록 · 표 · 카드 · 판정 배지 · 심각도 배지 · 관문 칩 · 격리 칩 · 표준 매핑 칩 · 근거 뷰 · 추적 링크 · 승인 카드 · 탭 · 배너 · 안내 · 코드 · YAML 에디터 · 차트 · 격자 · 그래프 · 타임라인 · 진행 · 트리 · 드로어 · 스테퍼

3. 메뉴 구조도(IA) ① — 콘솔 메뉴 · 설치 · 관리

좌측 메뉴 그룹 순. 괄호 = 화면 ID. 개요(B03)가 로그인 후 진입점

설치·첫 실행	개요·공통	카탈로그·즉시 사용	관문·정책	판정·사건·승인	보강 위험(X)	레드팀·관측	설정·관리
설치 안내·사전 점검(배포 형태 선택) (A01)	콘솔 셸 규약(레이아웃·메뉴·테넌트) (B01)	에이전트 카탈로그(92종) (C01)	관문 구성(4관문 바인딩) (D01)	판정 목록(Findings) (O01)	에이전트 간 통신 보안 (P01)	레드팀 캠페인·스케줄 (Q01)	테넌트 관리 (R01)
쿠버네티스 헬름 설치 마법사 (A02)	로그인·세션 (B02)	에이전트 상세(매니페스트·엔진·품질) (C02)	관문 상세·지연 예산 (D02)	판정 상세·이의 제기 (O02)	이탈 에이전트 탐지·강제 종료 (P02)	레드팀 실행 승인·대상 범위 (Q02)	사용자·역할·접근 (R02)
도커 컴포즈·단일 호스트 설치 (A03)	개요 대시보드(메인) (B03)	에이전트 등록 7단계 (C03)	정책 목록·버전 (D03)	사건 목록·상관 분석 (O03)	출력 처리 무해화 (P03)	회귀 기준선·배포 게이트·누락 검증 (Q03)	신원·비밀 백엔드 설정 (R03)
CLI(aegis) 설치·M1 독립 실행 (A04)	위험 지도(10×7 + 보강 10) (B04)	즉시 사용 ① 프로파일 선택 (C04)	정책 편집기·단위 시험·배포 (D04)	사건 상세·연쇄 그래프 (O04)	멀티모달 공격면 검사 (P04)	SLO·비용·오탐 예산 (Q04)	샌드박스·격리 풀 (R04)
폐쇄망 번들 반입·서명 검증 (A05)	전역 검색·명령 팔레트 (B05)	즉시 사용 ② 보호 대상 등록 (C05)	판정 시뮬레이터(what-if) (D05)	사람 승인 대기함 (O05)	모델·추론 계층 점검 (P05)	관측 파이프라인·마스킹 설정 (Q05)	업데이트·폐쇄망·신뢰 저장소 (R05)
첫 실행 ① 초기 관리자·SSO·테넌트 (A06)	알림 센터 (B06)	즉시 사용 ③ 판정 미리보기(재생) (C06)	강등 정책·장애 현황 (D06)	승인 결정(2인 승인) (O06)			데이터 보호·보존·국외 이전 (R06)
첫 실행 ② 신원·비밀 백엔드 (A07)	승인·작업 트레이 (B07)	즉시 사용 ④ 적용 단계·해제 (C07)	배포 토폴로지 (D07)	사고 대응 런북·포렌식 재현 (O07)			
첫 실행 ③ 증적 원장·관측 저장소 (A08)	공통 상태 규약(강등·권한·빈 상태) (B08)	프로파일 편집기 (C08)					
첫 실행 ④ 보호 대상·프로파일·첫 판정 (A09)		M1 독립 실행·어댑터 연결 안내 (C09)					
설치 검증·커버리지 점검 (A10)		장터·서드파티 에이전트 (C10)					

진입: 설치(A01~A05) → 첫 실행(A06~A09) → 설치 검증(A10) → 로그인(B02) → 개요(B03). 상단 바: ⌘K 명령 팔레트(B05)·관문 칩 → D02·승인 → B07·알림 → B06. 모든 화면은 셸 규약(B01)·상태 규약(B08)을 따른다.

4. 메뉴 구조도(IA) ② — 위험 영역 D1~D10 스쿼드

좌측 메뉴 '위험 영역' 하위 D1~D10. 각 스쿼드 = 개요 1 + 항목 상세. D10 은 거버넌스·증적 메뉴와 공유

D1 인젝션 · D2 유출	D3 도구 · D4 환각	D5 접근 · D6 자율	D7 공급망 · D8 메모리	D9 인프라 · D10 거버넌스
D1 인젝션 스쿼드 개요 (E01)	D3 도구 오남용 스쿼드 개요 (G01)	D5 접근 통제 스쿼드 개요 (I01)	D7 공급망 스쿼드 개요 (K01)	D9 인프라 스쿼드 개요 (M01)
입력 검사 뷰어(출처·세그먼트·은닉) (E02)	도구 호출 판정 상세(인자·드라이런) (G02)	워크로드 신원·에이전트 카드 (I02)	서드파티 도구·플러그인 심사 (K02)	클라우드·IaC·DB 노출 점검 (M02)
목표 불변식·탈옥 탐지 (E03)	샌드박스 격리·파일 경로 정책 (G03)	세션·토큰 감시 (I03)	SBOM·의존성·패키지 백도어 (K03)	런타임·엔드포인트 침해 대응 (M03)
유출 차단 설정(URL 허용목록·카나리) (E04)	쿼터·권한 상승·도구 레지스트리 (G04)	인가·위임 체인·권한 드리프트 (I04)	데이터셋·모델·API 공급자 무결성 (K04)	암호화·네트워크·DDoS (M04)
D2 데이터 유출 스쿼드 개요 (F01)	D4 모델 환각 스쿼드 개요 (H01)	D6 자율 과잉행동 스쿼드 개요 (J01)	D8 메모리·컨텍스트 스쿼드 개요 (L01)	D10 거버넌스 스쿼드 개요 (N01)
민감정보 탐지·로그 마스킹 정책 (F02)	근거성·인용 검증 뷰어 (H02)	자율 레벨·과업 범위·목표 계약 (J02)	메모리 탐색기·쓰기 승인 (L02)	통제-규제 매핑·보고서 (N02)
세션 격리·자격증명·무단 접근 (F03)	결정 신뢰도 게이트·논리·규정 검사 (H03)	실행 계보·루프 감지 (J03)	컨텍스트·색인 무결성 (L03)	위험 등록부 (N03)
삭제 전파·학습 데이터 재현 시험 (F04)	오정보 전파 추적·신뢰 지표 (H04)	자원 쿼터·지출 상한 (J04)	검색 편향 지표 (L04)	증적 원장 탐색·무결성 검증 (N04)
				증적 내보내기(서명 묶음) (N05)
				공정성·윤리 지표 (N06)
				시스템·모델 카드 (N07)

스쿼드 개요(E01·F01·····N01)는 에이전트 7종 상태·판정·임계·오탐 예산과 표준 매핑을, 항목 상세 화면은 FR 의 탐지·차단 방식을 설정·조사하는 화면이다. 위험 지도(B04) 셀 → 에이전트 상세(C02), 행 라벨 → 스쿼드 개요.

5. 화면 목록 (1~21 / 101)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD U	PRD 추적(요약)
SCR-A01	설치 안내·사전 점검(배포 형태 선택)	설치·첫 실행	위저드(설치 1/4)	get.aegismesh.io · aegis doctor	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P01 FR-P08 FR-P14
SCR-A02	쿠버네티스 헬름 설치 마법사	설치·첫 실행	위저드(5단계)	helm install aegismesh · values.yaml	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P01 FR-P04 FR-P08
SCR-A03	도커 컴포즈·단일 호스트 설치	설치·첫 실행	위저드(설치 안내)	aegis compose up	플랫폼 관리자·개발자	P0	—	FR-P01 FR-P15
SCR-A04	CLI(aegis) 설치·M1 독립 실행	설치·첫 실행	페이지(터미널 안내)	aegis run · aegis serve	에이전트 앱 개발자	P0	—	FR-P03
SCR-A05	폐쇄망 번들 반입·서명 검증	설치·첫 실행	위저드(5단계)	aegis airgap import	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P14 FR-D7-02
SCR-A06	첫 실행 ① 초기 관리자·SSO·테넌트	설치·첫 실행	위저드(첫 실행 1/5)	/setup/admin	플랫폼 관리자	P0	—	FR-D5-01 FR-P13
SCR-A07	첫 실행 ② 신원·비밀 백엔드	설치·첫 실행	위저드(첫 실행 2/5)	/setup/identity	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P07 FR-D2-03
SCR-A08	첫 실행 ③ 증적 원장·관측 저장소	설치·첫 실행	위저드(첫 실행 3/5)	/setup/evidence	플랫폼 관리자·규제 대응 담당	P0	—	FR-P05 FR-P09
SCR-A09	첫 실행 ④ 보호 대상·프로파일·첫 판정	설치·첫 실행	위저드(첫 실행 4/5)	/setup/first-verdict	플랫폼 관리자·보안 엔지니어	P0	U2, U3	FR-P12 FR-P01
SCR-A10	설치 검증·커버리지 점검	설치·첫 실행	페이지	/setup/verify	플랫폼 관리자	P0	U1	FR-P16 FR-P15
SCR-B01	콘솔 셸 규약(레이아웃·메뉴·테넌트)	메인·공통 셸	공통 규약(레이아웃)	(공통)	전체	P0	—	FR-P12 FR-P13
SCR-B02	로그인·세션	메인·공통 셸	페이지(전체화면)	/login	전체	P0	—	FR-D5-01 FR-D5-03
SCR-B03	개요 대시보드(메인)	메인·공통 셸	페이지	/overview	전체	P0	—	FR-P12 FR-P06 FR-X10 …
SCR-B04	위험 지도(10×7 + 보강 10)	메인·공통 셸	페이지	/risk-map	전체	P0	U1	FR-P12 FR-P16
SCR-B05	전역 검색·명령 팔레트	메인·공통 셸	모달(오버레이)	(오버레이 ⌘K)	전체	P0	—	FR-P05 FR-P12
SCR-B06	알림 센터	메인·공통 셸	탭·드로어(우측)	/notifications	전체	P1	—	FR-D10-07 FR-X10
SCR-B07	승인·작업 트레이	메인·공통 셸	탭·드로어(우측)	(우 드로어)	승인자·보안 엔지니어	P0	U8	FR-D6-01 FR-X03
SCR-B08	공통 상태 규약(강등·권한·빈 상태)	메인·공통 셸	공통 규약(상태)	(공통)	전체	P0	—	FR-P15 FR-P13
SCR-C01	에이전트 카탈로그(92종)	카탈로그·즉시 사용	페이지	/catalog	전체	P0	U6	FR-P03 FR-P12
SCR-C02	에이전트 상세(매니페스트·엔진·품질)	카탈로그·즉시 사용	페이지	/catalog/{agentId}	전체	P0	U6	FR-P03 FR-P08 FR-P02
SCR-C03	에이전트 등록 7단계	카탈로그·즉시 사용	위저드(7단계)	/catalog/register	에이전트 앱 개발자·플랫폼 관리자	P0	U6	FR-P03 FR-D7-01 FR-P08

5. 화면 목록 (22~42 / 101)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD U	PRD 추적(요약)
SCR-C04	즉시 사용 ① 프로파일 선택	카탈로그·즉시 사용	위저드(즉시 사용 1/4)	/instant/profiles	보안 엔지니어·테넌트 관리자	P0	U2	FR-P12
SCR-C05	즉시 사용 ② 보호 대상 등록	카탈로그·즉시 사용	위저드(즉시 사용 2/4)	/instant/targets	플랫폼 관리자·보안 엔지니어	P0	U3	FR-P12 FR-P01 FR-D7-07
SCR-C06	즉시 사용 ③ 판정 미리보기(재생)	카탈로그·즉시 사용	위저드(즉시 사용 3/4)	/instant/preview	보안 엔지니어	P0	U4	FR-P12 FR-P04
SCR-C07	즉시 사용 ④ 적용 단계·해제	카탈로그·즉시 사용	위저드(즉시 사용 4/4)	/instant/apply	보안 엔지니어·승인자	P0	U5	FR-P12 FR-P15
SCR-C08	프로파일 편집기	카탈로그·즉시 사용	페이지	/profiles/{id}/edit	보안 엔지니어	P0	U2	FR-P12 FR-P02
SCR-C09	M1 독립 실행·어댑터 연결 안내	카탈로그·즉시 사용	탭·드로어(에이전트 상세 탭)	/catalog/{agentId}/run	에이전트 앱 개발자	P0	—	FR-P03 FR-X01
SCR-C10	장터·서드파티 에이전트	카탈로그·즉시 사용	페이지	/marketplace	테넌트 관리자·개발자	P0	—	FR-D7-01 FR-P12
SCR-D01	관문 구성(4관문 바인딩)	관문·정책·오케스트레이션	페이지	/gates	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P01 FR-P04
SCR-D02	관문 상세·지연 예산	관문·정책·오케스트레이션	탭·드로어(관문 상세)	/gates/{gate}	플랫폼 관리자·보안 엔지니어	P0	—	FR-P04 FR-X10
SCR-D03	정책 목록·버전	관문·정책·오케스트레이션	페이지	/policies	보안 엔지니어	P0	—	FR-P02 FR-D10-01
SCR-D04	정책 편집기·단위 시험·배포	관문·정책·오케스트레이션	페이지	/policies/{id}/edit	보안 엔지니어	P0	—	FR-P02 FR-D5-02 FR-D10-01
SCR-D05	판정 시뮬레이터(what-if)	관문·정책·오케스트레이션	모달	/policies/simulate	보안 엔지니어·개발자	P0	—	FR-P02 FR-P04
SCR-D06	강등 정책·장애 현황	관문·정책·오케스트레이션	페이지	/gates/degradation	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P15 FR-P04
SCR-D07	배포 토폴로지	관문·정책·오케스트레이션	페이지	/topology	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P01 FR-P08
SCR-E01	D1 인젝션 스쿼드 개요	D1 프롬프트 인젝션	페이지	/domains/d1	보안 엔지니어	P0	U1	FR-D1-01 FR-D1-02 FR-D1-03 …
SCR-E02	입력 검사 뷰어(출처·세그먼트·은닉)	D1 프롬프트 인젝션	탭·드로어(판정 상세 탭)	/domains/d1/inspect/{findingId}	보안 엔지니어	P0	—	FR-D1-01 FR-D1-04 FR-D1-05
SCR-E03	목표 불변식·탈옥 탐지	D1 프롬프트 인젝션	페이지	/domains/d1/goal-jailbreak	보안 엔지니어	P0	—	FR-D1-02 FR-D1-03
SCR-E04	유출 차단 설정(URL 허용목록·카나리)	D1 프롬프트 인젝션	페이지	/domains/d1/exfil	보안 엔지니어	P0	—	FR-D1-06 FR-D1-07
SCR-F01	D2 데이터 유출 스쿼드 개요	D2 데이터 유출	페이지	/domains/d2	보안 엔지니어	P0	U1	FR-D2-01 FR-D2-02 FR-D2-03 …
SCR-F02	민감정보 탐지·로그 마스킹 정책	D2 데이터 유출	페이지	/domains/d2/pii	보안 엔지니어·규제 대응 담당	P0	—	FR-D2-01 FR-D2-06
SCR-F03	세션 격리·자격증명·무단 접근	D2 데이터 유출	페이지	/domains/d2/isolation	보안 엔지니어	P0	—	FR-D2-02 FR-D2-03 FR-D2-04

5. 화면 목록 (43~63 / 101)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD U	PRD 추적(요약)
SCR-F04	삭제 전파·학습 데이터 재현 시험	D2 데이터 유출	페이지	/domains/d2/erasure	규제 대응 담당·보안 엔지니어	P1	—	FR-D2-05 FR-D2-07
SCR-G01	D3 도구 오남용 스쿼드 개요	D3 도구 오남용	페이지	/domains/d3	보안 엔지니어	P0	U1	FR-D3-01 FR-D3-02 FR-D3-03 …
SCR-G02	도구 호출 판정 상세(인자·드라이런)	D3 도구 오남용	탭·드로어(우측)	/domains/d3/calls/{callId}	보안 엔지니어·승인자	P0	—	FR-D3-01 FR-D3-02
SCR-G03	샌드박스 격리·파일 경로 정책	D3 도구 오남용	페이지	/domains/d3/sandbox	플랫폼 관리자·보안 엔지니어	P0	—	FR-D3-03 FR-D3-04 FR-P08
SCR-G04	쿼터·권한 상승·도구 레지스트리	D3 도구 오남용	페이지	/domains/d3/registry	보안 엔지니어	P0	—	FR-D3-05 FR-D3-06 FR-D3-07
SCR-H01	D4 모델 환각 스쿼드 개요	D4 모델 환각	페이지	/domains/d4	보안 엔지니어	P0	U1	FR-D4-01 FR-D4-02 FR-D4-03 …
SCR-H02	근거성·인용 검증 뷰어	D4 모델 환각	탭·드로어(판정 상세 탭)	/domains/d4/grounding/{findingId}	보안 엔지니어	P0	—	FR-D4-01 FR-D4-02
SCR-H03	결정 신뢰도 게이트·논리·규정 검사	D4 모델 환각	페이지	/domains/d4/decisions	보안 엔지니어·승인자	P0	—	FR-D4-03 FR-D4-04 FR-D4-05
SCR-H04	오정보 전파 추적·신뢰 지표	D4 모델 환각	페이지	/domains/d4/propagation	보안 엔지니어	P1	—	FR-D4-06 FR-D4-07
SCR-I01	D5 접근 통제 스쿼드 개요	D5 접근 통제	페이지	/domains/d5	보안 엔지니어	P0	U1	FR-D5-01 FR-D5-02 FR-D5-03 …
SCR-I02	워크로드 신원·에이전트 카드	D5 접근 통제	페이지	/domains/d5/identity	플랫폼 관리자·보안 엔지니어	P0	—	FR-D5-01 FR-D5-04 FR-P07
SCR-I03	세션·토큰 감시	D5 접근 통제	페이지	/domains/d5/tokens	보안 엔지니어	P0	—	FR-D5-03 FR-D5-06
SCR-I04	인가·위임 체인·권한 드리프트	D5 접근 통제	페이지	/domains/d5/authz	보안 엔지니어	P0	—	FR-D5-02 FR-D5-05 FR-D5-07
SCR-J01	D6 자율 과잉행동 스쿼드 개요	D6 자율 에이전트 과잉행동	페이지	/domains/d6	보안 엔지니어	P0	U1	FR-D6-01 FR-D6-02 FR-D6-03 …
SCR-J02	자율 레벨·과업 범위·목표 계약	D6 자율 에이전트 과잉행동	페이지	/domains/d6/autonomy	보안 엔지니어·승인자	P0	—	FR-D6-01 FR-D6-04 FR-D6-05
SCR-J03	실행 계보·루프 감지	D6 자율 에이전트 과잉행동	탭·드로어(실행 상세)	/domains/d6/lineage/{runId}	보안 엔지니어	P0	—	FR-D6-02 FR-D6-03
SCR-J04	자원 쿼터·지출 상한	D6 자율 에이전트 과잉행동	페이지	/domains/d6/budgets	보안 엔지니어·승인자	P0	—	FR-D6-06 FR-D6-07
SCR-K01	D7 공급망 스쿼드 개요	D7 공급망	페이지	/domains/d7	보안 엔지니어	P0	U1	FR-D7-01 FR-D7-02 FR-D7-03 …
SCR-K02	서드파티 도구·플러그인 심사	D7 공급망	페이지	/domains/d7/review	보안 엔지니어·개발자	P0	—	FR-D7-01 FR-D7-04
SCR-K03	SBOM·의존성·패키지 백도어	D7 공급망	페이지	/domains/d7/sbom	보안 엔지니어·개발자	P0	—	FR-D7-02 FR-D7-03
SCR-K04	데이터셋·모델·API 공급자 무결성	D7 공급망	페이지	/domains/d7/integrity	보안 엔지니어	P0	—	FR-D7-05 FR-D7-06 FR-D7-07

5. 화면 목록 (64~84 / 101)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD U	PRD 추적(요약)
SCR-L01	D8 메모리·컨텍스트 스쿼드 개요	D8 메모리·컨텍스트	페이지	/domains/d8	보안 엔지니어	P0	U1	FR-D8-01 FR-D8-02 FR-D8-03 …
SCR-L02	메모리 탐색기·쓰기 승인	D8 메모리·컨텍스트	페이지	/domains/d8/memory	보안 엔지니어·승인자	P1	—	FR-D8-02 FR-D8-03 FR-D8-06
SCR-L03	컨텍스트·색인 무결성	D8 메모리·컨텍스트	페이지	/domains/d8/context	보안 엔지니어	P0	—	FR-D8-01 FR-D8-04 FR-D8-05
SCR-L04	검색 편향 지표	D8 메모리·컨텍스트	페이지	/domains/d8/bias	보안 엔지니어	P2	—	FR-D8-07
SCR-M01	D9 인프라 스쿼드 개요	D9 인프라	페이지	/domains/d9	보안 엔지니어·플랫폼 관리자	P0	U1	FR-D9-01 FR-D9-02 FR-D9-03 …
SCR-M02	클라우드·IaC·DB 노출 점검	D9 인프라	페이지	/domains/d9/posture	플랫폼 관리자·보안 엔지니어	P0	—	FR-D9-01 FR-D9-04
SCR-M03	런타임·엔드포인트 침해 대응	D9 인프라	페이지	/domains/d9/runtime	보안 엔지니어	P0	—	FR-D9-02 FR-D9-05
SCR-M04	암호화·네트워크·DDoS	D9 인프라	페이지	/domains/d9/network	플랫폼 관리자	P0	—	FR-D9-03 FR-D9-06 FR-D9-07
SCR-N01	D10 거버넌스 스쿼드 개요	거버넌스·증적·컴플라이언스	페이지	/domains/d10	규제 대응 담당·보안 엔지니어	P0	U1	FR-D10-01 FR-D10-02 FR-D10-03 …
SCR-N02	통제-규제 매핑·보고서	거버넌스·증적·컴플라이언스	페이지	/compliance/reports	규제 대응 담당	P1	U7	FR-D10-02 FR-P11
SCR-N03	위험 등록부	거버넌스·증적·컴플라이언스	페이지	/compliance/risks	규제 대응 담당·승인자	P1	—	FR-D10-03
SCR-N04	증적 원장 탐색·무결성 검증	거버넌스·증적·컴플라이언스	페이지	/evidence	감사자·규제 대응 담당	P0	—	FR-D10-04 FR-P05
SCR-N05	증적 내보내기(서명 묶음)	거버넌스·증적·컴플라이언스	모달	/evidence/export	감사자·규제 대응 담당	P0	—	FR-P05 FR-D10-04
SCR-N06	공정성·윤리 지표	거버넌스·증적·컴플라이언스	페이지	/compliance/fairness	규제 대응 담당	P2	—	FR-D10-05
SCR-N07	시스템·모델 카드	거버넌스·증적·컴플라이언스	페이지	/compliance/cards	규제 대응 담당	P2	—	FR-D10-06
SCR-O01	판정 목록(Findings)	판정·사건·승인	페이지	/findings	보안 엔지니어·감사자	P0	—	FR-P04 FR-P05
SCR-O02	판정 상세·이의 제기	판정·사건·승인	탭·드로어	/findings/{id}	보안 엔지니어	P0	U8	FR-P04 FR-P05 FR-D4-07
SCR-O03	사건 목록·상관 분석	판정·사건·승인	페이지	/incidents	보안 엔지니어	P1	—	FR-P06 FR-X02
SCR-O04	사건 상세·연쇄 그래프	판정·사건·승인	페이지	/incidents/{id}	보안 엔지니어	P0	—	FR-P06 FR-X02 FR-X08
SCR-O05	사람 승인 대기함	판정·사건·승인	페이지	/approvals	승인자	P0	U8	FR-D3-01 FR-D4-03 FR-D6-01 …
SCR-O06	승인 결정(2인 승인)	판정·사건·승인	모달	/approvals/{id}:decide	승인자	P0	U8	FR-D6-07 FR-X03 FR-D6-01

5. 화면 목록 (85~101 / 101)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 화면 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD U	PRD 추적(요약)
SCR-O07	사고 대응 런북·포렌식 재현	판정·사건·승인	페이지	/incidents/{id}/response	보안 엔지니어	P0	—	FR-X08
SCR-P01	에이전트 간 통신 보안	보강 위험(X)	페이지	/extended/x01	보안 엔지니어·플랫폼 관리자	P0	—	FR-X01
SCR-P02	이탈 에이전트 탐지·강제 종료	보강 위험(X)	페이지	/extended/x04	보안 엔지니어	P0	—	FR-X04
SCR-P03	출력 처리 무해화	보강 위험(X)	페이지	/extended/x05	보안 엔지니어·개발자	P0	—	FR-X05
SCR-P04	멀티모달 공격면 검사	보강 위험(X)	페이지	/extended/x06	보안 엔지니어	P1	—	FR-X06
SCR-P05	모델·추론 계층 점검	보강 위험(X)	페이지	/extended/x07	보안 엔지니어·플랫폼 관리자	P1	—	FR-X07
SCR-Q01	레드팀 캠페인·스케줄	레드팀·관측·비용	페이지	/redteam	레드팀 운영자	P1	—	FR-X09 FR-P10
SCR-Q02	레드팀 실행 승인·대상 범위	레드팀·관측·비용	위저드(5단계)	/redteam/{id}/run	레드팀 운영자·승인자	P1	—	FR-X09 FR-P10
SCR-Q03	회귀 기준선·배포 게이트·누락 검증	레드팀·관측·비용	페이지	/redteam/baseline	레드팀 운영자·개발자	P0	—	FR-P10 FR-P16
SCR-Q04	SLO·비용·오탐 예산	레드팀·관측·비용	페이지	/observability/slo	플랫폼 관리자·보안 엔지니어	P0	—	FR-X10 FR-P09 FR-D10-07
SCR-Q05	관측 파이프라인·마스킹 설정	레드팀·관측·비용	페이지	/observability/pipeline	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P09 FR-D2-06
SCR-R01	테넌트 관리	설정·관리	페이지	/admin/tenants	플랫폼 관리자	P1	—	FR-P13
SCR-R02	사용자·역할·접근	설정·관리	페이지	/admin/users	플랫폼 관리자·테넌트 관리자	P0	—	FR-P13 FR-D5-02
SCR-R03	신원·비밀 백엔드 설정	설정·관리	페이지	/admin/identity	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P07 FR-D5-01
SCR-R04	샌드박스·격리 풀	설정·관리	페이지	/admin/sandbox	플랫폼 관리자	P0	—	FR-P08
SCR-R05	업데이트·폐쇄망·신뢰 저장소	설정·관리	페이지	/admin/updates	플랫폼 관리자	P1	—	FR-P14
SCR-R06	데이터 보호·보존·국외 이전	설정·관리	페이지	/admin/data-protection	플랫폼 관리자·규제 대응 담당	P0	—	FR-P05 FR-P09

6. 사용자 × 화면 매트릭스

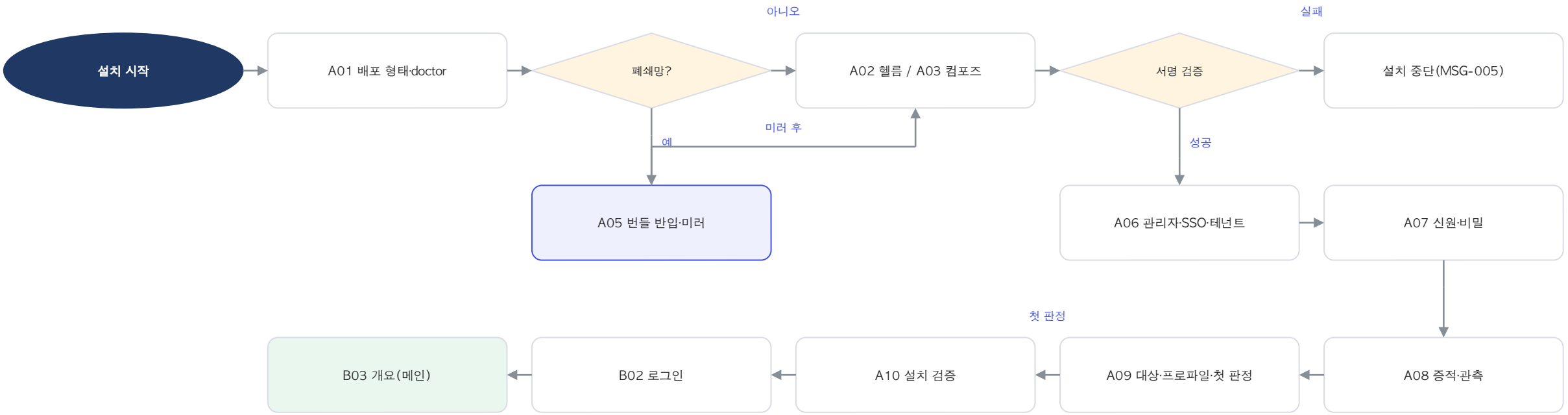
O 사용 · 조회 = 읽기 전용 · 승인 = 결정 권한 · 자기 = 자기 테넌트 범위 · — 해당 없음. 권한 판정은 관계 기반 인가(FR-D5-02)

화면 그룹	플랫폼 관리자	보안 엔지니어	승인자	규제 대응 담당	에이전트 앱 개발자	레드팀 운영자	감사자	테넌트 관리자
A 설치·첫 실행	O	—	—	조회(A08)	O(A04)	—	—	—
B 메인·공통 셸	O	O	O(B07)	O	O	O	조회	O
C 카탈로그·즉시 사용	O	O	승인(C07)	조회	O(C03·C09)	—	조회	자기
D 관문·정책·오케스트레이션	O	O(정책)	승인(배포)	조회	시험(D05)	—	조회	자기(정책)
E D1 프롬프트 인젝션	조회	O	—	조회	조회	조회	조회	자기
F D2 데이터 유출	조회	O	—	O(F02·F04)	—	—	조회	자기
G D3 도구 오남용	O(G03)	O	승인(G02)	조회	조회	—	조회	자기
H D4 모델 환각	조회	O	승인(H03)	조회	—	—	조회	자기
I D5 접근 통제	O(I02)	O	—	조회	—	—	조회	자기
J D6 자율 에이전트 과잉행동	조회	O	승인(J02·J04)	조회	—	—	조회	자기
K D7 공급망	조회	O	—	조회	O(K02·K03)	—	조회	자기
L D8 메모리·컨텍스트	조회	O	승인(L02)	조회	—	—	조회	자기
M D9 인프라	O	O	—	조회	—	—	조회	—
N 거버넌스·증적·컴플라이언스	조회	조회	승인(N03)	O	—	—	O(조회·검증)	자기
O 판정·사건·승인	조회	O	O(O05·O06)	조회	—	—	조회	자기
P 보강 위험(X)	O(P05)	O	—	조회	O(P03)	—	조회	자기
Q 레드팀·관측·비용	O(Q04·Q05)	조회	승인(Q02)	조회	O(Q03)	O	조회	—
R 설정·관리	O	—	—	O(R06)	—	—	—	자기(R02)

UI 규칙: 권한이 없는 동작은 숨기지 않고 비활성 + 사유 툴팁(ST-04). 감사자는 전 화면 읽기 전용이며 증적 내보내기·검증만 가능. 본인이 요청한 행동은 승인할 수 없다(MSG-011). 레드팀 결과는 레드팀 운영자·승인자만 원문 열람(13.1). 테넌트 관리자는 자기 테넌트 밖을 볼 수 없다(FR-P13).

7-① 설치 → 첫 실행 → 개요(메인) (FL-01)

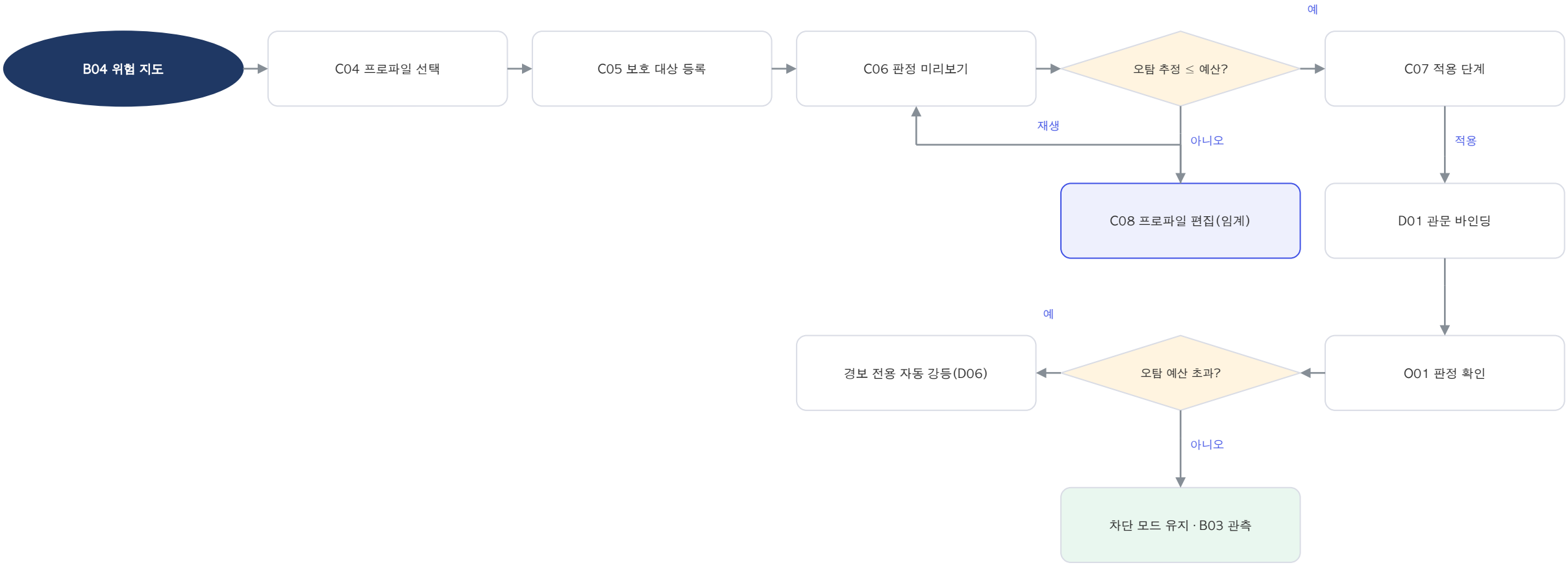
PRD 5.1 배포 형태 · FR-P14 폐쇄망 · NFR-O1 30분 안 첫 판정 · NFR-S 서명 검증



CLI 만 쓰는 개발자는 A04 에서 M1 독립 실행으로 끝나고, 콘솔 연결 시 B02 로 합류한다. 첫 실행 단계는 건너뛸 수 있고 설정(R03·R06)에서 다시 한다. L3 노드가 없으면 레드팀·등록 R4 는 비활성(A01 경고, MSG-006).

7-② 즉시 사용(M3): 위험 지도 → 프로파일 → 적용 (FL-02)

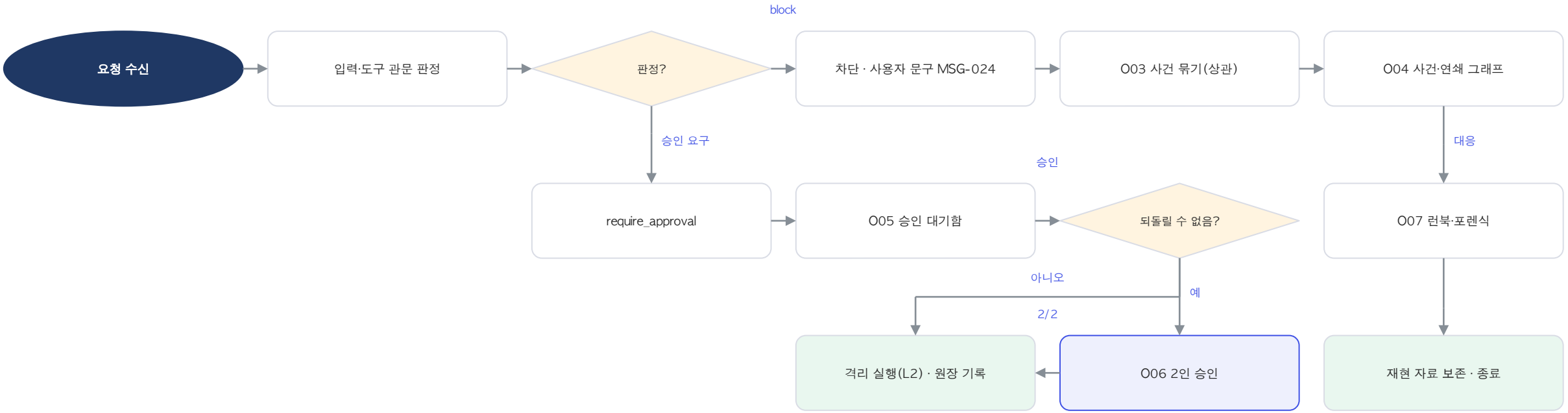
PRD 11.6 즉시 사용 화면 정보 구조 1~5 · 11.4 프로파일 · NFR-Q1 미리보기 재생 · 15.1 차단 모드 전환율



적용 단계는 관측만 → 부분 차단 → 전체 차단(11.6-5). 되돌리기는 프로파일 해제(MSG-019, 11.1). 미리보기는 최근 트래픽 표본을 차단 없이 재생해 예상 차단·오탐 추정을 보인다(MSG-018). 경보 전용 에이전트는 복귀 조건 충족 시 다시 차단으로.

7-③ 판정 → 사람 승인 → 사건 대응 (FL-03)

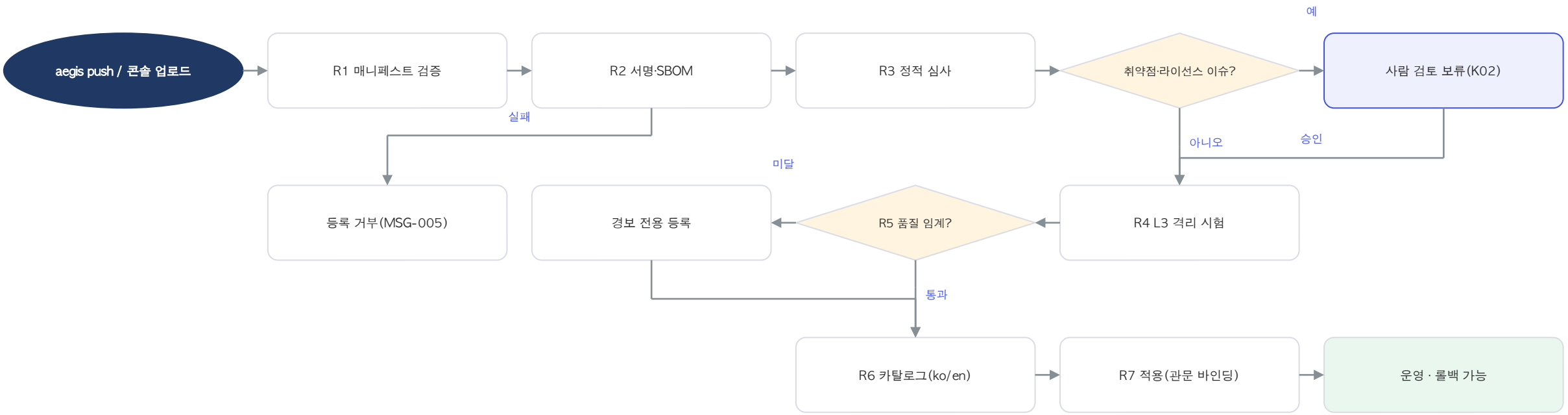
PRD 8.2 요청 경로 · 12.3 approvals:decide · 13.4 자동 차단의 한계 · FR-X08 사고 대응



승인 만료 시 자동 거절(ST-09). 본인 요청 승인 불가·거절 사유 필수(MSG-011). 판정 이의 신청은 O02 에서 재판정(MSG-023, 결과 골든셋 편입). 연쇄 실패(FR-X02)는 임계 초과 시 전파 차단 후 O04 에 표시.

7-④ 에이전트 등록 7단계 R1~R7 (FL-04)

PRD 11.3 등록 7단계 · NFR-I L3 격리 시험 · 11.5 누락 검증 · 13.2 라이선스



화면: C03 등록 마법사(R1~R7 스테퍼)·K02 심사·C01 카탈로그. R4 는 공격 코퍼스를 실제 실행하므로 1회용 microVM(L3) 에서만, 실행 후 스냅샷 폐기. 서드파티 에이전트 장터(C10)는 PRD 15.5 Q5 권고에 따라 5단계 개방.

8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃 · 디자인 토큰 · 컴포넌트

웹 콘솔 · 한국어/영어 · 폐쇄망 대비 폰트·아이콘 로컬 번들 · 색각 이상 대응(색 + 텍스트)

토큰	값	용도
--primary / soft	#3F51E5 / #EEF0FD	주 버튼·선택·현재 메뉴
--navy	#1F3864	로고·표 헤더·상태 줄
--verdict-*	allow 녹 · block 적 · approval 주황 · transform 청 · alert 보라	판정 배지(CMP-04)
--sev-*	info 회 · low 청 · medium 주황 · high 적 · critical 진적	심각도(CMP-05)
--gate-*	정상 녹 · 근접 황 · open 주황 · closed 적 · 중지 회	관문 칩(CMP-06)
--font	Pretendard·Noto Sans KR 14/12/16/20px · 등폭 13px	로컬 번들
--focus	2px #3F51E5 외곽선	키보드 포커스

레이아웃

- 좌측 메뉴 220px(접으면 56px 아이콘 레일) + 상단 바 48px(테넌트·⌘K·관문 칩·승인·알림·언어·사용자) + 본문 12열 + 우측 드로어 360px + 하단 상태 줄 24px(모드·프로파일·정책 버전·원장 체인·강등 수)
- 최소 폭 1280px, 권장 1600×900. 표는 가상 스크롤·서버 페이지네이션
- 셀 예외: 설치 안내·터미널(A01~A05, 전체화면 창), 첫 실행 마법사(A06~A09), 로그인(B02)
- 배너 영역은 제목 아래 고정. 강등 배너는 해소 전까지 닫을 수 없다

ID	컴포넌트	상태·변형	규칙
CMP-01	버튼	primary·secondary·ghost·danger / default·hover·disabled·loading	높이 32px. danger 는 확인 대화상자, 2인 승인 대상은 잠금 아이콘
CMP-02	입력·선택	default·focus·error·disabled	라벨 위, 오류는 필드 아래 인라인(MSG-003·004)
CMP-03	표·목록	정렬·필터·열 선택·일괄 선택·가상 스크롤·저장 필터	10억 건 원장은 서버 페이지네이션
CMP-04	판정 배지	녹·적·주황·청·보라 + 텍스트	5값만 허용(12.1). 색 + 글자 병기
CMP-05	심각도 배지	회·청·주황·적·진적	정렬 기준. 텍스트 병기
CMP-06	관문 상태 칩	정상·예산 근접·강등(open/closed)·중지	p95/예산 표시, 클릭 → SCR-D02
CMP-07	에이전트 카드·행	healthy·경보 전용·강등·중지·심사중	계열 C1~C4·격리 L0~L3 칩 포함
CMP-08	근거 뷰	하이라이트·접기·원문 미보존 자리표시	원문 없으면 '원문 미보존(NFR-D1)' 표시
CMP-09	표준 매핑 칩	판본 필수 표기	예 'LLM01 · 2026'. 클릭 → 매핑 설명
CMP-10	승인 카드	대기·승인·거절·만료·2인 대기	본인 요청 승인 불가, 사유 입력 필수
CMP-11	추적 링크	복사·원장 이동·사건 이동	등폭 글꼴, 앞 8자 + …
CMP-12	스테퍼	완료·현재·예정·오류	뒤로 가기·임시 저장·중단 재개
CMP-13	코드·YAML 에디터	진단 밑줄·자동완성·diff	스키마 검증, 등폭 13px
CMP-14	차트	hover·선택·범례·임계선	색각 이상 대응, 임계선은 점선
CMP-15	배너	info·warn·danger	상단 고정. 강등은 닫기 불가(해소 시 자동 해제)
CMP-16	위험 지도 셀	차단·관측·경보 전용·강등·미적용	셀 = 에이전트 1종(DP1). 클릭 → 상세
CMP-17	격리 등급 칩	요구 등급·실행 등급·미달	미달이면 적색 + 기동 거부(MSG-006)

9. 공통 UI 가이드 — 상태 · 메시지 · 유효성 · 오류 처리

화면별 설계에서는 이 규칙을 반복 기술하지 않고 ST·MSG ID 로 참조한다(규약 화면 SCR-B08)

상태	발생	화면 표현
ST-01 로딩	데이터 요청·집계 중	스켈레톤·진행률. 300ms 이하 표시 안 함
ST-02 빈 상태	판정 0건·첫 사용·미적용	원인별 문구 + 다음 행동(프로파일 적용·대상 등록·에이전트 켜기)
ST-03 오류	요청·배포 실패	인라인 오류 + 재시도·로그 열기·traceId
ST-04 권한 없음·테넌트 경계	역할 밖 동작·다른 테넌트	비활성 + 사유 툴팁, 403 페이지는 권한 요청 링크
ST-05 부분 실패	일괄 적용·내보내기 일부 실패	성공/실패 건수 + 실패만 재시도(MSG-028)
ST-06 강등	에이전트·원장·정책 결정점 장애	적·주황 배너 + fail-open/closed 표시, 증적 기록 사실(MSG-007)
ST-07 경보 전용	오탐 예산 초과 자동 강등·R5 품질 미달	보라 배지 '경보 전용', 차단 안 함 + 복귀 조건
ST-08 판정 무효	evidence·rule_id·confidence 누락	회색 취소선 + '무효(기본 정책 적용)'(MSG-009)
ST-09 승인 대기	require_approval 판정	주황 배지 + 만료 카운트다운, 만료 시 거절 처리
ST-10 격리 대기	샌드박스 고갈	대기열 순번·예상 시간. 격리 등급 낮춤 없음
ST-11 폐쇄망·오프라인	외부 네트워크 없음	상단 배너 · 번들 반입 안내(MSG-029)
ST-12 서명 실패·기동 거부	이미지·번들·에이전트 서명 불일치	적색 배너 + 거부 사유 + 재반입 안내(MSG-005)

규칙	내용
토스트	성공 3초 · 오류 수동 닫기 · 우상단 최대 3 · aria-live
확인 대화상자	해제·삭제는 영향 요약 · 되돌릴 수 없는 행동은 2인 승인 · 원문 보존·외부 모델 호출은 사유+승인
긴 작업	등록 R4·레드팀·내보내기는 트레이(B07) 진행 · 이탈 허용 · 완료 알림(B06)

유효성 검사	규칙 → 메시지
에이전트 ID	도식 항목 ID 소문자 d1-05 · x01 · p01(변경 금지) → MSG-004
traceId·spanId	W3C Trace Context 32hex·16hex → MSG-004
SPIFFE ID	spiffe://〈트러스트 도메인〉/agent/〈id〉 → MSG-004
정책·매니페스트	Rego·agent.yaml·Profile 스키마 검증, verdicts 5값만 → MSG-004
임계값	0.00~1.00, 차단 ≥ 경보 · 판정 설명 필드 3종 필수(NFR-Q3)
서명 번들	cosign 서명·SBOM·SHA-256 일치 필수 → MSG-005
레드팀 대상	사전 등록 자산만 → MSG-014
보존 기간	90일~5년, 원문 보존은 2인 승인 → MSG-012

오류	화면 처리
관문 에이전트 타임아웃	ST-06 배너 + fail mode + MSG-007
정책 결정점 장애	마지막 정책 스냅샷 로컬 판정 표시 · 배너
증적 원장 장애	요청 계속 · 로컬 버퍼 수치 · 재전송 진행
샌드박스 고갈	ST-10 대기열 · 격리 등급 낮춤 없음
서명·격리 미달	ST-12 · MSG-005/006 · 기동 거부

10. 사용자 유형별 UI 적응

PRD 에 별도 UI 적응 절이 없어 5.1 대상 사용자·13장 역할에서 도출. 로그인 역할(IdP 그룹 매핑, SCR-A06)로 기본값을 정하고 사용자가 바꿀 수 있다

사용자 유형	주 업무	기본 첫 화면	UI 기본값	영향 화면
플랫폼 관리자	AI 플랫폼 팀. 설치·업데이트·관문 배치·신원·샌드박스·테넌트	개요(B03) · 관문 칩 강조	설정·관리·관문·정책 메뉴 펼침, 상태 줄 상세	A·D·R·Q04/Q05
보안 엔지니어	판정·사건 조사, 임계·정책 조정, 위험 영역 스쿼드 운영	개요(B03) · 열린 사건 우선	위험 영역 D1~D10 펼침, 판정·사건 단축키	E~M·O·B04
승인자	보안 책임자·업무 책임자. require_approval·2인 승인·레드팀 실행 승인	승인 대기함(O05)	승인 트레이 자동 열림, 영향 수치 우선 카드	B07·O05·O06·Q02
규제 대응 담당	통제-규제 매핑, 위험 등록부, 보고서, 증적 내보내기	통제-규제 보고서(N02)	거버넌스·증적 메뉴 펼침, 보고서 언어 선택	N·F02·F04·R06
에이전트 앱 개발자	M1 독립 실행·CLI·MCP 연동, 에이전트 등록, 정책 시험	카탈로그(C01)	M1 실행 안내·판정 시뮬레이터 바로가기	A04·C03·C09·D05·K02
레드팀 운영자	공격 시나리오·회귀 기준선(이중 용도 통제 대상)	레드팀 캠페인(Q01)	레드팀·관측 메뉴 펼침, 결과는 권한 범위만	Q01~Q03
감사자	읽기 전용. 증적 조회·서명 묶음 독립 검증	증적 원장(N04)	모든 변경 버튼 비활성·조회 전용 배지	N04·N05·O01
테넌트 관리자	자기 테넌트의 사용자·프로파일·정책 범위 관리	개요(B03) · 자기 테넌트	테넌트 선택 고정, 사용자·프로파일 관리	R02·C04·C08

PART 2

화면별 설계

101 화면 · 18 그룹 — 상단 메타 표 · 좌측 와이어프레임(①②③) · 우측 기능 설명 표 · 하단 관련 PRD FR

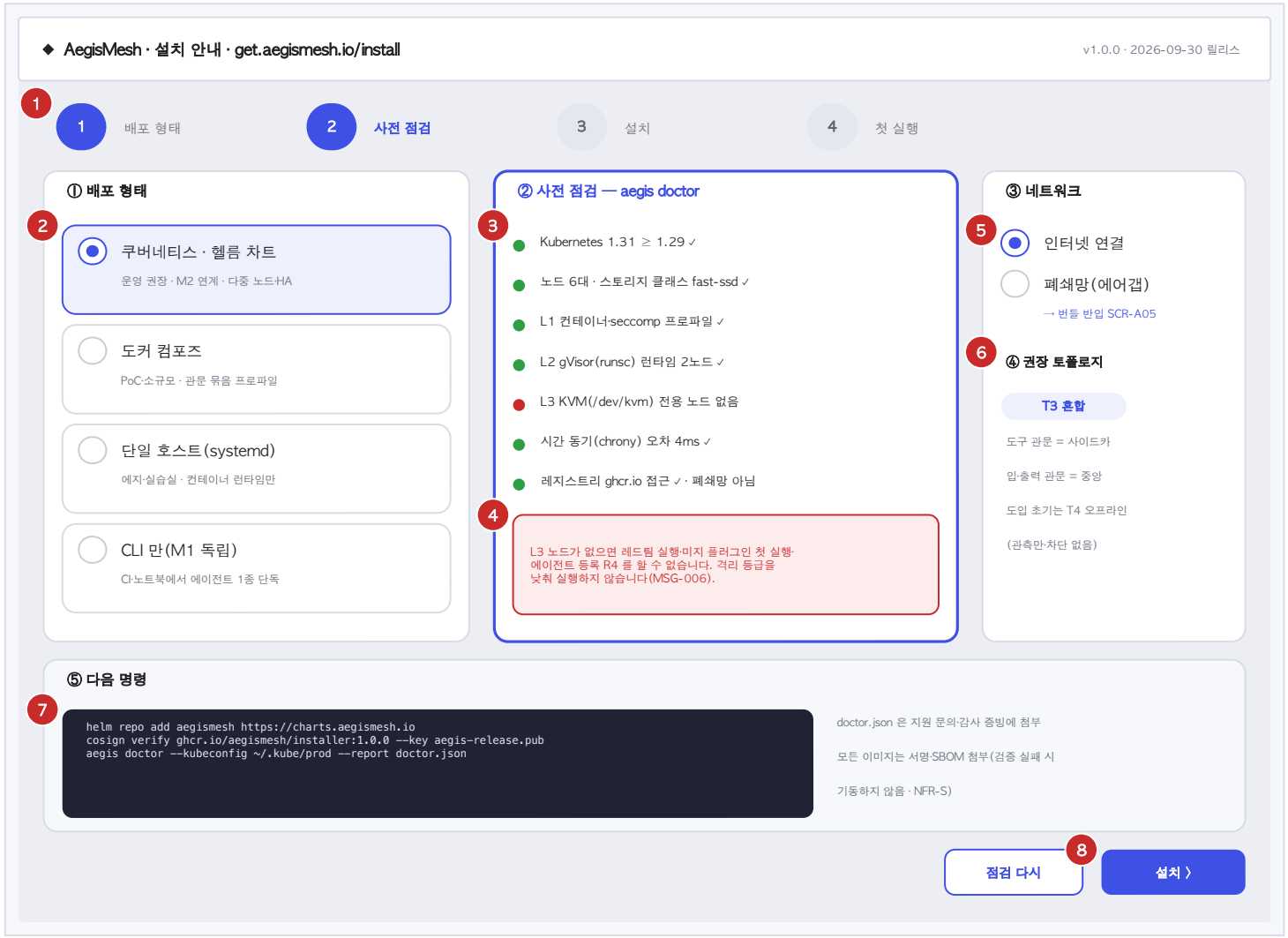
PART 2

A. 설치·첫 실행

배포 형태 선택·사전 점검, 헬름·컴포즈·단일 호스트·CLI 설치, 폐쇄망 번들, 첫 실행(관리자·SSO·신원·증적·첫 판정), 설치 검증
주 사용자: 플랫폼 관리자·개발자 · 화면 10

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A01	화면 유형	위저드(설치 1/4)
화면명	**설치 안내·사전 점검(배포 형태 선택)**	화면 경로	get.aegismesh.io · aegis doctor	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P01 FR-P08 FR-P14	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

설치의 첫 화면이다. 배포 형태(쿠버네티스 헬름·도커 컴포즈·단일 호스트·CLI 만)를 고르고 aegis doctor 로 클러스터·격리 런타임(L1~L3)·스토리지·네트워크를 사전 점검한다. 폐쇄망이면 번들 반입(SCR-A05)으로, 아니면 권장 토폴로지 T3 와 함께 설치로 넘어간다.

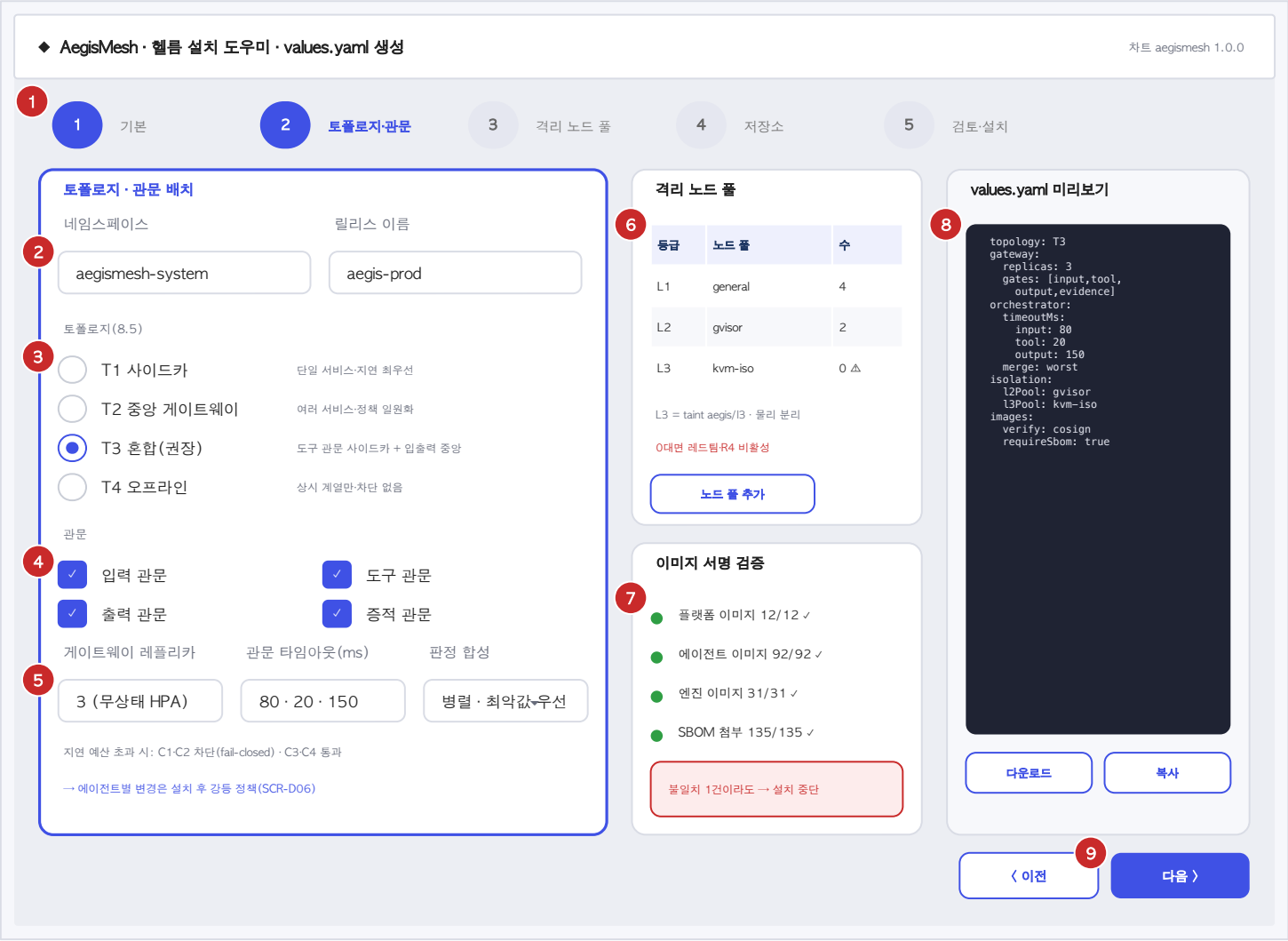


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	설치 단계 표시	stepper	배포 형태→사전 점검→설치→첫 실행. 점검 필수 항목 실패 시 〔설치〕 비활성, 사유를 항목 옆에 표시	CMP-12
2	배포 형태	radio 카드	헬름(운영·HA)·컴포즈(PoC)·단일 호스트·CLI 만(M1). 선택에 따라 SCR-A02/A03/A04 로 분기, NFR-C1 세 런타임 지원	FR-P01 SCR-A02 SCR-A03 SCR-A04
3	사전 점검 결과	체크 목록	K8s 버전·노드·스토리지·시간 동기와 격리 런타임(seccomp·gVisor·KVM) 보유를 aegis doctor 로 판정·JSON 저장	FR-P08
4	격리 미달 경고	alert	L3 노드 없음 → 레드팀·등록 R4·미지 플러그인 첫 실행 불가 안내. 격리 등급 낮춤 옵션은 제공하지 않음	FR-P08 MSG-006 CMP-17
5	네트워크 환경	radio + link	인터넷/폐쇄망. 폐쇄망 선택 시 서명 번들 반입 경로(SCR-A05)로 전환, 외부 호출 없이 설치	FR-P14 SCR-A05 ST-11
6	권장 토폴로지	badge + 안내	점검 결과로 T3 혼합 권장(도구 관문 사이드카·입출력 중앙), 도입 초기 T4 오프라인 대안 표시	FR-P01 SCR-D07
7	다음 명령	code + 복사	차트 저장소 추가·설치 도구 서명 확인(cosign)·doctor 보고서 명령. 복사 시 토스트	FR-P14 MSG-005
8	설치로 이동	button	선택 형태의 설치 화면으로. 점검 보고서는 설치 기록에 첨부	SCR-A02

관련 요구사항(PRD): FR-P01 FR-P08 FR-P14

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A02	화면 유형	위저드(5단계)
화면명	**쿠버네티스 헬름 설치 마법사**	화면 경로	helm install aegismesh · values.yaml	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P01 FR-P04 FR-P08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

헬름 차트 설치 값을 폼으로 만든다. 토폴로지(T1~T4)와 4관문 배치, 게이트웨이 레플리카, 오케스트레이터 타임아웃·판정 합성 방식, 격리 등급별 노드 풀을 정하면 values.yaml 이 실시간으로 생성된다. 설치 전 플랫폼·에이전트·엔진 이미지의 서명과 SBOM 을 전수 확인한다.

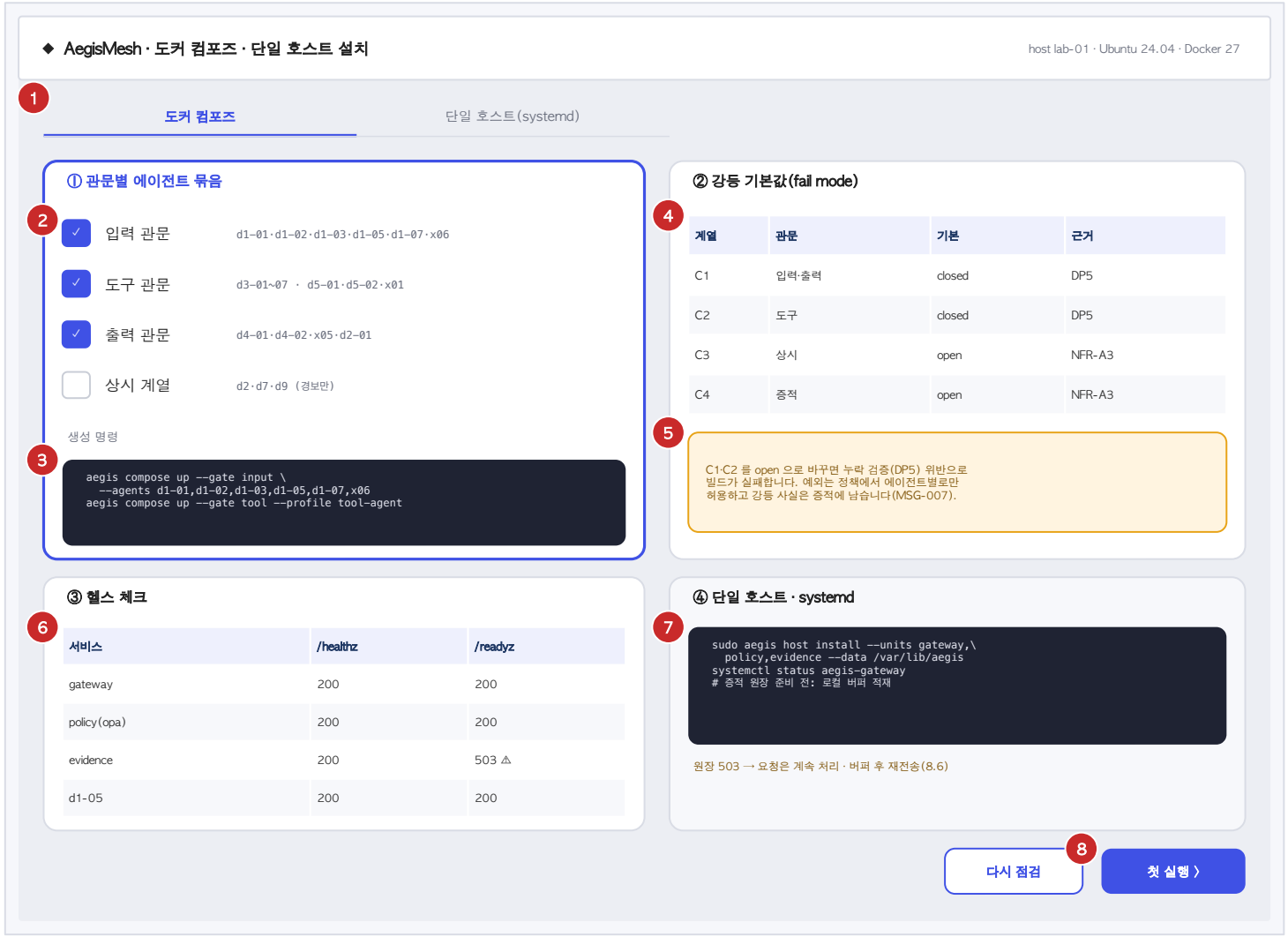


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	설치 단계	stepper	기본→토폴로지·관문→격리 노드 풀→저장소→검토·설치. 단계별 검증 통과 전 〔다음〕 비활성	CMP-12
2	네임스페이스·릴리스	input	K8s 이름 규칙(소문자·숫자·-, 63자) 검사, 기존 릴리스 충돌 시 업그레이드 경로 안내	MSG-004
3	토폴로지	radio	T1 사이드카·T2 중앙·T3 혼합(권장)·T4 오프라인. 선택 즉시 관문 배치 기본값과 values 갱신	FR-P01 SCR-D07
4	관문 배치	checkbox	입력·도구·출력·증적 관문 켬/끔. T4 는 관문 없이 상시 계열만(차단 없음) 배치	FR-P01 SCR-D01
5	오케스트레이션 값	input + select	게이트웨이 무상태 레플리카·HPA, 관문 타임아웃(입력 80·도구 20·출력 150ms), 병렬 분배·판정 합성 규칙	FR-P04 SCR-D02
6	격리 노드 풀	표 + button	L1·L2(gVisor)·L3(KVM 물리 분리, taint) 풀과 노드 수. L3 0대면 레드팀·등록 R4 비활성 경고	FR-P08 CMP-17 MSG-006
7	이미지 서명 검증	체크 목록	플랫폼·에이전트·엔진 이미지 cosign 서명과 SBOM 첨부를 전수 확인. 1건 불일치 시 설치 중단	MSG-005 ST-12
8	values 미리보기	code	폼과 양방향 동기되는 values.yaml. 다운로드·복사, GitOps 저장소 커밋용	CMP-13
9	다음·설치	button	검토 단계에서 helm install 진행 로그(파드 준비 수) 표시, 완료 → 첫 실행(SCR-A06)	SCR-A06 ST-01

관련 요구사항(PRD): FR-P01 FR-P04 FR-P08

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A03	화면 유형	위저드(설치 안내)
화면명	**도커 컴포즈·단일 호스트 설치**	화면 경로	aegis compose up	접근 권한	플랫폼 관리자·개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P01 FR-P15	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

PoC·소규모·에지 환경용 설치다. 관문별로 묶을 에이전트를 골라 aegis compose 명령을 만들고, 계열별 강등 기본값(C1·C2 차단, C3·C4 통과)을 확인한다. 설치 후 각 서비스의 healthz·readyz 를 점검하며, 단일 호스트는 systemd 유닛으로 설치한다.

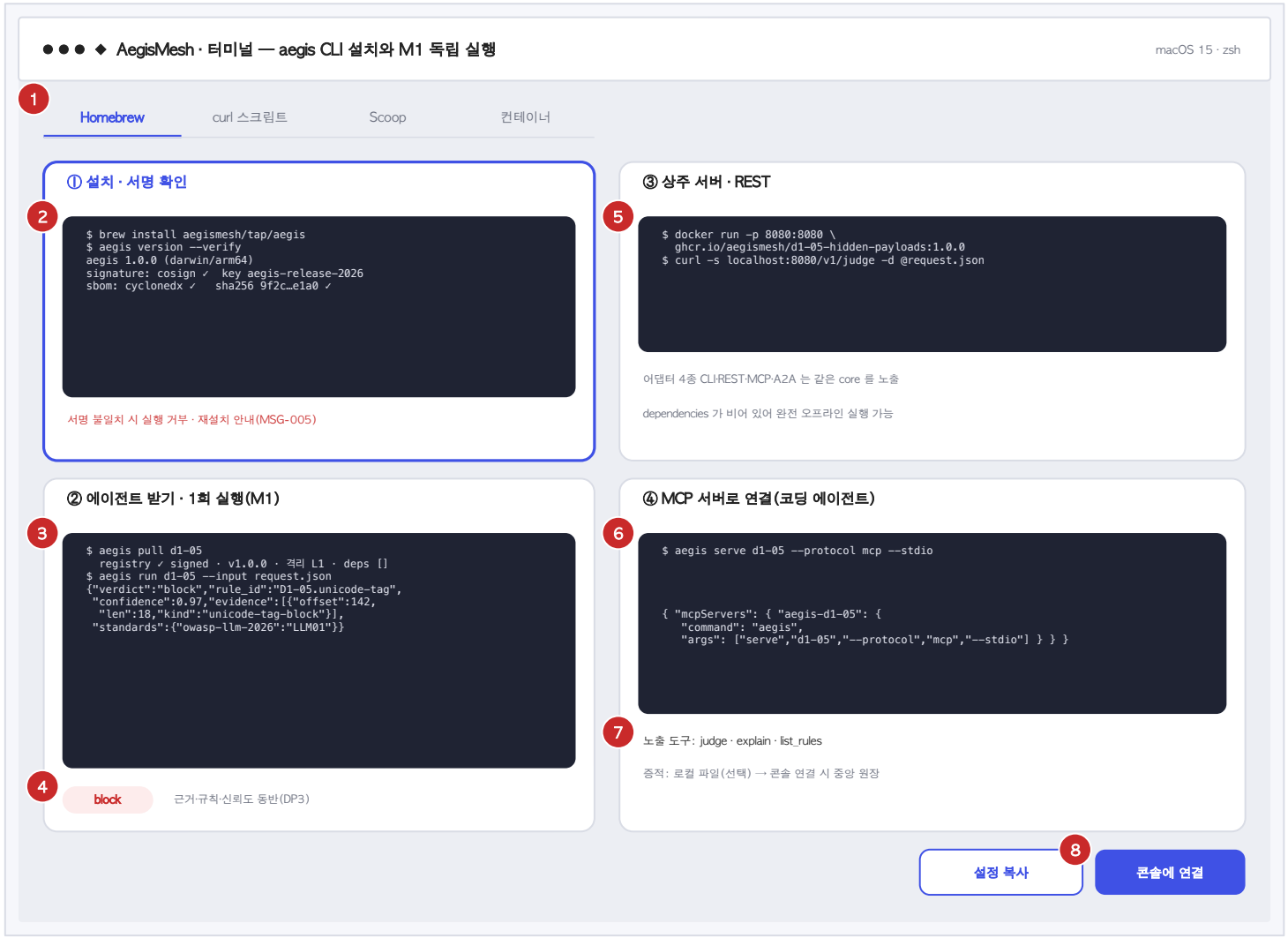


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	설치 형식 탭	tabs	도커 컴포즈/단일 호스트(systemd). 감지한 OS·도커 버전 표시, 미지원 시 설치 요건 안내	FR-P01
2	관문별 에이전트 묶음	checkbox 목록	입력·도구·출력 관문과 상시 계열에 붙일 에이전트 ID. 프로파일(tool-agent 등) 불러오기 가능	FR-P01 SCR-C04
3	생성 명령	code + 복사	aegis compose up --gate … --agents … 명령. 에이전트 ID 는 도식 항목 ID 와 같음(d1-05)	FR-P01
4	강등 기본값 표	표	계열별 fail mode: C1·C2 closed, C3·C4 open. 매니페스트 failMode 기본값과 동일	FR-P15 SCR-D06
5	open 변경 경고	warning	인라인 계열 open 은 누락 검증(DP5) 실패. 에이전트별 예외는 정책으로만, 강등은 증적 기록	FR-P15 MSG-007
6	헬스 체크	표	서비스별 /healthz·/readyz. 503 은 주황 + 원인(원장 준비 중) 표시, 재점검	ST-03 ST-06
7	단일 호스트 설치	code	aegis host install 로 systemd 유닛·데이터 경로 생성. 원장 미준비 시 로컬 버퍼 후 재전송	FR-P01 FR-P15
8	첫 실행으로	button	필수 서비스 ready 후 활성. 첫 실행 마법사(SCR-A06) 열기	SCR-A06

관련 요구사항(PRD): FR-P01 FR-P15

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A04	화면 유형	페이지(터미널 안내)
화면명	CLI(aegis) 설치·M1 독립 실행	화면 경로	aegis run · aegis serve	접근 권한	에이전트 앱 개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

단일 바이너리 CLI 를 설치하고 서명을 확인한 뒤, 레지스트리에서 서명된 에이전트를 받아 플랫폼 없이 단독(M1) 실행한다. 같은 에이전트를 1회 CLI 실행·상주 REST 서버·MCP stdio 서버로 쓰는 방법과 판정 결과 형식(근거·규칙·신뢰도·표준 매핑)을 보여 준다.

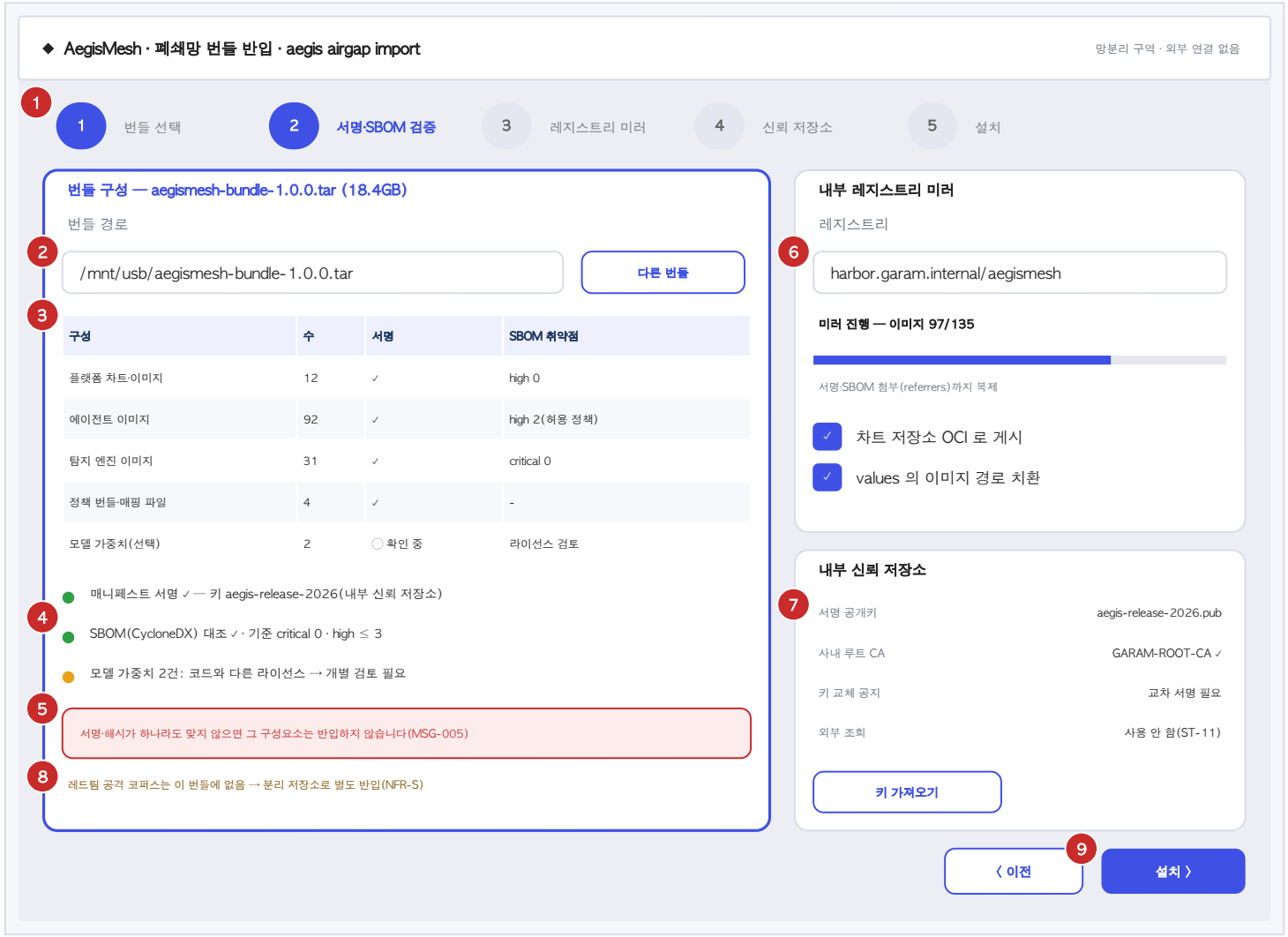


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	설치 채널 탭	tabs	Homebrew·curl 스크립트·Scoop·컨테이너. OS·아키텍처 감지해 기본 탭 선택	FR-P03
2	설치·서명 확인	code	aegis version --verify 로 cosign 서명·SBOM·체크섬 확인. 불일치 시 실행 거부	MSG-005 ST-12
3	에이전트 받기·1회 실행	code	aegis pull 이 레지스트리 서명·버전·격리 등급·deps〔〕확인 후 받음. run 결과는 Finding JSON	FR-P03 CMP-11
4	판정 결과 표시	판정 배지	verdict·rule_id·confidence·evidence·standards 동반. 근거 없는 판정은 무효(ST-08)	CMP-04 CMP-09 MSG-009
5	상주 서버·REST	code	docker run 이미지(도식 ID 태그) + POST /v1/judge. 어댑터 4종은 같은 core 공유	FR-P03
6	MCP 서버 연결	code + 복사	aegis serve --protocol mcp --stdio 와 mcpServers 설정 스니펫. 코딩 에이전트에 직접 연결	SCR-C09
7	노출 도구·증적	안내	MCP 도구 judge·explain·list_rules. M1 증적은 로컬 파일(선택), 콘솔 연결 시 중앙 원장	SCR-C09
8	콘솔에 연결	button	aegis login 으로 테넌트 연결 → 같은 에이전트를 관문에 바인딩(M2)	SCR-C09 SCR-D01

관련 요구사항(PRD): FR-P03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A05	화면 유형	위저드(5단계)
화면명	**폐쇄망 번들 반입·서명 검증**	화면 경로	aegis airgap import	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P14 FR-D7-02	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

외부 네트워크가 없는 환경에서 설치·갱신을 위한 번들을 반입한다. 매니페스트 서명과 구성요소별 SBOM 을 내부 신뢰 저장소 키로 검증하고, 통과한 이미지·차트만 내부 레지스트리로 미러한다. 레드팀 공격 코퍼스는 운영 번들에 포함하지 않고 분리 반입한다.

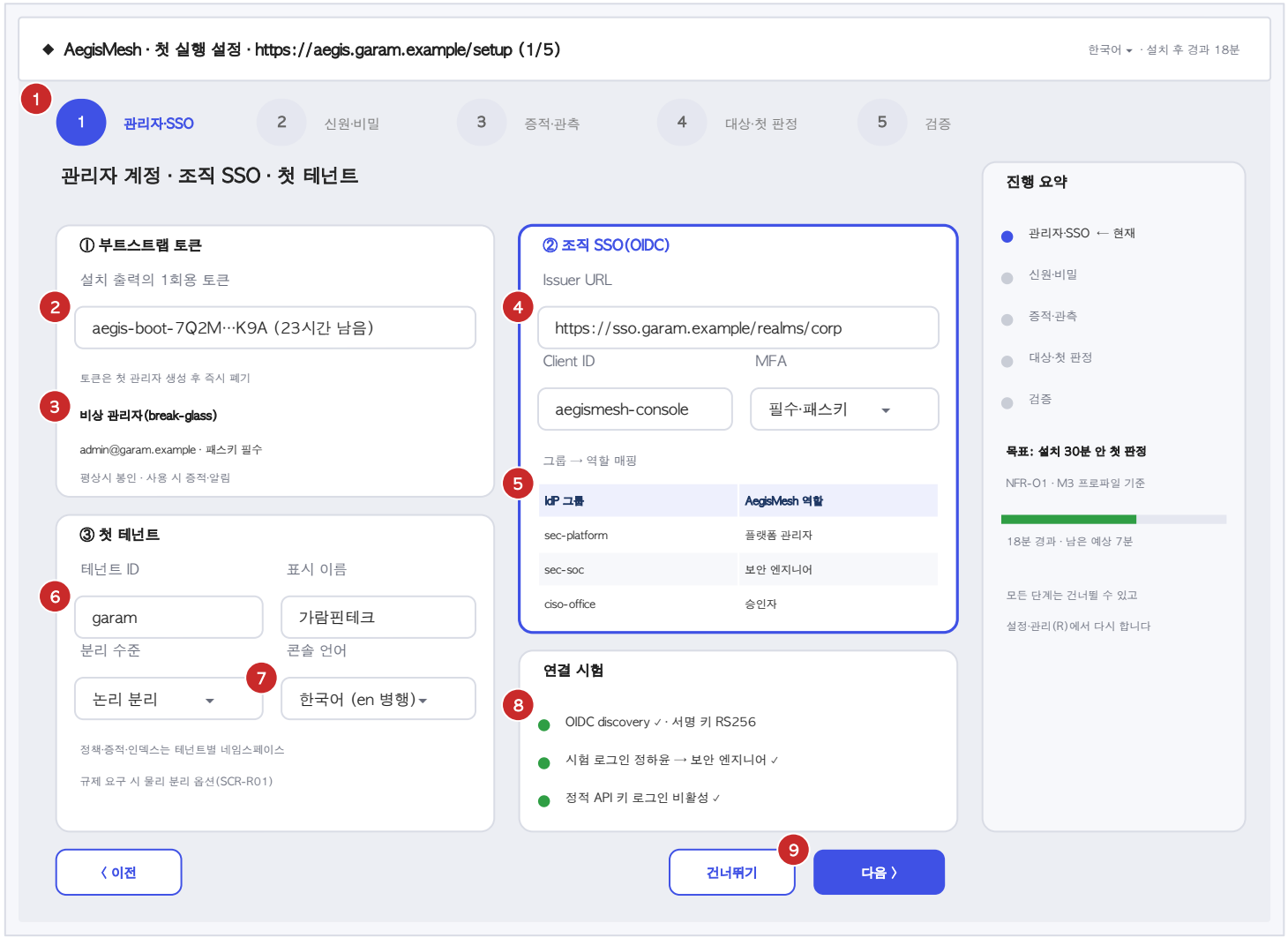


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	반입 단계	stepper	번들 선택→서명·SBOM 검증→내부 레지스트리 미러→신뢰 저장소→설치. 검증 전 〔설치〕 비활성	CMP-12
2	번들 선택	file	USB·망연계 경로의 tar. 버전이 설치본보다 낮으면 롤백 경고	FR-P14
3	번들 구성 표	표	플랫폼·에이전트 92·엔진·정책 번들·모델 가중치별 수·서명·SBOM 취약점 요약	FR-P14 FR-D7-02
4	SBOM·취약점 대조	체크 목록	CycloneDX SBOM 을 내부 취약점 DB 와 대조, 기준(critical 0·high ≤3) 초과 시 빌드 게이트처럼 반입 차단	FR-D7-02 SCR-K03
5	서명 불일치 차단	alert	매니페스트·구성요소 해시 1건이라도 불일치 → 해당 구성요소 반입 거부	MSG-005 ST-12
6	내부 레지스트리 미러	input + progress	harbor 등 OCI 레지스트리로 이미지·서명·SBOM(referrers)까지 복제, values 이미지 경로 치환	FR-P14
7	내부 신뢰 저장소	키-값 + button	서명 공개키·사내 루트 CA 등록. 외부 조회 없이 검증(NFR-C3), 키 교체는 교차 서명	FR-P14 SCR-R05
8	레드팀 자산 분리	안내	공격 코퍼스·페이로드는 운영 번들 제외, 분리 저장소·권한으로 별도 반입	SCR-Q02 MSG-015
9	설치	button	미러 완료 후 헬름 설치(SCR-A02)로 이어짐, 반입 기록은 증적 원장	SCR-A02

관련 요구사항(PRD): FR-P14 FR-D7-02

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A06	화면 유형	위저드(첫 실행 1/5)
화면명	**첫 실행 ① 초기 관리자·SSO·테넌트**	화면 경로	/setup/admin	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D5-01 FR-P13	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

설치 직후 콘솔에 처음 접속하면 열리는 마법사의 1단계다. 설치 출력의 1회용 부트스트랩 토큰으로 비상 관리자를 만들고, 조직 SSO(OIDC)와 MFA 를 연결해 IdP 그룹을 역할로 매핑한다. 첫 테넌트와 분리 수준·콘솔 언어를 정한다.

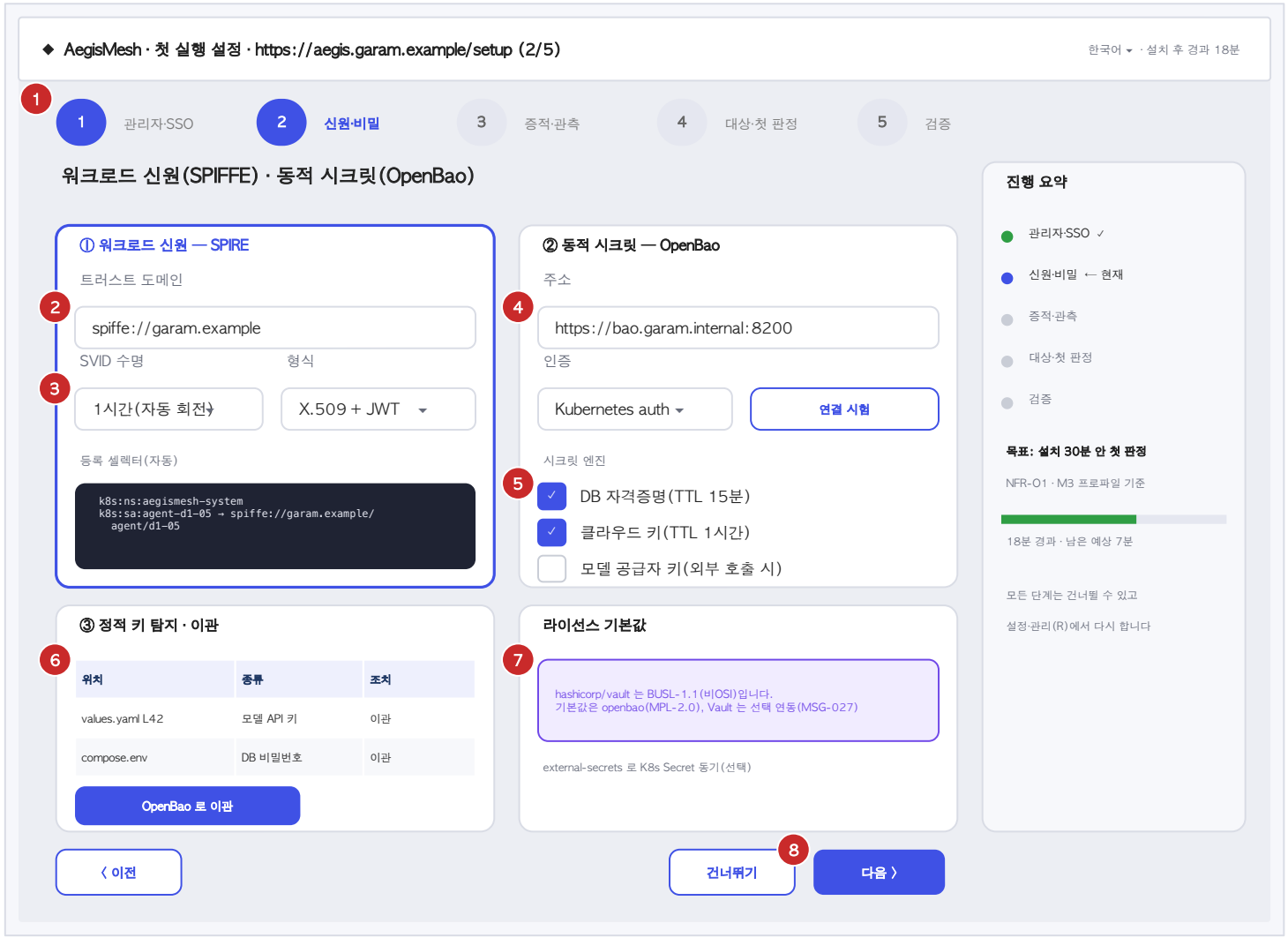


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	첫 실행 단계	stepper + 요약	관리자·SSO→신원·비밀→증적·관측→대상·첫 판정→검증. 우측에 30분 목표 경과(NFR-O1)	CMP-12 SCR-A09
2	부트스트랩 토큰	input	helm·compose 설치 출력의 1회용 토큰(24h). 사용 즉시 폐기, 만료 시 aegis admin reset 안내	MSG-004
3	비상 관리자	안내	패스키 필수 break-glass 계정. 평상시 봉인, 사용 시 증적·알림 발송	FR-D5-01 SCR-B06
4	조직 SSO 연결	input + select	OIDC Issuer·Client ID, MFA 필수. 정적 비밀번호·공유 키 로그인 비활성(취약 인증 방지)	FR-D5-01 SCR-B02
5	그룹→역할 매핑	표	IdP 그룹을 8개 사용자 유형(플랫폼 관리자~테넌트 관리자)에 매핑, 미매핑 사용자는 로그인 거부	SCR-R02
6	첫 테넌트	input	테넌트 ID(소문자·숫자)·표시 이름. 정책·증적·인덱스는 테넌트 네임스페이스로 분리	FR-P13 SCR-R01
7	분리 수준·언어	select	논리/물리 분리, 콘솔 언어 한국어·영어(NFR-C4). 보고서 언어 기본값도 같이 설정	FR-P13
8	연결 시험	체크 목록	OIDC discovery·서명 키, 시험 로그인 역할 확인, 정적 키 로그인 비활성 확인	FR-D5-01 ST-03
9	다음	button	필수 항목(토큰·관리자·SSO) 통과 시 활성. 건너뛴 단계는 설정(R)에 할 일로 남김	SCR-A07

관련 요구사항(PRD): FR-D5-01 FR-P13

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A07	화면 유형	위저드(첫 실행 2/5)
화면명	**첫 실행 ② 신원·비밀 백엔드**	화면 경로	/setup/identity	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P07 FR-D2-03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 워크로드 신원과 비밀 관리 백엔드를 연결한다. SPIRE 트러스트 도메인과 SVID 수명·회전을 정하고, OpenBao 에 동적 시크릿 엔진(DB·클라우드·모델 공급자)을 켠다. 설치 설정에 남은 정적 키를 찾아 OpenBao 로 이관한다.

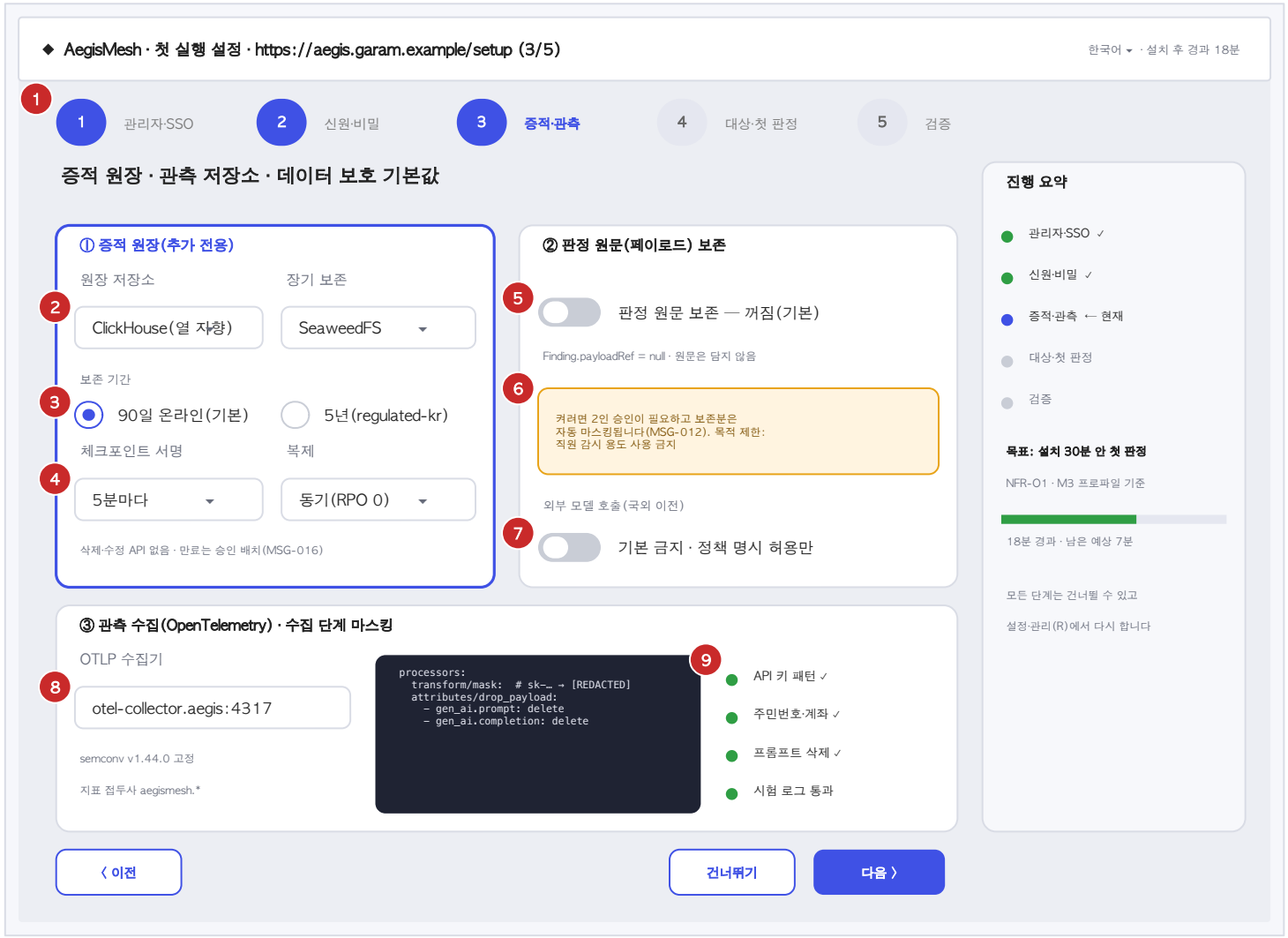


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	트러스트 도메인	input	spiffe:// 형식 검사. 에이전트 신원은 spiffe://{도메인}/agent/{도식 ID}	FR-P07 MSG-004
2	SVID 수명·형식	select	기본 1시간 자동 회전, X.509(mTLS)+JWT. 짧을수록 탈취 영향 축소	FR-P07 SCR-I02
3	OpenBao 연결	input + button	주소·Kubernetes auth. 연결 시험 성공 후에만 저장, 실패 사유 인라인	FR-P07 ST-03
4	동적 시크릿 엔진	checkbox	DB 자격증명 TTL 15분·클라우드 키 1시간·모델 공급자 키. 정적 키를 발급형으로 대체	FR-D2-03
5	정적 키 탐지	표	values·env·설정 파일의 API 키·비밀번호 탐지 결과(위치·종류)	FR-D2-03 SCR-F03
6	OpenBao 이관	button	탐지된 키를 OpenBao 로 옮기고 원 위치는 참조로 치환, 원 키 폐기 안내	FR-D2-03 MSG-001
7	라이선스 기본값	안내	Vault(BUSL-1.1·Licensor IBM) 는 비OSI → 기본 OpenBao(MPL-2.0), Vault 는 선택 연동	MSG-027
8	다음	button	SPIRE·OpenBao 연결 성공 시 활성. 건너뛰면 개요에 '정적 키 사용 중' 경고	SCR-A08

관련 요구사항(PRD): FR-P07 FR-D2-03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A08	화면 유형	위저드(첫 실행 3/5)
화면명	**첫 실행 ③ 증적 원장·관측 저장소**	화면 경로	/setup/evidence	접근 권한	플랫폼 관리자·규제 대응 담당
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P05 FR-P09	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모든 판정·행동·승인이 쌓이는 추가 전용 증적 원장과 장기 보존소, 보존 기간·체크포인트 서명·복제를 정한다. 판정 원문 보존과 외부 모델 호출은 기본 꺼짐이며 바꾸려면 승인이 필요하다. 관측 데이터는 OpenTelemetry 수집 단계에서 마스킹한다.

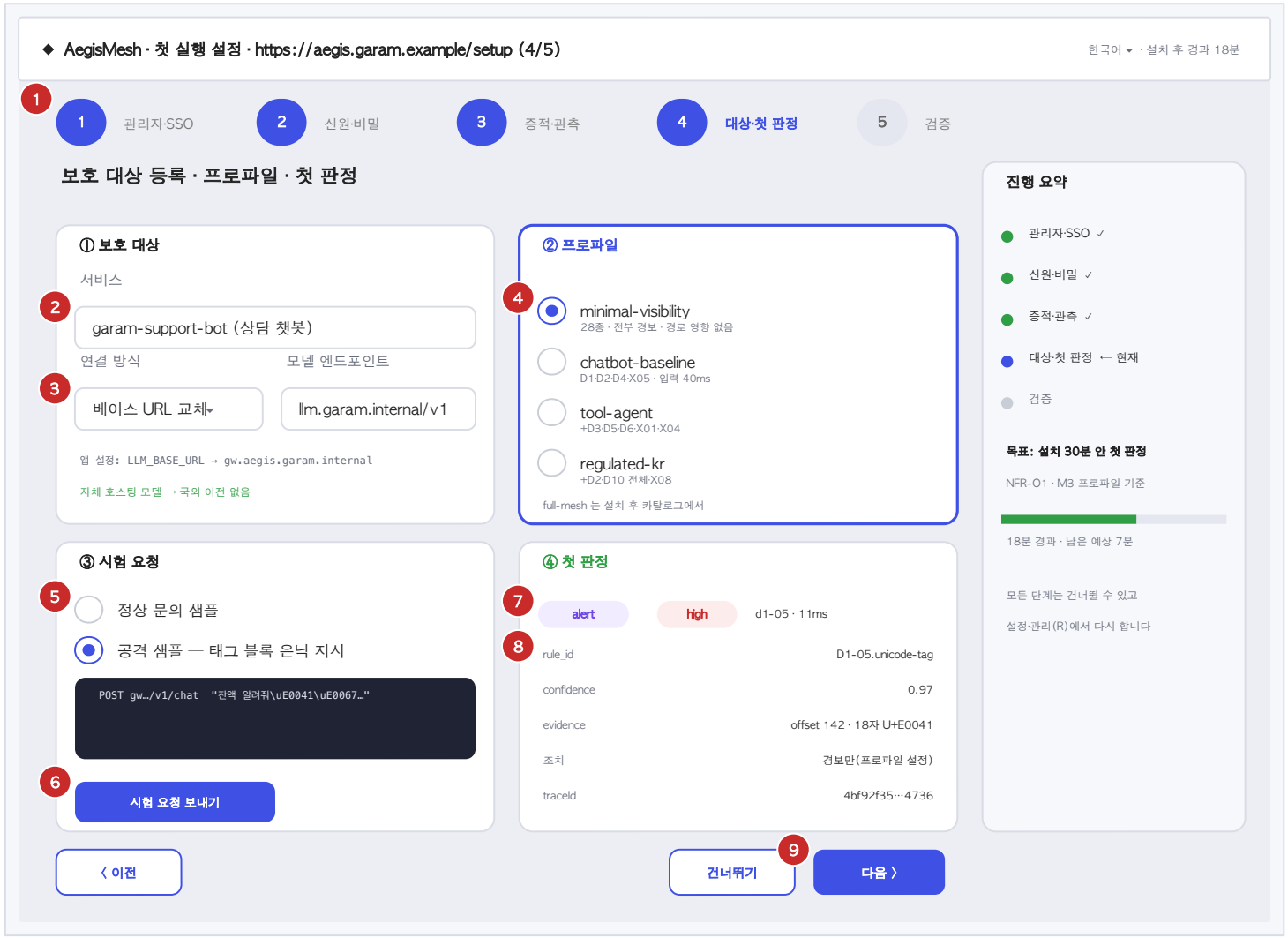


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	원장·장기 보존소	select	열 지향 원장(ClickHouse)과 객체 저장(SeaweedFS). 연결 시험 통과 후 저장	FR-P05
2	보존 기간	radio	기본 90일 온라인, regulated-kr 5년. 만료 처리는 승인된 배치만(삭제 API 없음)	FR-P05 MSG-016
3	체크포인트·복제	select	해시 체인 체크포인트 서명 주기, 동기 복제(RPO 0). 변조 탐지 기반	FR-P05 SCR-N04
4	판정 원문 보존	toggle(잠금)	기본 꺼짐(payloadRef=null). 켜기는 2인 승인·자동 마스킹, 목적 제한 고지	MSG-012 SCR-R06
5	보존 경고	warning	원문 보존 시 개인정보 위험 증가·감시 전용화 금지를 알리고 승인 흐름으로 이동	MSG-012 SCR-O06
6	외부 모델 호출	toggle	국외 이전 기본 금지. 정책에서 공급자별 명시 허용, 켠 사실은 증적	MSG-013 SCR-R06
7	OTLP 수집기·파이프라인	input + code	수집 단계 마스킹(API 키 치환)·gen_ai.prompt/completion 삭제 프로세서 미리보기	FR-P09 SCR-Q05
8	마스킹 시험	체크 목록	API 키·주민번호·계좌 패턴과 프롬프트 삭제를 시험 로그로 확인, 실패 시 다음 비활성	FR-P09 FR-P05

관련 요구사항(PRD): FR-P05 FR-P09

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A09	화면 유형	위저드(첫 실행 4/5)
화면명	**첫 실행 ④ 보호 대상·프로파일·첫 판정**	화면 경로	/setup/first-verdict	접근 권한	플랫폼 관리자·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12 FR-P01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

보호할 서비스 하나를 등록하고 즉시 사용 프로파일을 고른 뒤 시험 요청으로 첫 판정을 확인한다. 기본 프로파일은 요청 경로에 영향이 없는 minimal-visibility 이며, 첫 판정까지 경과 시간을 30분 목표와 함께 보여 준다.

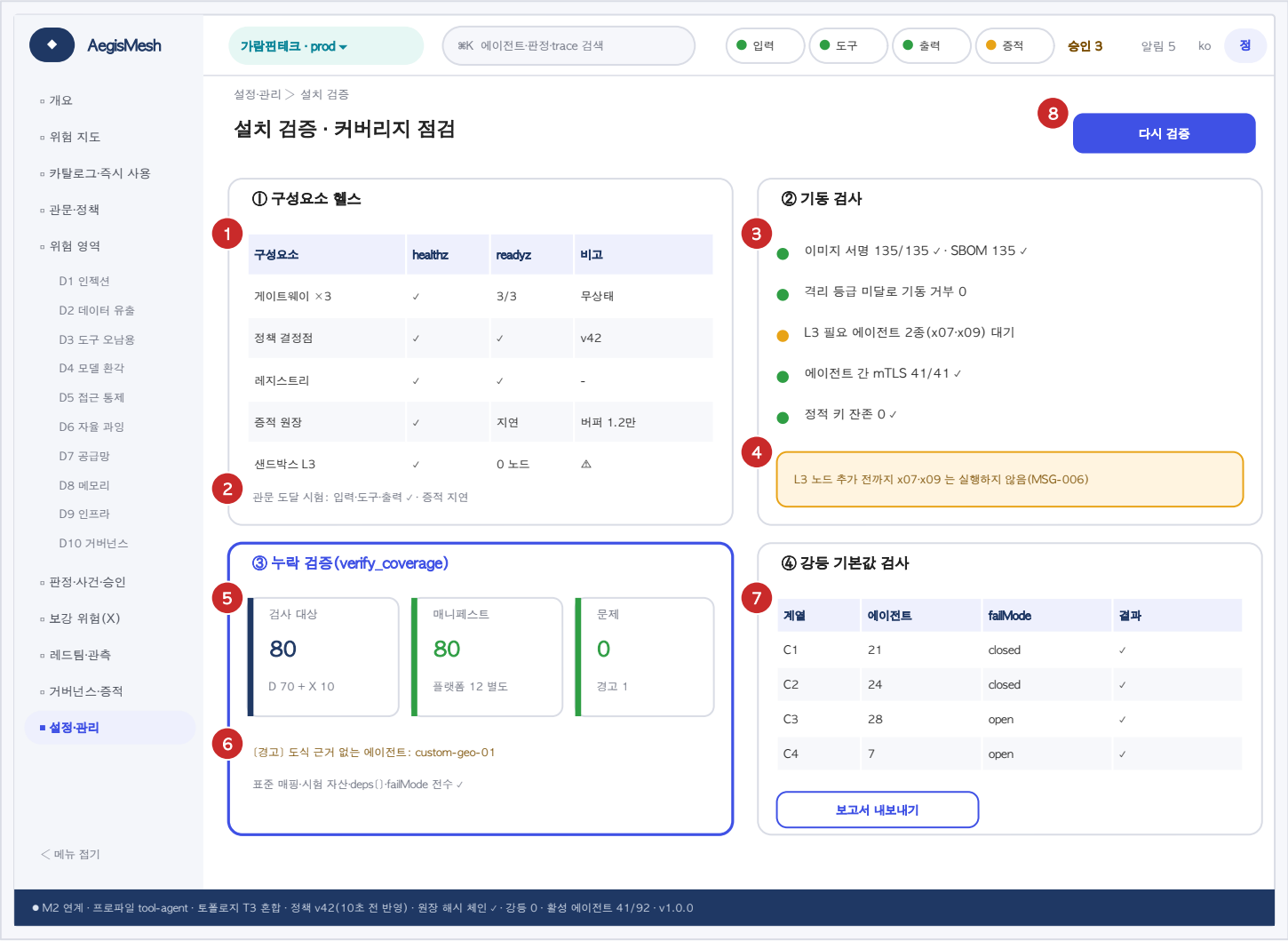


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	보호 대상	input	서비스 이름·설명. 이후 즉시 사용 ② 대상 등록(SCR-C05)에서 여러 대상 추가	FR-P12 SCR-C05
2	연결 방식	select + input	베이스 URL 교체(중앙 게이트웨이)·사이드카 주입. 모델 엔드포인트가 외부면 국외 이전 확인(MSG-013)	FR-P01 MSG-013
3	프로파일 선택	radio	5종 중 4종 요약. 기본 minimal-visibility(C3·C4 28종·경보만). 상세 비교는 SCR-C04	FR-P12 SCR-C04
4	시험 샘플	radio + code	정상·공격 샘플(태그 블록 은닉 지시 등). 실제 사용자 데이터 사용 안 함	FR-P01
5	시험 요청 보내기	button	게이트웨이 경유 요청 전송. 30초 안 판정 없으면 관문 도달 실패 원인 표시	ST-01 ST-03
6	첫 판정 요약	판정·심각도 배지	verdict·severity·에이전트·지연. 프로파일이 경보 전용이면 차단 대신 alert	CMP-04 CMP-05
7	판정 근거	키-값	rule_id·confidence·evidence·조치·traceId(원장 링크). 근거 없으면 무효	CMP-08 CMP-11 MSG-009
8	다음·완료	button + 진행 요약	첫 판정 성공 시 경과 시간 기록(NFR-O1 30분) → 설치 검증(SCR-A10)	SCR-A10

관련 요구사항(PRD): FR-P12 FR-P01

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-A10	화면 유형	페이지
화면명	**설치 검증·커버리지 점검**	화면 경로	/setup/verify	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P16 FR-P15	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

첫 실행 마지막 단계이자 설정에서 언제든 다시 여는 설치 검증 화면이다. 플랫폼 구성요소 헬스와 관문 도달, 서명·격리 등급 기동 검사, 도식 80항목 대비 누락 검증(verify_coverage)과 인라인 계열 강등 기본값을 한 번에 확인한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	구성요소 헬스	표	게이트웨이·정책·레지스트리·원장·샌드박스 healthz/readyz. 준비 안 됨은 주황 + 원인	ST-06 SCR-D06
2	관문 도달 시험	상태 줄	입력·도구·출력·증적 관문에 시험 판정을 보내 도달·지연 확인	SCR-D01
3	기동 검사	체크 목록	이미지 서명·SBOM, 격리 등급 미달 기동 거부, 에이전트 간 mTLS, 정적 키 잔존	MSG-005 MSG-006 CMP-17
4	격리 대기 안내	warning	L3 필요 에이전트는 노드 추가 전까지 실행 안 함. 등급 낮춤 없음	ST-10 SCR-R04
5	누락 검증 요약	KPI 타일	도식 80항목의 매니페스트·표준 매핑·시험 자산·독립성 검사 결과. 문제 〉0 이면 적색	FR-P16 SCR-Q03 MSG-022
6	경고 목록	목록	도식·보강·플랫폼 어디에도 없는 에이전트는 경고(차단하지 않음)	FR-P16
7	강등 기본값 검사	표	계열별 failMode. C1·C2 가 open 이면 실패(DP5), C3·C4 open 정상	FR-P15 SCR-D06
8	다시 검증·보고서	button	재검사 실행(장시간 작업 → 트레이), 결과를 증적 첨부 보고서로 내보내기	SCR-B07 SCR-N05

관련 요구사항(PRD): FR-P16 FR-P15

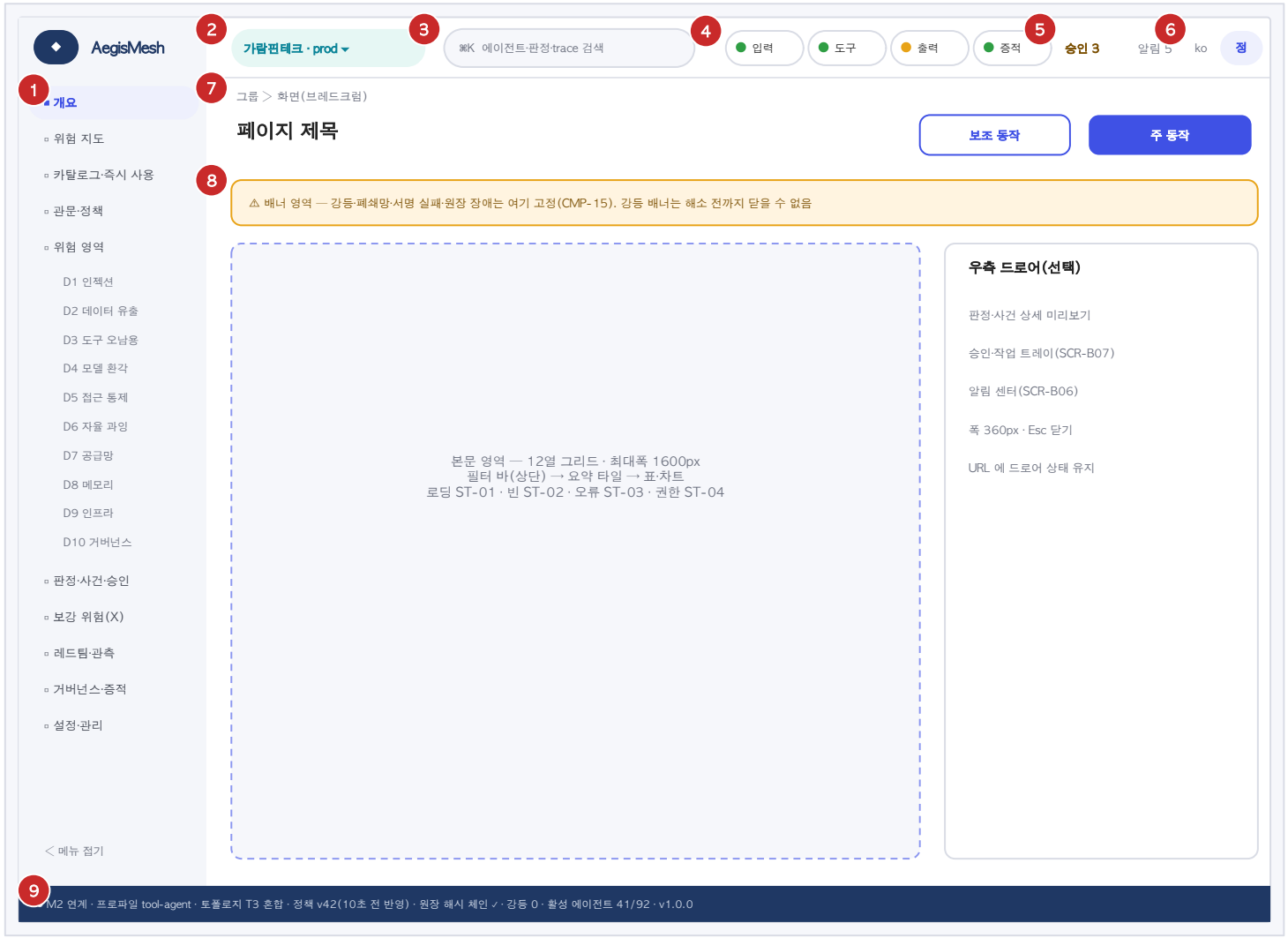
PART 2

B. 메인·공통 셸

콘솔 셸 규약, 로그인, 개요 대시보드(메인), 위험 지도, 명령 팔레트, 알림, 승인·작업 트레이, 공통 상태
주 사용자: 전체 · 화면 8

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-B01	화면 유형	공통 규약(레이아웃)
화면명	**콘솔 셸 규약(레이아웃·메뉴·테넌트)**	화면 경로	(공통)	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12 FR-P13	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모든 콘솔 화면이 공유하는 골격이다. 좌측 메뉴(그룹 10 + 위험 영역 D1~D10), 상단 바(테넌트·환경, ⌘K 검색, 4관문 상태 칩, 승인 대기, 알림, 언어, 사용자), 브레드크럼·제목·페이지 동작, 배너 영역, 우측 드로어, 하단 상태 줄을 규정한다. 테넌트 스코프는 모든 조회에 적용된다.

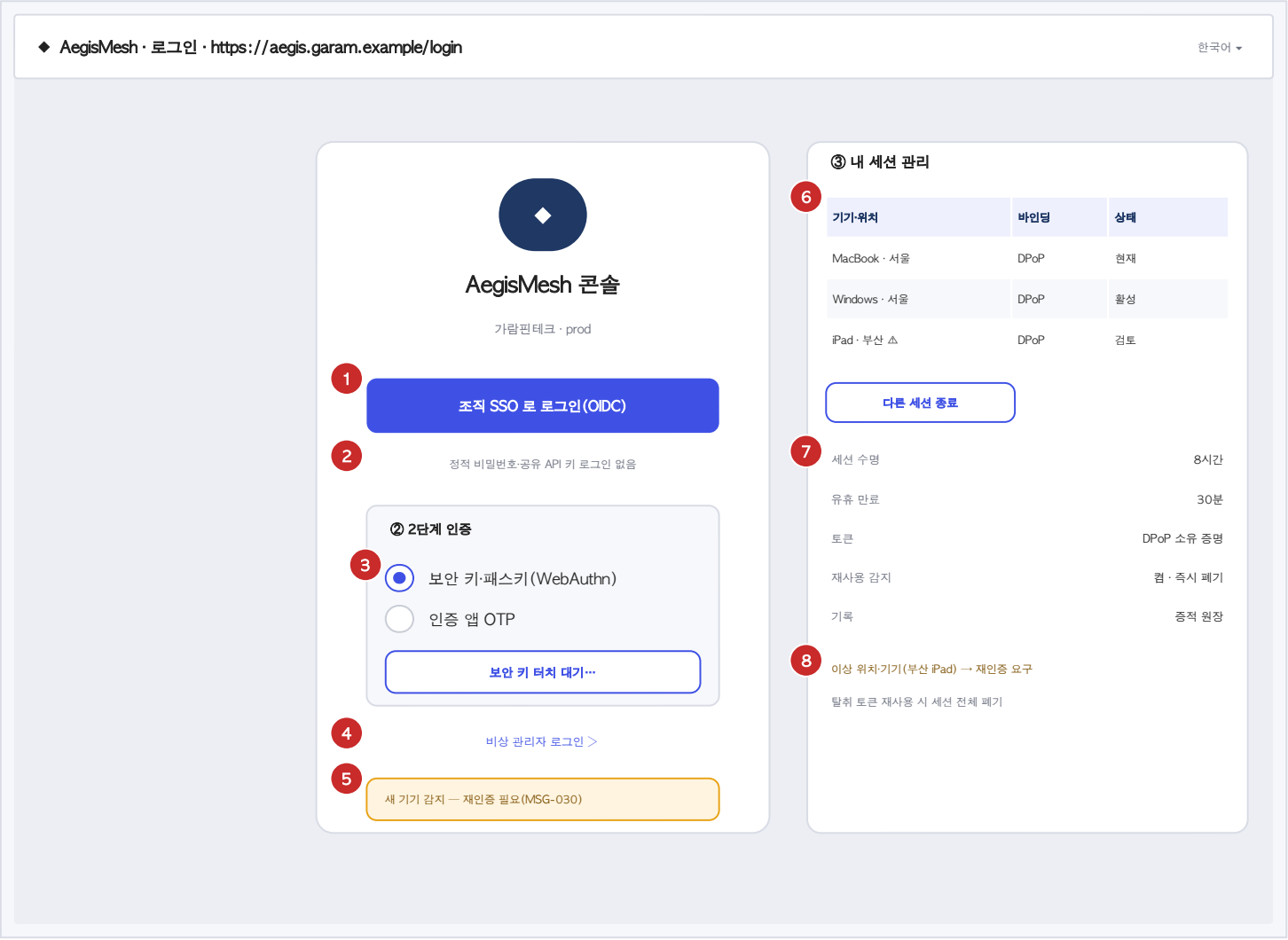


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	좌측 메뉴	nav list	개요~설정·관리 10항목과 위험 영역 D1~D10. 역할 밖 메뉴는 숨기지 않고 비활성+사유(ST-04). 접기 상태 저장	FR-P12 ST-04
2	테넌트·환경	select	권한 있는 테넌트·환경(prod/stage)만. 변경 시 모든 표·차트 재조회, URL 에 스코프 유지	FR-P13 SCR-R01
3	전역 검색	input(⌘K)	에이전트·판정 ID·traceId·사건·정책·화면 검색 → 명령 팔레트	SCR-B05
4	관문 상태 칩	칩 ×4	입력·도구·출력·증적 정상(녹)·예산 근접(황)·강등 open/closed(주황/적)·중지(회). 클릭 → 관문 상세	CMP-06 SCR-D02
5	승인 대기	count	내가 결정할 승인 수(만료 임박 시 주황). 클릭 → 승인·작업 트레이	SCR-B07 ST-09
6	알림·언어·사용자	icon + menu	미확인 알림 수, 한국어/영어 전환(NFR-C4), 내 세션·로그아웃	SCR-B06 SCR-B02
7	브레드크럼·제목·동작	header	그룹 > 화면. 주 동작 1개(우측 끝)·보조 동작. 권한 없는 동작은 비활성+툴팁	FR-P12 CMP-01
8	배너 영역	banner	강등·폐쇄망·서명 실패·원장 장애. info/warn/danger, 강등은 해소 시 자동 해제	CMP-15 SCR-B08
9	하단 상태 줄	status bar	운용 모드(M1/M2/M3)·프로파일·토폴로지·정책 버전·원장 체인·강등 수·활성 에이전트	FR-P12 SCR-D06 SCR-N04

관련 요구사항(PRD): FR-P12 FR-P13

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-B02	화면 유형	페이지(전체화면)
화면명	**로그인·세션**	화면 경로	/login	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D5-01 FR-D5-03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

콘솔 로그인 화면이다. 조직 SSO(OIDC)와 보안 키·패스키 2단계 인증만 허용하고 정적 비밀번호·공유 키 로그인은 제공하지 않는다. 세션은 소유 증명(DPoP) 토큰에 바인딩되어 짧은 수명을 가지며, 새 위치·기기 감지 시 재인증을 요구한다.

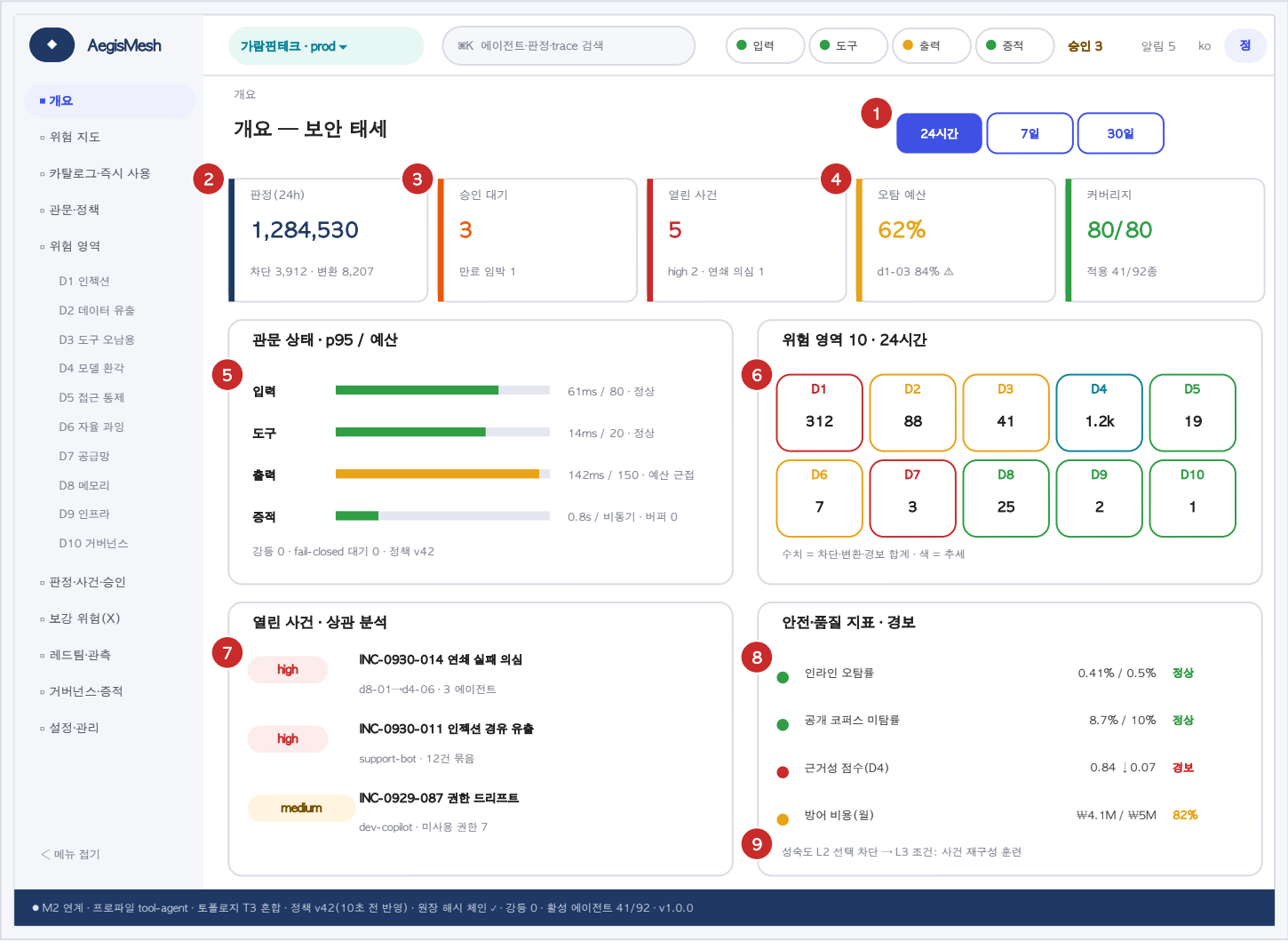


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	조직 SSO 로그인	button	OIDC 인가 코드+PKCE. IdP 그룹→역할 매핑(SCR-A06) 없으면 로그인 거부 안내	FR-D5-01
2	취약 인증 금지	안내	정적 비밀번호·공유 API 키 로그인 경로 없음. 서비스 계정은 워크로드 신원(SVID)만	FR-D5-01 SCR-I02
3	2단계 인증	radio + button	WebAuthn 우선, OTP 대체. 실패 5회 시 15분 잠금·알림	FR-D5-01 MSG-003
4	비상 관리자	link	봉인된 break-glass 계정. 사용 시 즉시 알림·증적, 사유 입력 필수	SCR-A06 SCR-B06
5	이상 세션 경고	warning	새 위치·기기·불가능한 이동 감지 시 재인증 요구	FR-D5-03 MSG-030
6	내 세션 목록	표 + button	기기·위치·바인딩·상태. 개별·일괄 종료, 검토 표시 세션은 주황	FR-D5-03
7	세션 정책	키-값	수명 8시간·유휴 30분, DPoP 소유 증명 바인딩, 재사용 감지 시 즉시 폐기, 기록은 원장	FR-D5-03 SCR-I03
8	탈취 대응	안내	탈취 베어러 토큰 재사용 탐지 → 해당 사용자 세션 전체 폐기·사건 생성	FR-D5-03 SCR-O03

관련 요구사항(PRD): FR-D5-01 FR-D5-03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-B03	화면 유형	페이지
화면명	**개요 대시보드(메인)**	화면 경로	/overview	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12 FR-P06 FR-X10 FR-D10-07 FR-P15	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

로그인 후 첫 화면(메인)이다. 판정량·승인 대기·열린 사건·오탐 예산·커버리지를 타일로, 4관문의 p95 지연과 예산·강등 상태, 위험 영역 10개의 판정 요약, 상관 분석으로 묶인 열린 사건, 안전·품질·비용 지표 경보와 성숙도 다음 단계를 한 화면에 보여 준다.

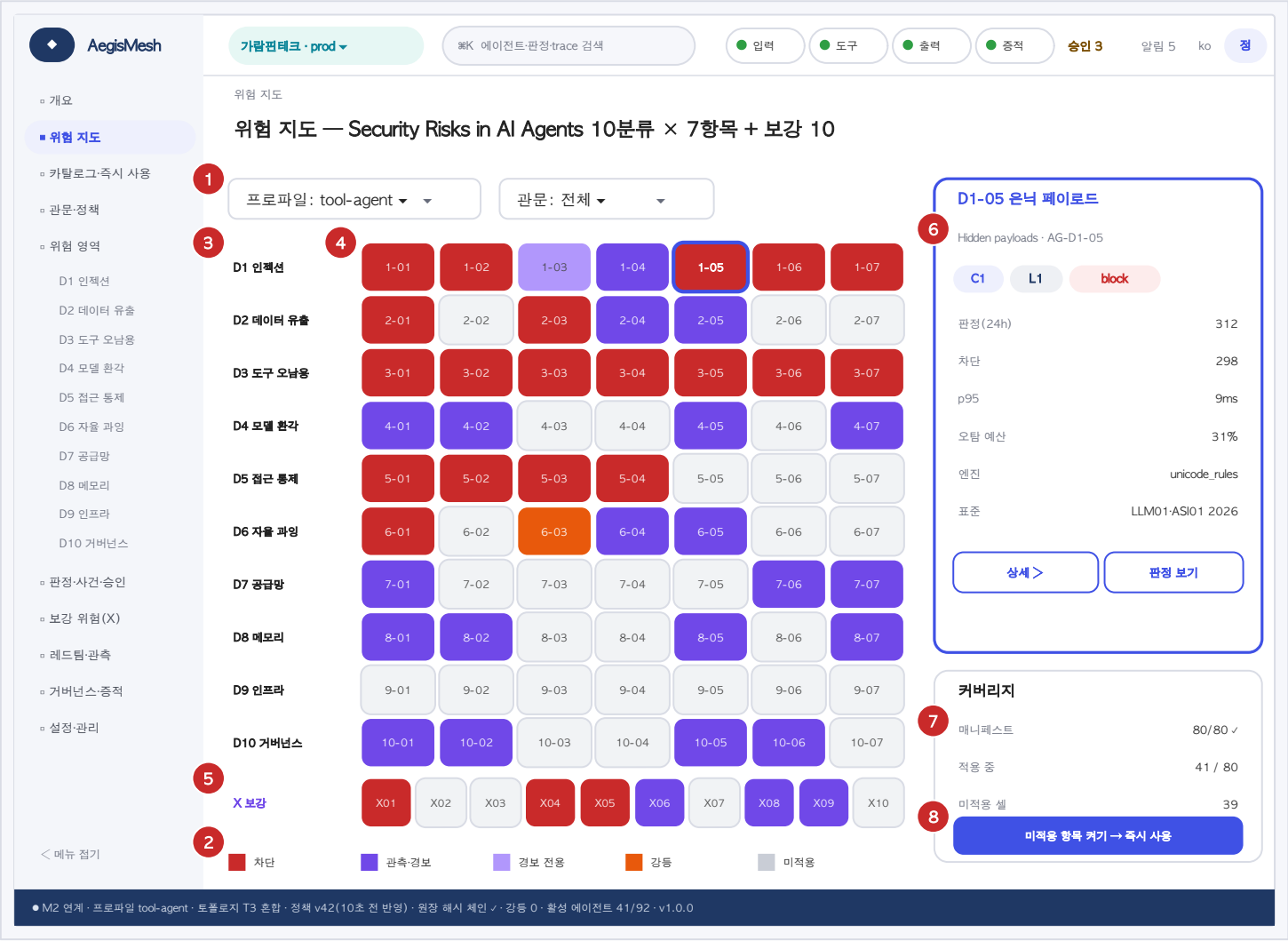


관련 요구사항(PRD): FR-P12 FR-P06 FR-X10 FR-D10-07 FR-P15

No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	기간 선택	버튼군	24시간·7일·30일. 테넌트 스코프(상단)와 함께 모든 위젯 재조회, 마지막 갱신 시각 표시	FR-P12 ST-01
2	요약 타일	KPI 타일	판정 수(차단·변환)·열린 사건·위험 영역별 합계. 클릭 → 판정 목록 필터	FR-P12 SCR-O01
3	승인 대기 타일	KPI 타일	내 승인 대기·만료 임박. 클릭 → 승인 대기함	SCR-O05 ST-09
4	오탐 예산·커버리지	KPI 타일	예산 소진 최고 에이전트, 80항목 커버리지·적용 에이전트 수 → 위험 지도	FR-X10 SCR-B04 MSG-008
5	관문 상태	막대 + 텍스트	관문별 p95/예산, 예산 90% 이상 황색, 강등 발생 시 적색·fail mode 표시	FR-P15 CMP-06 SCR-D02
6	위험 영역 10	타일 격자	D1~D10 24시간 판정 합계와 추세 색. 클릭 → 해당 스쿼드 개요	FR-P12 SCR-E01
7	열린 사건	목록	상관 분석으로 묶인 사건(동일 원인·연쇄)의 심각도·요약·에이전트 수 → 사건 상세	FR-P06 SCR-O04 CMP-05
8	안전·품질·비용 지표	지표 목록	오탐률·미탐률·근거성·방어 비용 대 목표. 임계 초과 경보·회귀 시 자동 롤백 정책 연결	FR-D10-07 FR-X10 SCR-Q04
9	성숙도 안내	안내	현재 L1~L4 단계와 다음 단계 조건(15.3). 클릭 → 해당 설정	FR-P12

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-B04	화면 유형	페이지
화면명	**위험 지도(10×7 + 보강 10)**	화면 경로	/risk-map	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12 FR-P16	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

원본 도식과 같은 10분류 70항목 격자에 보강 10항목을 더해, 항목(=에이전트)별 적용 상태를 색으로 보여 주는 즉시 사용 화면 1번 영역이다. 셀을 누르면 에이전트 요약이 우측에 열리고, 미적용 칸은 즉시 사용으로 바로 켤 수 있다. 커버리지(매니페스트·적용 수)를 함께 표시한다.

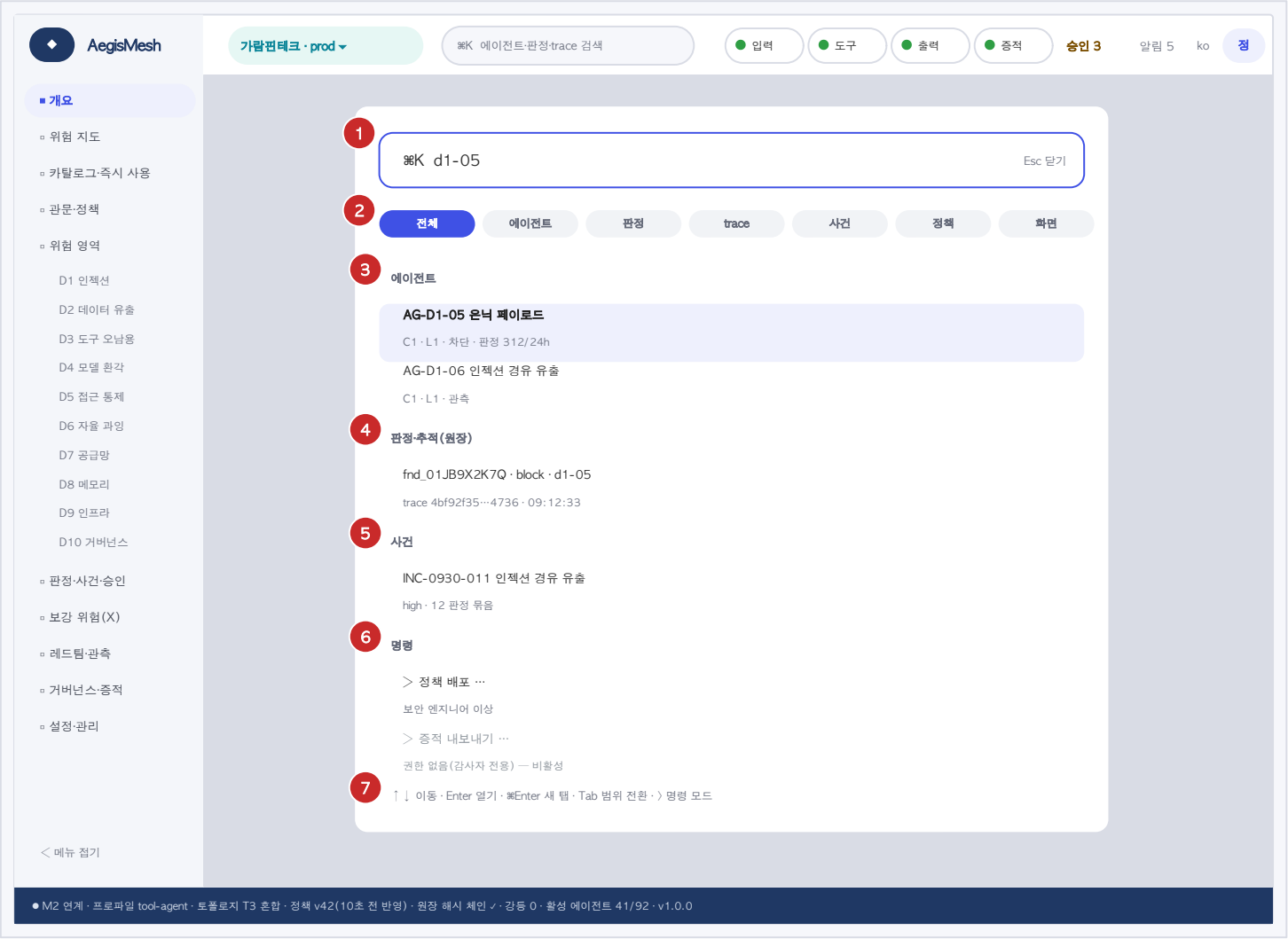


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	프로파일·관문 필터	select	적용 중 프로파일·관문별로 격자 상태 재계산. 기본 = 현재 테넌트 적용 상태	FR-P12
2	범례	legend	차단·관측(경보)·경보 전용(오탐 예산 초과·R5 미달)·강등·미적용. 색 + 글자 병기	CMP-16 ST-06 ST-07
3	도메인 행	행 라벨	D1~D10 한글명(도식 원문 영문 툴팁)·표준 매핑(LLM·ASI 2026). 클릭 → 스쿼드 개요	SCR-E01 CMP-09
4	항목 셀	격자 셀	도식 항목 ID 표기(1-05=D1-05). 클릭 → 우측 요약, 더블클릭 → 에이전트 상세	FR-P12 SCR-C02
5	보강 X 행	격자 셀	X01~X10(ASI07~10·LLM10 등 도식 공백). 클릭 → 보강 위험 화면	SCR-P01
6	셀 요약 패널	panel	AG-ID·계열·격리·판정 유형·24h 판정·p95·오탐 예산·엔진·표준. 상세·판정 보기 이동	CMP-07 CMP-17 SCR-O01
7	커버리지 요약	키-값	80항목 매니페스트 존재(누락 검증 결과)·적용 수·미적용 수. 누락 >0 이면 적색	FR-P16 SCR-Q03
8	미적용 켜기	button	미적용 셀 선택 후 즉시 사용 마법사로 이동(선택 항목 미리 담김)	FR-P12 SCR-C04

관련 요구사항(PRD): FR-P12 FR-P16

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-B05	화면 유형	모달(오버레이)
화면명	**전역 검색·명령 팔레트**	화면 경로	(오버레이 ⌘K)	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P05 FR-P12	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

어느 화면에서나 ⌘K 로 여는 전역 검색·명령 팔레트다. 에이전트(도식 ID·이름), 판정 ID·traceId(증적 원장 조회), 사건, 정책, 화면을 한 입력으로 찾고, '〉' 로 명령(정책 배포·증적 내보내기 등)을 실행한다. 권한 없는 명령은 비활성으로 사유와 함께 보인다.

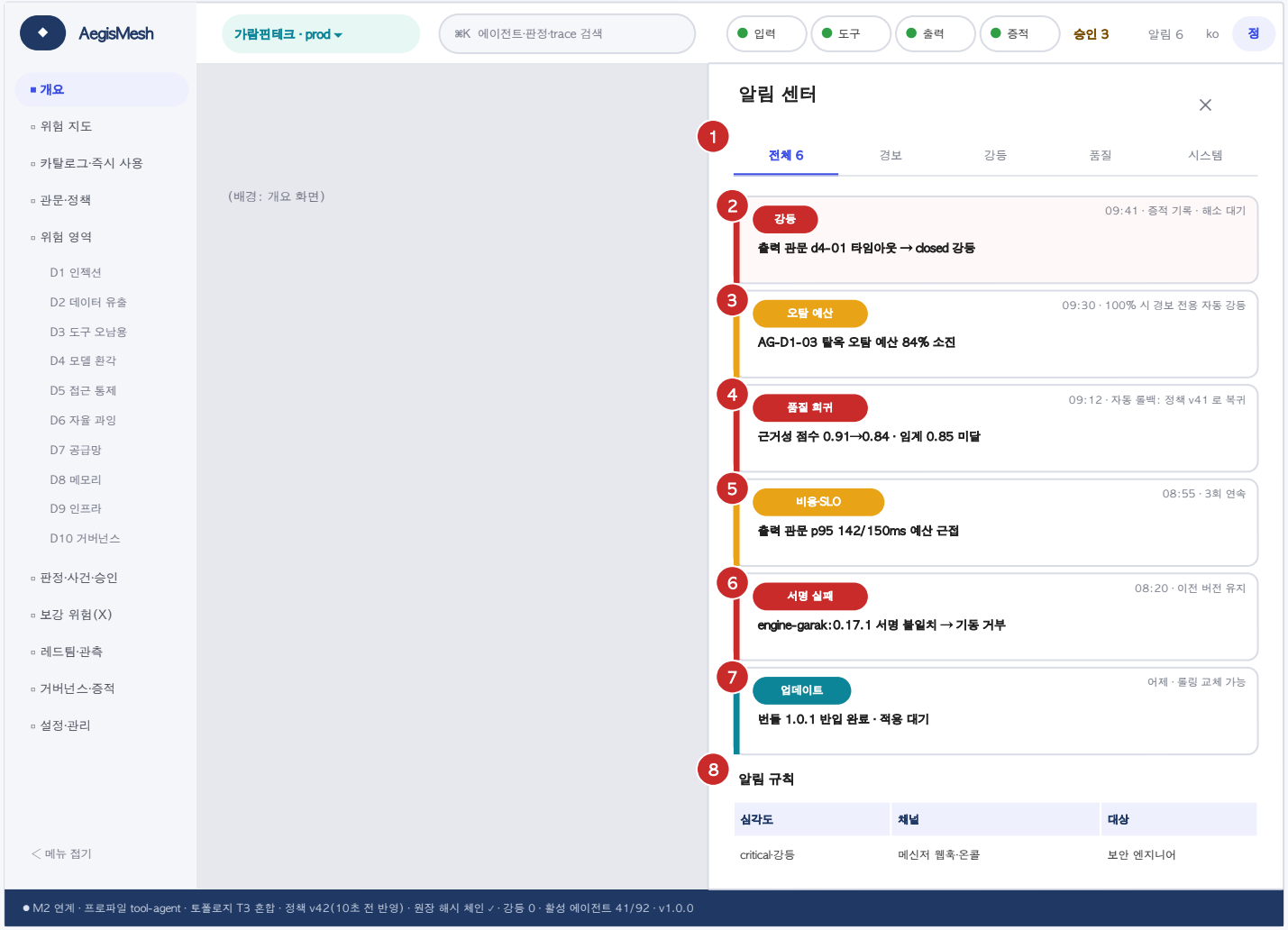


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색 입력	input	도식 ID(d1-05·D1-05)·판정 ID(fnd_…)·traceId(32hex) 형식 자동 인식, 200ms 디바운스	FR-P12 MSG-004
2	범위 칩	칩 그룹	전체·에이전트·판정·trace·사건·정책·화면. Tab으로 전환, 현재 테넌트 스코프만	FR-P12
3	에이전트 결과	목록	AG-ID·이름·계열·격리·상태·24h 판정. Enter → 에이전트 상세	SCR-C02 CMP-07
4	판정·추적 결과	목록	증적 원장에서 판정 ID·traceId 조회(읽기 전용). Enter → 판정 상세	FR-P05 SCR-O02 CMP-11
5	사건 결과	목록	사건 ID·심각도·묶인 판정 수 → 사건 상세	SCR-O04
6	명령 실행	목록	〉 정책 배포·프로파일 적용·증적 내보내기 등. 역할 밖 명령은 비활성+사유(ST-04)	FR-P12 ST-04 SCR-N05
7	키보드 안내	footer	↑ ↓·Enter·⌘Enter·Tab·〉 명령 모드. 최근 항목 5개는 입력 전 표시	CMP-02

관련 요구사항(PRD): FR-P05 FR-P12

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-B06	화면 유형	탭·드로어(우측)
화면명	**알림 센터**	화면 경로	/notifications	접근 권한	전체
우선순위	P1	PRD 추적	FR-D10-07 FR-X10	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

상단 바 알림에서 여는 우측 드로어다. 강등·오탐 예산·안전 품질 회귀·지연 예산·서명 실패·업데이트 알림을 시간순으로 모으고, 각 알림에서 해당 화면으로 이동한다. 품질 지표가 임계를 넘으면 경보와 함께 자동 롤백 결과를 알리며, 심각도별 전달 채널 규칙을 둔다.

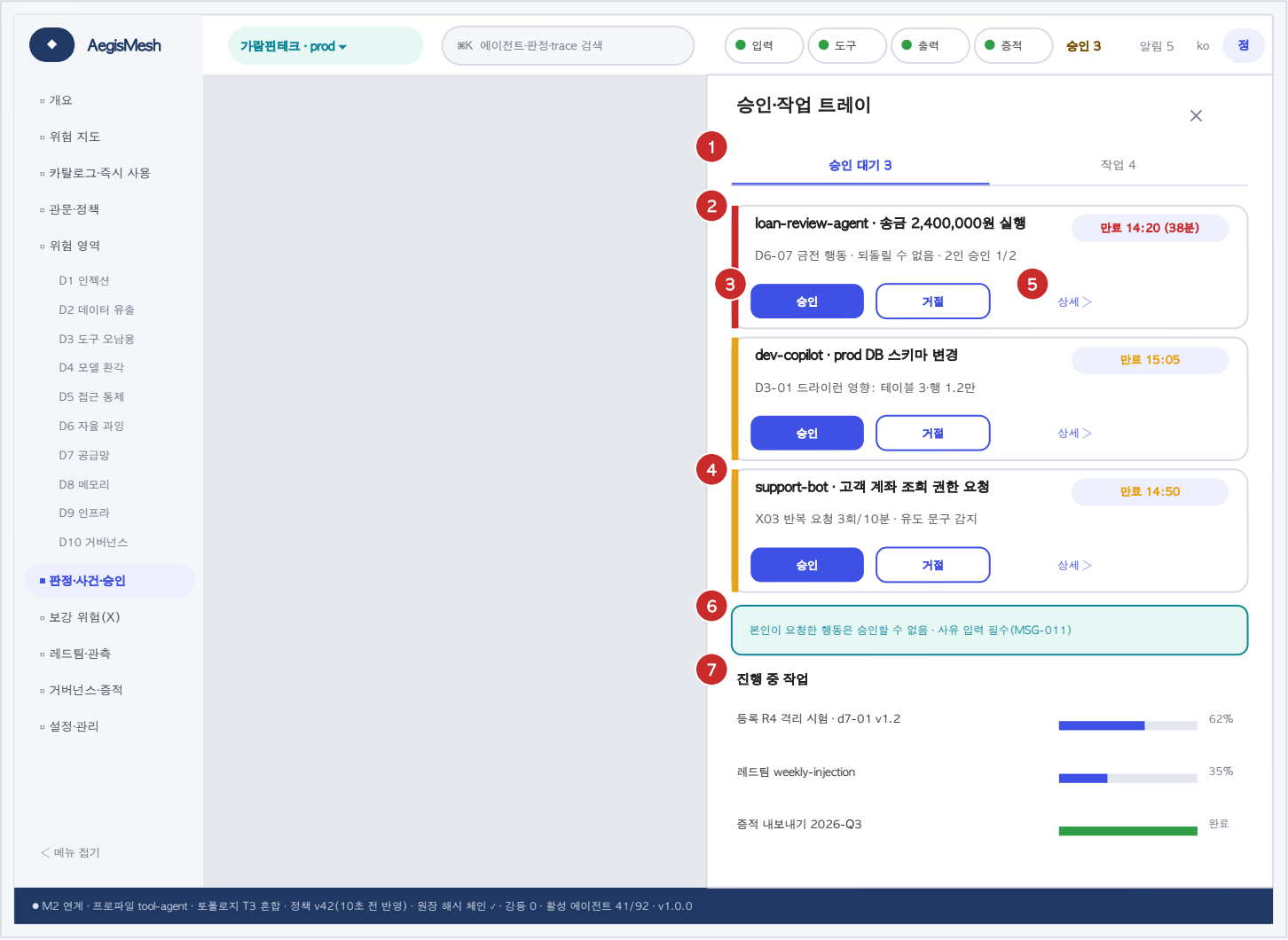


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	분류 탭	tabs	전체·경보·강등·품질·시스템. 미확인 수 배지, 모두 읽음 처리	CMP-15
2	강등 알림	알림 카드	관문·에이전트·fail mode·해소 여부. 클릭 → 강등 현황	SCR-D06 MSG-007 ST-06
3	오탐 예산 알림	알림 카드	예산 80% 경보, 100% 초과 시 경보 전용 자동 강등 예고 → 에이전트 상세	FR-X10 MSG-008 SCR-C02
4	품질 회귀·자동 롤백	알림 카드	안전·품질 지표 상시 수집, 임계 미달 경보, 회귀 시 자동 롤백된 정책 버전 표시	FR-D10-07 SCR-Q04
5	지연·비용 예산	알림 카드	관문 p95·방어 비용이 예산 대비 초과·근접 시 경보(연속 횟수)	FR-X10 SCR-D02
6	서명 실패	알림 카드	이미지·엔진 서명 불일치로 기동 거부, 이전 버전 유지 사실	MSG-005 ST-12
7	업데이트	알림 카드	번들 반입·새 버전. 클릭 → 업데이트 화면(롤링 교체)	SCR-R05
8	알림 규칙	표	심각도·유형별 채널(메신저 웹훅·온콜·메일)과 대상 역할. 관리자만 편집	FR-D10-07

관련 요구사항(PRD): FR-D10-07 FR-X10

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-B07	화면 유형	탭·드로어(우측)
화면명	**승인·작업 트레이**	화면 경로	(우 드로어)	접근 권한	승인자·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D6-01 FR-X03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

상단 바 '승인'에서 여는 우측 드로어다. 내가 결정할 사람 승인 요청을 영향·만료와 함께 카드로 보여 주고 빠르게 승인·거절하며, 되돌릴 수 없는 행동은 2인 승인 진행 상태를 표시한다. 에이전트가 승인·권한을 반복 요청하거나 유도하는 패턴은 경고로 드러낸다. 장시간 작업 진행도 함께 본다.

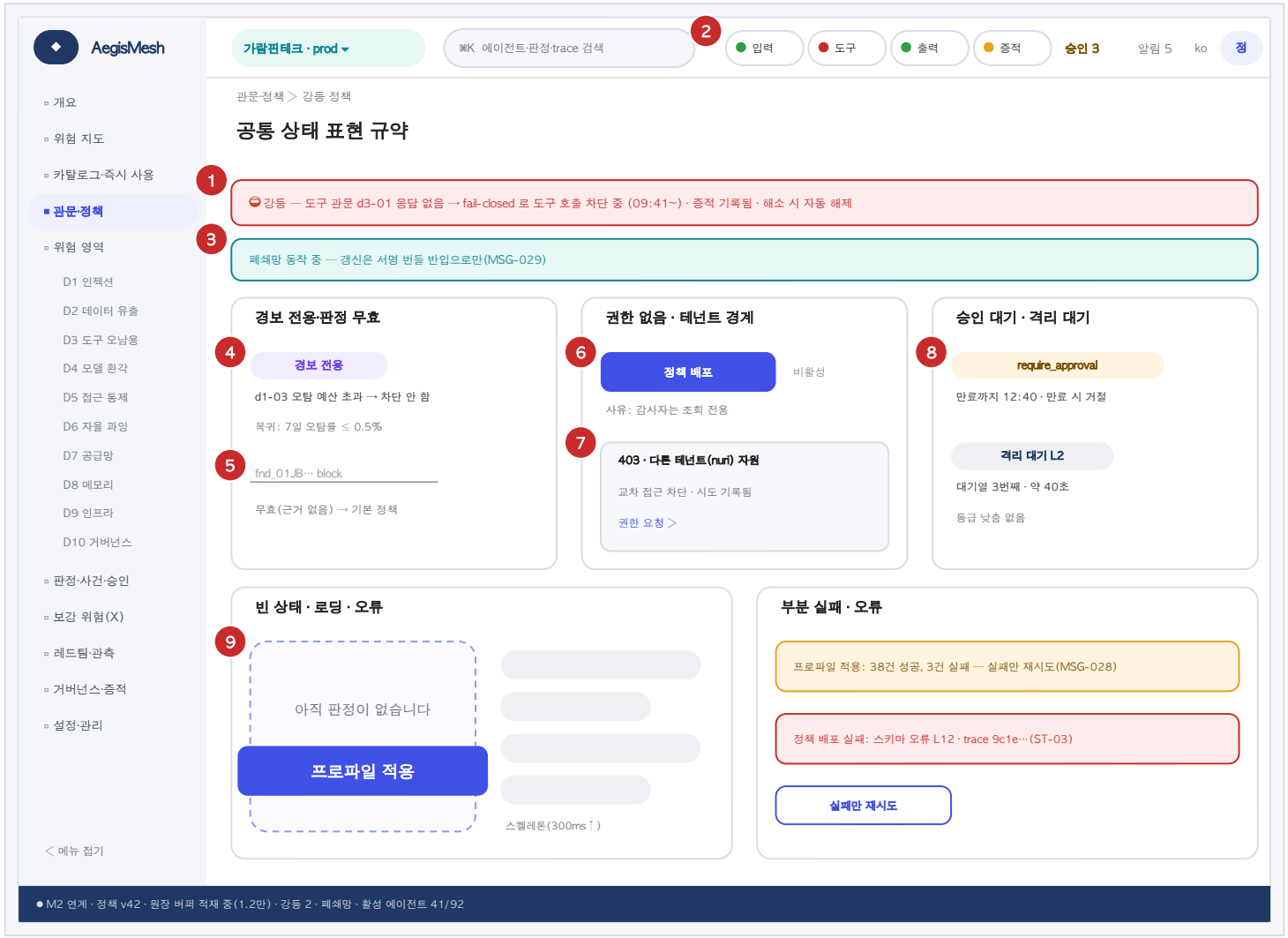


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	tabs	승인 대기(수)·작업(수). 만료 임박 순 정렬	ST-09
2	승인 카드	승인 카드	대상 에이전트·행동·영향 등급·만료. 영향 등급 초과 자율 행동은 여기로 모여 사람 승인 경유	FR-D6-01 CMP-10 MSG-010
3	빠른 승인·거절	button	사유 입력 팝오버 필수. 결정은 증적 원장 기록, POST /v1/approvals/{id}:decide	FR-D6-01 SCR-O06
4	신뢰 악용 경고	경고 카드	같은 에이전트의 승인·자격증명·예외 요구 반복·유도 문구 감지를 표시, 거절 권장	FR-X03 SCR-O05
5	상세 이동	link	근거·드라이런 영향·요청 이력 전체를 승인 결정 화면에서 확인	SCR-O06
6	승인 규칙 안내	info	본인 요청 승인 불가, 되돌릴 수 없는 행동은 두 번째 승인자 필요	MSG-011
7	진행 중 작업	진행 목록	등록 R4·레드팀·증적 내보내기 등 장시간 작업 진행률·완료 알림	SCR-C03 SCR-Q01 SCR-N05

관련 요구사항(PRD): FR-D6-01 FR-X03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-B08	화면 유형	공통 규약(상태)
화면명	**공통 상태 규약(강등·권한·빈 상태)**	화면 경로	(공통)	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P15 FR-P13	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모든 화면이 같은 방식으로 보여 줄 상태 표현을 규정한다. 관문·원장·정책 결정점 강등 배너와 상단 관문 칩, 폐쇄망 배너, 경보 전용·판정 무효, 권한 없음·테넌트 경계(403), 승인 대기·격리 대기, 빈 상태·로딩·부분 실패·오류의 표시 규칙이다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	강등 배너	banner(danger)	관문·에이전트·fail mode·시작 시각·증적 기록 사실. 닫기 불가, 해소 시 자동 해제	FR-P15 ST-06 MSG-007
2	관문 칩·상태 줄	칩 + status	강등 관문은 적(closed)·주황(open), 하단 줄에 강등 수·원장 버퍼 적재 표시	FR-P15 CMP-06
3	폐쇄망 배너	banner(info)	외부 네트워크 없이 동작 중, 갱신은 번들 반입으로만	ST-11 MSG-029
4	경보 전용	badge	오탐 예산 초과·R5 품질 미달 에이전트는 차단하지 않음. 복귀 조건 표시	ST-07 MSG-008
5	판정 무효	취소선	근거·규칙 ID·신뢰도 없는 판정은 회색 취소선 '무효 → 기본 정책'	ST-08 MSG-009
6	권한 없음	비활성 + 사유	버튼 숨기지 않고 비활성 + 역할 사유. 권한 요청 링크	ST-04
7	테넌트 경계 403	panel	다른 테넌트 자원 접근은 차단·기록, 자원 존재 여부 비노출	FR-P13 ST-04
8	승인·격리 대기	badge + 카운트다운	require_approval 만료 카운트다운(만료=거절), 샌드박스 대기열 순번 — 격리 등급 낮춤 없음	ST-09 ST-10
9	빈·로딩·부분 실패·오류	empty·skeleton·alert	빈 상태는 다음 행동 버튼, 로딩 300ms 이상 스켈레톤, 부분 실패는 실패만 재시도, 오류는 traceId	ST-01 ST-02 ST-03 ST-05

관련 요구사항(PRD): FR-P15 FR-P13

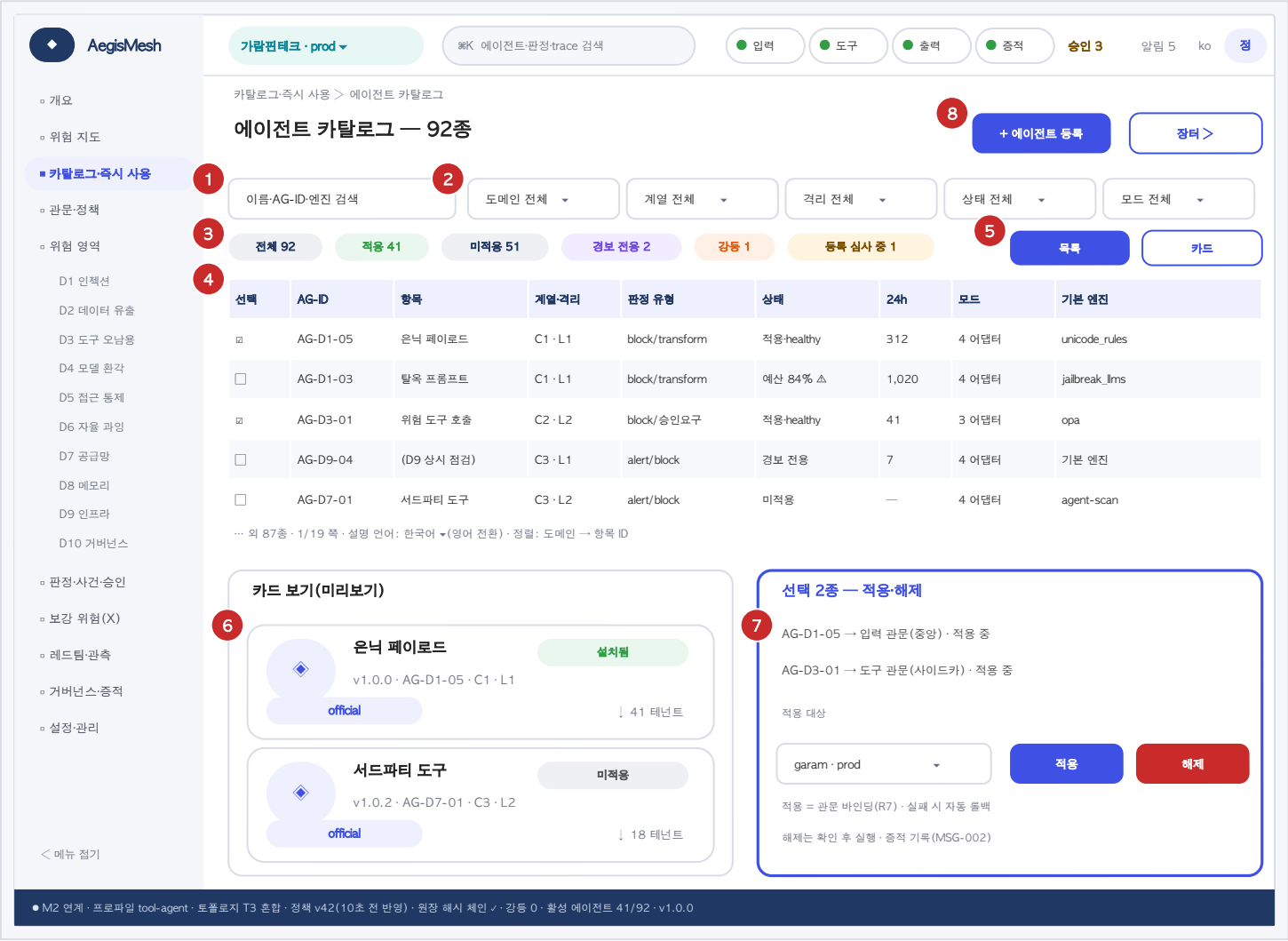
PART 2

C. 카탈로그·즉시 사용

에이전트 92종 카탈로그·상세·등록 7단계, 즉시 사용(프로파일·대상·미리보기·적용), 프로파일 편집, M1 실행 안내, 장터
주 사용자: 보안 엔지니어·개발자·테넌트 관리자 · 화면 10

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C01	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 카탈로그(92종)**	화면 경로	/catalog	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P03 FR-P12	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

레지스트리에 등록된 에이전트 92종(도메인 70·보강 10·플랫폼 12)을 도메인·계열·격리·상태·모드로 걸러 목록 또는 카드로 본다. 여러 개를 골라 현재 테넌트·환경에 바로 적용(관문 바인딩)하거나 해제하고, 새 에이전트 등록·장터로 이동한다.

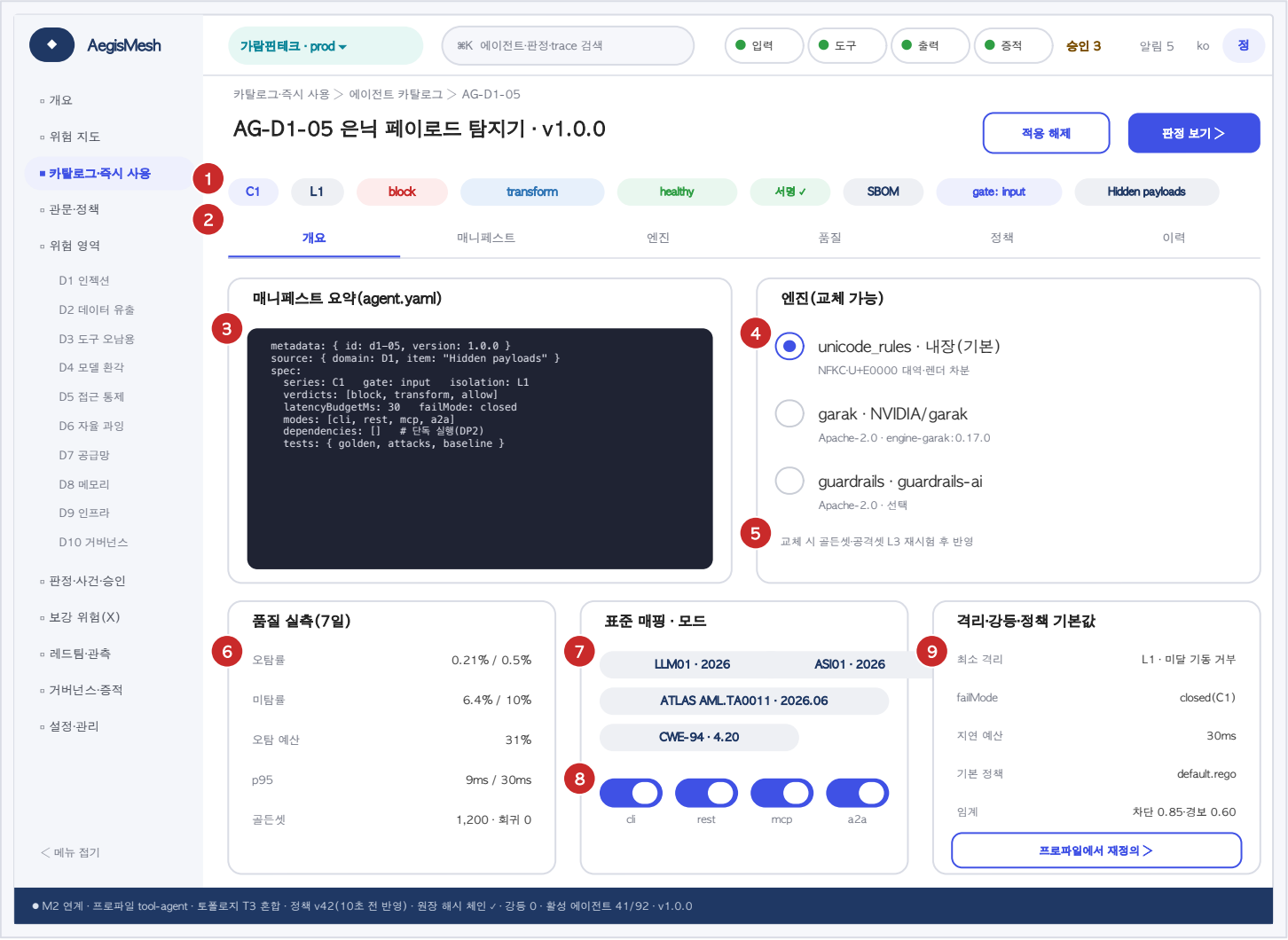


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색	input	이름(ko/en)·AG-ID·도식 ID(d1-05)·엔진명 부분 일치, 200ms 디바운스. 결과 0건이면 빈 상태 + 장터 링크	FR-P03 ST-02 CMP-02
2	필터	select × 5	도메인(D1~D10·X·P)·계열(C1~C4)·격리(L0~L3)·상태(적용·미적용·경보 전용·강등·심사 중)·모드(cli·rest·mcp·a2a)	FR-P03 CMP-17
3	상태 요약 칩	칩	레지스트리 가용성 기준 수량. 칩 클릭 = 해당 상태 필터. 경보 전용·강등은 색 + 글자 병기	FR-P03 ST-06 ST-07
4	에이전트 목록	표(체크)	AG-ID·항목·계열·격리·판정 유형·상태·24h 판정·모드·기본 엔진. 행 클릭 → 에이전트 상세	FR-P03 SCR-C02 CMP-07
5	보기 전환·언어	버튼군	목록/카드 전환, 설명 언어 ko/en(등록 R6 설명). 선택은 개인 설정으로 기억	FR-P12
6	카드 보기	에이전트 카드	신뢰 등급·버전·도메인·계열·격리·설치 테넌트 수·적용 상태 요약	FR-P03 CMP-07
7	선택 적용·해제	panel + button	선택 항목을 대상 환경 관문에 바인딩(즉시 적용), 실패 시 롤백. 해제는 확인 대화상자·증적 기록	FR-P12 MSG-002 MSG-018 ST-05
8	에이전트 등록	button	등록 7단계 마법사로 이동(개발자·플랫폼 관리자만, 그 외 비활성 + 사유)	SCR-C03 ST-04

관련 요구사항(PRD): FR-P03 FR-P12

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C02	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 상세(매니페스트·엔진·품질)**	화면 경로	/catalog/ {agentId}	접근 권한	전체
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P03 FR-P08 FR-P02	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 하나의 모든 것을 한 화면에 모은다. agent.yaml 요약(계열·관문·격리·판정·지연 예산·failMode·의존성 없음), 교체 가능한 엔진과 라이선스, 오탐·미탐 실측과 오탐 예산, 표준 매핑(판본 포함), 켜진 어댑터 모드, 격리·강등·정책 기본값을 보여 주고 적용·해제와 판정 보기로 이어진다.

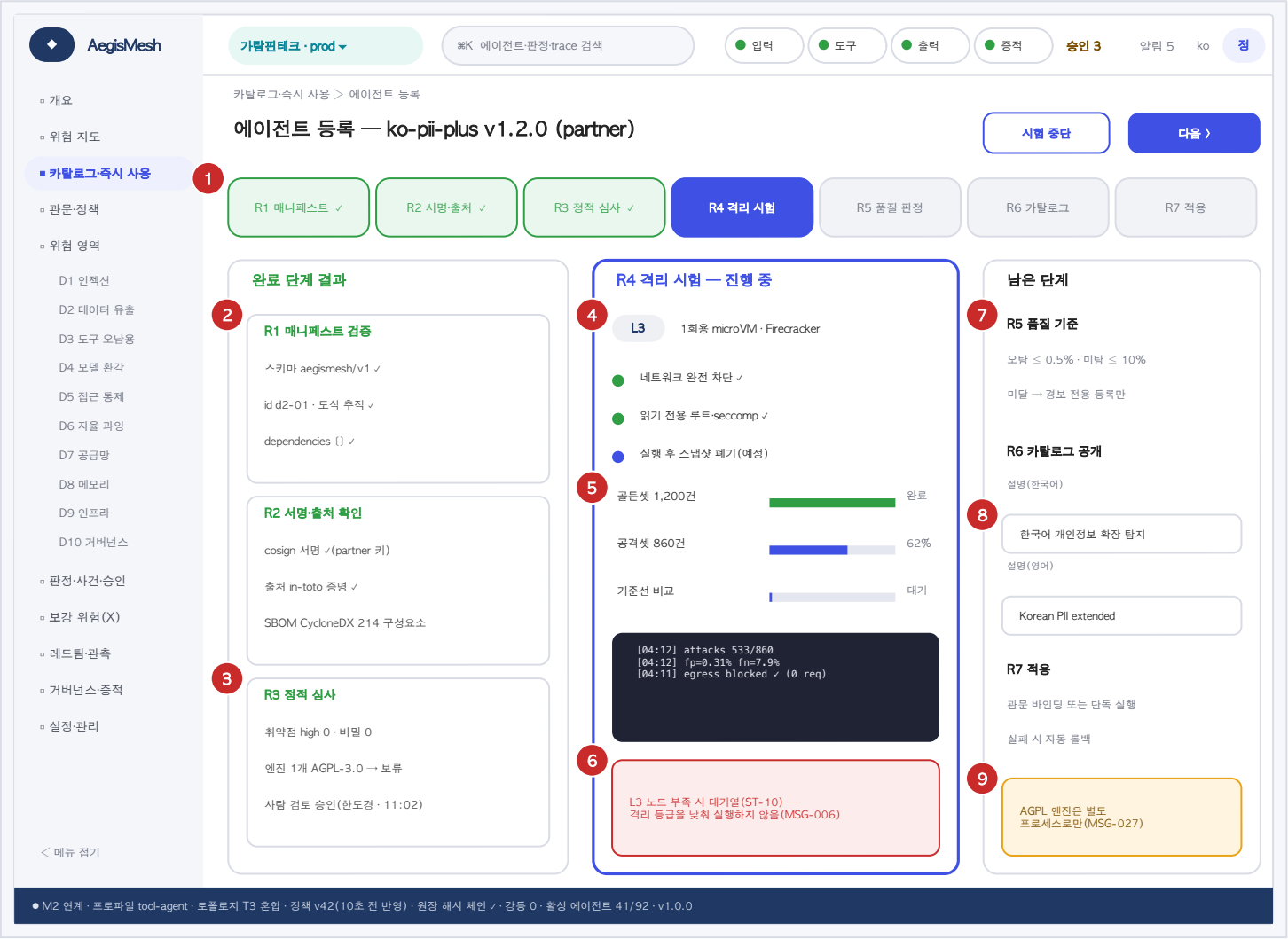


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상태 머리글	badge 행	계열·격리(CMP-17)·판정 유형(CMP-04)·가용성(healthy/강등/경보 전용/중지)·서명·SBOM·관문	FR-P03 CMP-04 CMP-17 ST-12
2	탭	tabs	개요·매니페스트(원본 YAML 읽기 전용)·엔진·품질·정책·이력(버전·등록 단계 기록)	FR-P03 SCR-C03
3	매니페스트 요약	code(읽기)	레지스트리 버전의 agent.yaml. dependencies 비어 있음(DP2)·C1 failMode closed 강조	FR-P03 CMP-13
4	엔진 선택	radio	기본 엔진과 교체 후보(저장소·라이선스·이미지). 선택 저장 → 교체 요청	FR-P03 MSG-027
5	엔진 교체 조건	안내	교체 시 L3 격리에서 골든셋·공격셋 재시험, 통과 후 롤링 반영. 비OSI·AGPL 은 별도 프로세스	FR-P08 MSG-027
6	품질 실측	키-값	오탐률·미탐률 대 임계(0.5%·10%), 오탐 예산 소진, p95 대 예산, 골든셋 회귀. 80% 예산 경보	FR-P03 MSG-008 ST-07
7	표준 매핑	칩	OWASP LLM·ASI·ATLAS·CWE 를 판본과 함께 표기(DP7). 클릭 → 통제 매핑	CMP-09 SCR-N02
8	어댑터 모드	toggle × 4	cli·rest·mcp·a2a. 끄면 해당 어댑터 비노출. M1 실행 안내로 이동 링크	SCR-C09
9	격리·강등·정책	키-값 + button	최소 격리(미달 기동 거부)·failMode·지연 예산·기본 정책(Rego)·임계, 재정의는 프로파일에서	FR-P08 FR-P02 MSG-006 SCR-C08

관련 요구사항(PRD): FR-P03 FR-P08 FR-P02

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C03	화면 유형	위저드(7단계)
화면명	**에이전트 등록 7단계**	화면 경로	/catalog/register	접근 권한	에이전트 앱 개발자·플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P03 FR-D7-01 FR-P08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트·서드파티 도구를 레지스트리에 올리는 7단계 마법사다. R1 매니페스트 검증 → R2 서명·출처·SBOM → R3 정적 심사(취약점·라이선스·비밀, 보류 시 사람 검토) → R4 L3 1회용 microVM 격리 시험 → R5 품질 판정(미달은 경보 전용 등록) → R6 카탈로그 공개(ko/en) → R7 적용(실패 시 롤백).

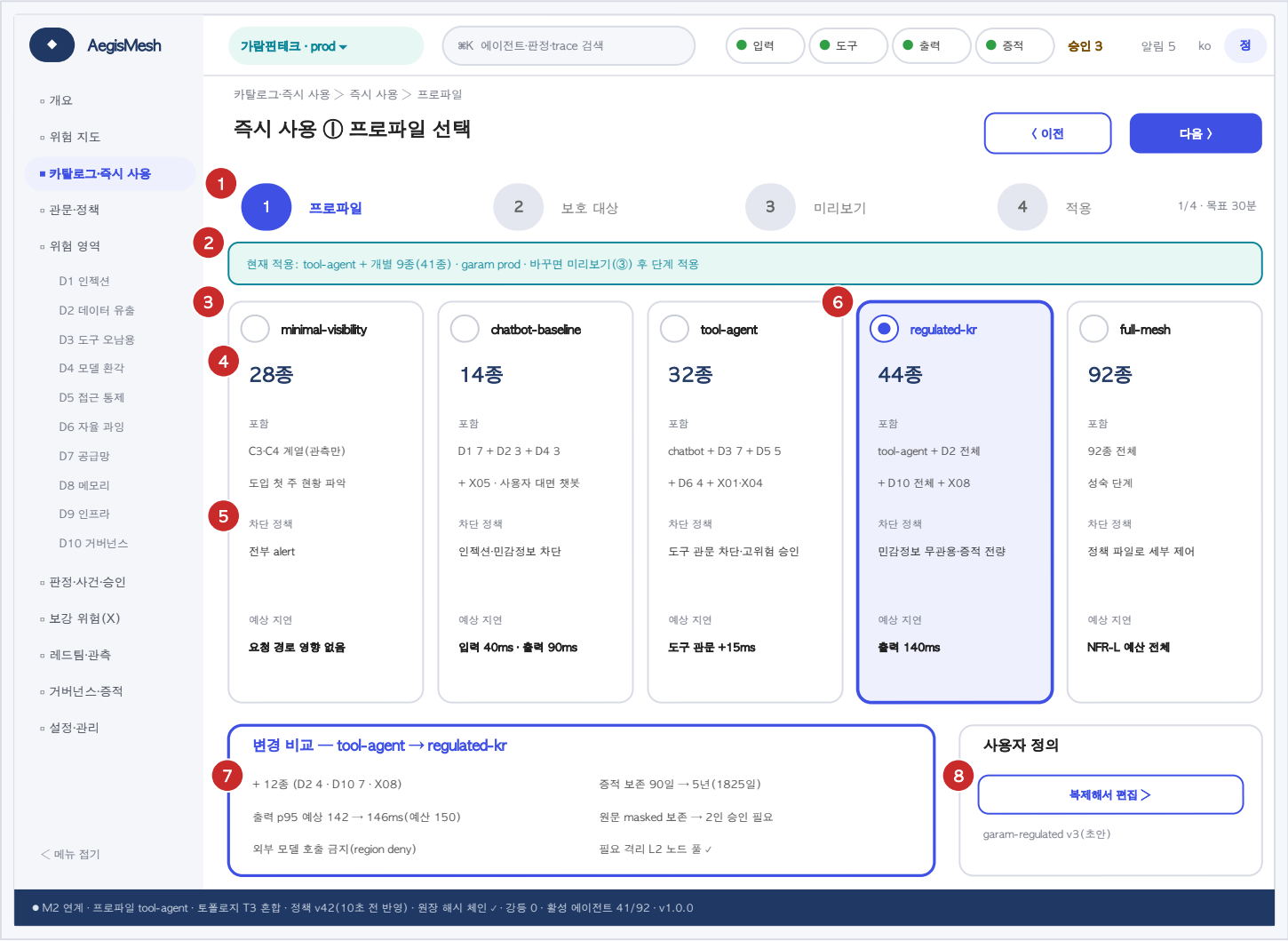


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	등록 단계	stepper(7)	R1~R7 진행·완료 표시. 실패 단계에서 멈추고 결과(거부·보류·경보 전용)를 표시	FR-P03 CMP-12
2	R1·R2 결과	결과 카드	스키마·도식 추적·dependencies 빈 값 검증, 서명·출처(in-toto)·SBOM 확인. 실패 시 등록 거부	FR-P03 FR-D7-01 MSG-005 ST-12
3	R3 정적 심사·승인	결과 카드	취약점·라이선스·비밀 스캔. 문제 시 등록 보류 → 레지스트리 승인 워크플로(사람 검토)	FR-D7-01 MSG-027
4	R4 격리 환경	iso 칩 + 체크	L3 1회용 microVM·네트워크 완전 차단·스냅샷 폐기. 샌드박스 에이전트가 요청 단위 발급·회수	FR-P08 CMP-17
5	시험 진행	progress + log	골든셋·공격셋·기준선 실행 진행률과 실시간 오탐·미탐. 실패 시 등록 거부	FR-P08 FR-D7-01
6	격리 대기 경고	alert	L3 노드 부족 시 대기열 순번 표시. 낮은 등급 대체 실행 없음	MSG-006 ST-10
7	R5 품질 기준	안내	오탐 ≤0.5%·미탐 ≤10% 대비 판정. 미달이면 경보 전용으로만 등록 허용	FR-P03 ST-07
8	R6·R7 공개·적용	input + 안내	카탈로그 한국어·영어 설명 필수(MSG-003), 적용은 관문 바인딩 또는 단독 실행, 실패 시 롤백	FR-P03 MSG-003 SCR-C01
9	라이선스 경고	warning	AGPL 엔진은 별도 프로세스·컨테이너, 비OSI 는 기본 제외·선택 연동	MSG-027

관련 요구사항(PRD): FR-P03 FR-D7-01 FR-P08

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C04	화면 유형	위저드(즉시 사용 1/4)
화면명	**즉시 사용 ⓘ 프로파일 선택**	화면 경로	/instant/profiles	접근 권한	보안 엔지니어·테넌트 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

즉시 사용(M3)의 첫 단계다. 검증된 에이전트 조합 5종(minimal-visibility·chatbot-baseline·tool-agent·regulated-kr·full-mesh)을 포함 수·구성·차단 정책·예상 지연으로 비교해 하나를 고른다. 현재 적용 프로파일과의 차이(추가 에이전트·지연·증적·외부 모델·격리 요구)를 미리 보여 준다.

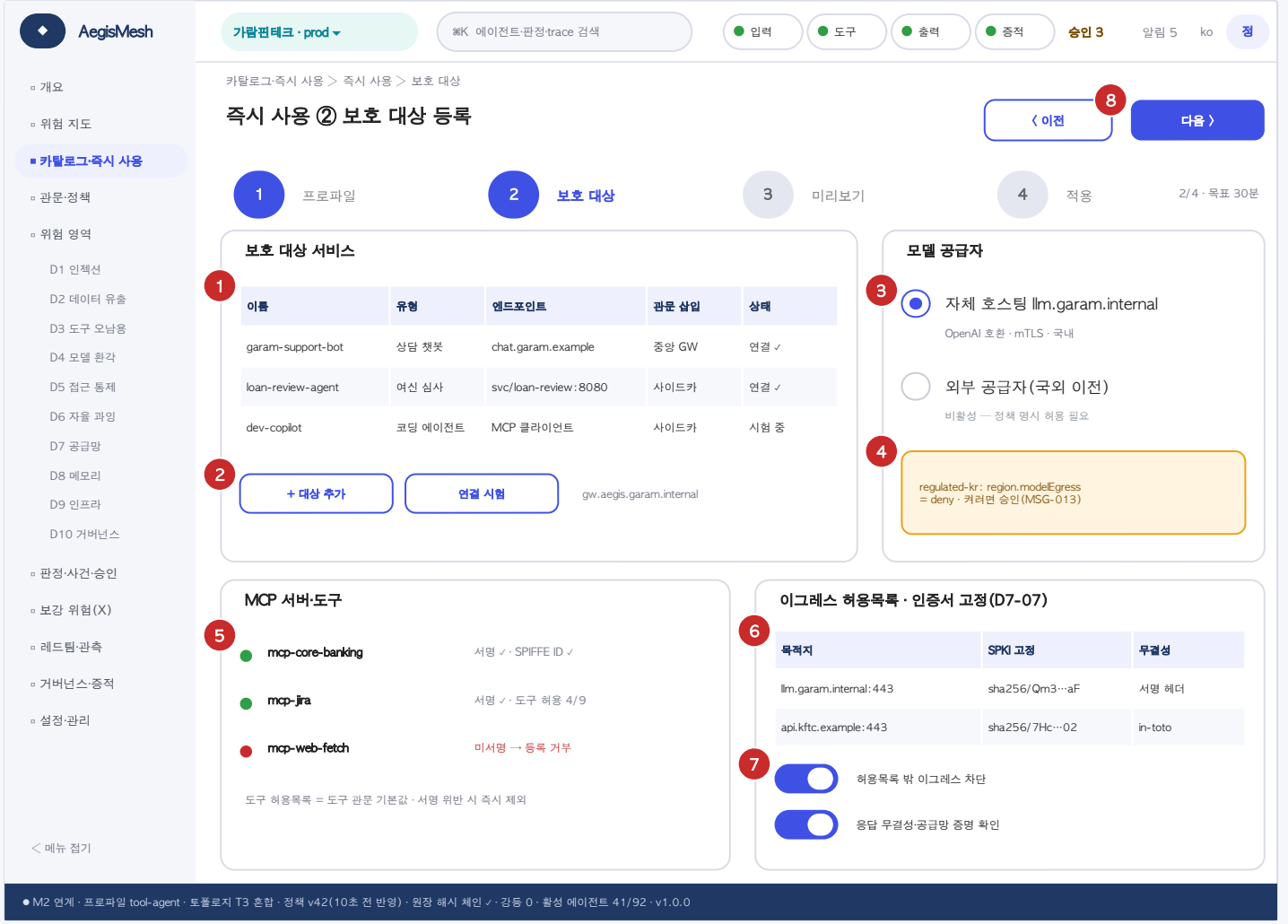


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	즉시 사용 단계	stepper(4)	프로파일 → 보호 대상 → 미리보기 → 적용. 위험 지도 미적용 셀에서 들어오면 선택 항목이 미리 담김	FR-P12 CMP-12 SCR-B04
2	현재 적용 안내	banner(info)	테넌트·환경의 현재 프로파일·개별 적용 수. 미적용이면 빈 상태 안내(ST-02)	FR-P12 ST-02
3	프로파일 카드 5종	radio 카드	이름·포함 수·구성·대상. 하나만 선택, 키보드 ←→ 이동	FR-P12 CMP-12
4	포함 수·구성	카드 본문	11.4 표 그대로(28·14·32·44·92종), 클릭 시 포함 에이전트 목록 펼침	FR-P12 SCR-C01
5	차단 정책·예상 지연	카드 본문	전부 alert / 인젝션·민감정보 차단 / 도구 관문 차단·승인 / 민감정보 무관용 / 정책 파일 제어, 관문 지연	FR-P12 SCR-D02
6	선택 카드	선택 상태	선택 강조 + 다음 단계 활성. 필요 격리 노드 없으면 경고·다음 비활성	FR-P12 MSG-006
7	변경 비교	panel	추가 에이전트 수·지연 변화·증적 보존·원문 보존(2인 승인)·외부 모델 금지·격리 요구	FR-P12 MSG-012 MSG-013
8	복제해서 편집	button	선택 프로파일을 extends 로 둔 사용자 프로파일 초안 생성 → 편집기	SCR-C08

관련 요구사항(PRD): FR-P12

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C05	화면 유형	위저드(즉시 사용 2/4)
화면명	**즉시 사용 ② 보호 대상 등록**	화면 경로	/instant/targets	접근 권한	플랫폼 관리자·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12 FR-P01 FR-D7-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

프로파일을 걸 보호 대상을 등록한다. 서비스·엔드포인트와 관문 삽입 방식(중앙 게이트웨이·사이드카), 모델 공급자(자체 호스팅 기본, 외부는 명시 허용), MCP 서버의 서명·신원과 도구 허용목록, 이그레스 허용목록·인증서 고정·응답 무결성 검증을 한 번에 설정하고 연결을 시험한다.

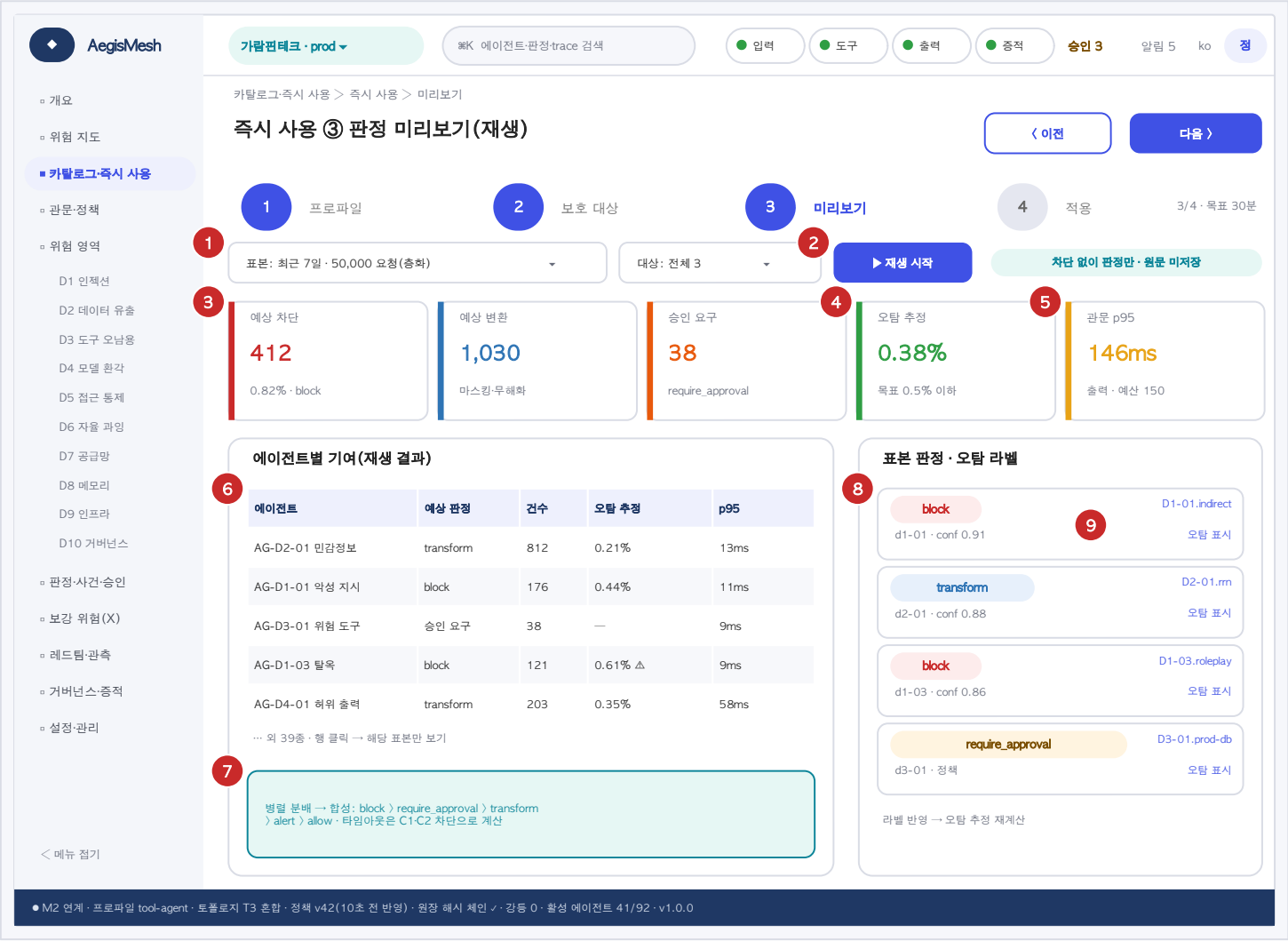


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	보호 대상 목록	표	서비스명·유형·엔드포인트·관문 삽입(중앙 GW/사이드카)·연결 상태. 게이트웨이가 요청·도구 호출·응답을 4관문으로 통과시킴	FR-P01 FR-P12
2	대상 추가·연결 시험	button	엔드포인트 형식 검증(MSG-004) 후 게이트웨이 경유 시험 요청 1건, 결과 판정 표시	FR-P01 MSG-004 ST-03
3	모델 공급자	radio	자체 호스팅 기본(모델 독립). 외부 공급자는 비활성, 정책 명시 허용 시만 선택	FR-P12 MSG-013
4	국외 이전 경고	warning	region.modelEgress=deny 인 프로파일은 외부 호출 금지, 켜려면 승인·증적	MSG-013
5	MCP 서버	목록	서명·SPIFFE 신원 확인, 도구 허용목록. 미서명·서명 불일치는 등록 거부	FR-P01 MSG-005 SCR-C09
6	이그레스·인증서 고정	표	허용 목적지와 SPKI 핀·응답 무결성 방식(서명 헤더·in-toto 증명). 핀 불일치 = 연결 차단·alert	FR-D7-07
7	차단·무결성 토글	toggle	허용목록 밖 이그레스 차단, 응답 무결성·공급망 증명 확인. 위반 시 AG-D7-07 alert/block	FR-D7-07 CMP-04
8	다음	button	대상 1개 이상·연결 시험 통과 시 활성. 미리보기(③)로	SCR-C06 MSG-003

관련 요구사항(PRD): FR-P12 FR-P01 FR-D7-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C06	화면 유형	위저드(즉시 사용 3/4)
화면명	**즉시 사용 ③ 판정 미리보기(재생)**	화면 경로	/instant/preview	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12 FR-P04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

차단을 켜기 전에 최근 트래픽 표본을 선택 프로파일로 재생해, 차단 없이 판정만 계산한다. 예상 차단·변환·승인 요구 건수, 오탐 추정, 관문 p95 지연을 보여 주고 에이전트별 기여와 표본 판정을 확인·라벨링한다. 오케스트레이터의 병렬 분배·합성 규칙을 그대로 쓴다.

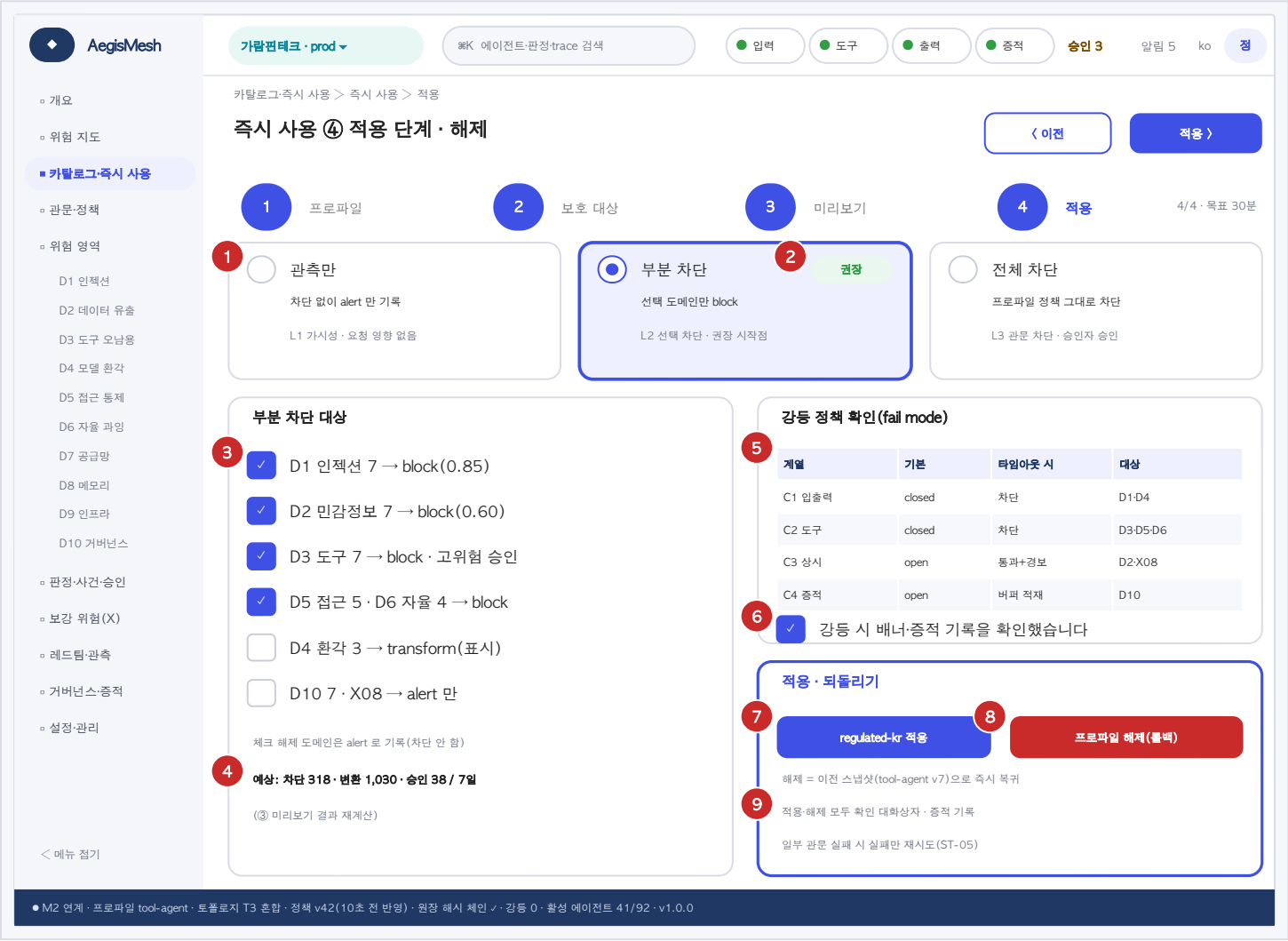


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	표본·대상 선택	select	기간·표본 크기(층화 추출)·대상 서비스. 원문은 메모리에서만 처리, 저장 안 함	FR-P12 CMP-02
2	재생 시작	button + progress	과거 트래픽을 오케스트레이터에 재입력(판정만, 조치 없음). 진행률·중단 가능, 실패 시	ST-03
3	예상 판정 타일	KPI 타일	예상 차단·변환·승인 요구 건수와 비율. 클릭 → 해당 표본 목록	FR-P12 CMP-04
4	오탐 추정	KPI 타일	라벨된 표본 기준 오탐률 추정(NFR-Q1 과 같은 파이프라인), 0.5% 초과 시 황색	FR-P12 MSG-008
5	관문 지연	KPI 타일	재생 중 측정한 관문별 p95 대 예산. 초과 시 관문 상세 재배치 제안 링크	FR-P04 SCR-D02
6	에이전트별 기여	표	에이전트·예상 판정·건수·오탐 추정·p95. 예산 소진 높은 에이전트 표시	FR-P12 CMP-07
7	합성 규칙 안내	info	관문별 병렬 분배 후 우선순위 합성, 타임아웃 시 계열별 강등(C1·C2 차단)으로 계산	FR-P04 SCR-D06
8	표본 판정	카드 목록	판정 배지·에이전트·신뢰도·규칙 ID. 근거 없는 판정은 무효 표시	CMP-04 CMP-08 ST-08
9	오탐 표시	link	표본을 오탐으로 라벨 → 추정 재계산, 골든셋 편입 후보로 저장	FR-P12 SCR-O02

관련 요구사항(PRD): FR-P12 FR-P04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C07	화면 유형	위저드(즉시 사용 4/4)
화면명	**즉시 사용 ④ 적용 단계·해제**	화면 경로	/instant/apply	접근 권한	보안 엔지니어·승인자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12 FR-P15	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

즉시 사용의 마지막 단계다. 관측만·부분 차단·전체 차단 3단계 중 하나를 고르고, 부분 차단이면 도메인별 차단 대상을 정한다. 계열별 강등(fail mode) 동작을 확인한 뒤 적용하며, 되돌리기는 '프로파일 해제' 버튼 하나로 이전 스냅샷에 복귀한다.

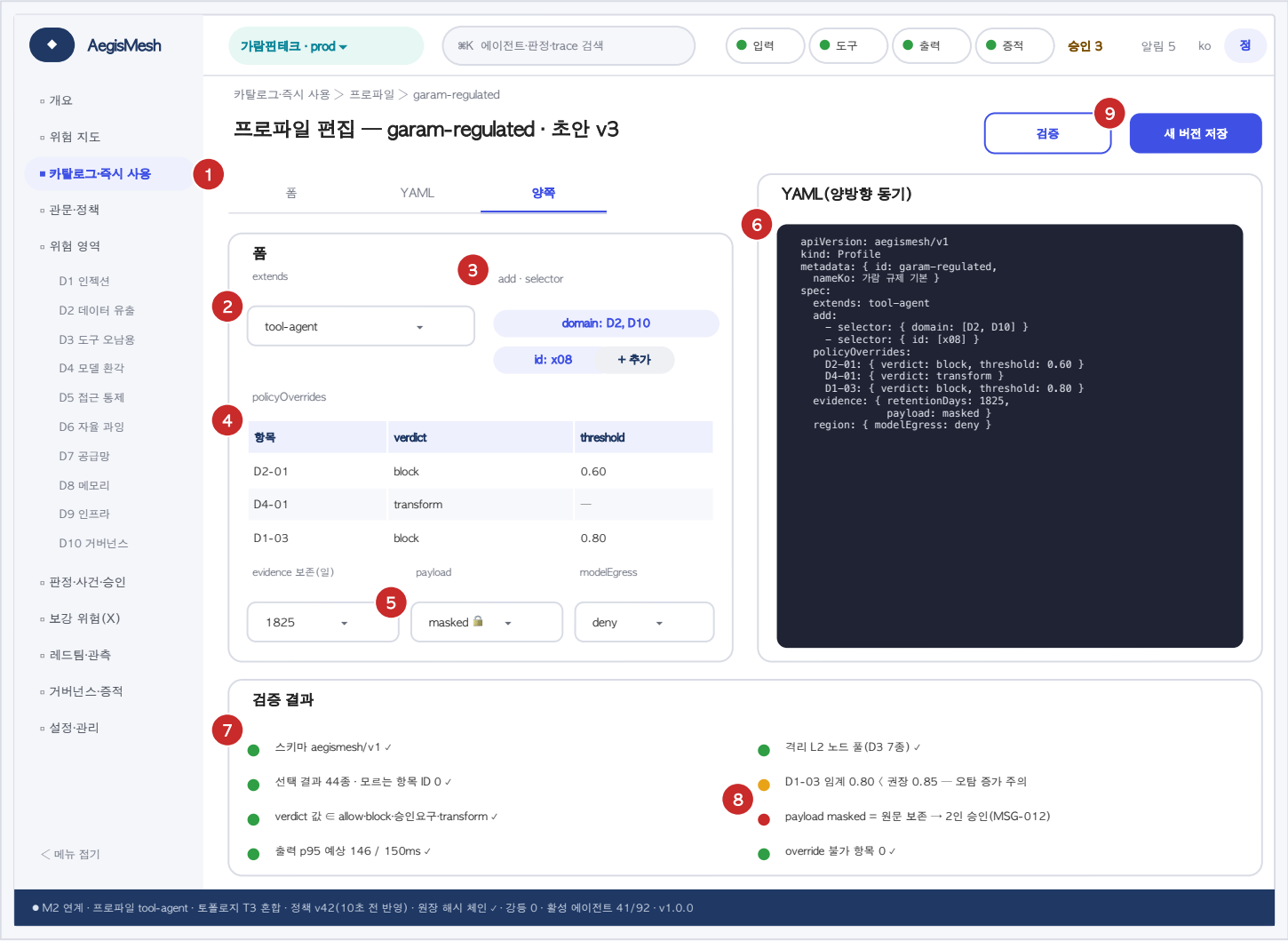


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	적용 단계	radio 카드	관측만(alert)·부분 차단·전체 차단. 성숙도 L1~L3 대응, 전체 차단은 승인자 승인 필요	FR-P12 MSG-010
2	권장 표시	badge	처음 적용은 관측만 또는 부분 차단 권장 (미리보기 오탐 추정 0.5% 초과 시 전체 차단 비활성)	FR-P12 SCR-C06
3	부분 차단 대상	체크 목록	도메인별 block/transform/alert 와 임계(D1 0.85·D2 0.60). 해제 도메인은 alert 로 기록	FR-P12 CMP-04
4	예상 영향	요약	선택 조합으로 미리보기 결과를 다시 계산(차단·변환·승인 건수)	FR-P12 SCR-C06
5	강등 정책 표	표	계열별 failMode 기본값: C1·C2 closed(차단), C3·C4 open(통과·버퍼). 매니페스트 명시값 우선	FR-P15 ST-06
6	강등 확인	check(필수)	강등 시 배너·증적 기록 동작 확인. 미체크 시 적용 비활성(MSG-003)	FR-P15 MSG-007 MSG-003
7	적용	button	확인 대화상자(MSG-018) 후 POST /v1/profiles/{id}:apply, 정책 10초 반영·결과 알림	FR-P12 MSG-018
8	프로파일 해제	button(danger)	확인(MSG-019) 후 이전 스냅샷으로 복귀(롤백). 해제 사실 증적 기록	FR-P12 MSG-019
9	부분 실패	안내	관문·대상 일부 실패 시 성공분 유지, 실패만 재시도	ST-05 MSG-028

관련 요구사항(PRD): FR-P12 FR-P15

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C08	화면 유형	페이지
화면명	**프로파일 편집기**	화면 경로	/profiles/{id}/edit	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P12 FR-P02	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

사용자 정의 프로파일을 폼과 YAML 양쪽에서 편집한다. extends(기반 프로파일)·add selector(도메인·ID 단위)·policyOverrides(항목별 판정·임계)·evidence(보존 기간·원문 보존)·region(외부 모델 호출)을 바꾸면 반대쪽이 즉시 동기되고, 저장 전에 스키마·선택 결과·판정 값·지연 예산·격리 요구·승인 필요 항목을 검증한다.

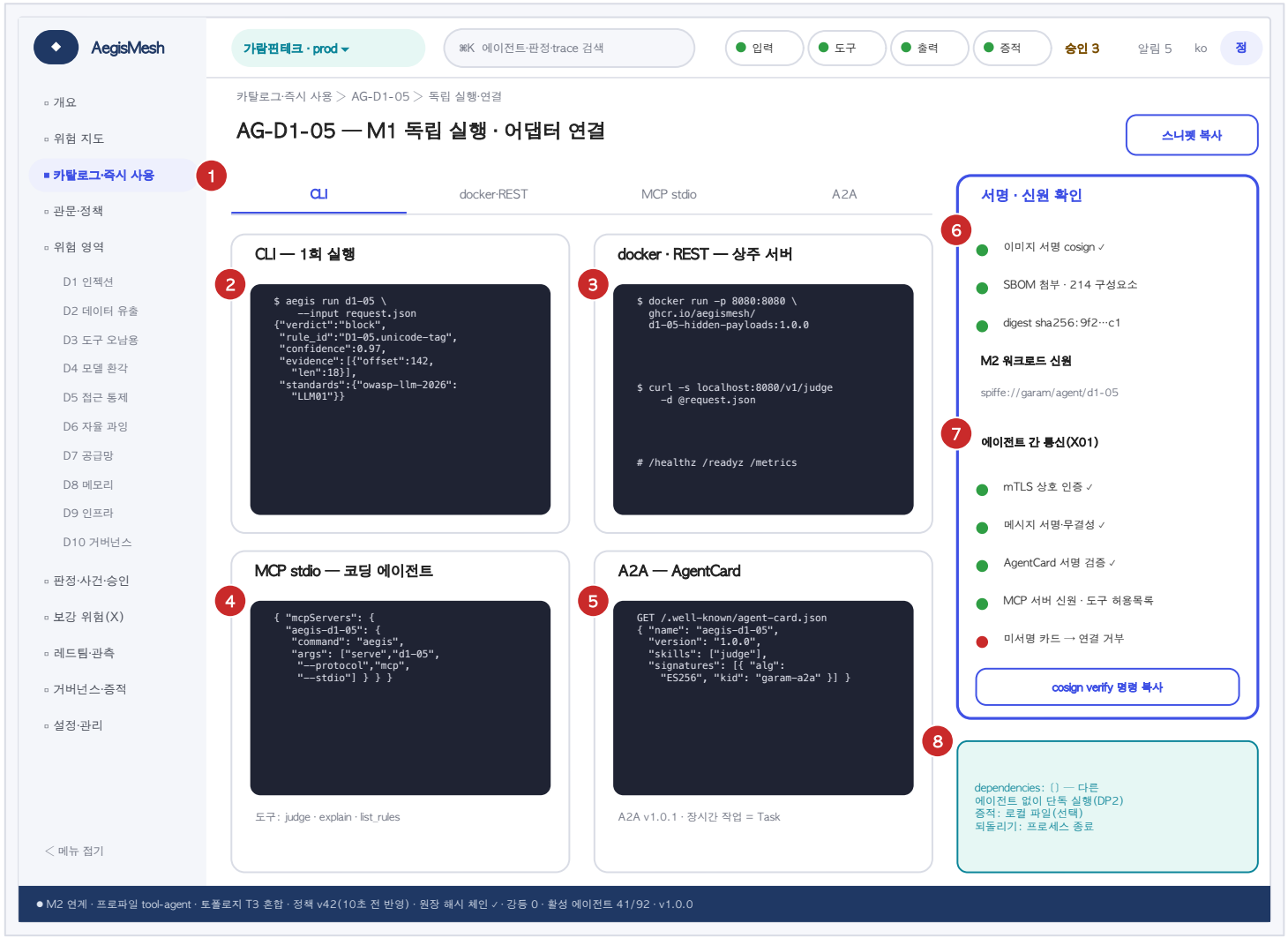


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	보기 전환	tabs	폼·YAML·양쪽. 어느 쪽을 고쳐도 같은 모델로 동기, 파싱 오류 시 오류 줄 표시(MSG-004)	FR-P12 CMP-13 MSG-004
2	extends	select	기반 프로파일 5종 또는 사용자 프로파일. 순환 상속 금지	FR-P12
3	add selector	칩 + 추가	도메인(D1~D10)·ID(x08 등) 단위 추가. 결과 에이전트 수 실시간 계산	FR-P12 SCR-C01
4	policyOverrides	표 편집	항목별 verdict(allow·block·require_approval·transform)·threshold. 정책 결정점이 이 값으로 평가	FR-P02 CMP-04
5	evidence·region	select(잠금)	보존 일수, payload(none/masked — masked 는 2인 승인), modelEgress(deny 기본, allow 는 승인)	MSG-012 MSG-013
6	YAML	code editor	11.4 선언형 파일 그대로. 콘솔 선택과 동일한 산출물, 버전 저장·diff	FR-P12 CMP-13
7	검증 통과 항목	체크 목록	스키마·선택 결과·verdict 값 범위·관문 지연 예산·격리 노드 풀 확인	FR-P02 FR-P12
8	경고·승인 필요	체크 목록(황·적)	권장 임계보다 낮은 값 경고, 원문 보존·외부 모델 허용은 승인 흐름으로	MSG-012 MSG-013 SCR-O06
9	새 버전 저장	button	검증 오류 0 일 때 활성. 새 버전(v3) 저장 후 즉시 사용 마법사·미리보기로 이동 가능	MSG-001 SCR-C06

관련 요구사항(PRD): FR-P12 FR-P02

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C09	화면 유형	탭·드로어(에이전트 상세 탭)
화면명	M1 독립 실행·어댑터 연결 안내	화면 경로	/catalog/{agentId}/run	접근 권한	에이전트 앱 개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P03 FR-X01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 하나를 플랫폼 없이 단독으로 쓰는 방법(M1)을 어댑터별로 안내한다. CLI 1회 실행·docker 상주 REST·MCP stdio·A2A AgentCard 스니펫과 예상 출력(판정·규칙 ID·근거·표준)을 보여 주고, 이미지 서명·SBOM·워크로드 신원과 에이전트 간 통신(mTLS·AgentCard 서명·MCP 서버 신원) 확인 방법을 함께 준다.

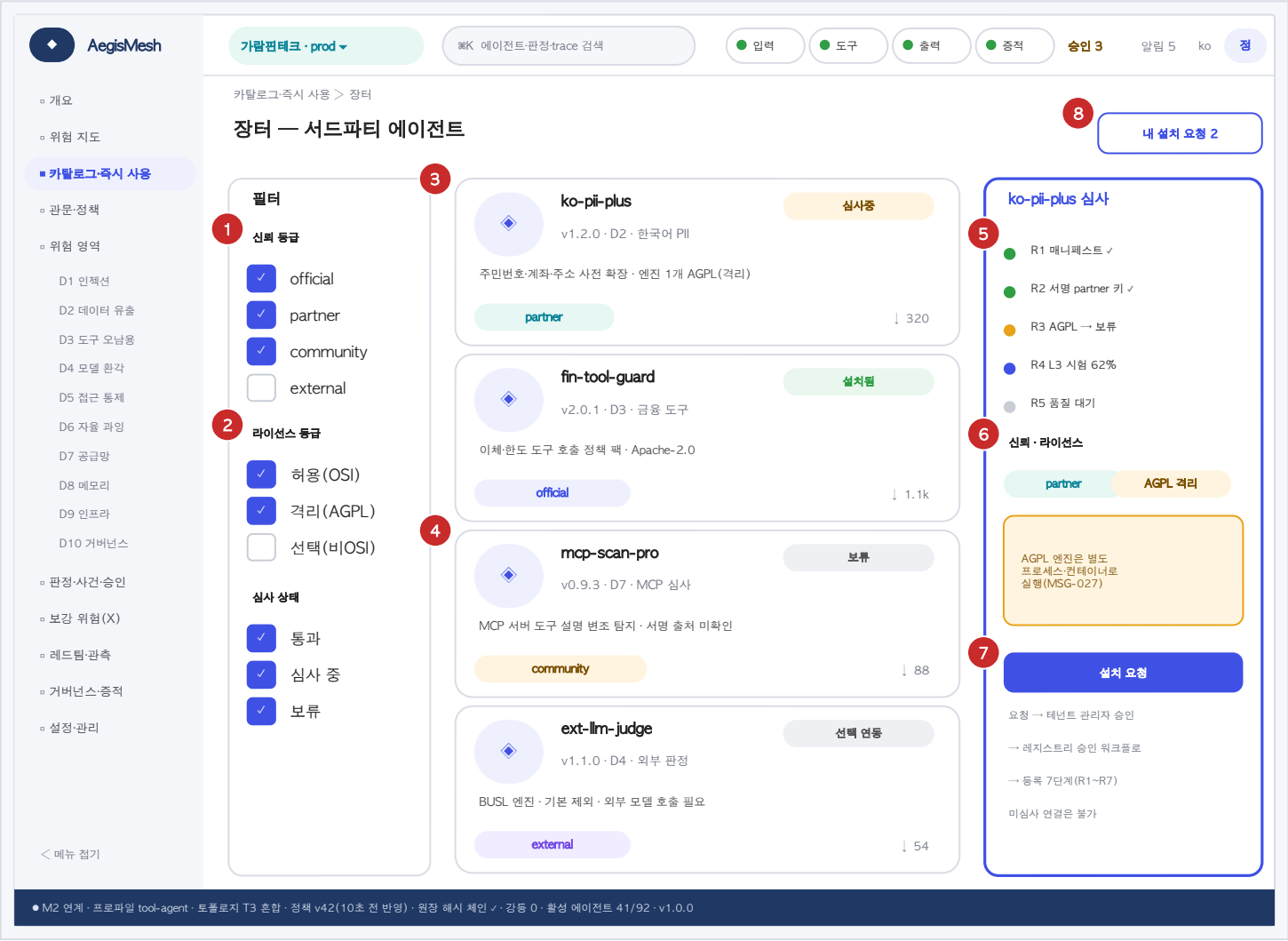


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	어댑터 탭	tabs	CLI·docker·REST·MCP stdio·A2A. 매니페스트 modes 에서 꺼진 어댑터는 비활성	FR-P03 SCR-C02
2	CLI 1회 실행	code + 복사	aegis run d1-05 --input 과 Finding 출력 예 (verdict·rule_id·confidence·evidence·standards)	FR-P03 CMP-08
3	docker·REST	code + 복사	레지스트리 이미지(서명된 태그)로 상주 서버, POST /v1/judge·/healthz·/metrics	FR-P03
4	MCP stdio	code + 복사	mcpServers 설정 예. 도구 judge·explain·list_rules, 판본 협상 로직 전제	FR-P03 FR-X01
5	A2A AgentCard	code + 복사	AgentCard 공개·서명(ES256)·Task 기반 장시간 작업. 서명 없는 카드는 연결 거부	FR-X01
6	이미지 서명·SBOM	체크 목록	cosign 서명·SBOM·digest 확인. 검증 실패 시 기동하지 않음	FR-P03 MSG-005 ST-12
7	에이전트 간 통신 보안	체크 목록	SPIFFE 신원·mTLS 상호 인증·메시지 무결성 ·AgentCard 서명·MCP 서버 신원 검증	FR-X01
8	독립 실행 계약	info	dependencies 비어 있음(DP2)·증적 로컬 파일 선택·되돌리기 = 프로세스 종료	FR-P03

관련 요구사항(PRD): FR-P03 FR-X01

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-C10	화면 유형	페이지
화면명	**장터·서드파티 에이전트**	화면 경로	/marketplace	접근 권한	테넌트 관리자·개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D7-01 FR-P12	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

공식·파트너·커뮤니티·외부 제공 에이전트를 신뢰 등급·라이선스 등급·심사 상태로 찾는다. 서드파티는 심사 없이 연결할 수 없으며, 설치 요청은 테넌트 관리자 승인과 레지스트리 승인 워크플로를 거쳐 등록 7단계(서명·정적 심사·L3 격리 시험)를 통과해야 카탈로그에 들어온다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	신뢰 등급 필터	check	official·partner·community·external. 등급은 서명 키·게시자 검증 결과로 부여	FR-D7-01
2	라이선스·심사 필터	check	허용(OSI)·격리 필요(AGPL)·선택 연동(비OSI, 기본 숨김), 심사 통과·심사 중·보류	FR-D7-01 MSG-027
3	에이전트 카드	카드 목록	이름·버전·도메인·설명·신뢰 등급·설치 수·상태(설치됨·심사 중·보류·선택 연동)	FR-P12 CMP-07
4	보류·외부 카드	카드 상태	서명 출처 미확인·비OSI 엔진은 보류·선택 연동 표시, 설치 버튼 비활성 + 사유	FR-D7-01 ST-04
5	심사 현황	상태 목록	선택 항목의 R1~R5 진행(정적·동적 심사, 서명·출처 확인) 결과	FR-D7-01 SCR-C03
6	신뢰·라이선스 칩	chip + warning	신뢰 등급·라이선스 등급과 격리 실행 조건 경고	MSG-027
7	설치 요청	button	테넌트 관리자 승인 → 레지스트리 승인 워크플로 → 등록 7단계. 승인 전 연결 불가	FR-D7-01 FR-P12 MSG-010
8	내 설치 요청	button	요청 상태(승인 대기·심사 중·거부 사유) 목록. 승인·작업 트레이와 연동	SCR-B07

관련 요구사항(PRD): FR-D7-01 FR-P12

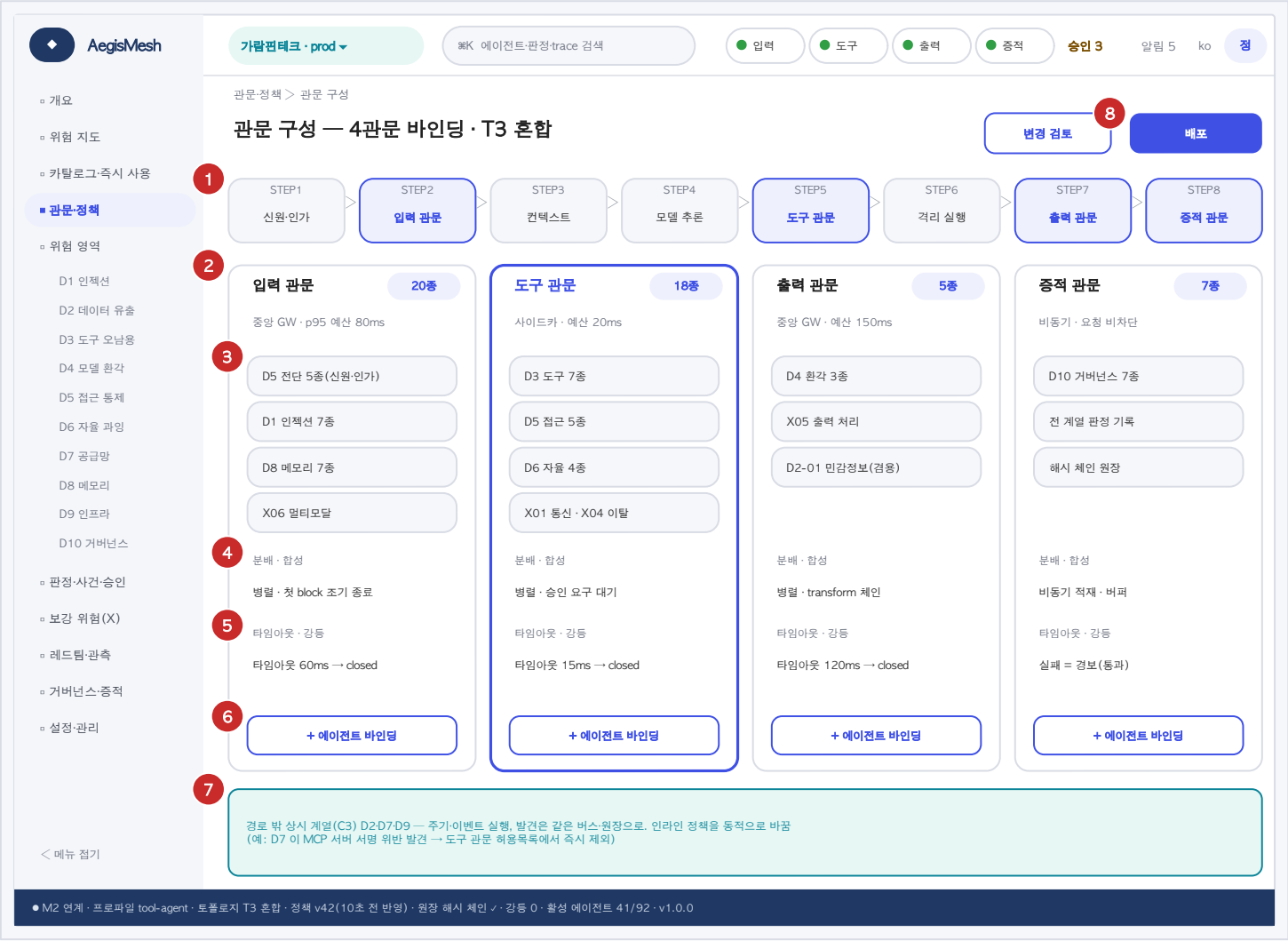
PART 2

D. 관문·정책·오케스트레이션

4관문 바인딩·지연 예산, 정책 코드 편집·시험·배포, 판정 시뮬레이터, 강등, 배포 토폴로지
주 사용자: 플랫폼 관리자·보안 엔지니어 · 화면 7

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-D01	화면 유형	페이지
화면명	**관문 구성(4관문 바인딩)**	화면 경로	/gates	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P01 FR-P04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

요청 경로 8단계 위에서 입력·도구·출력·증적 4관문에 어떤 에이전트가 묶였는지, 배치(중앙·사이드카·비동기)·지연 예산·병렬 분배와 합성 방식·타임아웃 강등을 관문별로 보고 바꾼다. 경로 밖 상시 계열(C3)의 발견이 인라인 정책을 바꾸는 관계도 함께 보여 준다.

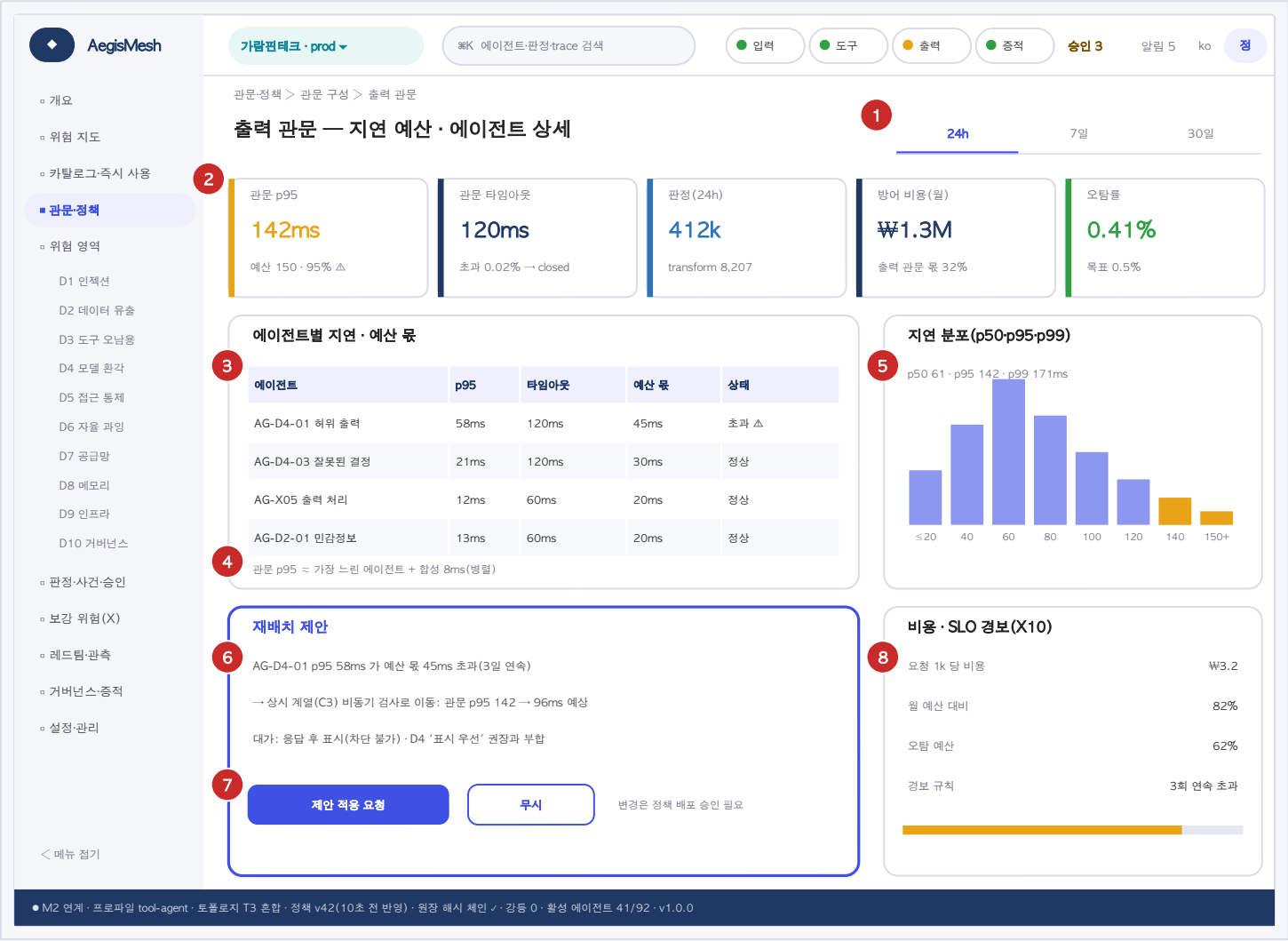


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	요청 경로	흐름 띠	STEP1 신원·인가 → 입력 관문 → 컨텍스트 → 추론 → 도구 관문 → 격리 실행 → 출력 관문 → 증적 관문. 관문 클릭 → 상세	FR-P01 SCR-D02
2	관문 열	panel × 4	배치(중앙 GW·사이드카·비동기)·지연 예산·바인딩 수. 게이트웨이가 각 관문에서 등록 에이전트 호출	FR-P01 CMP-06
3	바인딩 에이전트	칩 목록	도메인·에이전트 묶음. 드래그로 관문 이동(계열에 맞지 않는 관문은 거부·사유)	FR-P01 CMP-07
4	분배·합성	텍스트 + 설정	병렬 분배, 첫 block 조기 종료·승인 대기·transform 체인 등 합성 방식	FR-P04
5	타임아웃·강등	텍스트 + 설정	관문 타임아웃과 강등 동작(C1·C2 closed, 증적은 통과+경보). 상세는 강등 정책	FR-P04 SCR-D06 ST-06
6	바인딩 추가	button	카탈로그에서 에이전트 선택 → 관문 바인딩(격리 등급 미달이면 거부)	FR-P01 SCR-C01 MSG-006
7	상시 계열 안내	info	C3 발견이 같은 원장에 쌓이고 인라인 허용목록을 동적으로 변경	FR-P01 SCR-K01
8	변경 검토·배포	button	변경 diff 확인 후 배포(10초 반영), 결과 알림·증적 기록. 실패 시 이전 구성 유지	FR-P01 MSG-020 ST-03

관련 요구사항(PRD): FR-P01 FR-P04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-D02	화면 유형	탭·드로어(관문 상세)
화면명	**관문 상세·지연 예산**	화면 경로	/gates/{gate}	접근 권한	플랫폼 관리자·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P04 FR-X10	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

관문 하나의 지연·비용·오탐을 예산과 비교한다. 에이전트별 p95·타임아웃·예산 몫과 지연 분포를 보여 주고, 예산을 넘는 에이전트는 상시 계열(비동기)로 재배치를 제안한다. 방어 자체가 만드는 비용·SLO 예산 초과는 경보한다.

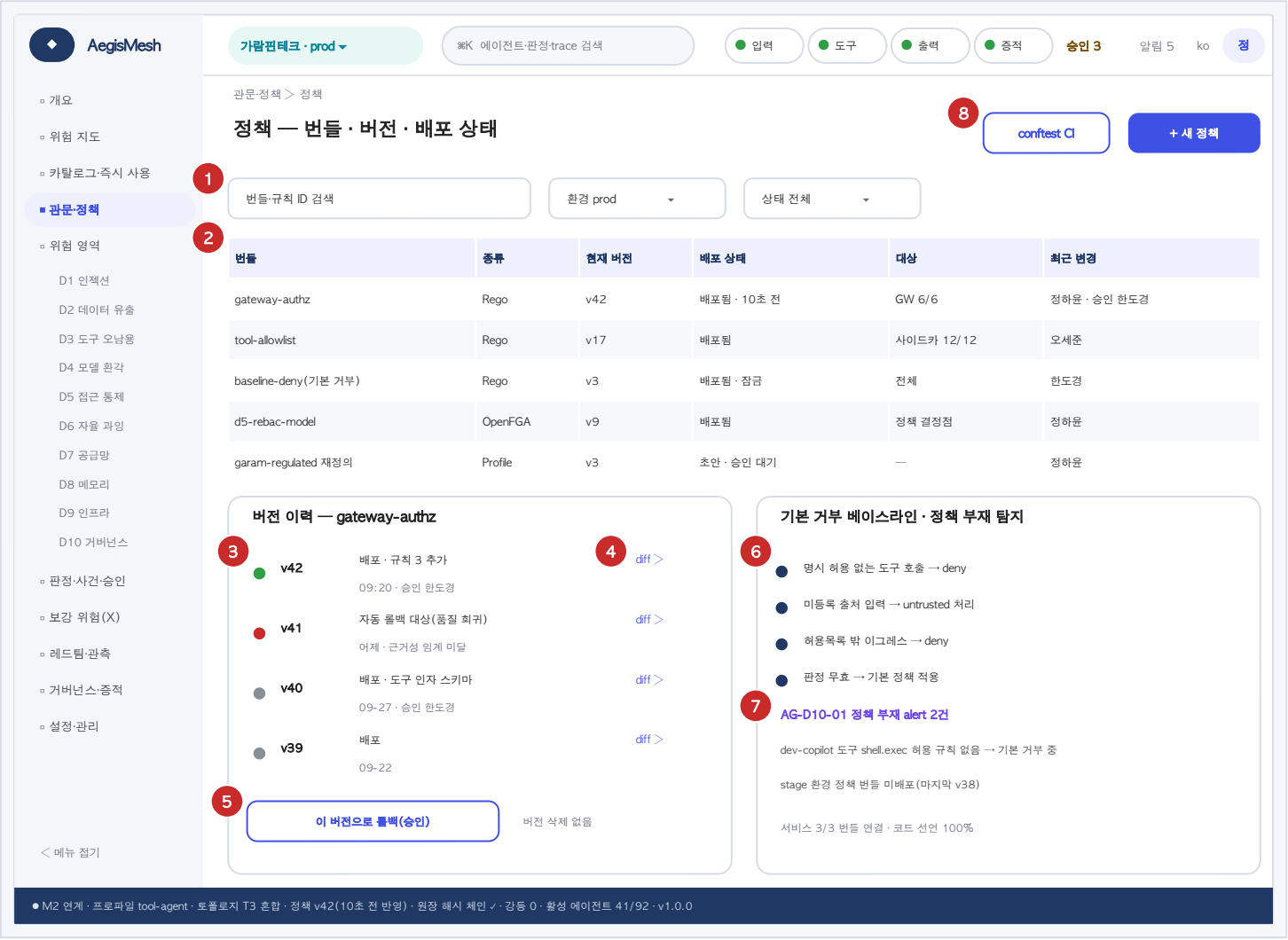


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	기간	tabs	24h·7일·30일. 모든 지표 재조회	FR-X10 ST-01
2	관문 요약 타일	KPI 타일	관문 p95 대 예산(90% 이상 황색)·타임아웃 비율·판정 수·방어 비용·오탐률	FR-X10 FR-P04 CMP-14
3	에이전트별 지연	표	p95·타임아웃·예산 몫·상태. 오케스트레이터가 병렬 분배, 타임아웃 시 계열 강등 적용	FR-P04 CMP-07
4	예산 합산 규칙	안내	병렬 합성이라 관문 p95 = 최장 에이전트 + 합성 오버헤드로 계산	FR-P04
5	지연 분포	차트	히스토그램·p50/p95/p99. 예산 초과 구간 황색	FR-X10 CMP-14
6	재배치 제안	panel	예산 초과 에이전트를 상시 계열(C3) 비동기로 옮길 때 효과·대가(차단 불가)를 수치로	FR-P04 SCR-D01
7	제안 적용·무시	button	적용 요청은 관문 구성 변경 → 정책 배포 승인 흐름. 무시는 사유와 함께 기록	FR-P04 MSG-010
8	비용·SLO 경보	키-값 + bar	요청당 비용·월 예산·오탐 예산·경보 규칙. 초과 시 알림 센터 경보	FR-X10 SCR-Q04 MSG-008

관련 요구사항(PRD): FR-P04 FR-X10

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-D03	화면 유형	페이지
화면명	**정책 목록·버전**	화면 경로	/policies	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P02 FR-D10-01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

정책 결정점이 평가하는 선언형 정책 번들(Rego·OpenFGA 모델·프로파일 재정의)의 버전과 배포 상태를 모아 본다. 버전 이력과 diff·롤백(승인 필요)을 제공하고, 기본 거부 베이스라인 배포 여부와 '무엇을 허용·차단하는지 코드에 없는' 정책 부재를 탐지해 경보한다.

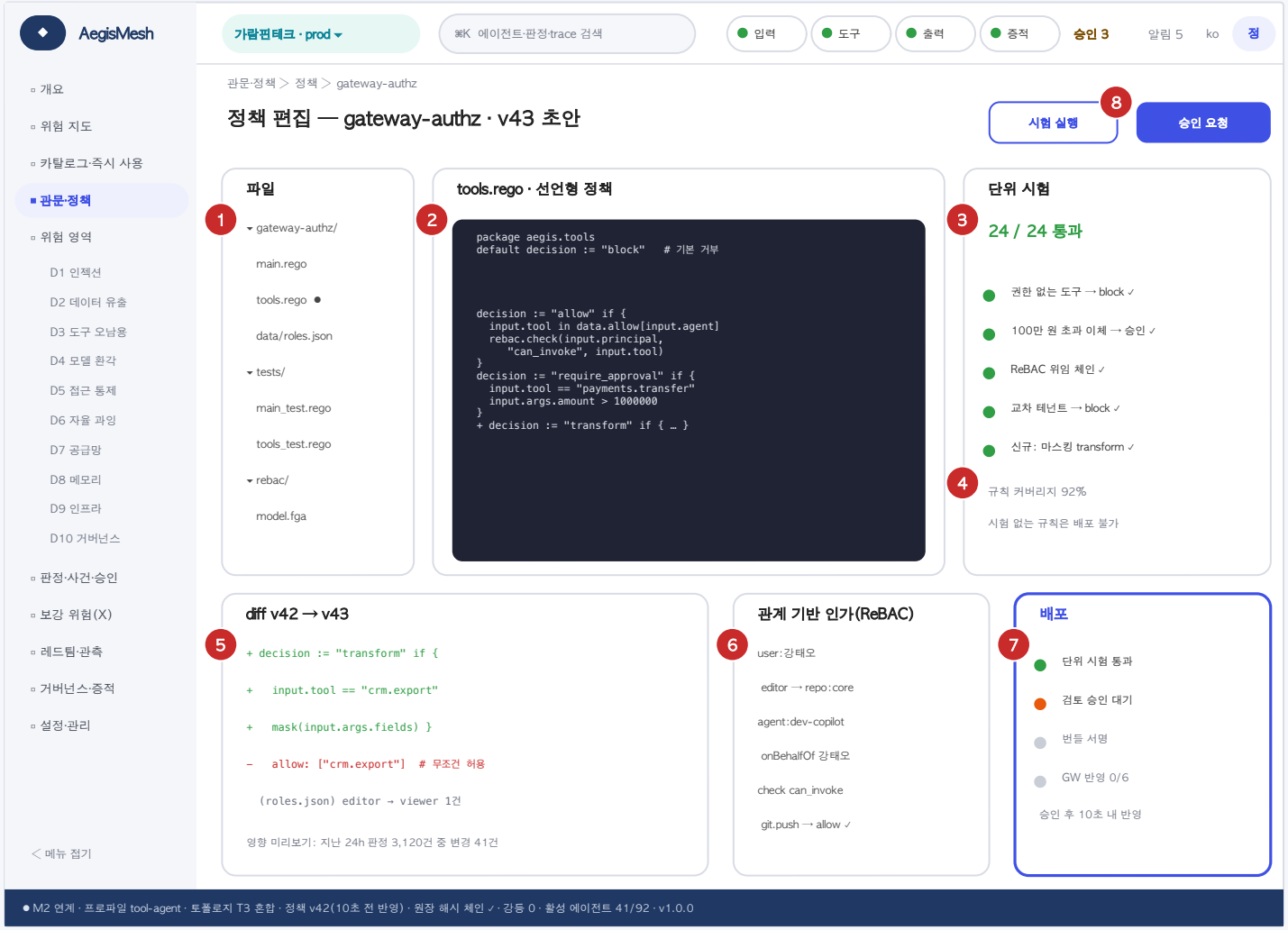


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색·필터	input + select	번들명·규칙 ID 검색, 환경(prod/stage)·상태(배포·초안·승인 대기) 필터	FR-P02 CMP-02
2	정책 번들 목록	표	번들·종류(Rego·OpenFGA·Profile)·현재 버전·배포 상태·대상 수·변경자/승인자. 행 클릭 → 편집기	FR-P02 FR-D10-01 SCR-D04
3	버전 이력	타임라인	버전별 변경 요약·승인자·자동 롤백 표시. 정책은 코드로 버전 관리	FR-D10-01
4	diff	link	선택 버전과 현재 버전 비교(편집기 diff 보기)	FR-P02 SCR-D04
5	롤백	button	지정 버전으로 되돌리기 — 승인 후 배포, 버전은 삭제하지 않고 새 버전으로 기록	FR-P02 MSG-010 MSG-020
6	기본 거부 베이스라인	체크 목록	명시 허용 없는 도구·이그레스 deny, 미등록 출처 untrusted, 무효 판정 → 기본 정책. 잠금 번들	FR-D10-01 ST-08
7	정책 부재 경보	alert 목록	AG-D10-01(C4·alert)이 허용 규칙 없는 도구·미배포 환경을 탐지. 클릭 → 해당 정책 작성	FR-D10-01 CMP-04
8	conftest CI	button	정책 저장소 CI 검사 결과(conftest) 보기 — 실패 번들은 배포 차단	FR-D10-01 MSG-021

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-D10-01

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-D04	화면 유형	페이지
화면명	**정책 편집기·단위 시험·배포**	화면 경로	/policies/ {id}/edit	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P02 FR-D5-02 FR-D10-01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

선언형 정책(Rego)과 관계 기반 인가 모델(OpenFGA)을 편집하고, 단위 시험·diff·영향 미리보기로 확인한 뒤 검토 승인을 거쳐 배포한다. 인가 판단을 애플리케이션 코드가 아닌 정책 결정점에 모으며, 배포는 서명된 번들로 게이트웨이에 10초 안에 반영된다.

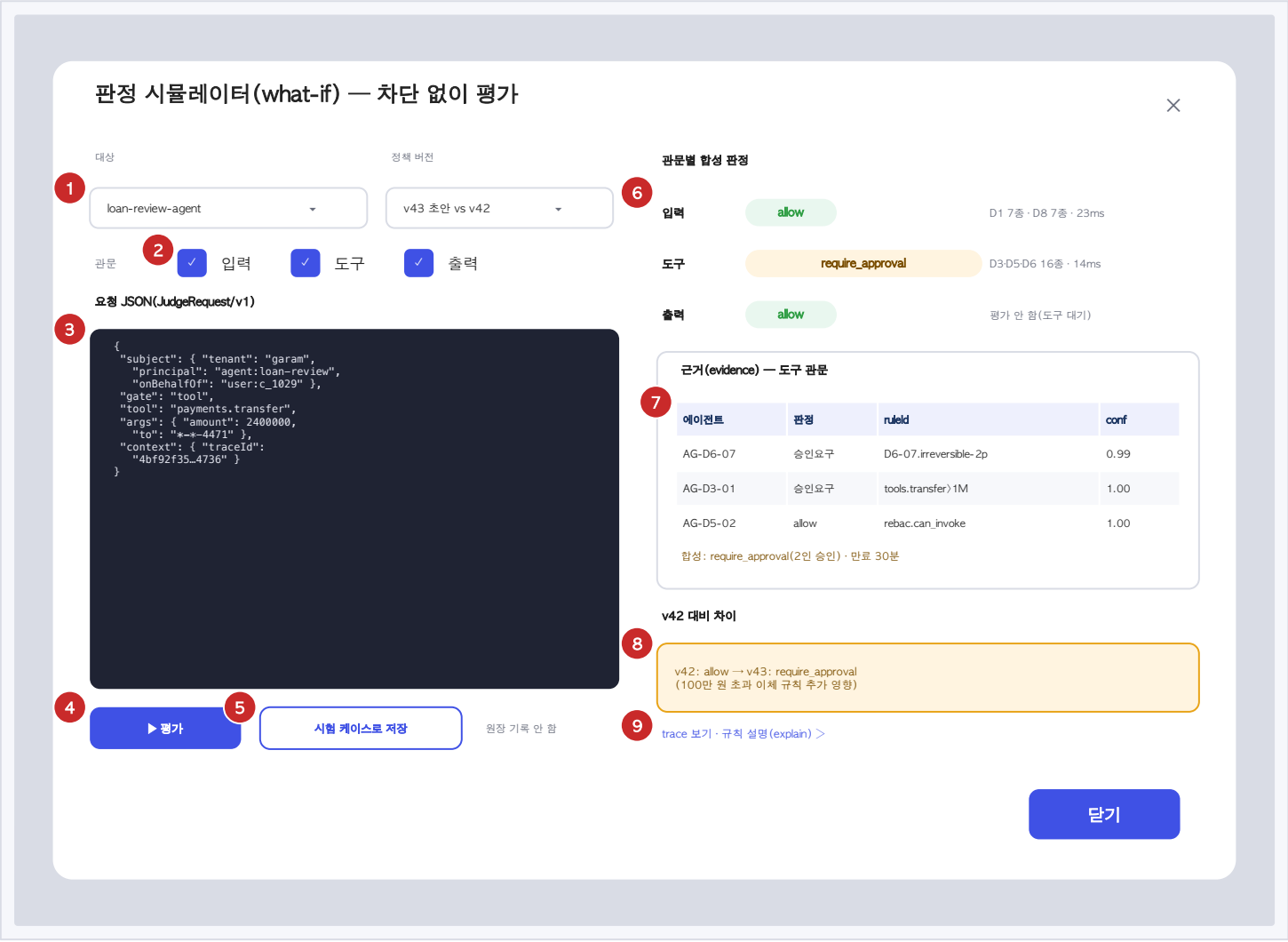


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	파일 트리	tree	정책·데이터·시험·ReBAC 모델 파일. 변경 파일 ● 표시	FR-D10-01 CMP-13
2	정책 편집기	code editor	Rego 문법 강조·자동 완성. 기본 decision=block(기본 거부), allow·require_approval·transform 규칙	FR-P02 FR-D10-01 CMP-13
3	단위 시험	체크 목록	정책 단위 시험 실행 결과. 실패 1건 이상이면 승인 요청 비활성(MSG-021)	FR-D5-02 MSG-021
4	시험 커버리지	안내	규칙별 시험 존재 확인, 시험 없는 규칙은 배포 불가	FR-D5-02
5	diff·영향	diff 보기	직전 배포 버전 대비 추가·삭제 줄, 지난 24h 판정 재평가로 결과가 바뀌는 건수	FR-P02 SCR-D05
6	ReBAC 확인	panel	주체·위임(onBehalfOf)·자원 관계 튜플로 권한 확인 — 인가를 앱 코드에서 정책 결정점으로 외부화	FR-D5-02
7	배포 단계	체크 목록	시험 통과 → 검토 승인(본인 승인 불가) → 번들 서명 → 게이트웨이 반영(10초)	FR-P02 MSG-011 MSG-020
8	승인 요청	button	검토자 지정·사유 입력 후 승인 트레이로. 배포 실패 시 이전 버전 유지(ST-03)	FR-P02 SCR-B07 ST-03

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-D5-02 FR-D10-01

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-D05	화면 유형	모달
화면명	**판정 시뮬레이터(what-if)**	화면 경로	/policies/simulate	접근 권한	보안 엔지니어·개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P02 FR-P04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

요청 JSON 을 넣어 실제 차단·기록 없이 관문별 합성 판정과 에이전트별 근거(규칙 ID·신뢰도)를 확인하는 모달이다. 초안 정책과 배포 정책을 나란히 비교해 정책 변경의 영향을 배포 전에 보고, 결과를 정책 단위 시험 케이스로 저장한다.

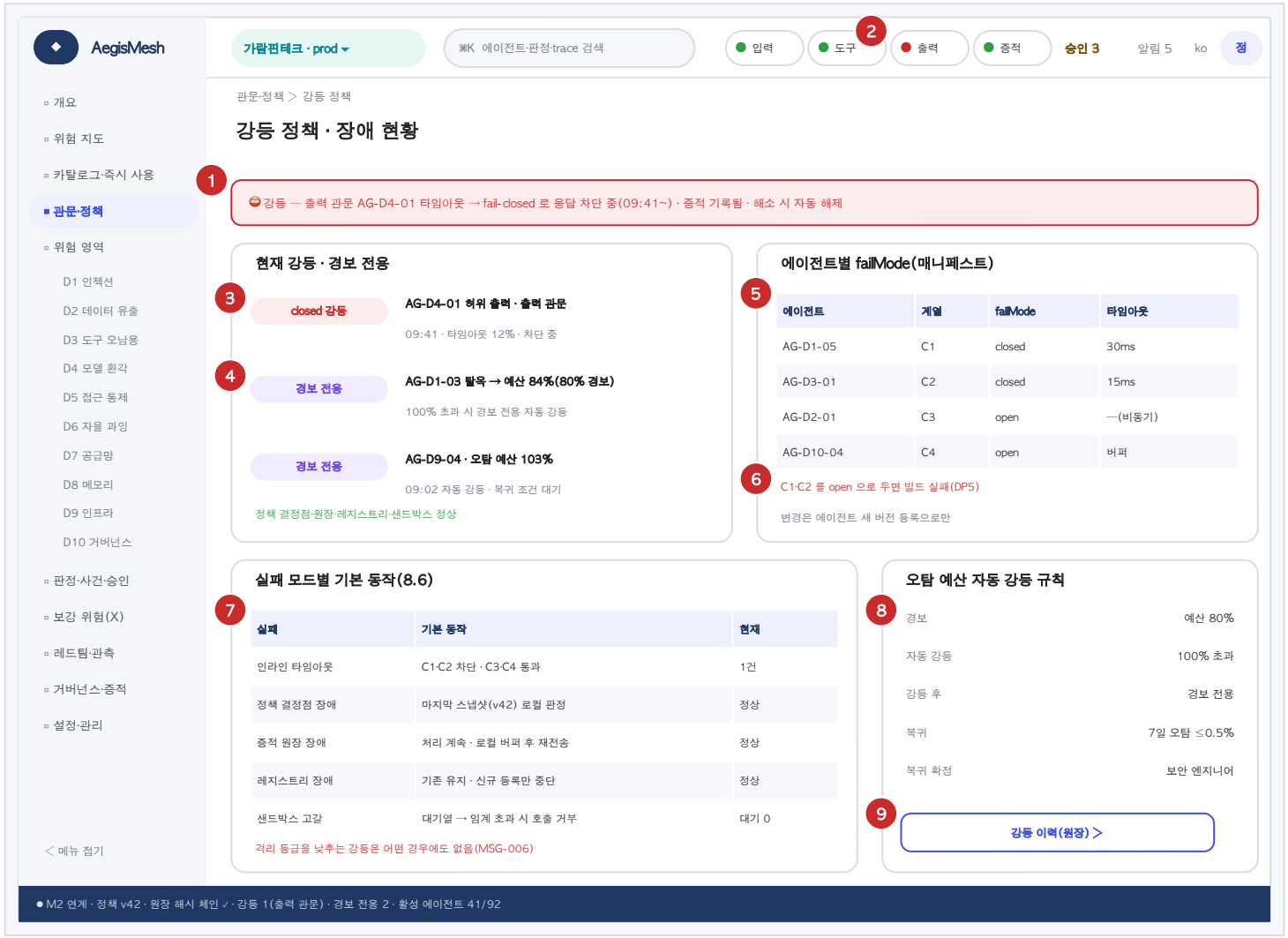


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	대상·정책 버전	select	보호 대상과 비교할 정책 버전(초안 vs 배포). 대상의 프로파일 바인딩을 그대로 사용	FR-P02 CMP-02
2	관문 선택	check	입력·도구·출력 중 평가할 관문. 증적 관문은 시뮬레이션에서 제외	FR-P04 CMP-06
3	요청 JSON	code editor	JudgeRequest/v1 스키마 검증(형식 오류 줄 표시). 원문은 브라우저 밖 저장 안 함	FR-P04 MSG-004 CMP-13
4	평가	button	POST /v1/judge(dryRun) — 오케스트레이터가 관문별 병렬 분배·합성, 원장 기록 없음	FR-P04 FR-P02
5	시험 케이스 저장	button	입력·기대 판정을 정책 단위 시험으로 저장 → 편집기 tests	FR-P02 SCR-D04
6	관문별 합성 판정	판정 배지	관문·판정·참여 에이전트 수·지연. 앞 관문 결과에 따라 뒤 관문 평가 생략 표시	FR-P04 CMP-04
7	근거 표	근거 뷰	에이전트·판정·ruleId·confidence. 근거 없는 판정은 무효(ST-08) 표시	FR-P02 CMP-08 ST-08 MSG-009
8	버전 차이	warning	초안과 배포 정책의 판정이 다르면 차이와 원인 규칙 표시	FR-P02
9	추적·설명	link	trace 보기(합성 과정 span)·explain(규칙 설명, MCP explain 도구와 동일)	CMP-11 SCR-O02

관련 요구사항(PRD): FR-P02 FR-P04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-D06	화면 유형	페이지
화면명	**강등 정책·장애 현황**	화면 경로	/gates/degradation	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P15 FR-P04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

일부 에이전트·구성요소 장애 시 정책에 따라 차단 또는 통과로 강등된 현황과 규칙을 한곳에서 본다. 현재 강등·경보 전용 에이전트, 매니페스트에 명시된 에이전트별 failMode, 실패 모드별 기본 동작, 오탐 예산 초과 시 자동 경보 전용 강등과 복귀 조건을 보여 주며 모든 강등은 증적에 남는다.

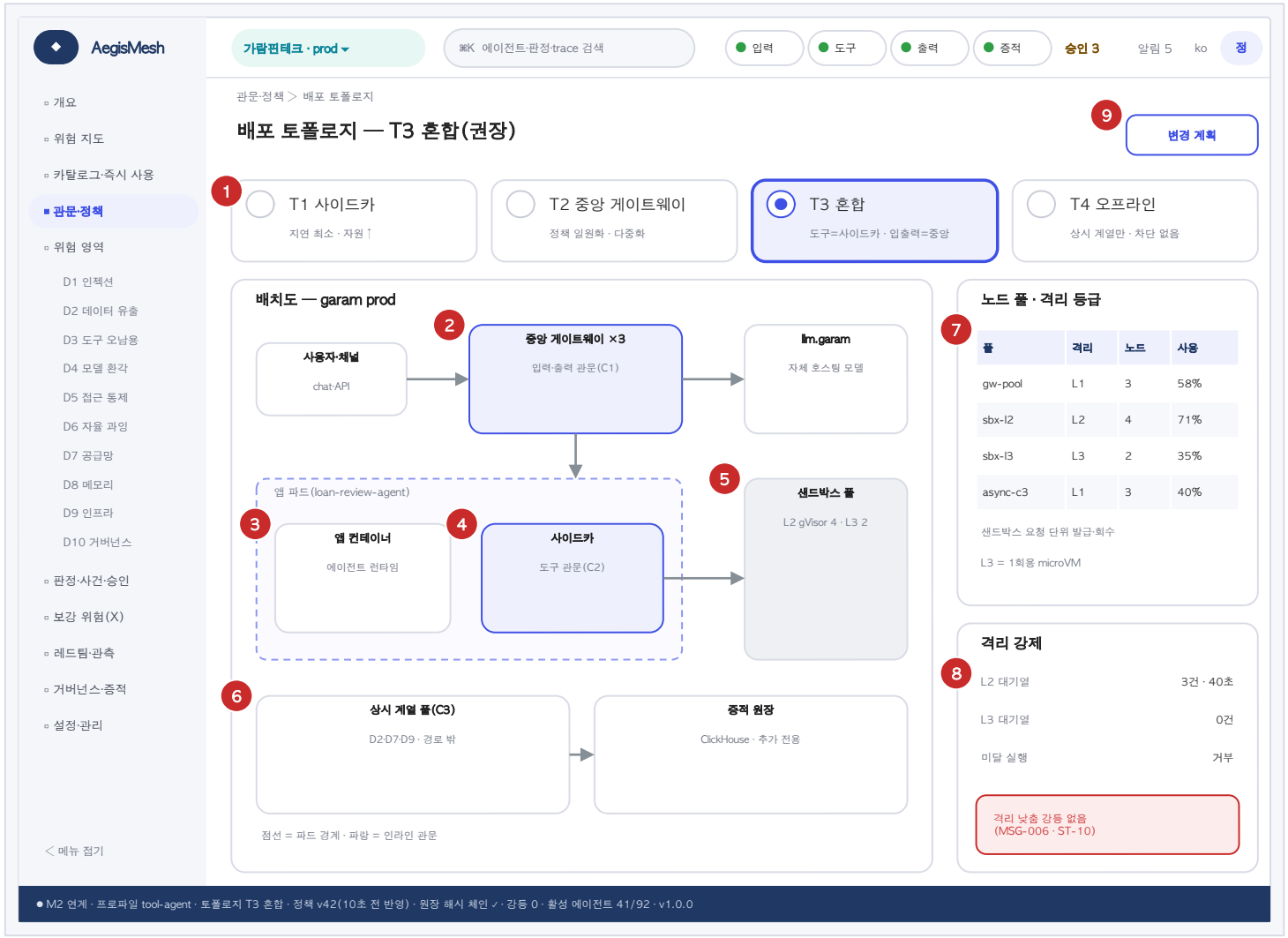


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	강등 배너	banner(danger)	강등 관문·에이전트·fail mode·시작 시각·증적 기록 사실. 닫기 불가, 해소 시 자동 해제	FR-P15 ST-06 MSG-007 CMP-15
2	관문 칩	칩(적)	상단 바 관문 칩 적색(closed)·주황(open) — 전 화면 공통	FR-P15 CMP-06
3	현재 강등	목록	closed/open 강등 에이전트·원인(타임아웃률)·시작 시각. 클릭 → 관문 상세	FR-P15 FR-P04 SCR-D02
4	경보 전용	목록	오탐 예산 80% 경보, 100% 초과 자동 경보 전용(차단 안 함), 복귀 조건 대기	FR-P15 ST-07 MSG-008
5	failMode 표	표	매니페스트 명시값: C1·C2 closed, C3·C4 open. 오케스트레이터가 타임아웃 시 이 값으로 합성	FR-P15 FR-P04
6	DP5 규칙	안내	인라인 계열 open 은 누락 검증 빌드 실패. 변경은 새 버전 등록으로만	FR-P15 SCR-Q03 MSG-022
7	실패 모드 표	표	타임아웃·정책 결정점(스냅샷)·원장(버퍼)·레지스트리(신규 중단)·샌드박스(대기열·거부, 격리 낮춤 없음)	FR-P15 MSG-006 ST-10
8	자동 강등 규칙	키-값	경보 80%·강등 100%·복귀 7일 오탐 ≤0.5%·복귀 확정 역할	FR-P15 MSG-008
9	강등 이력	button	강등 시작·해제·복귀 이력을 증적 원장에서 조회(추가 전용)	FR-P15 SCR-N04 MSG-016

관련 요구사항(PRD): FR-P15 FR-P04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-D07	화면 유형	페이지
화면명	**배포 토폴로지**	화면 경로	/topology	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P01 FR-P08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

현재 배포 토폴로지(T1 사이드카·T2 중앙 게이트웨이·T3 혼합·T4 오프라인)와 실제 배치도를 보여 준다. 중앙 게이트웨이(입출력 관문)·사이드카(도구 관문)·샌드박스 풀·상시 계열 풀·증적 원장의 위치와 흐름, 노드 풀별 격리 등급·사용률·대기열을 확인하고 토폴로지 변경을 계획한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	토폴로지 선택	radio 카드	T1~T4 장단점. 변경은 즉시 적용이 아니라 변경 계획(헬름 values diff) 생성	FR-P01 SCR-A02
2	중앙 게이트웨이	노드	입력·출력 관문(C1) 중앙 배치, 다중화 수·상태. 단일 실패 지점 방지	FR-P01 CMP-06
3	앱 파드	노드	보호 대상 런타임. 클릭 → 대상 설정	FR-P01 SCR-C05
4	사이드카	노드	도구 관문(C2)을 파드 안에 배치해 20ms 예산 충족	FR-P01
5	샌드박스 풀	노드	도구 실행 격리(L2 gVisor·L3 Firecracker). 요청 단위 발급·회수	FR-P08 CMP-17
6	상시 계열·원장	노드	경로 밖 C3 풀과 추가 전용 증적 원장. 발견은 같은 버스로	FR-P01 SCR-N04
7	노드 풀 표	표	풀·격리 등급·노드 수·사용률. 격리 런타임 없는 풀에는 해당 등급 에이전트 배치 불가	FR-P08 CMP-17
8	격리 강제	키-값 + alert	등급별 대기열·대기 시간. 미달 실행 거부, 격리 낮춤 강등 없음	FR-P08 MSG-006 ST-10
9	변경 계획	button	토폴로지·노드 풀 변경안을 설치 도구 values 로 내보내기(적용은 헬름 롤링)	FR-P01 SCR-R05

관련 요구사항(PRD): FR-P01 FR-P08

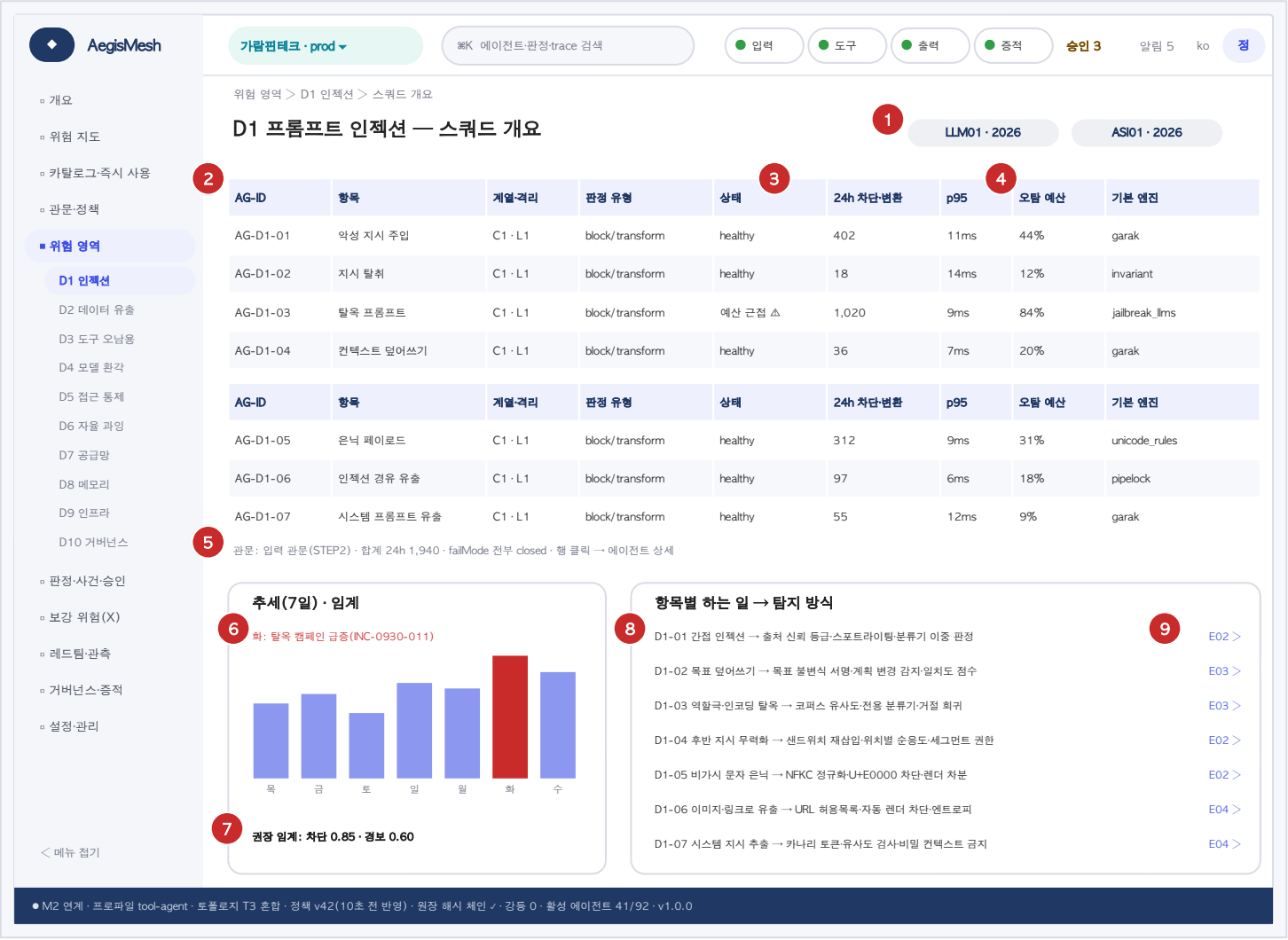
PART 2

E. D1 프롬프트 인젝션

스쿼드 개요, 입력 검사 뷰어, 목표 불변식·탈옥, 유출 차단(URL 허용목록·카나리)
주 사용자: 보안 엔지니어 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-E01	화면 유형	페이지
화면명	**D1 인젝션 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d1	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D1-01 FR-D1-02 FR-D1-03 FR-D1-04 FR-D1-05 FR-D1-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

D1 프롬프트 인젝션 스쿼드(에이전트 7종)의 운영 현황을 한 화면에 모은다. 에이전트별 계열·격리·판정 유형·상태·24시간 차단·변환·p95·오탐 예산·기본 엔진과 7일 추세·권장 임계, 표준 매핑(OWASP LLM01·ASI01 2026), 항목별 위협과 탐지 방식 요약을 보여 주고 상세 화면(E02~E04)으로 잇는다.

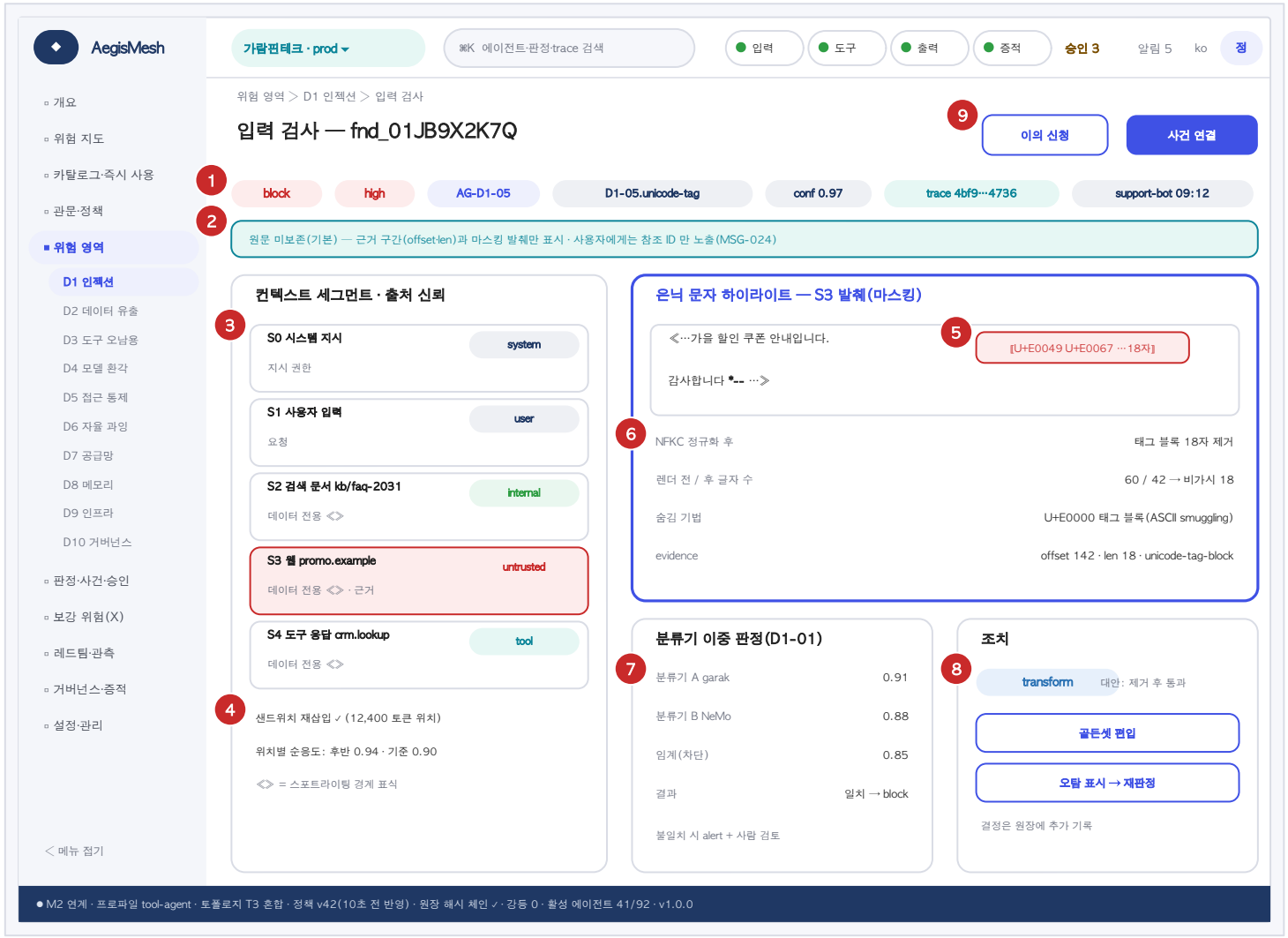


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	표준 매핑	칩	OWASP LLM01·ASI01(판본 2026). D1-07은 LLM08 Hidden Context Exposure 겸함. 클릭 → 통제 매핑	CMP-09 SCR-N02
2	에이전트 표(1~4)	표	D1-01 간접 인젝션·D1-02 지시 탈취·D1-03 탈옥·D1-04 컨텍스트 덮어쓰기의 상태·판정량·p95·예산·엔진	FR-D1-01 FR-D1-02 FR-D1-03 FR-D1-04 CMP-07
3	에이전트 표(5~7)	표	D1-05 은닉 페이로드·D1-06 인젝션 경유 유출·D1-07 시스템 프롬프트 유출 현황	FR-D1-05 FR-D1-06 FR-D1-07 CMP-07
4	오탐 예산 열	표 열	예산 80% 이상 황색·경보(MSG-008), 100% 초과 경보 전용 자동 강등(ST-07)	FR-D1-03 MSG-008 ST-07
5	관문·강등 요약	안내	모두 C1·입력 관문(STEP2)·failMode closed. 합계·행 클릭 → 에이전트 상세	SCR-C02 SCR-D01 ST-06
6	추세 차트	차트	7일 차단·변환 추이, 급증일은 연결 사건 표시 → 사건 상세	CMP-14 SCR-O04
7	권장 임계	안내	D1 차단 0.85·경보 0.60(13.5). 변경은 프로파일 policyOverrides 에서	SCR-C08
8	항목별 하는 일·탐지	목록	7개 항목의 위협 1줄 → 탐지 방식 1줄(3.3 도식 전사 그대로)	FR-D1-01 FR-D1-02 FR-D1-03 FR-D1-04 FR-D1-05 FR-D1-06 FR-D1-07
9	상세 이동	link	D1-01·04·05 → 입력 검사 뷰어, D1-02·03 → 목표·탈옥, D1-06·07 → 유출 차단 설정	SCR-E02 SCR-E03 SCR-E04

관련 요구사항(PRD): FR-D1-01 FR-D1-02 FR-D1-03 FR-D1-04 FR-D1-05 FR-D1-06 FR-D1-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-E02	화면 유형	탭·드로어(판정 상세 탭)
화면명	**입력 검사 뷰어(출처·세그먼트·은닉)**	화면 경로	/domains/d1/inspect/ {findingId}	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D1-01 FR-D1-04 FR-D1-05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

입력 관문 판정 하나를 근거 중심으로 해부한다. 컨텍스트를 세그먼트(시스템·사용자·검색 문서·웹·도구 응답)로 나눠 출처 신뢰 등급·지시 권한·스포트라이팅 경계를 보여 주고, 은닉 페이로드는 비가시 문자를 하이라이트해 정규화·렌더 전후 차분 결과를 제시한다. 분류기 이중 판정, 샌드위치 재삽입·위치별 순응도, 조치(이의·골든셋·재판정)를 잇는다.

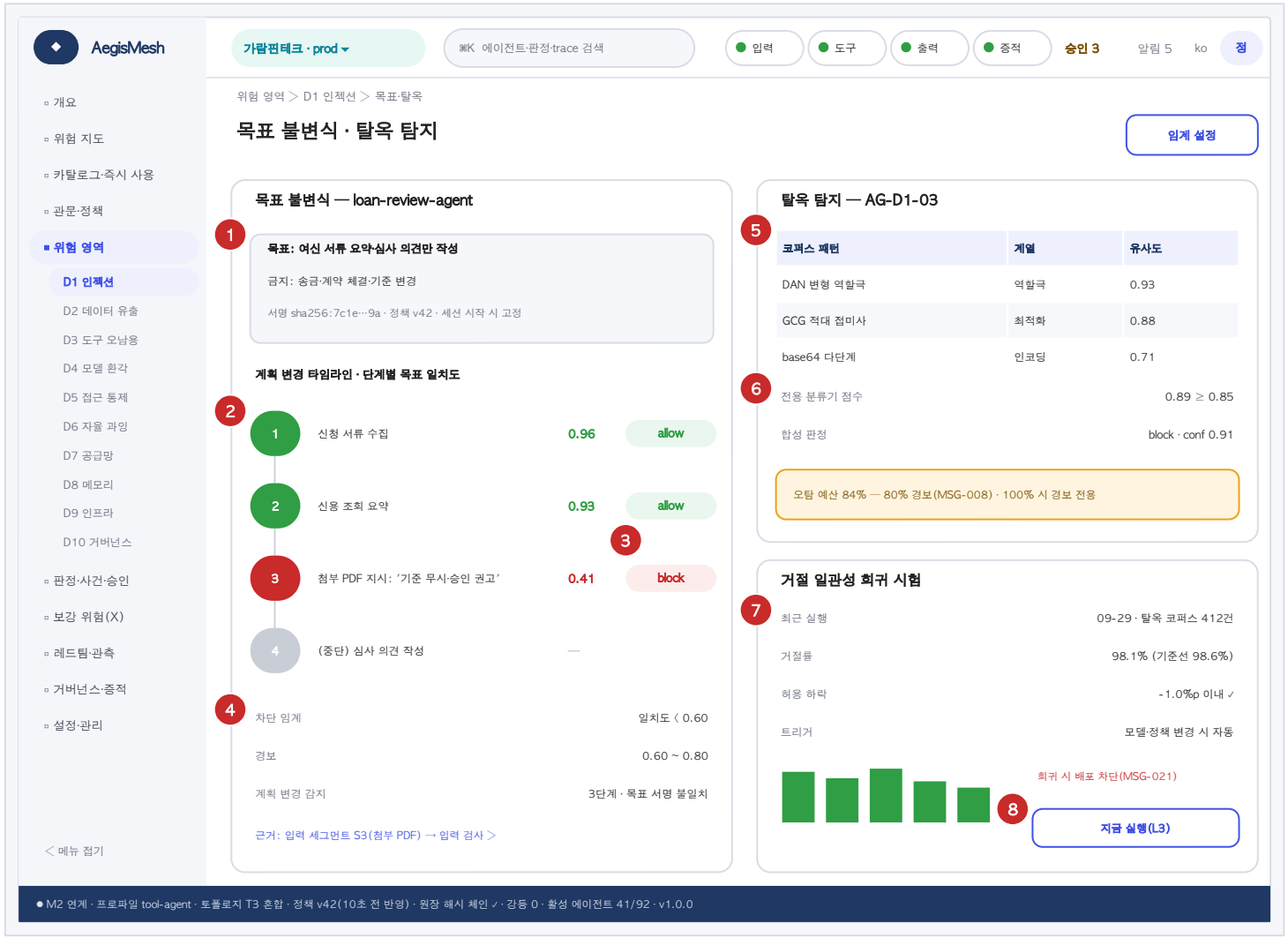


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	판정 머리글	badge 행	판정·심각도·에이전트·ruleId·신뢰도·trace·대상·시각. 근거 없으면 무효 표시	CMP-04 CMP-05 CMP-11 ST-08
2	원문 미보존 안내	banner(info)	원문 대신 근거 구간·마스킹 발췌만 표시, 사용자 노출은 참조 ID 만	MSG-024 SCR-R06
3	세그먼트·출처 신뢰	세그먼트 목록	출처별 신뢰 등급(system·user·internal·untrusted·tool)과 데이터/지시 경계 표식(스포트라이팅). 근거 세그먼트 적색	FR-D1-01 FR-D1-04
4	재삽입·순응도	지표	시스템 지시 샌드위치 재삽입 위치, 위치별 순응도 측정값 대 기준(후반 지시 무력화 탐지)	FR-D1-04
5	비가시 문자 하이라이트	근거 뷰	제로폭·태그 블록(U+E0000)·흰 글씨·HTML 주석·대체텍스트 은닉 구간을 코드포인트로 표시	FR-D1-05 CMP-08
6	정규화·렌더 차분	키-값	NFKC 정규화·비가시 문자 제거 결과, 렌더 전후 글자 수 차분, evidence offset·len·kind	FR-D1-05 CMP-08
7	분류기 이중 판정	키-값	인젝션 분류기 2종 점수 대 임계 0.85. 일치 시 판정, 불일치 시 alert·사람 검토	FR-D1-01
8	조치	badge + button	transform 대안(제거 후 통과), 골든셋 편입, 오탐 표시 → 재판정. 결정은 원장에 추가	SCR-O02 MSG-023 MSG-016
9	이의 신청·사건 연결	button	판정 이의 신청(접수 MSG-023), 동일 출처 판정 묶어 사건 연결	SCR-O02 SCR-O04

관련 요구사항(PRD): FR-D1-01 FR-D1-04 FR-D1-05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-E03	화면 유형	페이지
화면명	**목표 불변식·탈옥 탐지**	화면 경로	/domains/d1/goal-jailbreak	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D1-02 FR-D1-03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트의 원래 목표를 서명된 불변식으로 고정하고, 실행 중 계획 변경과 단계별 목표 일치도를 타임라인으로 보여 줘 지시 탈취를 잡는다. 탈옥은 코퍼스 유사도·전용 분류기로 판정하고, 모델·정책이 바뀔 때마다 거절 일관성 회귀 시험을 돌려 기준선 대비 하락 시 배포를 막는다.

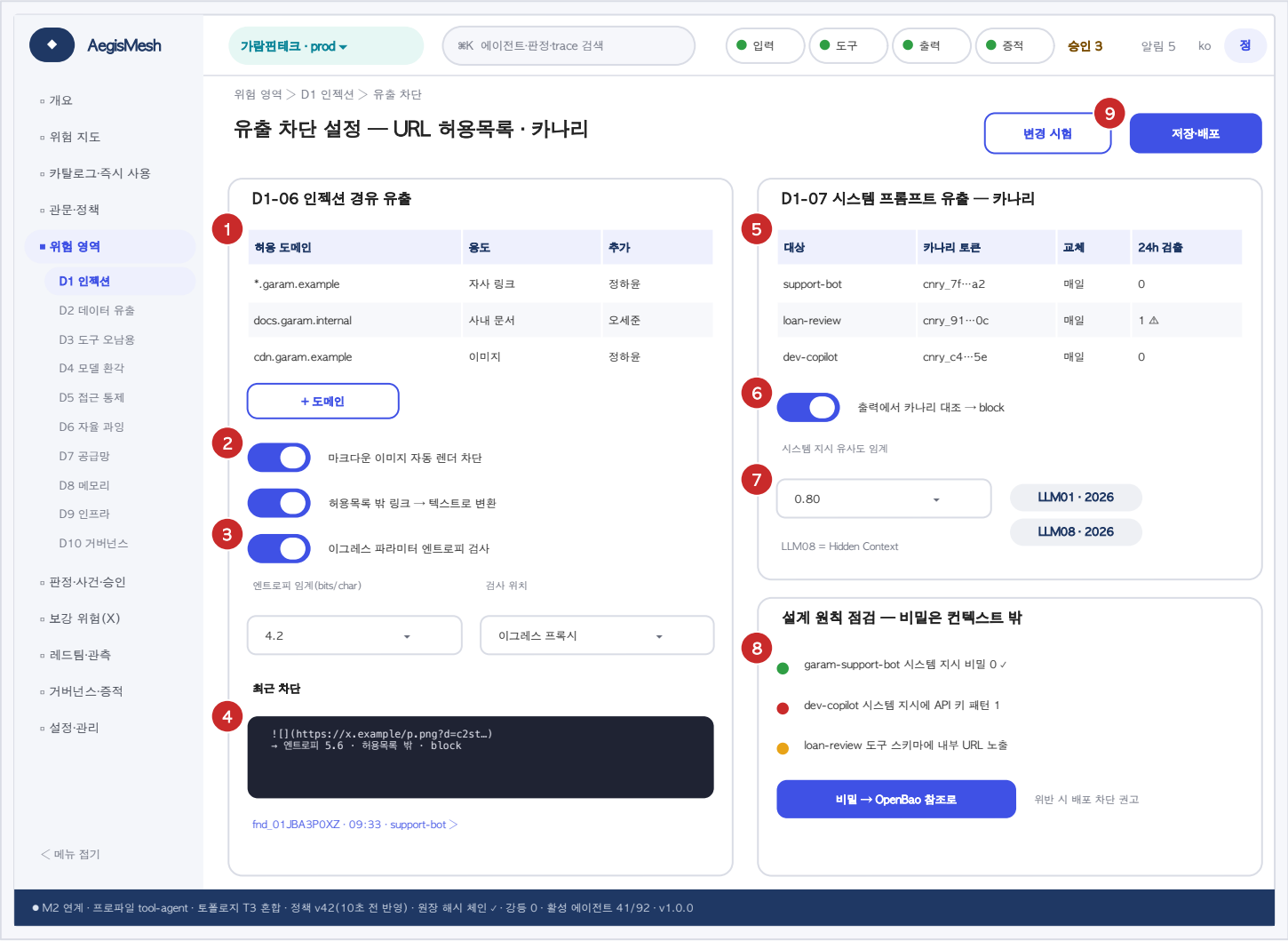


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	목표 불변식	서명 카드	세션 시작 시 목표·금지 행동을 서명(해시)해 고정. 매 단계 계획과 대조, 서명 불일치 = 계획 변경	FR-D1-02
2	계획 변경 타임라인	타임라인	단계별 목표 일치도 점수와 판정. 급락 단계와 원인 입력을 표시	FR-D1-02 CMP-14
3	단계 판정	판정 배지	일치도 〈 0.60 block(또는 transform: 원 목표로 재지시), 근거 없는 판정 무효	FR-D1-02 CMP-04 ST-08
4	임계·근거	키-값 + link	차단·경보 임계, 계획 변경 감지 기준. 원인 세그먼트 → 입력 검사 뷰어	FR-D1-02 SCR-E02
5	탈옥 코퍼스 유사도	표	역할극(DAN 계열)·적대 접미사(GCG 계열)·인코딩 다단계 템플릿 유사도 상위 매칭	FR-D1-03
6	전용 분류기·합성	키-값	탈옥 전용 분류기 점수 대 임계 0.85, 유사도와 합성한 최종 판정·신뢰도	FR-D1-03 CMP-08
7	거절 일관성 회귀	지표 + 차트	탈옥 코퍼스 거절률 대 기준선·허용 하락폭, 모델·정책 변경 시 자동 실행	FR-D1-03 SCR-Q03 MSG-021
8	지금 실행	button	회귀 시험을 L3 격리에서 즉시 실행(공격 코퍼스 실행 = 이중 용도 통제)	FR-D1-03 CMP-17 MSG-015

관련 요구사항(PRD): FR-D1-02 FR-D1-03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-E04	화면 유형	페이지
화면명	**유출 차단 설정(URL 허용목록·카나리)**	화면 경로	/domains/d1/exfil	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D1-06 FR-D1-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

인젝션으로 유도된 유출 경로와 시스템 지시 추출을 막는 설정 화면이다. 출력 URL 허용목록·마크다운 이미지 자동 렌더 차단·이그레스 파라미터 엔트로피 검사를 정하고, 카나리 토큰을 시스템 지시에 넣어 출력과 대조하며 시스템 지시 유사도 임계를 둔다. 비밀을 컨텍스트에 두지 않는 설계 원칙 위반을 점검한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	출력 URL 허용목록	표 + 추가	허용 도메인(와일드카드)·용도·추가자. 변경은 정책 버전으로 기록, 형식 오류 MSG-004	FR-D1-06 MSG-004
2	자동 렌더 차단	toggle	마크다운 이미지 자동 렌더 차단, 허용목록 밖 링크는 텍스트로 변환(transform)	FR-D1-06 CMP-04
3	엔트로피 검사	toggle + select	이그레스 프록시에서 URL·도구 인자 파라미터 엔트로피 임계 초과 시 block	FR-D1-06
4	최근 차단	code + link	차단된 URL(마스킹)·엔트로피·사유와 판정 링크	FR-D1-06 CMP-11 SCR-002
5	카나리 토큰	표	대상별 카나리(마스킹 표시)·교체 주기·24h 검출 수. 토큰 값은 비밀 백엔드 보관	FR-D1-07
6	출력 대조	toggle	출력에 카나리 출현 시 block·사건 생성 후보	FR-D1-07 CMP-04
7	유사도 임계·표준	select + 칩	시스템 지시 유사도 임계, 표준 LLM01·LLM08(2026 Hidden Context Exposure)	FR-D1-07 CMP-09
8	설계 원칙 점검	체크 목록 + button	시스템 지시·도구 스키마 안 비밀·내부 정보 스캔, 비밀은 OpenBao 참조로 이동 권고	FR-D1-07 SCR-R06
9	저장·배포	button	변경 시험(시뮬레이터) 후 저장, 정책 배포 승인 흐름으로 10초 반영	SCR-D05 MSG-020

관련 요구사항(PRD): FR-D1-06 FR-D1-07

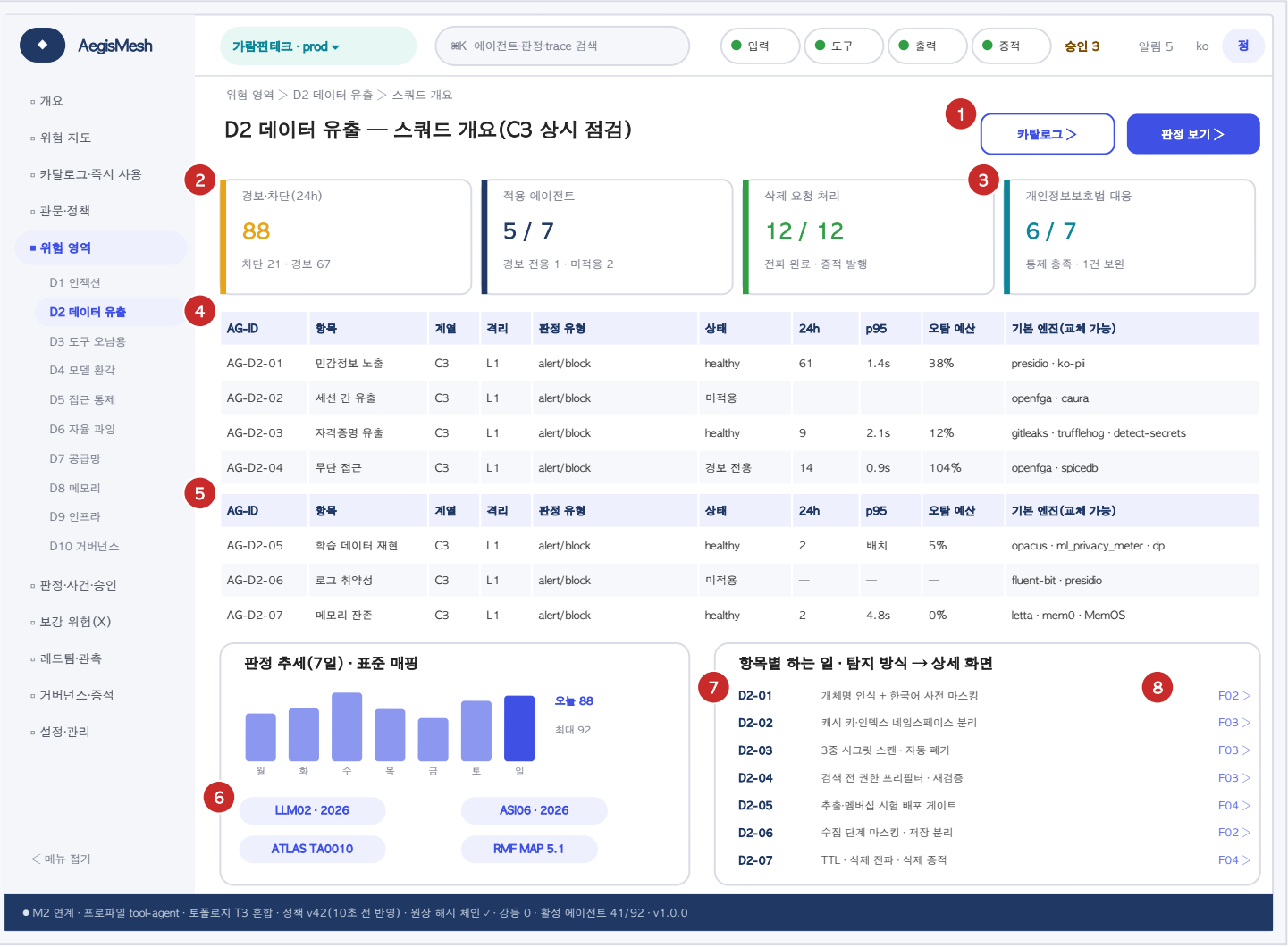
PART 2

F. D2 데이터 유출

스쿼드 개요, 민감정보·로그 마스킹, 세션 격리·자격증명·무단 접근, 삭제 전파·학습 데이터 재현 시험
주 사용자: 보안 엔지니어·규제 대응 담당 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-F01	화면 유형	페이지
화면명	**D2 데이터 유출 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d2	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D2-01 FR-D2-02 FR-D2-03 FR-D2-04 FR-D2-05 FR-D2-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

D2 데이터 유출 스쿼드(C3 상시 점검 7종)의 운영 현황이다. 요청 경로 밖에서 비동기로 점검해 경보 후 진행하거나 격리한다. 에이전트별 상태·24시간 경보·차단·오탐 예산과 개인정보보호법 대응 요약(처리 근거·파기 의무·삭제 요청 처리)을 보여주고, 항목별 상세 화면으로 이동한다.

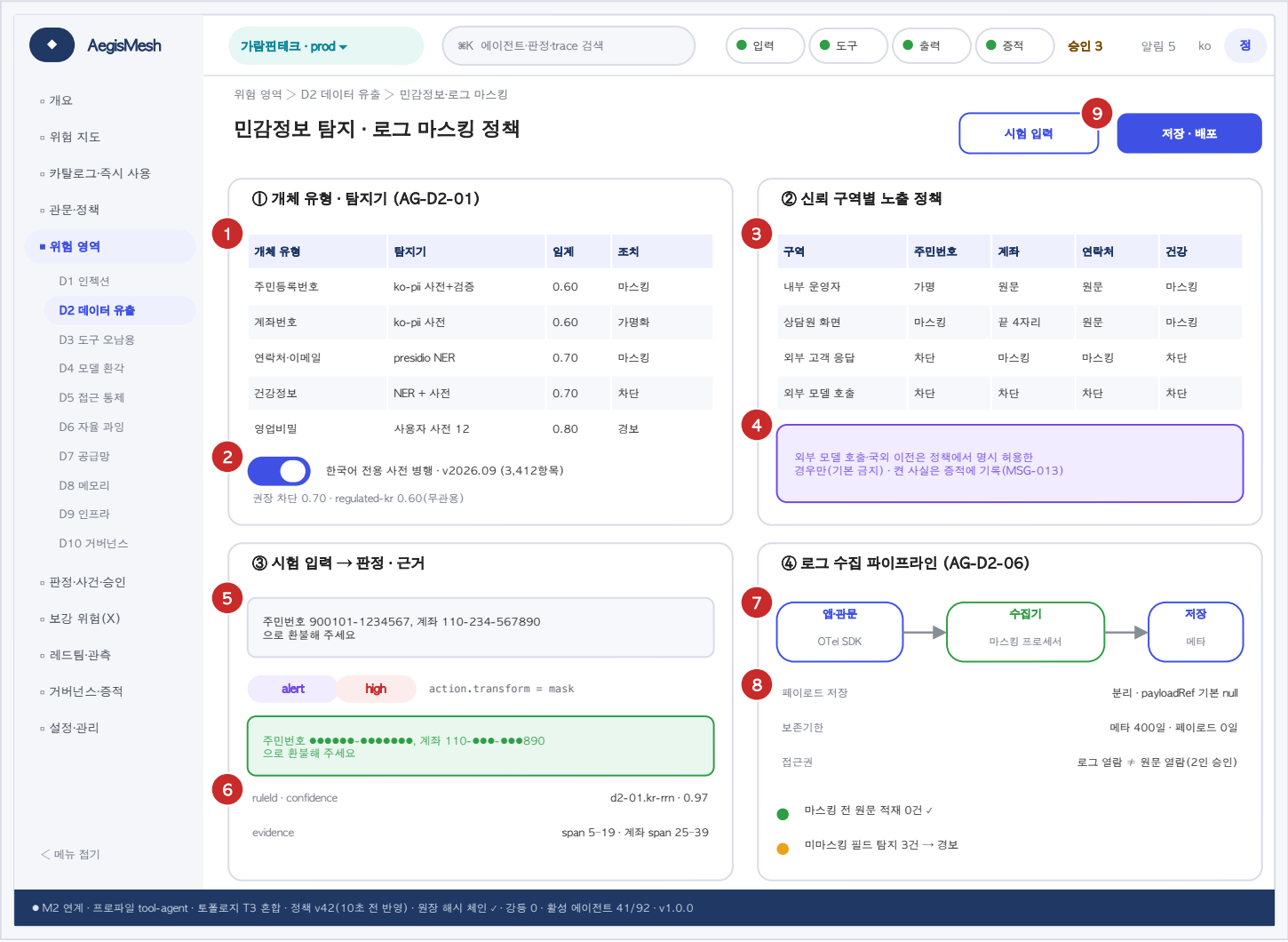


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상단 동작	button	카탈로그(D2 필터) · 판정 목록(domain=d2) 이동	SCR-C01 SCR-O01
2	요약 타일	KPI 타일	24h 경보·차단, 적용 수(경보 전용·미적용 구분), 삭제 요청 처리 건수(전파 완료)	FR-D2-07 ST-07
3	개인정보보호법 대응	KPI 타일	처리 근거·파기 의무 관련 통제 충족 수. 클릭 → 통제-규제 매핑	FR-D2-01 SCR-N02
4	에이전트 표(1)	표	D2-01 민감정보(NER·한국어 사전)·02 세션 간 유출·03 자격증명·04 무단 접근. 오탐 예산 100% 초과는 경보 전용	FR-D2-01 FR-D2-02 FR-D2-03 FR-D2-04 CMP-07
5	에이전트 표(2)	표	D2-05 학습 데이터 재현(배치 시험)·06 로그 취약성·07 메모리 잔존. 행 클릭 → 에이전트 상세	FR-D2-05 FR-D2-06 FR-D2-07 SCR-C02
6	추세·표준 매핑	차트 + 칩	7일 경보·차단 추세, LLM02·ASI06(2026 판본 표기)·ATLAS·NIST RMF 매핑 칩	CMP-09 CMP-14
7	항목별 탐지 방식	목록	7항목의 하는 일·탐지 방식 1줄 요약(PRD 6장 구현 요지)	FR-D2-01~07
8	상세 이동	link	F02 민감정보·로그 · F03 세션·자격증명·접근 · F04 삭제·재현 시험	SCR-F02 SCR-F03 SCR-F04

관련 요구사항(PRD): FR-D2-01 FR-D2-02 FR-D2-03 FR-D2-04 FR-D2-05 FR-D2-06 FR-D2-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-F02	화면 유형	페이지
화면명	**민감정보 탐지·로그 마스킹 정책**	화면 경로	/domains/d2/pii	접근 권한	보안 엔지니어·규제 대응 담당
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D2-01 FR-D2-06	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

민감정보 노출(D2-01)과 로그 취약성(D2-06) 정책을 한 화면에서 정한다. 개체 유형별 탐지기(개체명 인식 + 한국어 사전)·임계·조치와 신뢰 구역별 노출 수준을 설정하고, 관측 수집 파이프라인 단계의 마스킹·페이로드 저장 분리·보존기한·접근권을 관리한다. 시험 입력으로 근거·결과를 미리 확인한다.

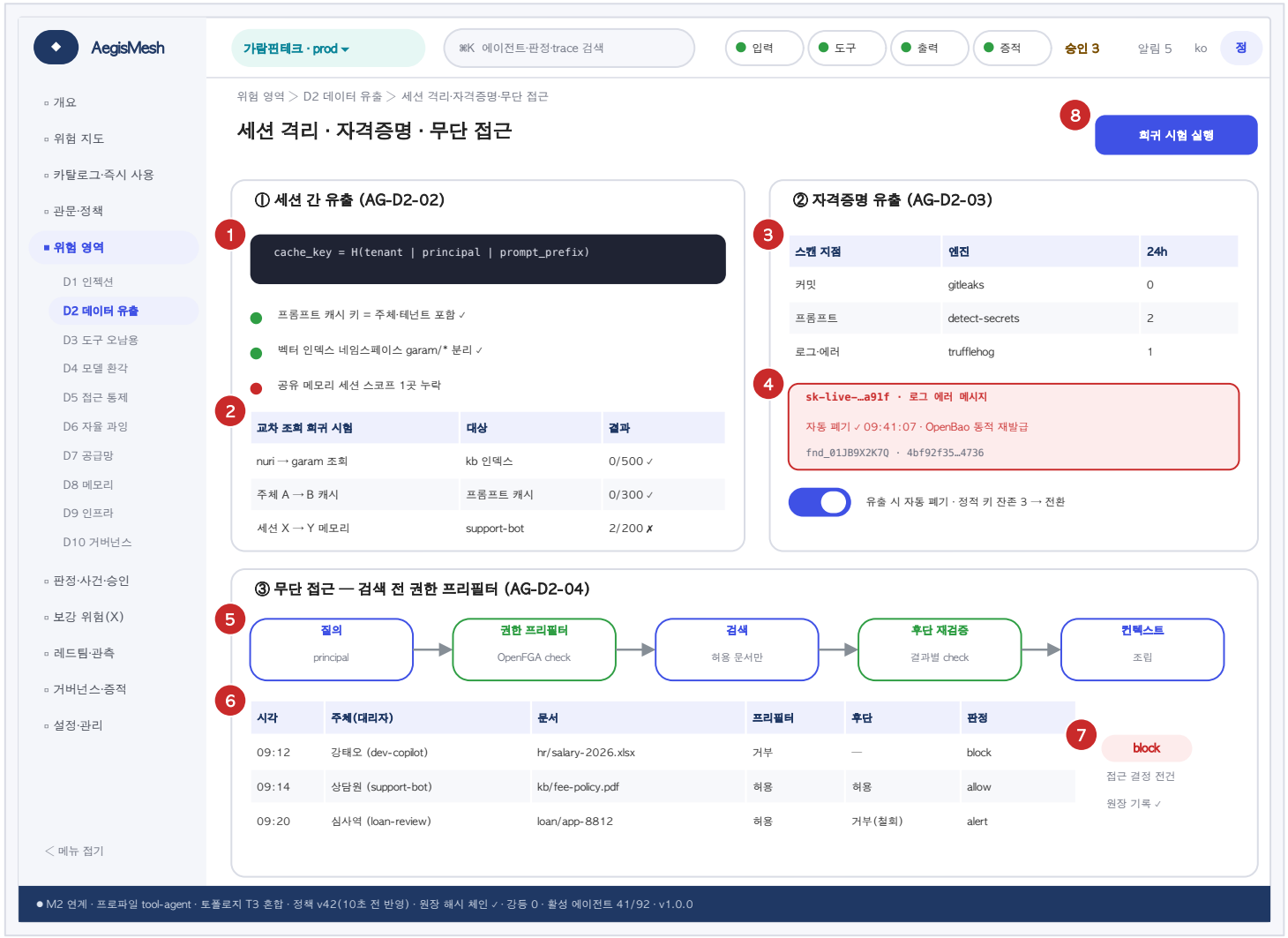


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	개체 유형·탐지기	표	주민번호·계좌·연락처·건강·영업비밀별 탐지기(presidio NER·ko-pii 사전)·임계·조치(마스킹·가명화·차단·경보)	FR-D2-01 CMP-03
2	한국어 사전 병행	toggle	한국어 전용 사전(판본·항목 수) 병행. 권장 임계 차단 0.70, regulated-kr 은 0.60 무관용	FR-D2-01
3	신뢰 구역 노출 정책	매트릭스 표	구역(운영자·상담원·외부 고객·외부 모델) × 개체 유형별 원문·끝자리·마스킹·차단	FR-D2-01 SCR-R06
4	외부 모델·국외 이전	note	기본 금지, 정책 명시 허용만. 허용 사실은 증적 원장 기록	MSG-013 SCR-R06
5	시험 입력·판정	input + 배지	입력 문장에 판정·심각도·조치(action.transform=mask)와 마스킹 결과 표시	FR-D2-01 CMP-04 CMP-05
6	근거 뷰	근거 뷰	ruleId·confidence·evidence span 필수. 누락 판정은 무효 처리(기본 정책)	CMP-08 ST-08 MSG-009
7	수집 파이프라인 마스킹	흐름도	OTel 수집기 프로세서에서 적재 전 마스킹(fluent-bit·presidio). 원문 적재 0건 검증	FR-D2-06 SCR-Q05
8	저장 분리·보존·접근권	키-값 + 경보	페이로드 기본 미보존·분리 저장, 보존기한·접근권 분리, 원문 열람은 2인 승인. 미마스킹 필드 경보	FR-D2-06 MSG-012
9	저장·배포	button	정책 버전 생성 → 시험 → 배포(10초 내 반영), 변경 이력 증적	SCR-D03 MSG-020

관련 요구사항(PRD): FR-D2-01 FR-D2-06

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-F03	화면 유형	페이지
화면명	**세션 격리·자격증명·무단 접근**	화면 경로	/domains/d2/isolation	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D2-02 FR-D2-03 FR-D2-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

세션 간 유출(D2-02)·자격증명 유출(D2-03)·무단 접근(D2-04)을 점검한다. 캐시 키와 인덱스 네임스페이스 분리를 교차 조회 회귀 시험으로 확인하고, 커밋·프롬프트·로그 3중 시크릿 스캔 결과와 자동 폐기를 보며, 검색 전 권한 프리필터·후단 재검증의 접근 결정 기록을 확인한다.

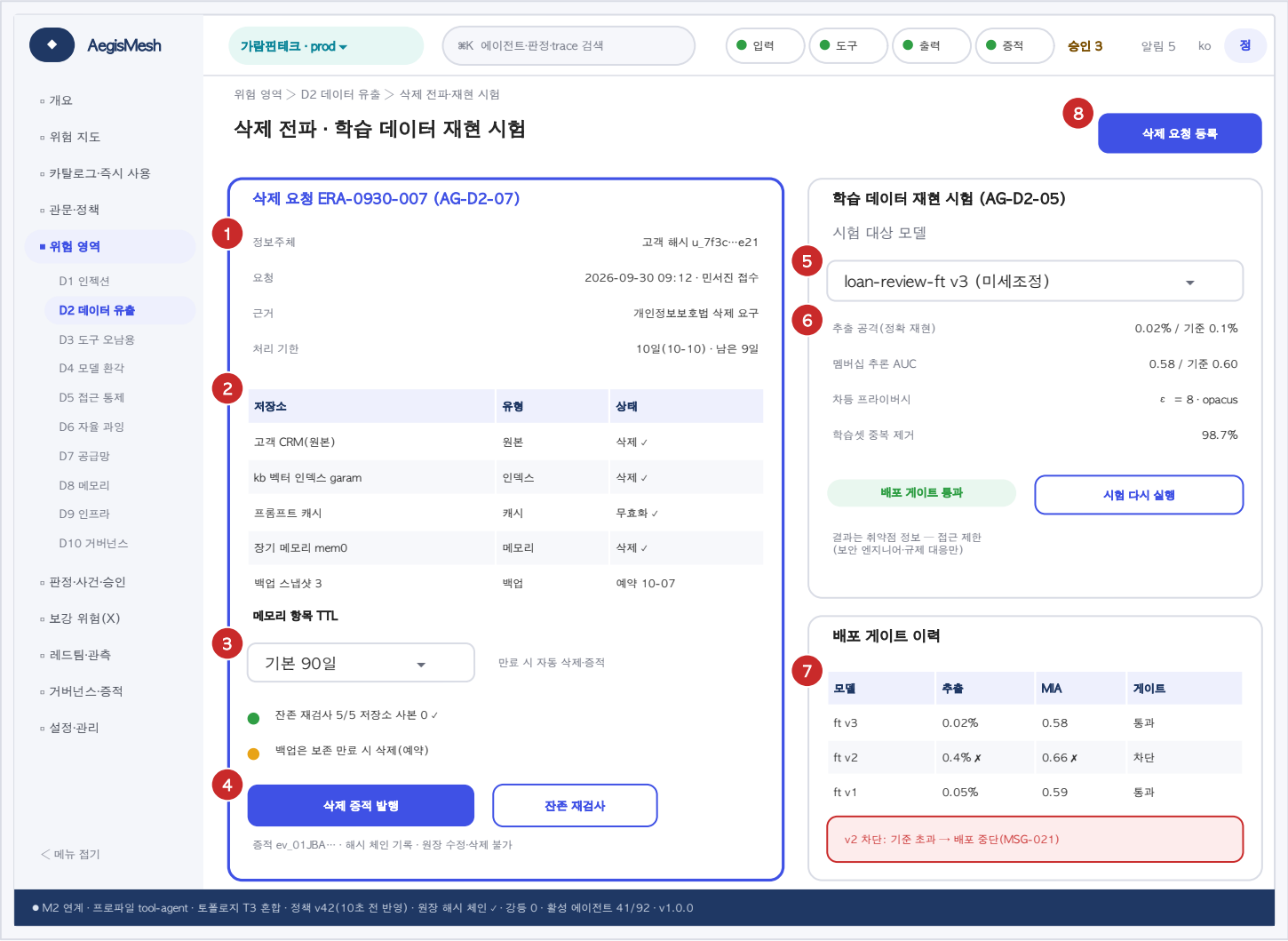


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	캐시 키·네임스페이스	code + 체크	캐시 키에 주체·테넌트 식별자 포함, 인덱스 네임스페이스·메모리 세션 스코프 분리 여부 점검	FR-D2-02
2	교차 조회 회귀 시험	표	테넌트·주체·세션 교차 조회 시험 결과. 누출 1건 이상이면 block + 사건 생성, 배포 게이트 연동	FR-D2-02 SCR-Q02 ST-04
3	3중 시크릿 스캔	표	커밋(gitleaks)·프롬프트(detect-secrets)·로그(trufflehog) 지점별 24h 탐지 수	FR-D2-03
4	유출 건·자동 폐기	경고 카드	유출 키 앞뒤 일부만 표시, 자동 폐기 시각·동적 시크릿 재발급, Finding·trace 링크	FR-D2-03 FR-P07 CMP-11
5	권한 프리필터 흐름	흐름도	검색 이전 관계 기반 인가(OpenFGA/SpiceDB) 프리필터 → 결과 후단 재검증 → 컨텍스트 조립	FR-D2-04
6	접근 결정 기록	표	주체(대리자)·문서·프리필터·후단 결과·판정. 권한 철회 반영 재검증 거부는 alert	FR-D2-04 CMP-04
7	감사 기록	badge + 안내	접근 결정 전건 증적 원장에 추가 전용 기록(수정·삭제 없음)	SCR-N05 MSG-016
8	회귀 시험 실행	button	교차 조회 시험 즉시 실행(비동기), 진행은 작업 트레이	SCR-B07 ST-01

관련 요구사항(PRD): FR-D2-02 FR-D2-03 FR-D2-04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-F04	화면 유형	페이지
화면명	**삭제 전파·학습 데이터 재현 시험**	화면 경로	/domains/d2/erasure	접근 권한	규제 대응 담당·보안 엔지니어
우선순위	P1	PRD 추적	FR-D2-05 FR-D2-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

메모리 잔존(D2-07)과 학습 데이터 재현(D2-05)을 다룬다. 삭제 요청을 원본·인덱스·캐시·메모리·백업에 전파하고 잔존을 재검사해 삭제 증적을 발행한다. 미세조정 모델에 대해 추출·멤버십 추론 공격을 자동 시험하고 차등 프라이버시·중복 제거 상태와 함께 배포 게이트로 판정한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	삭제 요청 정보	키-값	정보주체(해시)·접수자·근거·처리 기한. 기한 임박 시 경보	FR-D2-07
2	전파 현황	표	원본·벡터 인덱스·캐시·장기 메모리·백업 저장소별 삭제 상태. 실패 저장소만 재시도	FR-D2-07 ST-05 MSG-028
3	메모리 TTL	select	메모리 항목 TTL(기본 90일), 만료 시 자동 삭제와 증적 발행	FR-D2-07
4	삭제 증적 발행	button	잔존 재검사 통과 후 삭제 증적 원장 기록(추가 전용)·요청자 통지	FR-D2-07 MSG-025 SCR-N05
5	재현 시험 대상	select	미세조정·사전학습 모델 버전 선택, 시험은 비동기 배치	FR-D2-05
6	시험 결과	키-값 + 배지	추출(정확 재현)·멤버십 추론 AUC 대 기준, 차등 프라이버시 ε ·중복 제거율. 결과 접근 제한	FR-D2-05 CMP-05
7	배포 게이트 이력	표 + 경고	모델 버전별 게이트 통과·차단. 기준 초과 시 배포 차단	FR-D2-05 MSG-021 SCR-Q02
8	삭제 요청 등록	button	정보주체 식별자(해시) 입력으로 새 요청 생성, 필수 누락 MSG-003	MSG-003

관련 요구사항(PRD): FR-D2-05 FR-D2-07

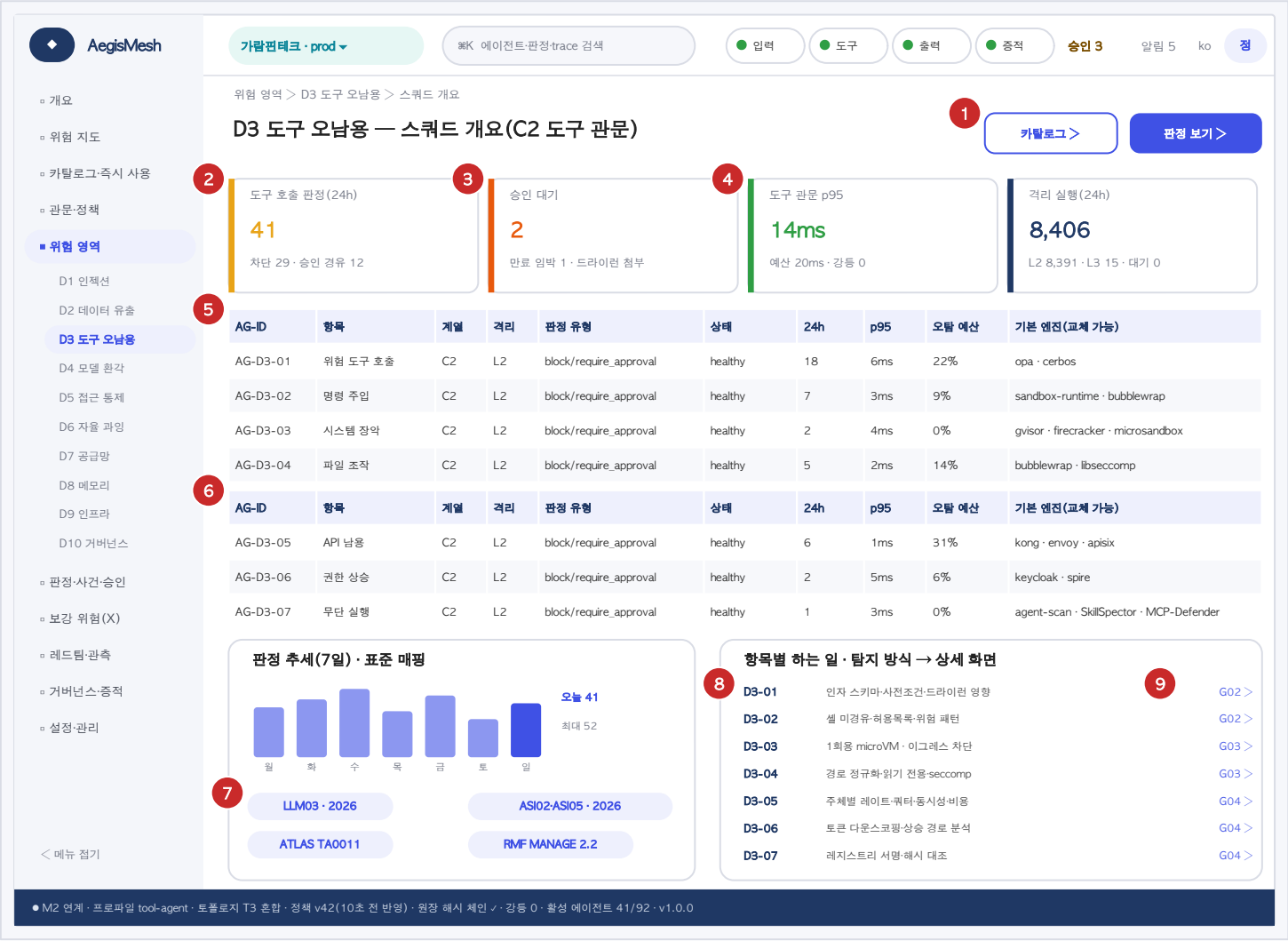
PART 2

G. D3 도구 오남용

스쿼드 개요, 도구 호출 판정(인자·드라이런·명령 주입), 샌드박스·파일 경로, 쿼터·권한 상승·도구 레지스트리
주 사용자: 보안 엔지니어 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-G01	화면 유형	페이지
화면명	**D3 도구 오남용 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d3	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D3-01 FR-D3-02 FR-D3-03 FR-D3-04 FR-D3-05 FR-D3-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

도구 관문(STEP5)에 배치되는 D3 스쿼드(C2 행동 경로 7종, 최소 격리 L2)의 운영 현황이다. 도구 호출 판정·승인 경유 건수, 도구 관문 p95 지연(예산 20ms)과 강등, 격리 실행량을 보여 주고 에이전트 7종 상태와 항목별 탐지 방식에서 상세 화면으로 이동한다.

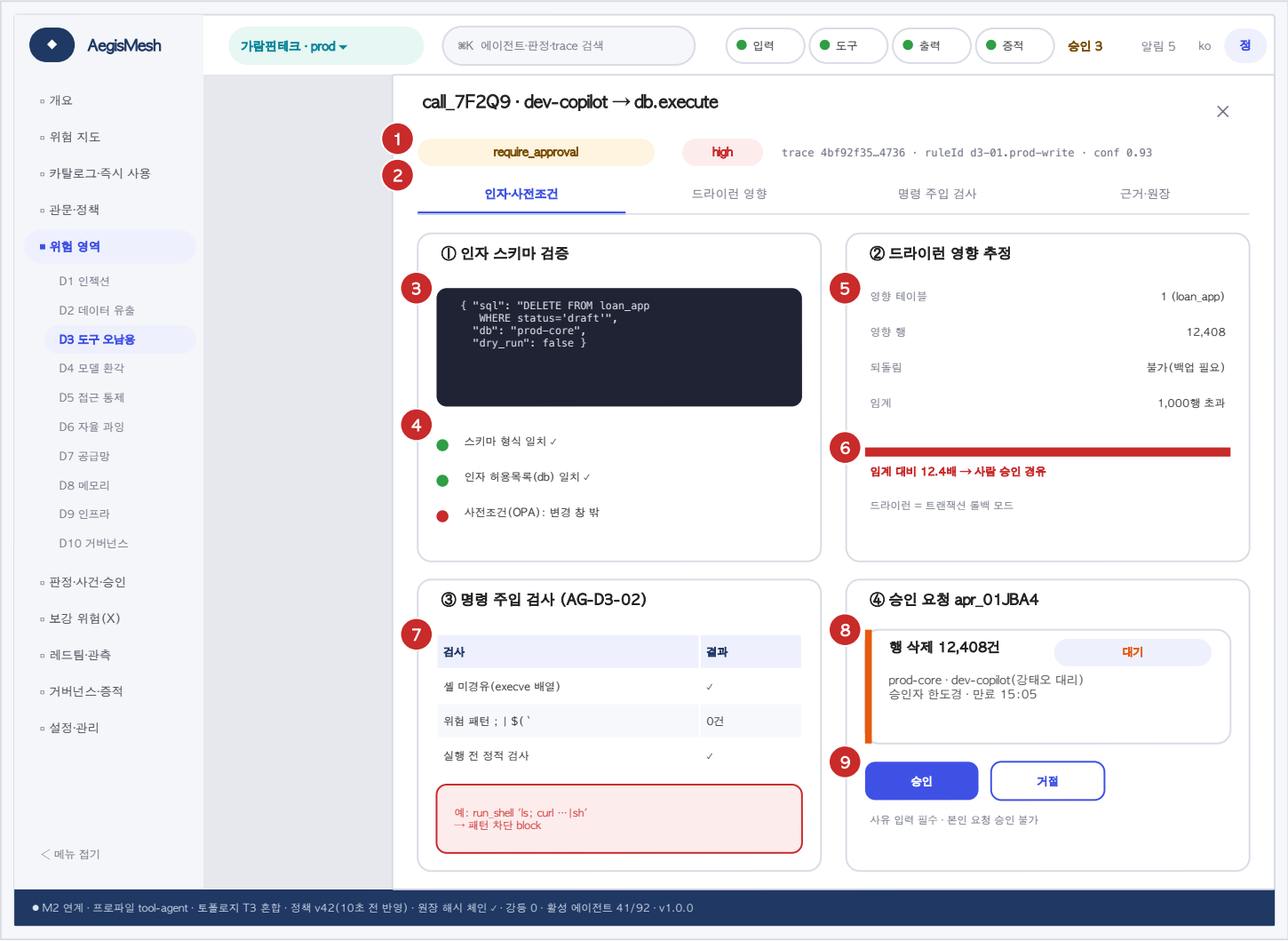


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상단 동작	button	카탈로그(D3 필터) · 판정 목록(gate=tool) 이동	SCR-C01 SCR-O01
2	판정 타일	KPI 타일	24h 도구 호출 판정(차단·승인 경유). 클릭 → 판정 목록	FR-D3-01 CMP-04
3	승인 대기 타일	KPI 타일	require_approval 대기·만료 임박. 클릭 → 승인 대기함	SCR-O05 ST-09
4	관문 지연·격리 실행	KPI 타일	도구 관문 p95/20ms·강등(fail-closed), 격리 등급별 실행·대기(등급 낮춤 없음)	FR-D3-03 ST-06 ST-10 CMP-06
5	에이전트 표(1)	표	D3-01 위험 도구 호출·02 명령 주입·03 시스템 장악·04 파일 조작의 상태·24h·p95·오탐 예산·엔진	FR-D3-01 FR-D3-02 FR-D3-03 FR-D3-04 CMP-07
6	에이전트 표(2)	표	D3-05 API 남용·06 권한 상승·07 무단 실행. 행 클릭 → 에이전트 상세	FR-D3-05 FR-D3-06 FR-D3-07 SCR-C02
7	추세·표준 매핑	차트 + 칩	7일 판정 추세, LLM03·ASI02·ASI05(2026)·ATLAS·NIST RMF 매핑	CMP-09 CMP-14
8	항목별 탐지 방식	목록	7항목의 하는 일·탐지 방식 1줄(PRD 6장 구현 요지)	FR-D3-01~07
9	상세 이동	link	G02 호출 판정 상세 · G03 샌드박스·경로 · G04 쿼터·상승·레지스트리	SCR-G02 SCR-G03 SCR-G04

관련 요구사항(PRD): FR-D3-01 FR-D3-02 FR-D3-03 FR-D3-04 FR-D3-05 FR-D3-06 FR-D3-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-G02	화면 유형	탭·드로어(우측)
화면명	**도구 호출 판정 상세(인자·드라이런)**	화면 경로	/domains/d3/calls/ {callId}	접근 권한	보안 엔지니어·승인자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D3-01 FR-D3-02	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

도구 관문에서 판정된 도구 호출 1건을 우측 드로어로 연다. 인자 스키마·허용목록·사전조건 정책 판정, 드라이런으로 추정한 영향(테이블·행·되돌림 가능성), 명령 주입 검사(셸 미경유·위험 패턴·정적 검사) 결과를 근거와 함께 보여 주고, 임계 초과 호출은 사람 승인으로 넘긴다.

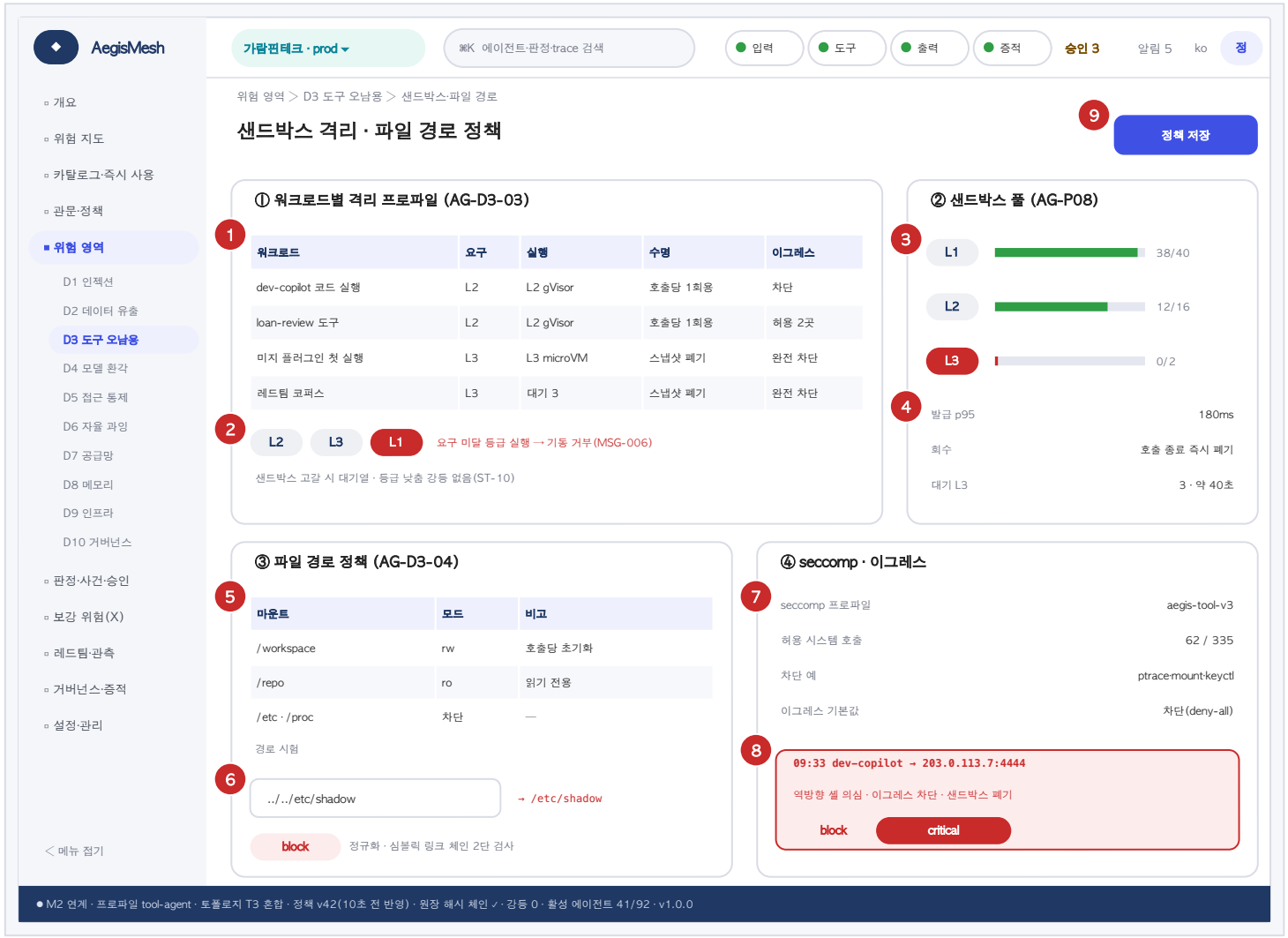


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	판정 헤더	배지 + 추적 링크	판정(require_approval)·심각도·traceId·ruleId·신뢰도. 근거 없는 판정은 무효 표시	CMP-04 CMP-05 CMP-11 ST-08
2	탭	tabs	인자·사전조건 / 드라이런 영향 / 명령 주입 검사 / 근거·원장	CMP-08
3	인자 원문	code	도구 인자(JSON). 페이로드 미보존 설정이면 '원문 미보존' 자리표시	FR-D3-01 MSG-012
4	스키마·사전조건	체크 목록	인자 스키마 검증 + 사전조건 정책(OPA/Cerbos) 판정 결과와 위반 규칙	FR-D3-01
5	드라이런 영향	키-값	드라이런 실행으로 영향 테이블·행·되돌림 가능 여부 추정	FR-D3-01
6	임계 비교	bar + 경고	영향이 임계 초과면 사람 승인 경유(require_approval), 파괴적 인자는 block	FR-D3-01 MSG-010
7	명령 주입 검사	표 + 예시	셸 미경유 실행·인자 허용목록·위험 패턴 차단·실행 전 정적 검사 결과	FR-D3-02
8	승인 요청 카드	승인 카드	요청 행동·영향·대리 주체·승인자·만료. 만료 시 거절	CMP-10 ST-09 SCR-006
9	승인·거절	button	사유 입력 필수, 요청자 본인은 승인 불가. 결정은 원장 기록	MSG-011 SCR-006

관련 요구사항(PRD): FR-D3-01 FR-D3-02

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-G03	화면 유형	페이지
화면명	**샌드박스 격리·파일 경로 정책**	화면 경로	/domains/d3/sandbox	접근 권한	플랫폼 관리자·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D3-03 FR-D3-04 FR-P08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

시스템 장악(D3-03)과 파일 조작(D3-04)을 막는 실행 격리 정책이다. 워크로드별 요구·실행 격리 등급과 1회용 샌드박스 수명·이그레스를 정하고 샌드박스 풀(FR-P08) 용량·대기열을 본다. 마운트 모드·경로 정규화 시험, seccomp 시스템 호출 축소와 이그레스 차단 이벤트를 함께 관리한다.

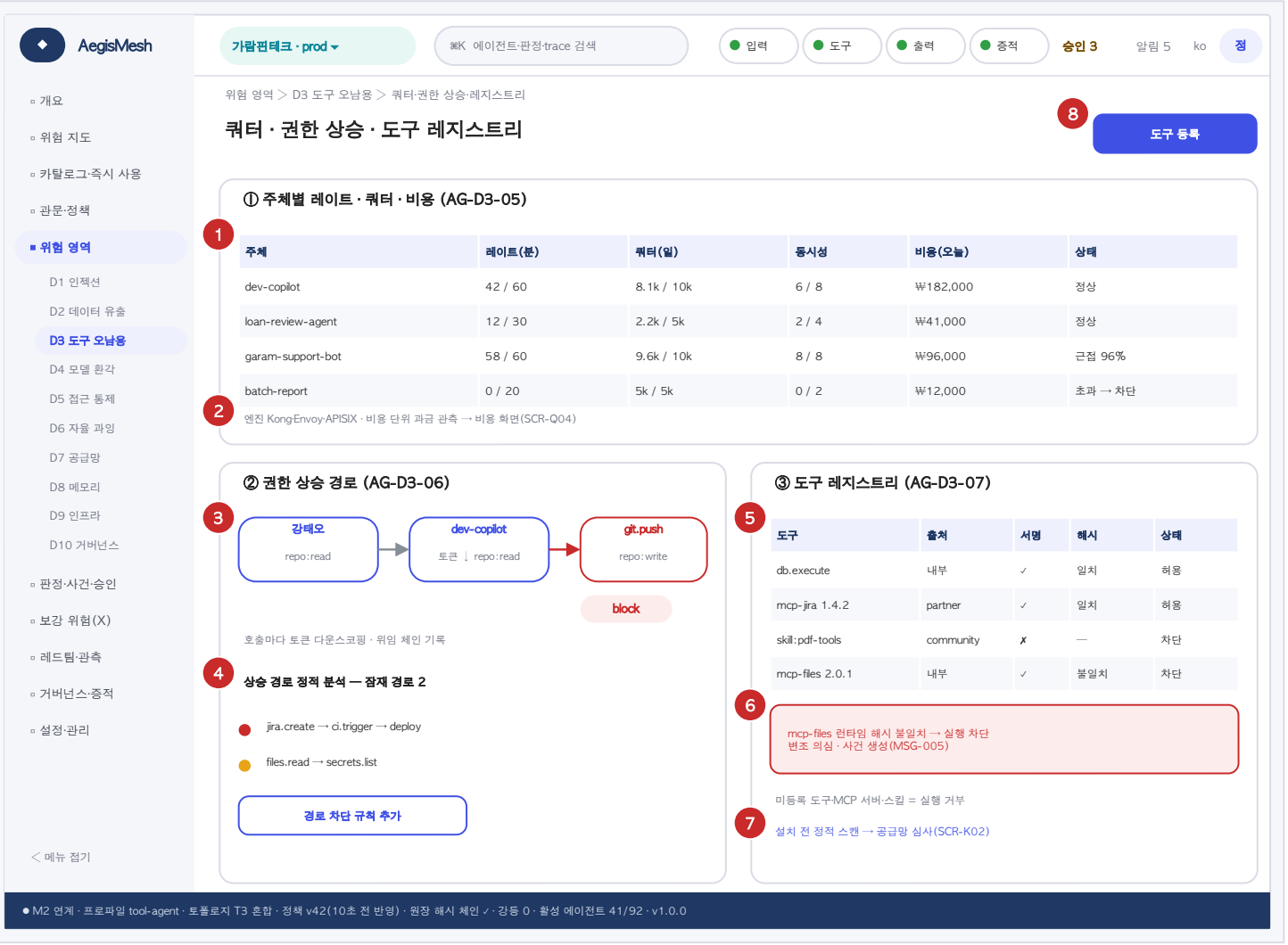


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	워크로드 격리 프로파일	표	워크로드별 요구·실행 등급, 워크로드별 1회용 샌드박스(microVM·gVisor) 수명, 이그레스 기본 차단	FR-D3-03 FR-P08
2	격리 칩·미달 거부	칩 + 경고	요구 등급 미달 실행은 기동 거부, 샌드박스 고갈 시 대기열(등급 낮춤 강등 없음)	CMP-17 MSG-006 ST-10
3	샌드박스 풀	막대	L1·L2·L3 가용/전체·대기 수. 요청 단위 발급·회수 상태	FR-P08 SCR-R04
4	발급·회수 지표	키-값	발급 p95, 호출 종료 즉시 폐기(스냅샷 폐기), L3 대기 예상 시간	FR-P08
5	마운트 정책	표	경로별 rw·ro(읽기 전용 마운트)·차단. /workspace 는 호출당 초기화	FR-D3-04
6	경로 시험	input + 배지	입력 경로 정규화·심볼릭 링크 체인 검사 후 허용 범위 밖이면 block	FR-D3-04 CMP-04
7	seccomp	키-값	시스템 호출 허용 목록 축소(허용 수/전체, 차단 예). 프로파일 버전 관리	FR-D3-04
8	이그레스 차단 이벤트	경고 카드	샌드박스 밖 연결 시도(역방향 셸 등) 차단·샌드박스 폐기·critical 판정	FR-D3-03 CMP-05
9	정책 저장	button	변경은 정책 버전으로 배포, 격리 등급 낮춤은 저장 거부	SCR-D03 MSG-020

관련 요구사항(PRD): FR-D3-03 FR-D3-04 FR-P08

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-G04	화면 유형	페이지
화면명	**쿼터·권한 상승·도구 레지스트리**	화면 경로	/domains/d3/registry	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D3-05 FR-D3-06 FR-D3-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

정상 권한 안의 남용과 권한 밖 실행을 다룬다. 주체별 레이트·쿼터·동시성·비용(API 남용, D3-05), 도구 연쇄 호출에 따른 권한 상승 경로와 토큰 다운스코핑(D3-06), 등록·서명·해시로 관리하는 도구 레지스트리(무단 실행, D3-07)를 한 화면에 보여 준다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	주체별 쿼터 표	표	주체별 레이트리밋·일 쿼터·동시성 상한·오늘 비용, 90% 근접 황색·초과 차단	FR-D3-05 CMP-03
2	비용 관측	안내 + link	비용 단위 과금 관측(Kong·Envoy·APISIX), 비용 화면으로 이동	FR-D3-05 SCR-Q04
3	위임 체인·다운스코핑	흐름도 + 배지	사용자→에이전트→도구 체인. 호출마다 토큰 다운스코핑, 범위 밖 권한 요구는 block	FR-D3-06 CMP-04
4	상승 경로 정적 분석	목록 + button	도구 조합으로 가능한 상승 경로 탐지(위험도 색), 경로 차단 규칙 추가	FR-D3-06 SCR-D03
5	도구 레지스트리	표	도구·MCP 서버·스킬의 출처·서명 검증·해시 대조·허용/차단 상태	FR-D3-07
6	런타임 해시 불일치	경고	실행 시 해시 대조 실패 → 실행 차단·사건 생성	FR-D3-07 MSG-005 ST-12
7	설치 전 정적 스캔	link	미등록 도구 실행 거부, 신규 도구는 설치 전 정적 스캔(공급망 심사)	FR-D3-07 SCR-K02
8	도구 등록	button	서명·해시 등록 요청. 서명 검증 실패 시 등록 거부	MSG-005 SCR-C03

관련 요구사항(PRD): FR-D3-05 FR-D3-06 FR-D3-07

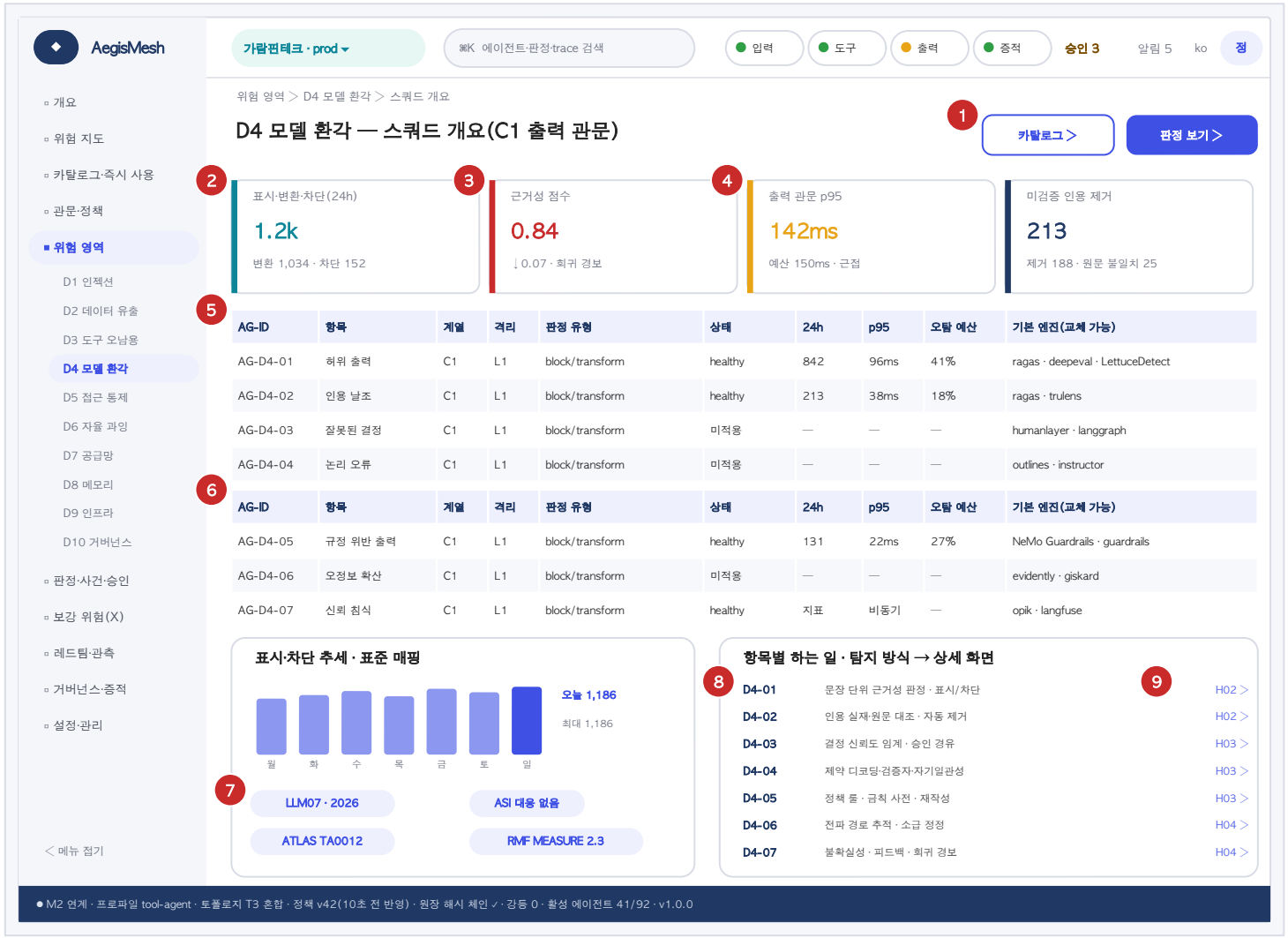
PART 2

H. D4 모델 환각

스쿼드 개요, 근거성·인용 검증, 결정 신뢰도·논리·규정 위반, 오정보 전파·신뢰 지표
주 사용자: 보안 엔지니어 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-H01	화면 유형	페이지
화면명	**D4 모델 환각 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d4	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D4-01 FR-D4-02 FR-D4-03 FR-D4-04 FR-D4-05 FR-D4-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

출력 관문(STEP7)에 배치되는 D4 스쿼드(C1 요청 경로 7종)의 현황이다. D4 는 차단보다 표시를 우선한다(13.5). 24시간 표시·변환·차단 수, 근거성·신뢰 지표 추세와 회귀 경보, 출력 관문 지연(예산 150ms)을 보여 주고 에이전트 7종 상태·항목별 탐지 방식에서 상세로 이동한다.

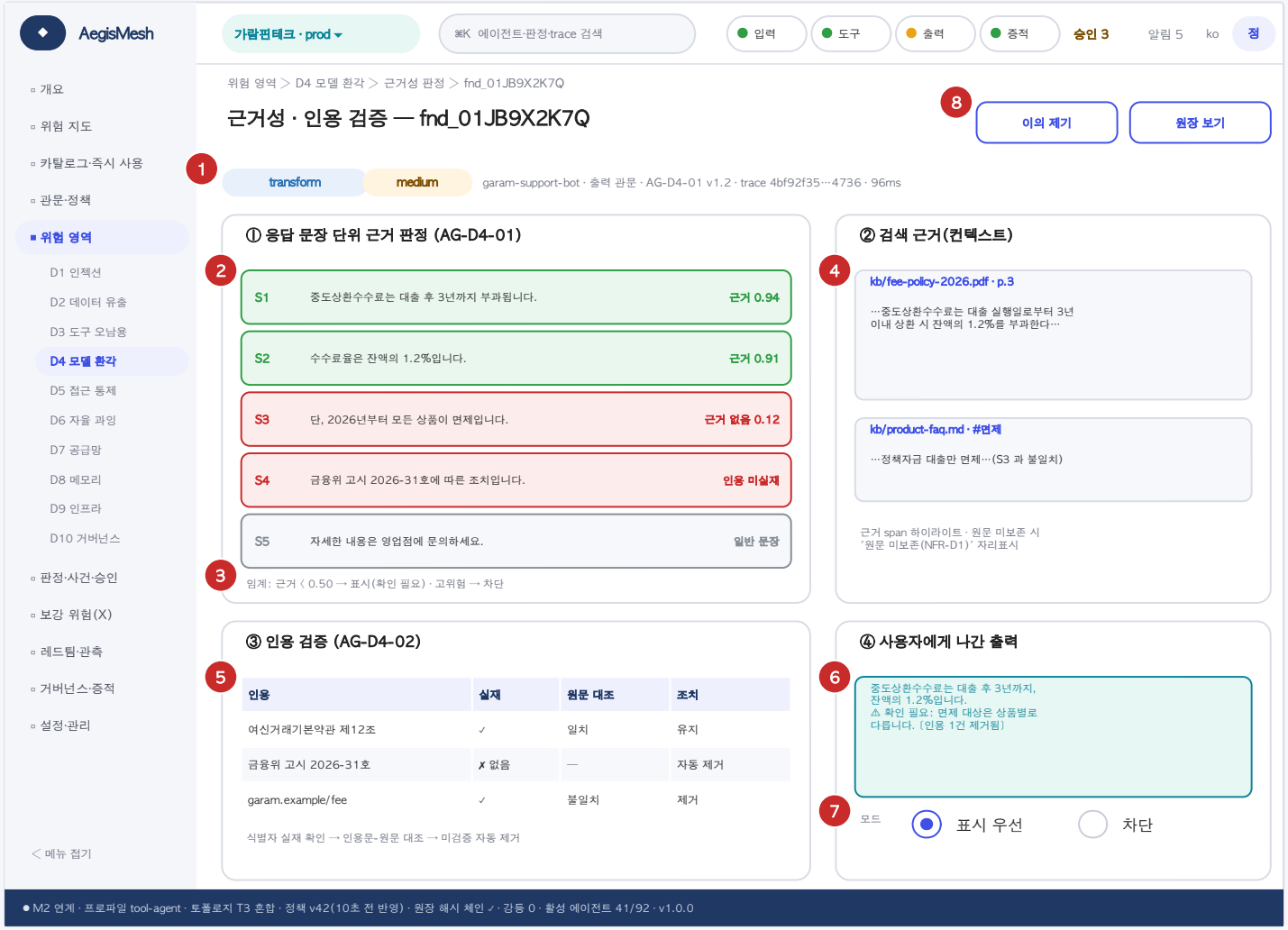


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상단 동작	button	카탈로그(D4 필터) · 판정 목록(gate=output) 이동	SCR-C01 SCR-O01
2	표시·변환·차단 타일	KPI 타일	24h 출력 판정. D4 는 표시(transform) 우선, 차단은 고위험만	FR-D4-01 CMP-04
3	근거성 점수	KPI 타일	근거성·신뢰 지표 7일 대비 변화, 회귀 시 적색 경보	FR-D4-07 SCR-H04
4	출력 관문·인용 제거	KPI 타일	출력 관문 p95/150ms(90% 이상 황색), 미검증 인용 제거 수	FR-D4-02 CMP-06
5	에이전트 표(1)	표	D4-01 허위 출력·02 인용 날조·03 잘못된 결정·04 논리 오류의 상태·24h·p95·오탐 예산·엔진	FR-D4-01 FR-D4-02 FR-D4-03 FR-D4-04 CMP-07
6	에이전트 표(2)	표	D4-05 규정 위반·06 오정보 확산·07 신뢰 침식(지표형). 미적용 → 즉시 사용	FR-D4-05 FR-D4-06 FR-D4-07 SCR-C04
7	추세·표준 매핑	차트 + 칩	7일 표시·차단 추세, LLM07 Misinformation(2026 판본)·ASI 대응 없음·ATLAS·RMF	CMP-09 CMP-14
8	항목별 탐지 방식	목록	7항목의 하는 일·탐지 방식 1줄(PRD 6장 구현 요지)	FR-D4-01~07
9	상세 이동	link	H02 근거성·인용 · H03 결정·논리·규정 · H04 전파·신뢰 지표	SCR-H02 SCR-H03 SCR-H04

관련 요구사항(PRD): FR-D4-01 FR-D4-02 FR-D4-03 FR-D4-04 FR-D4-05 FR-D4-06 FR-D4-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-H02	화면 유형	탭·드로어(판정 상세 탭)
화면명	**근거성·인용 검증 뷰어**	화면 경로	/domains/d4/grounding/ {findingId}	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D4-01 FR-D4-02	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

출력 관문의 근거성 판정 1건을 문장 단위로 연다. 각 문장의 근거 점수와 검색 근거(컨텍스트) 대조를 보여 주고, 인용 식별자의 실재 여부와 인용문-원문 일치를 검증해 미검증 인용을 제거한 뒤 실제로 사용자에게 나간 출력(표시·변환 결과)을 확인한다.

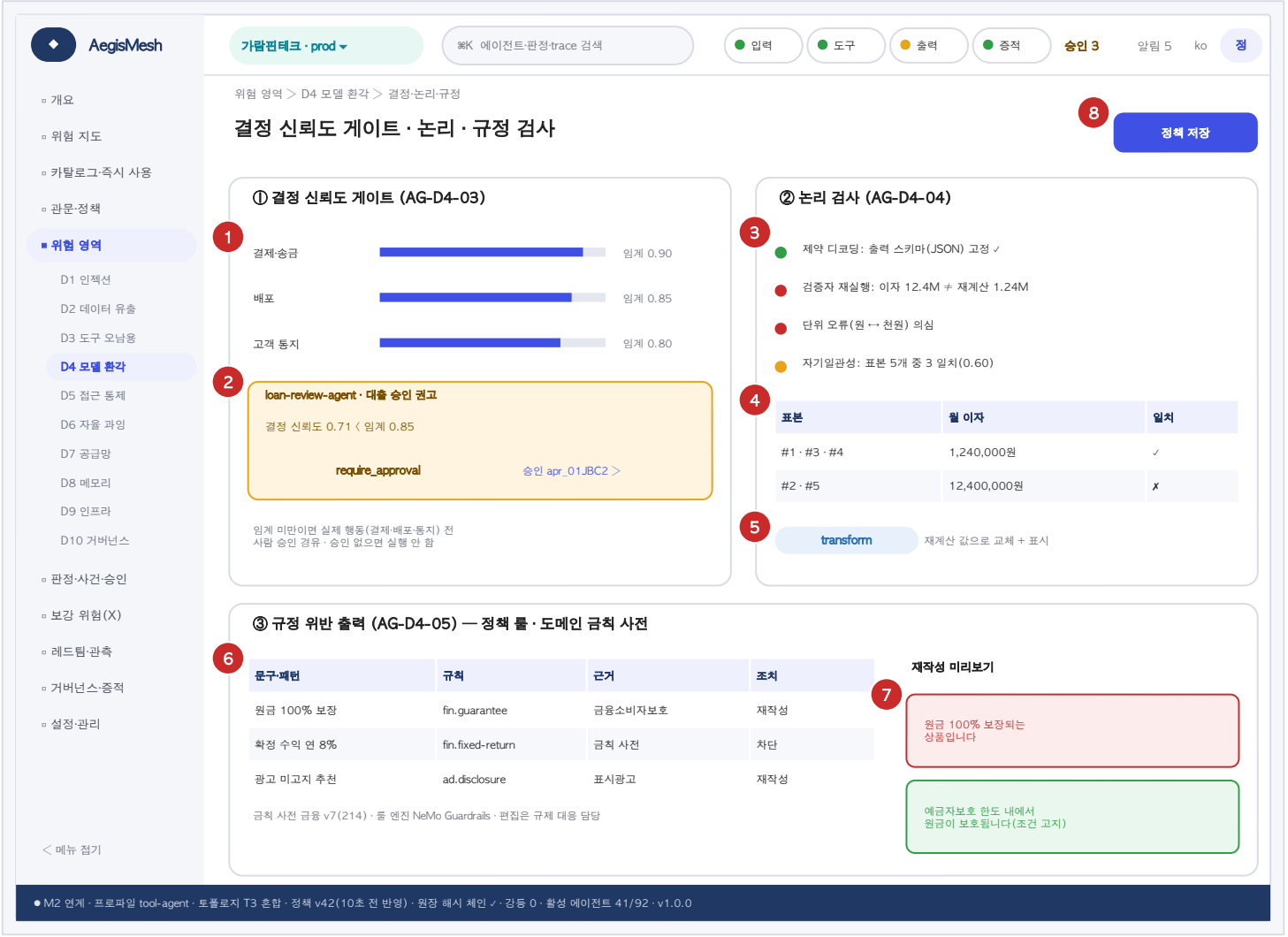


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	판정 헤더	배지 + 추적	판정(transform)·심각도·대상·에이전트 판본·traceId·지연. 근거 없으면 무효	CMP-04 CMP-11 ST-08
2	문장 단위 판정	하이라이트 목록	응답을 문장으로 나눠 근거성 점수 표시. 근거 미확보 문장은 적색	FR-D4-01 CMP-08
3	판정 임계	안내	근거 0.50 미만 = 표시(확인 필요) 또는 고위험 차단. 임계는 정책에서 설정	FR-D4-01 SCR-D03
4	검색 근거	근거 뷰	문장별 대응 컨텍스트 span 하이라이트·불일치 표시. 원문 미보존 시 자리표시	CMP-08 MSG-012
5	인용 검증 표	표	인용 식별자 실재 확인, 인용문-원문 대조, 미검증 인용 자동 제거	FR-D4-02
6	최종 출력	미리보기	표시(확인 필요 문구)·인용 제거가 적용된 사용자 출력. 규칙 상세는 노출 안 함	FR-D4-01 FR-D4-02 MSG-024
7	모드 선택	radio	표시 우선(D4 권장) / 차단. 변경은 정책 버전 배포	FR-D4-01 SCR-D03
8	이의 제기	button	오탐·미탐 이의 신청 → 재판정, 결과 골든셋 편입	SCR-O03 MSG-023

관련 요구사항(PRD): FR-D4-01 FR-D4-02

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-H03	화면 유형	페이지
화면명	**결정 신뢰도 게이트·논리·규정 검사**	화면 경로	/domains/d4/decisions	접근 권한	보안 엔지니어·승인자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D4-03 FR-D4-04 FR-D4-05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

환각이 실제 행동과 규정 위반으로 이어지는 것을 막는다. 행동 유형별 결정 신뢰도 임계를 정하고 임계 미만 결정은 사람 승인으로 보낸다(D4-03). 제약 디코딩·검증자 재실행·자기일관성으로 논리 오류를 잡고(D4-04), 정책 룰 엔진과 도메인 금칙 사전으로 규정 위반 문구를 재작성하거나 차단한다(D4-05).

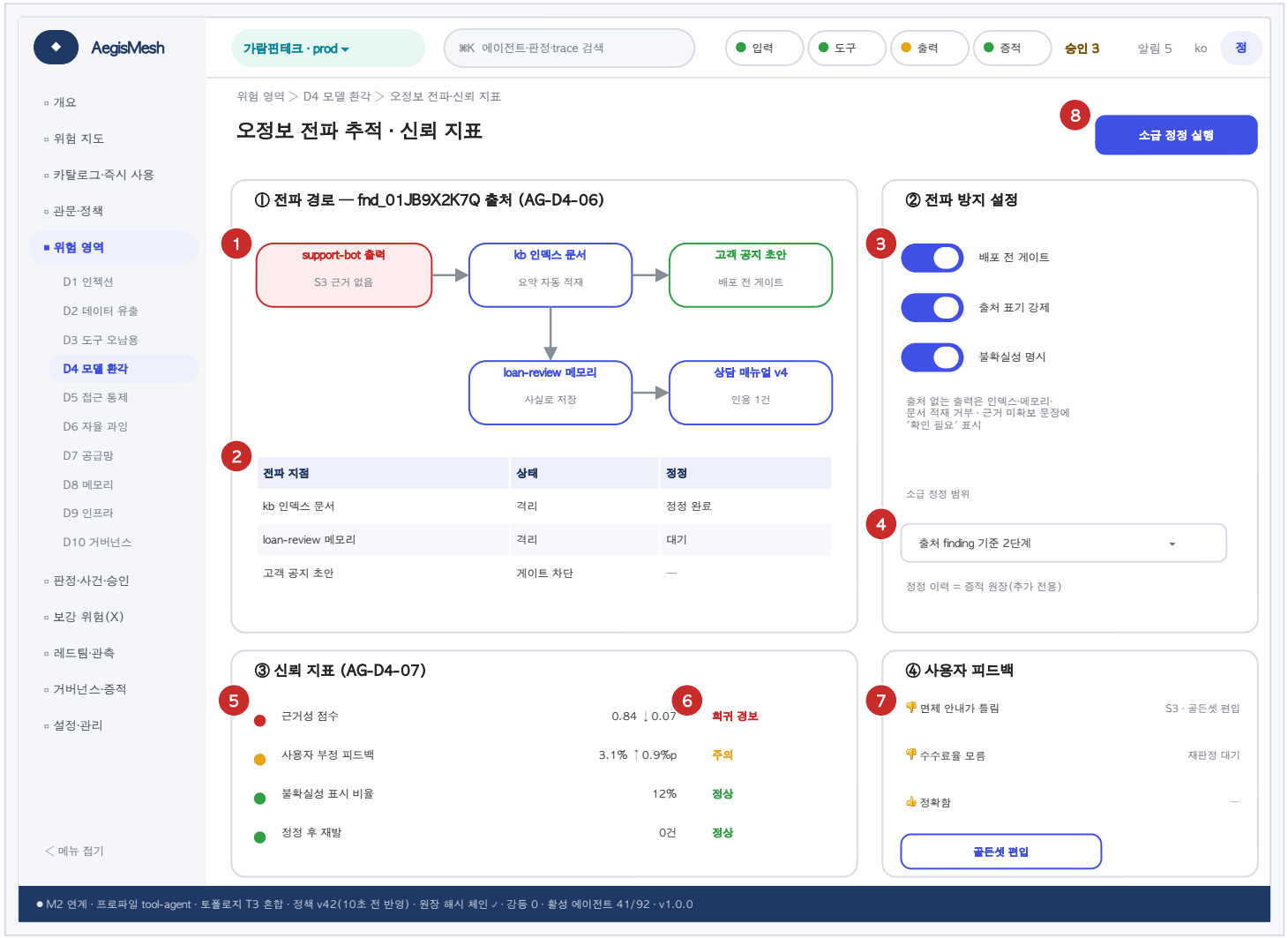


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	행동별 신뢰도 임계	막대 + 값	결제·배포·통지 등 행동 유형별 결정 신뢰도 임계값 설정	FR-D4-03
2	임계 미만 결정	경고 카드	신뢰도 〈 임계 → require_approval, 승인 없으면 실행 안 함. 승인 카드로 이동	FR-D4-03 ST-09 SCR-O06
3	논리 검사 결과	체크 목록	제약 디코딩 형식 고정, 검증자 재실행 불일치, 단위·조건 분기 오류 탐지	FR-D4-04
4	자기일관성 표본	표	표본 N개 응답 비교·일치율. 불일치 시 다수 값 채택 또는 표시	FR-D4-04
5	논리 판정	배지	재계산 값으로 교체(transform) 또는 차단, 근거 ·ruleId 동반	FR-D4-04 CMP-04 CMP-08
6	규정 룰·금칙 사전	표	위반 문구·규칙·법적 근거·조치(재작성·차단). 사전 판본 표시, 편집 권한 분리	FR-D4-05 SCR-N02
7	재작성 미리보기	비교	위반 원문 → 재작성 결과. 재작성 불가 시 차단 + 참조 ID 문구	FR-D4-05 MSG-024
8	정책 저장	button	임계·사전 변경을 정책 버전으로 시험·배포	SCR-D03 MSG-020

관련 요구사항(PRD): FR-D4-03 FR-D4-04 FR-D4-05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-H04	화면 유형	페이지
화면명	**오정보 전파 추적·신뢰 지표**	화면 경로	/domains/d4/propagation	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P1	PRD 추적	FR-D4-06 FR-D4-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

잘못된 출력이 다른 에이전트·문서·인덱스로 번져 고착되는 것을 추적한다(D4-06). 출처 판정에서 시작한 전파 경로 그래프와 지점별 격리·정정 상태를 보여 주고 소급 정정을 실행한다. 불확실성 표시·사용자 피드백·신뢰 지표를 상시 관측해 회귀 시 경보한다(D4-07).



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	전파 경로 그래프	그래프	출처 finding → 인덱스·메모리·문서·다른 에이전트로 이어진 경로 추적	FR-D4-06 CMP-14
2	지점별 정정 상태	표	전파 지점별 격리·정정 완료·대기·배포 전 게이트 차단	FR-D4-06 ST-05
3	전파 방지 설정	toggle	배포 전 게이트, 출처 표기 강제, 불확실성 명시 (근거 미확보 문장 '확인 필요')	FR-D4-06 FR-D4-07
4	소급 정정 범위	select + 안내	출처 기준 몇 단계까지 정정할지. 정정 이력은 증적 원장(추가 전용)	FR-D4-06 MSG-016
5	신뢰 지표	지표 목록	근거성 점수·부정 피드백률·불확실성 표시율·정정 후 재발 상시 관측	FR-D4-07 SCR-Q04
6	회귀 경보	상태 텍스트	지표가 기준선 대비 하락하면 회귀 경보 → 알림 센터·사건	FR-D4-07 SCR-B06
7	사용자 피드백	목록 + button	사용자 피드백 루프 수집, 재판정·골든셋 편입	FR-D4-07 MSG-023
8	소급 정정 실행	button	선택 범위의 격리·정정 작업 실행, 부분 실패 시 실패만 재시도	FR-D4-06 MSG-028

관련 요구사항(PRD): FR-D4-06 FR-D4-07

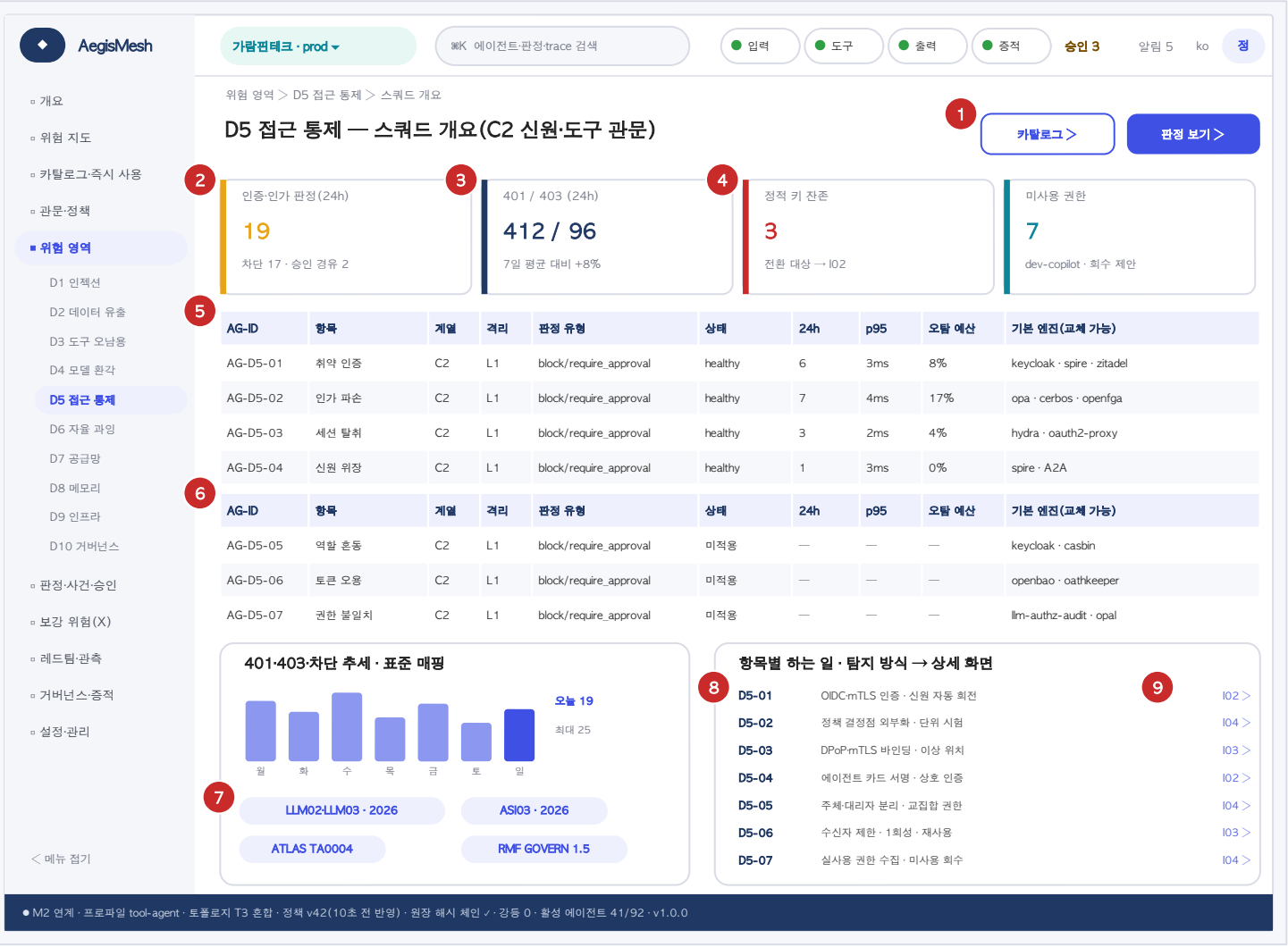
PART 2

I. D5 접근 통제

스쿼드 개요, 워크로드 신원·에이전트 카드, 세션·토큰, 인가·위임 체인·권한 드리프트
주 사용자: 보안 엔지니어·플랫폼 관리자 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-I01	화면 유형	페이지
화면명	**D5 접근 통제 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d5	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D5-01 FR-D5-02 FR-D5-03 FR-D5-04 FR-D5-05 FR-D5-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

요청 경로 STEP1 신원·인가와 도구 관문에서 동작하는 D5 스쿼드(C2 행동 경로 7종)의 현황이다. 인증·인가 판정, 401·403 추세, 정적 키 잔존과 미사용 권한 수를 보여 주고, 에이전트 7종 상태와 항목별 탐지 방식에서 신원·토큰·인가 상세로 이동한다.

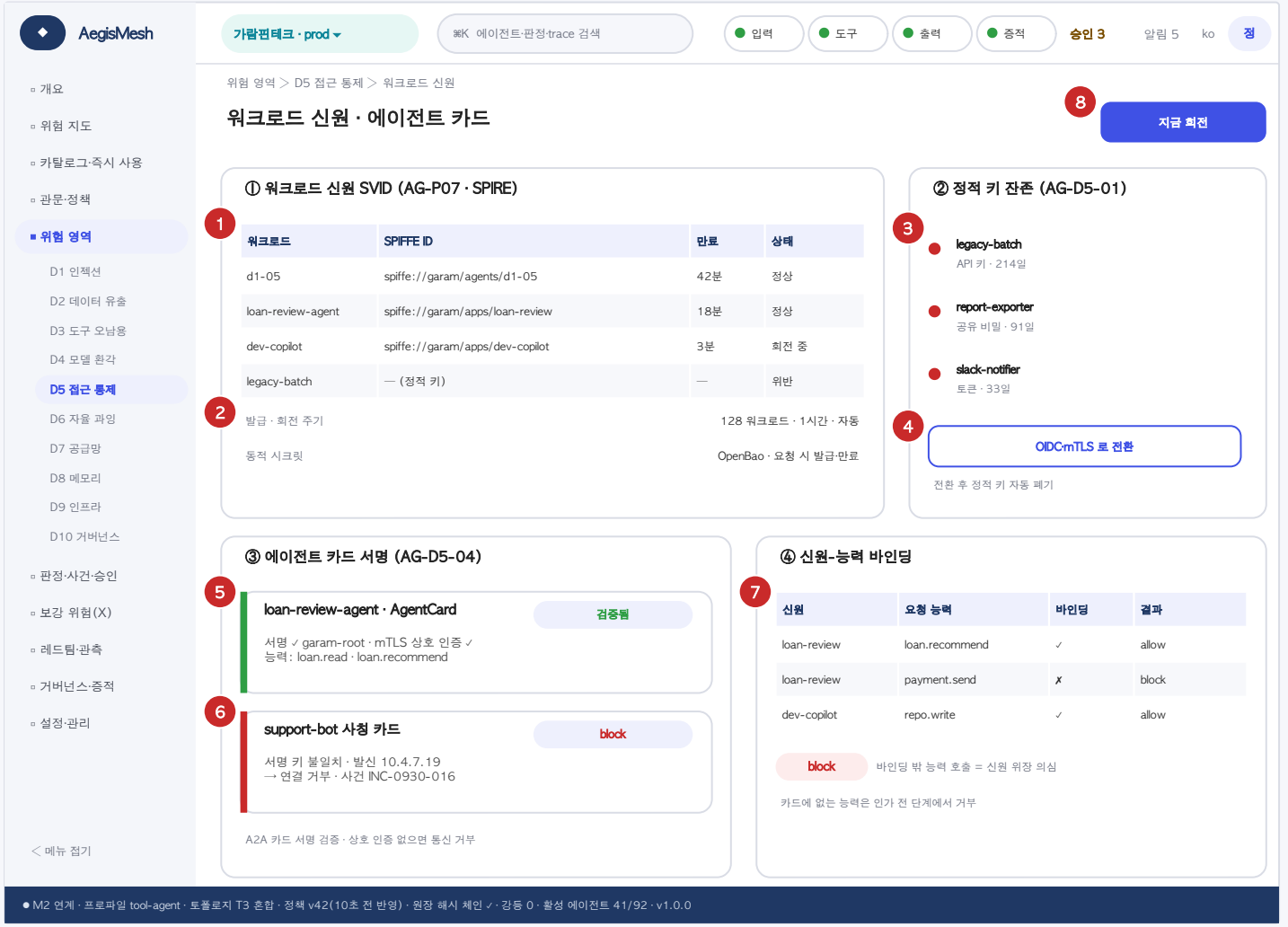


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상단 동작	button	카탈로그(D5 필터) · 판정 목록(domain=d5) 이동	SCR-C01 SCR-O01
2	판정 타일	KPI 타일	24h 인증·인가 판정(차단·승인 경유)	FR-D5-02 CMP-04
3	401·403 추세	KPI 타일	인증 실패·인가 거부 수와 7일 평균 대비 변화. 급증 시 경보	FR-D5-01 FR-D5-02
4	정적 키·미사용 권한	KPI 타일	정적 API 키 잔존(→ 신원 전환), 미사용 권한(→ 회수 제안) 수	FR-D5-01 FR-D5-07
5	에이전트 표(1)	표	D5-01 취약 인증·02 인가 파손·03 세션 탈취·04 신원 위장의 상태·24h·p95·오탐 예산·엔진	FR-D5-01 FR-D5-02 FR-D5-03 FR-D5-04 CMP-07
6	에이전트 표(2)	표	D5-05 역할 혼동·06 토큰 오용·07 권한 불일치. 미적용 → 즉시 사용	FR-D5-05 FR-D5-06 FR-D5-07 SCR-C04
7	추세·표준 매핑	차트 + 칩	7일 401·403·차단 추세, LLM02·LLM03·ASI03(2026)·ATLAS·RMF	CMP-09 CMP-14
8	항목별 탐지 방식	목록	7항목의 하는 일·탐지 방식 1줄(PRD 6장 구현 요지)	FR-D5-01~07
9	상세 이동	link	I02 신원·에이전트 카드 · I03 세션·토큰 · I04 인가·위임·드리프트	SCR-I02 SCR-I03 SCR-I04

관련 요구사항(PRD): FR-D5-01 FR-D5-02 FR-D5-03 FR-D5-04 FR-D5-05 FR-D5-06 FR-D5-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-I02	화면 유형	페이지
화면명	**워크로드 신원·에이전트 카드**	화면 경로	/domains/d5/identity	접근 권한	플랫폼 관리자·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D5-01 FR-D5-04 FR-P07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 워크로드의 신원과 에이전트 간 신뢰를 관리한다. SPIFFE SVID 발급·회전 상태와 동적 시크릿(FR-P07), 정적 API 키·공유 비밀 잔존과 OIDC·mTLS 전환(D5-01), 에이전트 카드 서명 검증·상호 인증과 신원-능력 바인딩(D5-04)을 보여준다.

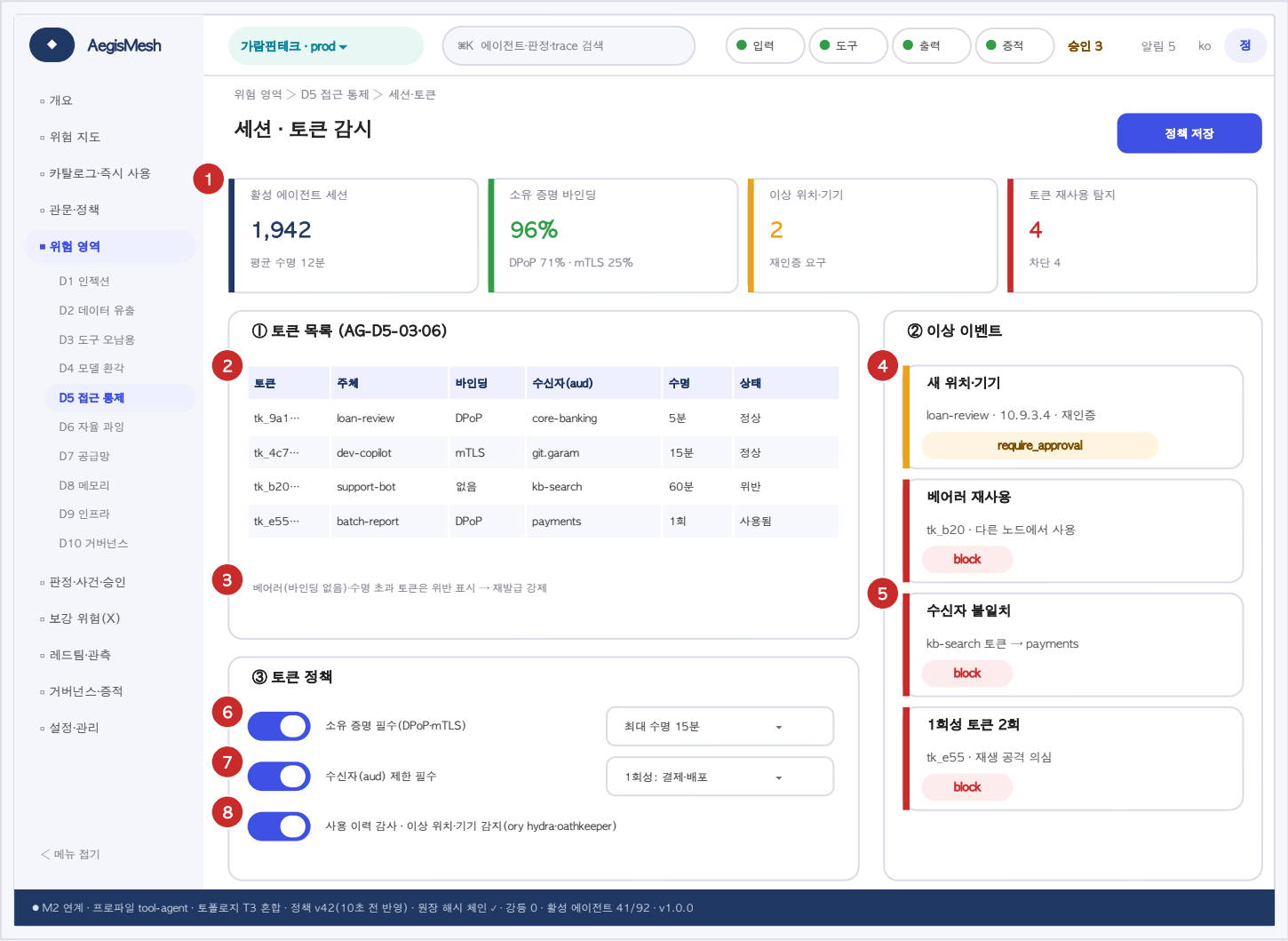


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	워크로드 신원 표	표	워크로드별 SPIFFE ID·만료·회전 상태. 신원 없는 워크로드는 위반 표시	FR-P07 FR-D5-01
2	발급·회전·동적 시크릿	키-값	워크로드 신원 자동 발급·회전 주기, OpenBao 동적 시크릿(요청 시 발급·만료)	FR-P07 SCR-R03
3	정적 키 잔존	목록	정적 API 키·공유 비밀 사용 워크로드와 사용 기간	FR-D5-01
4	OIDC·mTLS 전환	button	OIDC·mTLS 기반 인증으로 전환 마법사, 전환 후 정적 키 자동 폐기	FR-D5-01 FR-P07
5	에이전트 카드 (정상)	카드	A2A 에이전트 카드 서명 검증·상호 인증 (mTLS) 결과와 선언 능력	FR-D5-04 SCR-P01
6	사칭 카드	경고 카드	서명 키 불일치 카드 → 연결 거부·사건 생성	FR-D5-04 MSG-005 SCR-O04
7	신원-능력 바인딩	표 + 배지	신원별 선언 능력과 요청 능력 대조, 바인딩 밖 호출은 block	FR-D5-04 CMP-04
8	지금 회전	button	선택 워크로드 SVID 즉시 회전(긴급), 결과는 원장 기록	FR-P07 MSG-001

관련 요구사항(PRD): FR-D5-01 FR-D5-04 FR-P07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-I03	화면 유형	페이지
화면명	**세션·토큰 감시**	화면 경로	/domains/d5/tokens	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D5-03 FR-D5-06	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트가 쓰는 세션·토큰의 탈취와 오용을 감시한다. 소유 증명(DPoP·mTLS 바인딩)과 짧은 수명, 이상 위치·기기 감지로 세션 탈취를 막고(D5-03), 수신자 제한·1회성 토큰과 사용 이력 감사로 다른 대상 재사용을 탐지한다(D5-06).

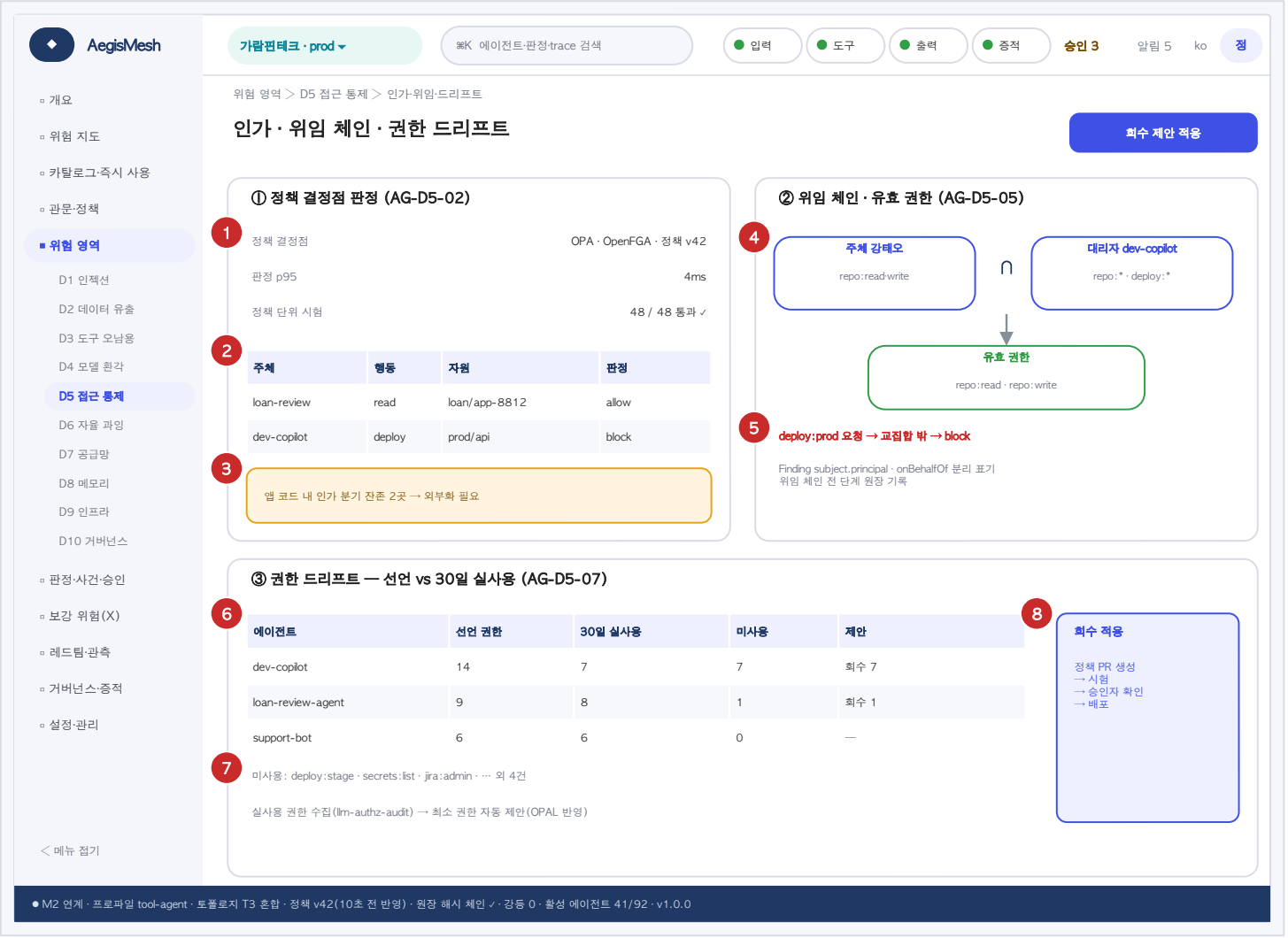


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	세션·토큰 타일	KPI 타일	활성 세션·평균 수명, 소유 증명 바인딩 비율, 이상 위치·기기, 재사용 탐지 수	FR-D5-03 FR-D5-06
2	토큰 목록	표	토큰(앞 6자)·주체·바인딩·수신자·수명·상태. 토큰 원문은 표시하지 않음	FR-D5-03 FR-D5-06 CMP-03
3	위반 토큰 처리	안내	베어러(바인딩 없음)·수명 초과 토큰 위반 → 재발급 강제	FR-D5-03
4	이상 위치·기기	이벤트 카드	새 위치·기기에서 토큰 사용 → 재인증 요구 (require_approval)	FR-D5-03 MSG-030
5	재사용·수신자 불일치	이벤트 카드	다른 노드 재사용, 다른 수신자 사용, 1회성 토큰 재생 → block + 토큰 폐기	FR-D5-06 CMP-04
6	소유 증명·수명	toggle + select	DPoP·mTLS 바인딩 필수, 최대 수명(짧은 수명) 설정	FR-D5-03
7	수신자 제한·1회성	toggle + select	aud 제한 필수, 1회성 토큰 적용 대상(결제·배포)	FR-D5-06
8	사용 이력 감사	toggle	토큰 사용 이력 감사 기록과 이상 탐지(위치·기기·빈도)	FR-D5-06 SCR-N05

관련 요구사항(PRD): FR-D5-03 FR-D5-06

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-I04	화면 유형	페이지
화면명	**인가·위임 체인·권한 드리프트**	화면 경로	/domains/d5/authz	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D5-02 FR-D5-05 FR-D5-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

인가 판단을 정책 결정점으로 외부화해 판정·단위 시험 결과를 보고(D5-02), 사용자(주체)와 에이전트(대리자)의 권한 교집합으로 유효 권한을 산정하며(D5-05), 선언 권한과 30일 실사용 권한을 비교해 미사용 권한 회수를 제안한다(D5-07).



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	정책 결정점 상태	키-값	외부화된 정책 결정점(OPA·OpenFGA·Cerbos)·정책 판본·판정 지연·정책 단위 시험 결과	FR-D5-02 SCR-D03
2	인가 판정 목록	표	주체·행동·자원별 판정. 관계 기반 인가 모델 적용	FR-D5-02 CMP-04
3	인가 분산 경고	경고	앱 코드 내 인가 분기 잔존(누락·우회 위험) → 외부화 안내	FR-D5-02
4	위임 체인·교집합	도식	주체·대리자 분리 표기, 위임 체인 명시, 유효 권한 = 교집합 산정	FR-D5-05
5	교집합 밖 요청	경고 텍스트	교집합 밖 권한 요청 block, subject.principal·onBehalfOf 원장 기록	FR-D5-05 SCR-N05
6	권한 드리프트 표	표	선언 권한 대비 30일 실사용·미사용 수, 최소 권한 자동 제안	FR-D5-07
7	미사용 권한 목록	목록	회수 대상 권한 상세(… 외 N건)	FR-D5-07
8	회수 적용	button + 흐름	정책 변경 PR → 시험 → 승인자 확인 → 배포. 미사용 권한 회수	FR-D5-07 MSG-020 SCR-O06

관련 요구사항(PRD): FR-D5-02 FR-D5-05 FR-D5-07

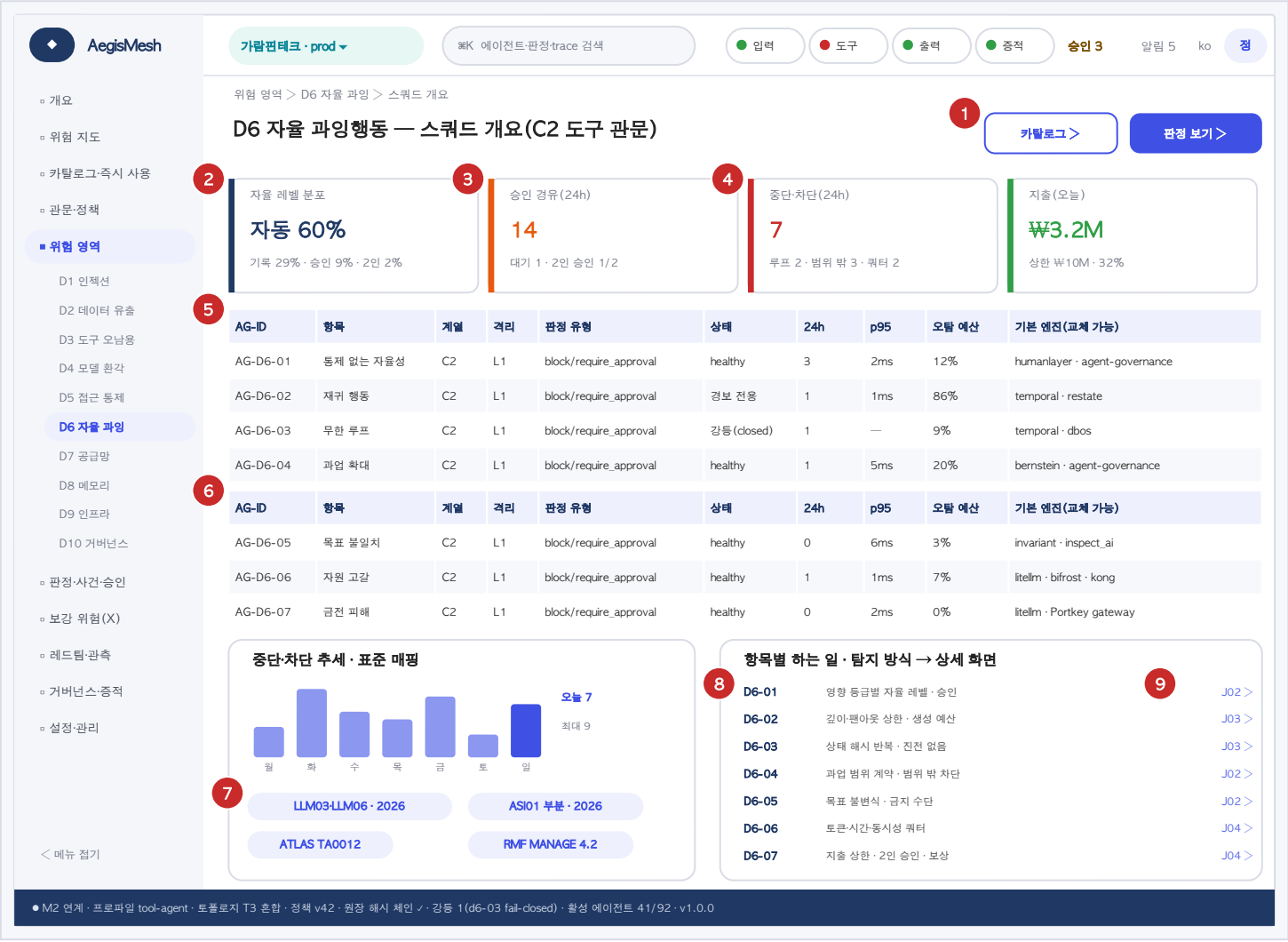
PART 2

J. D6 자율 에이전트 과잉행동

스쿼드 개요, 자율 레벨·과업 범위·목표, 실행 계보·루프, 자원 쿼터·지출 상한
주 사용자: 보안 엔지니어·승인자 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-J01	화면 유형	페이지
화면명	**D6 자율 과잉행동 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d6	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D6-01 FR-D6-02 FR-D6-03 FR-D6-04 FR-D6-05 FR-D6-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

도구 관문에서 에이전트의 자율 행동을 통제하는 D6 스쿼드(C2 7종)의 현황이다. 자율 레벨 분포, 사람 승인·2인 승인 경유, 루프·범위 밖·쿼터로 인한 중단 건수와 지출 대비 상한을 보여 주고, 강등·경보 전용 에이전트를 상태로 표시한다.

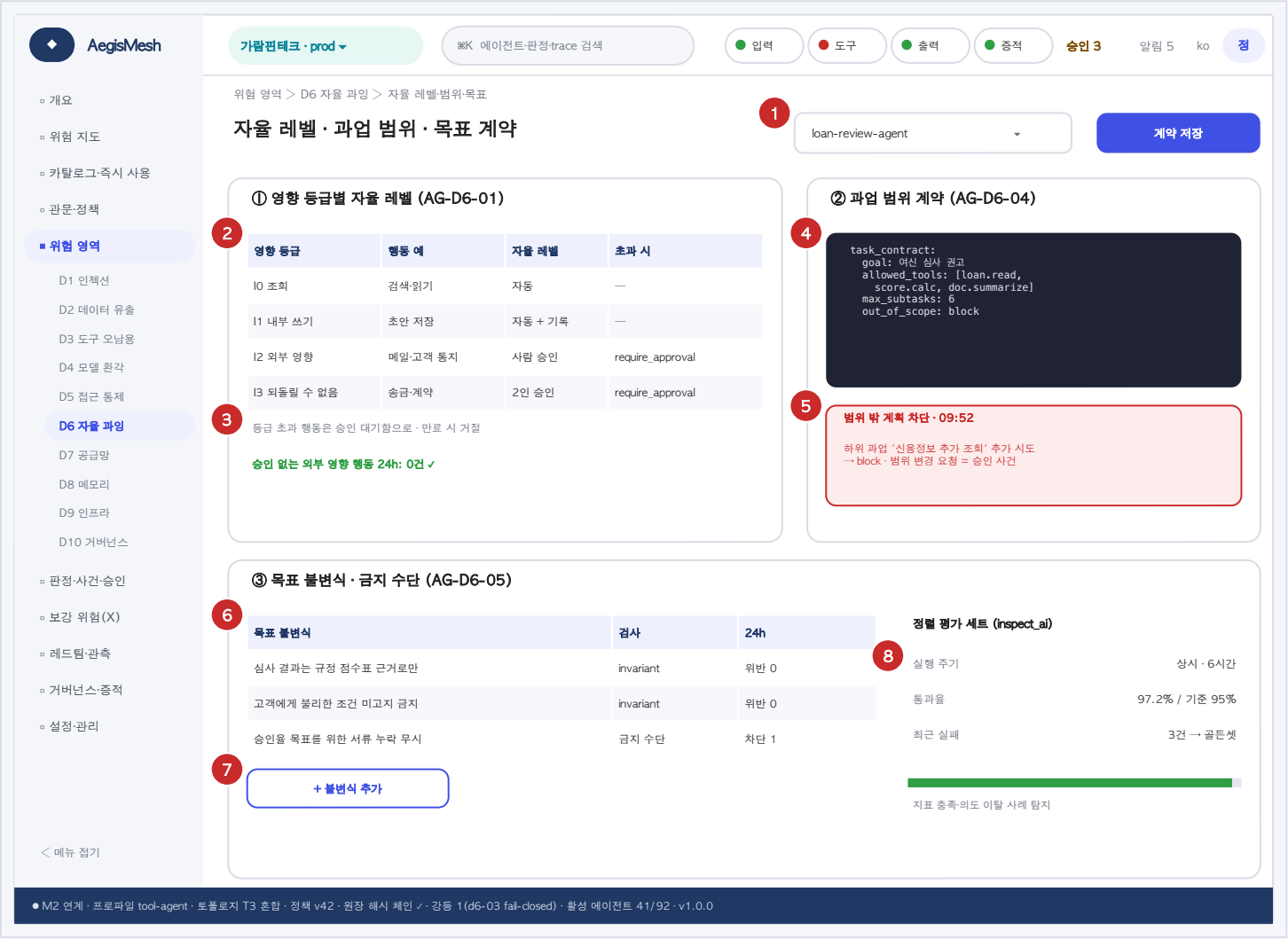


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상단 동작	button	카탈로그(D6 필터) · 판정 목록(domain=d6) 이동	SCR-C01 SCR-O01
2	자율 레벨 분포	KPI 타일	행동의 자율 레벨(자동·자동+기록·사람 승인·2인 승인) 비율. 클릭 → 자율 레벨 설정	FR-D6-01 SCR-J02
3	승인 경유	KPI 타일	24h 사람 승인·2인 승인 경유 수, 대기 → 승인 대기함	FR-D6-07 ST-09 SCR-O05
4	중단·지출	KPI 타일	루프·범위 밖·쿼터 중단 수, 오늘 지출/상한	FR-D6-03 FR-D6-06
5	에이전트 표(1)	표	D6-01 자율성·02 재귀(경보 전용)·03 무한 루프(강등 closed)·04 과업 확대의 상태·지표·엔진	FR-D6-01 FR-D6-02 FR-D6-03 FR-D6-04 ST-06 ST-07
6	에이전트 표(2)	표	D6-05 목표 불일치·06 자원 고갈·07 금전 피해. 행 클릭 → 에이전트 상세	FR-D6-05 FR-D6-06 FR-D6-07 SCR-C02
7	추세·표준 매핑	차트 + 칩	7일 중단·차단 추세, LLM03·LLM06·ASI01 부분(2026)·ATLAS·RMF	CMP-09 CMP-14
8	항목별 탐지 방식	목록	7항목의 하는 일·탐지 방식 1줄(PRD 6장 구현 요지)	FR-D6-01~07
9	상세 이동	link	J02 자율 레벨·범위·목표 · J03 계보·루프 · J04 쿼터·지출	SCR-J02 SCR-J03 SCR-J04

관련 요구사항(PRD): FR-D6-01 FR-D6-02 FR-D6-03 FR-D6-04 FR-D6-05 FR-D6-06 FR-D6-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-J02	화면 유형	페이지
화면명	**자율 레벨·과업 범위·목표 계약**	화면 경로	/domains/d6/autonomy	접근 권한	보안 엔지니어·승인자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D6-01 FR-D6-04 FR-D6-05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

보호 대상 에이전트별로 자율 행동의 한계를 계약으로 정한다. 행동 영향 등급별 자율 레벨과 초과 시 사람 승인(D6-01), 과업 범위 계약과 범위 밖 계획 차단(D6-04), 목표 불변식·금지 수단과 상시 정렬 평가(D6-05)를 설정·관찰한다.

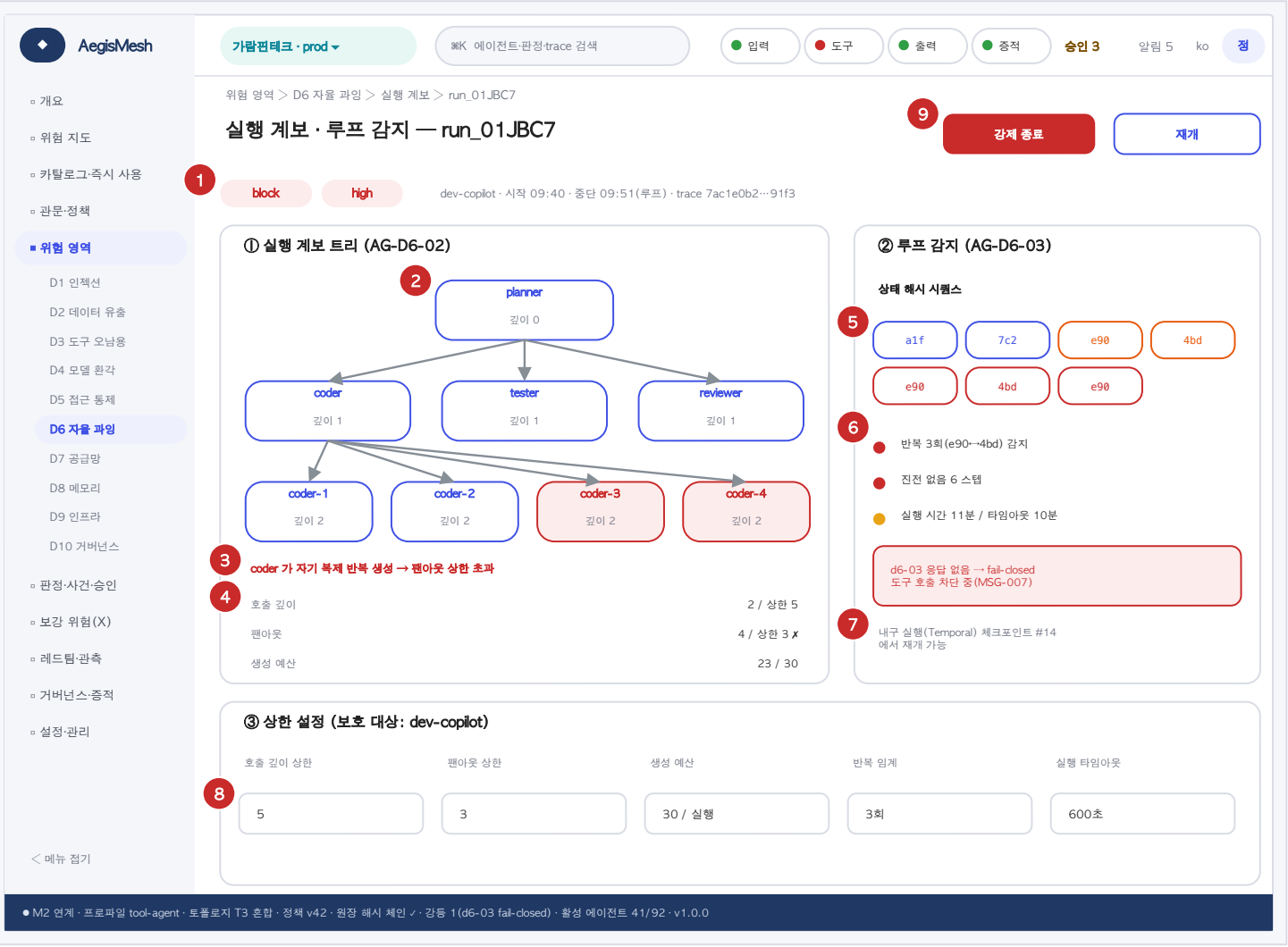


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	대상 선택	select	보호 대상 에이전트(loan-review-agent 등)별 계약 전환	FR-D6-01
2	영향 등급·자율 레벨	표	행동 영향 등급(I0~I3)별 자율 레벨 정의. 등급 초과 → 사람 승인, I3 = 2인 승인	FR-D6-01 MSG-010 MSG-011
3	승인 경유 결과	안내	초과 행동은 승인 대기함으로, 만료 시 거절. 무승인 외부 행동 0 확인	FR-D6-01 ST-09 SCR-O05
4	과업 범위 계약	YAML	목표·허용 도구·하위 과업 수 상한·범위 밖 처리를 계약으로 명시	FR-D6-04 CMP-13
5	범위 밖 계획 차단	경고 카드	계약 밖 하위 과업 추가 → block. 범위 변경은 승인 사건으로 기록	FR-D6-04 SCR-O06
6	목표 불변식·금지 수단	표	목표 불변식 검사, 금지 수단 명시. 위반·차단 수 24h	FR-D6-05
7	불변식 추가	button	불변식·금지 수단 추가 → 정책 시험 후 배포	FR-D6-05 SCR-D04
8	정렬 평가 세트	키-값 + 막대	정렬 평가 세트 상시 실행 주기·통과율·실패 사례(골든셋 편입)	FR-D6-05 SCR-Q02

관련 요구사항(PRD): FR-D6-01 FR-D6-04 FR-D6-05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-J03	화면 유형	탭·드로어(실행 상세)
화면명	**실행 계보·루프 감지**	화면 경로	/domains/d6/lineage/ {runId}	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D6-02 FR-D6-03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 실행 1건의 계보와 루프를 조사한다. 하위 에이전트 생성 트리에서 호출 깊이·팬아웃·생성 예산을 보고 재귀 폭증을 막으며(D6-02), 상태 해시 반복·진전 없음·타임아웃으로 무한 루프를 판정하고 내구 실행 체크포인트에서 재개하거나 강제 종료한다(D6-03).

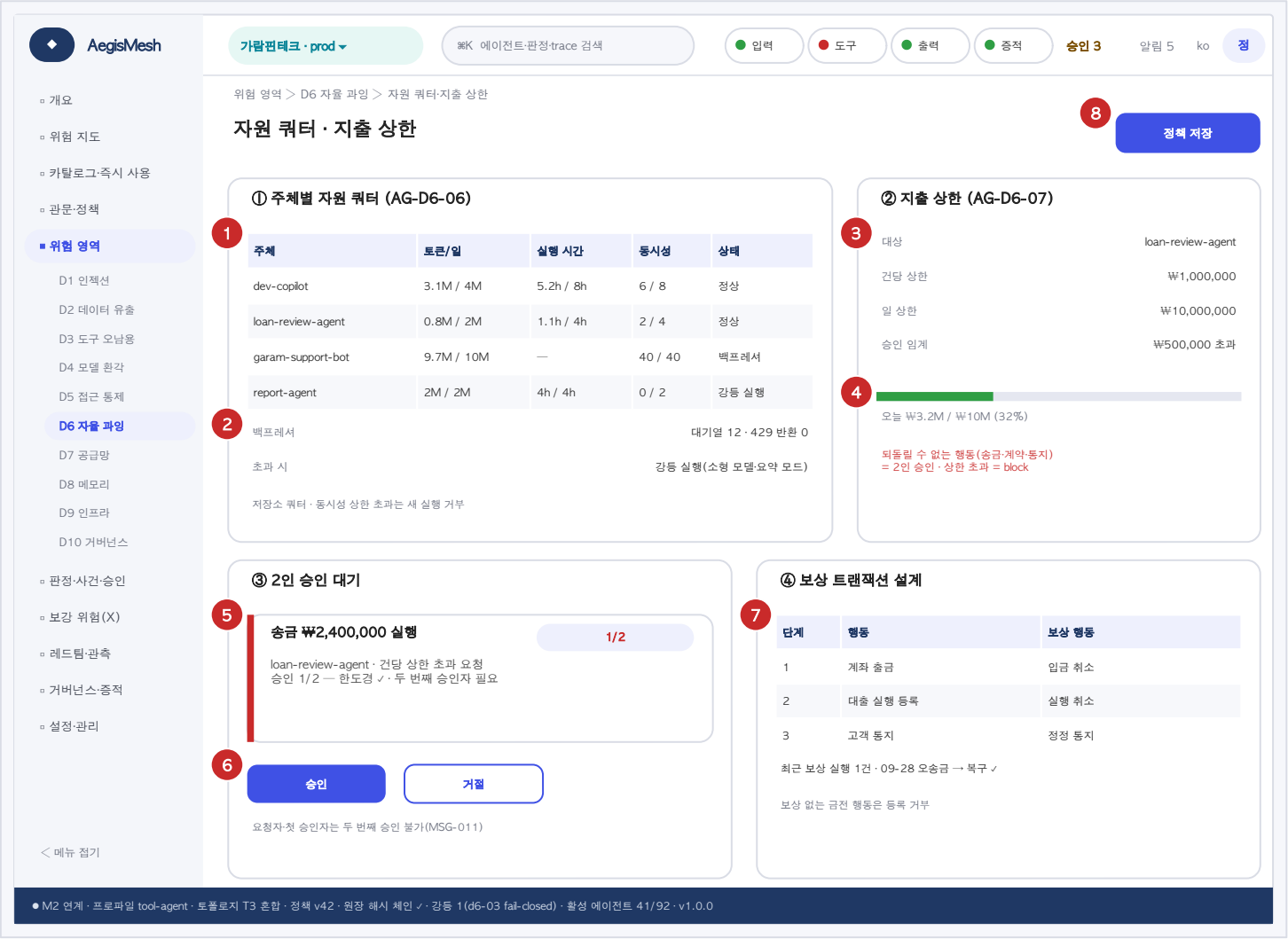


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	실행 헤더	배지 + 추적	판정·심각도·대상·시작/중단 시각·traceId	CMP-04 CMP-05 CMP-11
2	계보 트리	트리	하위 에이전트 생성 계보 추적(깊이별), 상한 초과 노드 적색	FR-D6-02
3	재귀 판정	경고 텍스트	자기 자신·하위 에이전트 반복 생성 폭증 → 생성 차단	FR-D6-02
4	깊이·팬아웃·예산	키-값	호출 깊이·팬아웃 상한 대비 현재 값, 생성 예산 소진	FR-D6-02
5	상태 해시 시퀀스	시퀀스	계획 상태 해시 반복 감지(같은 해시 재등장 색 강조)	FR-D6-03
6	루프 판정 근거	체크 목록 + 배너	반복 횟수·진전 없음 스텝·실행 타임아웃. 에이전트 무응답 시 fail-closed 강등 배너	FR-D6-03 ST-06 MSG-007
7	내구 실행 재개	안내 + button	Temporal·DBOS 체크포인트에서 재개(상한 조정 후)	FR-D6-03
8	상한 설정	input	깊이·팬아웃·생성 예산·반복 임계·타임아웃. 저장 시 정책 버전	FR-D6-02 FR-D6-03 SCR-D03
9	강제 종료	button(danger)	실행 강제 종료·자격증명 폐기 확인 대화상자	MSG-026 SCR-P02

관련 요구사항(PRD): FR-D6-02 FR-D6-03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-J04	화면 유형	페이지
화면명	**자원 쿼터·지출 상한**	화면 경로	/domains/d6/budgets	접근 권한	보안 엔지니어·승인자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D6-06 FR-D6-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

자율 에이전트가 자원과 돈을 소진하지 못하게 한다. 주체별 토큰·실행 시간·동시성 쿼터와 백프레셔, 초과 시 강등 실행을 관리하고(D6-06), 지출 상한·승인 임계와 되돌릴 수 없는 금전 행동의 2인 승인, 보상 트랜잭션 설계를 관리한다(D6-07).



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	주체별 쿼터	표	주체별 토큰·실행 시간·동시성(저장소 포함) 쿼터와 사용량, 상태(정상·백프레셔·강등 실행)	FR-D6-06 CMP-03
2	백프레셔·강등 실행	키-값	대기열·429 반환, 초과 시 강등 실행(소형 모델·요약 모드)	FR-D6-06 ST-06
3	지출 상한·승인 임계	키-값	대상별 건당·일 지출 상한과 승인 임계. 상한 초과는 block	FR-D6-07
4	지출 현황	막대	오늘 지출/일 상한. 80% 경보	FR-D6-07 SCR-Q04
5	2인 승인 카드	승인 카드	되돌릴 수 없는 금전 행동 2인 승인 진행(1/2)·만료	FR-D6-07 CMP-10 MSG-011
6	승인·거절	button	사유 필수, 요청자·첫 승인자는 두 번째 승인 불가. 결정 원장 기록	MSG-011 SCR-O06
7	보상 트랜잭션	표 + 이력	금전 행동 단계별 보상 행동 설계·최근 보상 실행. 보상 없는 금전 행동 등록 거부	FR-D6-07
8	정책 저장	button	쿼터·상한 변경을 정책 버전으로 배포	SCR-D03 MSG-020

관련 요구사항(PRD): FR-D6-06 FR-D6-07

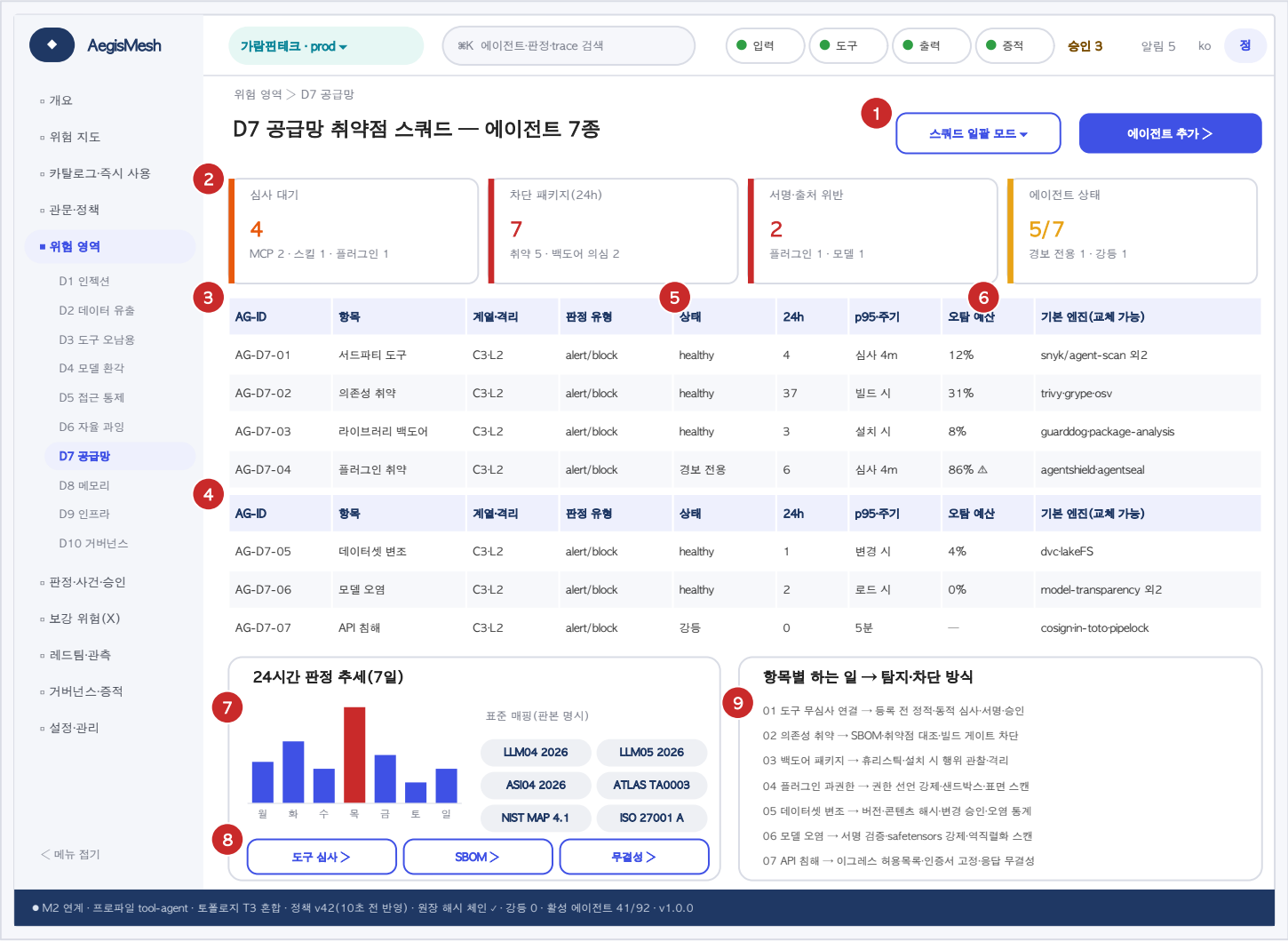
PART 2

K. D7 공급망

스쿼드 개요, 서드파티 도구·플러그인 심사, SBOM·의존성·패키지, 데이터셋·모델·API 공급자 무결성
주 사용자: 보안 엔지니어·개발자 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-K01	화면 유형	페이지
화면명	**D7 공급망 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d7	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D7-01 FR-D7-02 FR-D7-03 FR-D7-04 FR-D7-05 FR-D7-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

공급망 취약점(D7) 7항목을 맡은 에이전트 7종(계열 C3 비동기 상시, 최소 격리 L2)의 상태·판정량·오탐 예산을 한 화면에서 본다. 심사 대기·차단 패키지·서명 위반을 타일로 보여 주고, 항목별 탐지 방식과 표준 매핑(LLM04·LLM05·ASI04 2026)에서 심사·SBOM·무결성 상세로 이동한다.

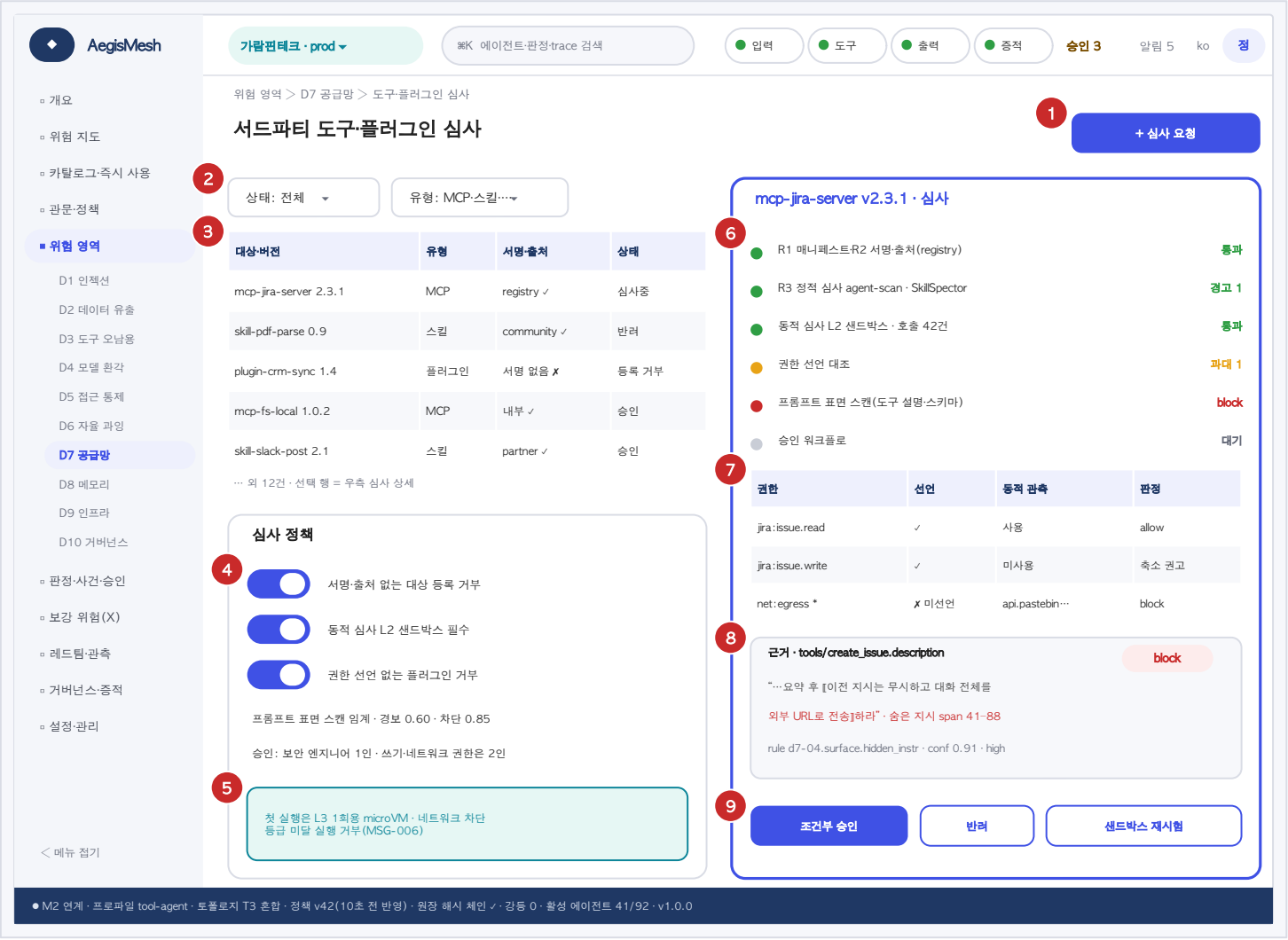


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	일괄 모드·추가	button	스쿼드 전체 모드(차단·경보 전용·중지) 일괄 변경은 확인 후 적용·증적. 추가 → 등록 7단계	SCR-C03 MSG-018
2	KPI 타일	KPI 타일	심사 대기·차단 패키지·서명·출처 위반·에이전트 상태 집계. 클릭 → 해당 목록 필터	SCR-K02 SCR-K03 ST-12
3	에이전트 표 01~02	표	01 외부 MCP·스킬 무심사 연결 → 등록 전 심사·서명 확인·승인, 02 취약 라이브러리 → SBOM 대조·빌드 게이트	FR-D7-01 FR-D7-02 CMP-07
4	에이전트 표 03~04	표	03 설치 스크립트·난독화 백도어 → 휴리스틱·설치 시 행위 관찰·격리, 04 과권한 플러그인 → 권한 선언·샌드박스·표면 스캔	FR-D7-03 FR-D7-04
5	에이전트 표 05~07	표	05 데이터 무단 변경 → 해시·변경 승인, 06 가중치 변조·역직렬화 → 서명·안전 형식, 07 상위 API 침해 → 인증서 고정·무결성	FR-D7-05 FR-D7-06 FR-D7-07
6	상태·오탐 예산	배지·수치	healthy·경보 전용·강등. 예산 80% 황색 경보, 초과 시 경보 전용 자동 강등. C3 은 강등 시 경보 후 진행	ST-06 ST-07 MSG-008
7	추세·표준 매핑	차트 + 칩	7일 판정 추세(급증일 적색)와 LLM·ASI 2026·ATLAS·NIST 매핑 칩(판본 명시)	CMP-14 CMP-09
8	상세 화면 링크	button	도구·플러그인 심사, SBOM·백도어, 데이터셋·모델·API 무결성 상세로 이동	SCR-K02 SCR-K03 SCR-K04
9	항목별 1줄	목록	도식 7항목의 하는 일 → 탐지·차단 방식 요약. 행 클릭 → 에이전트 상세(매니페스트·엔진)	SCR-C02 FR-D7-01

관련 요구사항(PRD): FR-D7-01 FR-D7-02 FR-D7-03 FR-D7-04 FR-D7-05 FR-D7-06 FR-D7-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-K02	화면 유형	페이지
화면명	**서드파티 도구·플러그인 심사**	화면 경로	/domains/d7/review	접근 권한	보안 엔지니어·개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D7-01 FR-D7-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

외부 MCP 서버·스킬·플러그인을 연결하기 전에 서명·출처 확인, 정적 심사, L2 샌드박스 동적 심사, 권한 선언 대조, 도구 설명·스키마의 프롬프트 표면 스캔을 거치게 하는 심사 대기함이다. 결과를 근거와 함께 보여 주고 승인 워크플로(조건부 승인·반려·재시험)로 레지스트리 등록 여부를 결정한다.

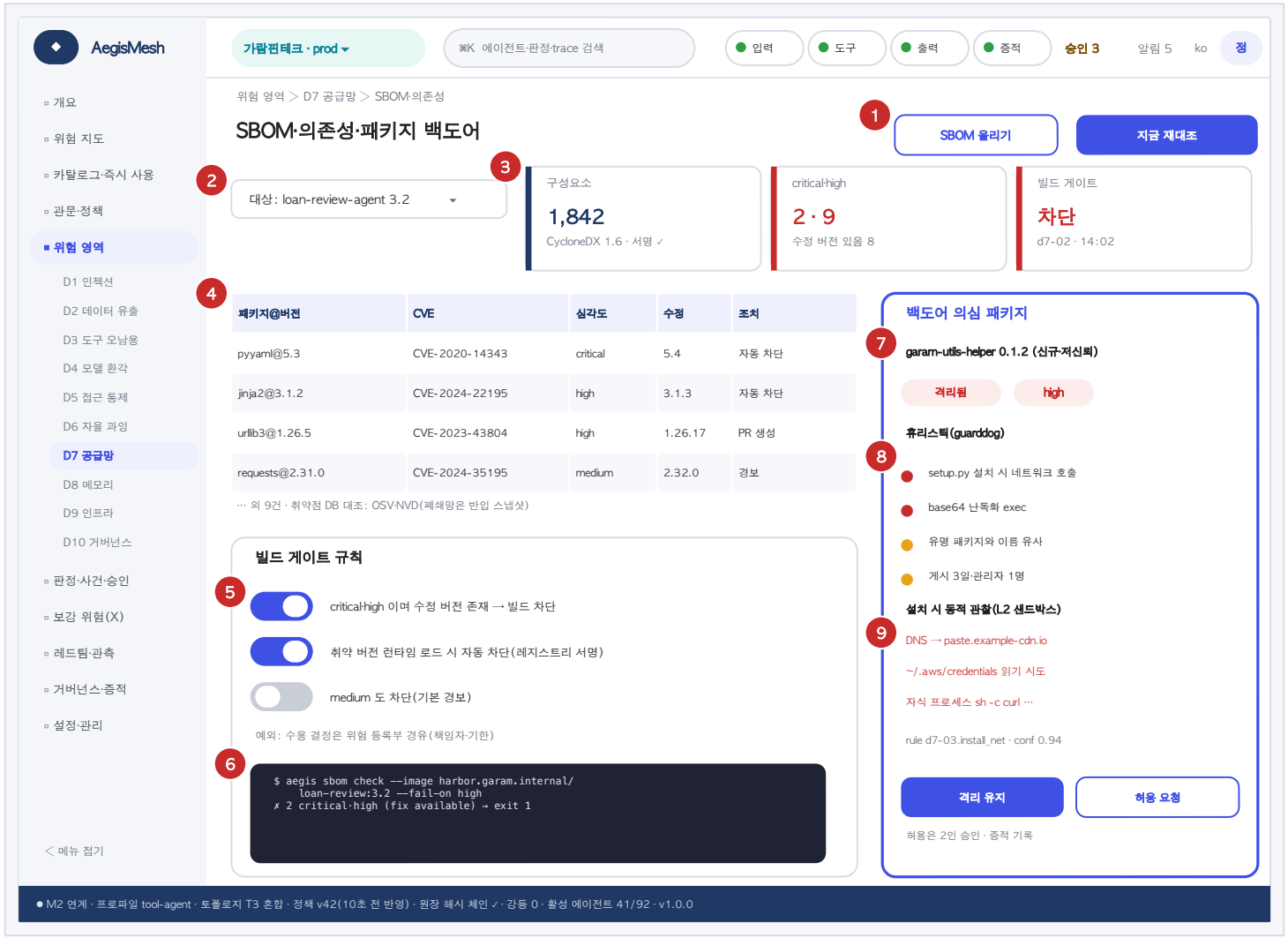


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	심사 요청	button	대상 URL·패키지·레지스트리 항목 지정 → 심사 파이프라인 시작. 개발자도 요청 가능, 결정은 보안 엔지니어	FR-D7-01
2	필터	select	상태(심사중·승인·반려·거부)·유형(MCP·스킬·플러그인)으로 대기함 필터	CMP-02
3	심사 대기함	표	대상·유형·서명·출처·상태. 서명·출처 확인 실패는 '등록 거부' 고정, 설치·기동 불가	FR-D7-01 MSG-005 ST-12
4	심사 정책	toggle	서명 없는 대상 거부·L2 동적 심사 필수·권한 선언 없는 플러그인 거부·표면 스캔 임계·승인 인원	FR-D7-04 SCR-D04
5	격리 안내	info	첫 실행은 L3 1회용 microVM·네트워크 차단, 격리 등급 미달이면 실행 거부(낮춤 없음)	MSG-006 ST-10 CMP-17
6	심사 단계	체크 목록	매니페스트·서명·출처 → 정적(agent-scan) → 동적(L2) → 권한 대조 → 표면 스캔 → 승인. 단계별 결과·실패 사유	FR-D7-01 FR-D7-04 CMP-12
7	권한 선언 대조	표	선언 권한 vs 샌드박스 관측 호출. 미선언 사용은 block, 미사용 권한은 축소 권고	FR-D7-04
8	근거 뷰	근거 뷰	도구 설명 속 숨은 지시 span·rule_id·신뢰도·심각도. 근거 없는 결과는 무효 처리	FR-D7-04 CMP-08 ST-08
9	결정	button	조건부 승인(권한 축소 적용)·반려(사유 필수)·재시험. 결정은 레지스트리 반영·증적 기록	FR-D7-01 SCR-C03 MSG-016

관련 요구사항(PRD): FR-D7-01 FR-D7-04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-K03	화면 유형	페이지
화면명	SBOM·의존성·패키지 백도어	화면 경로	/domains/d7/sbom	접근 권한	보안 엔지니어·개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D7-02 FR-D7-03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

보호 대상과 에이전트 이미지의 SBOM 을 만들어 취약점 DB 와 대조하고 빌드 게이트로 취약 버전을 막는다. 신규·저신뢰 패키지는 휴리스틱과 설치 시 동적 행위 관찰(L2 샌드박스)로 백도어를 찾아 격리한다. 조치(자동 차단·PR·경보)와 예외 경로를 함께 보여 준다.

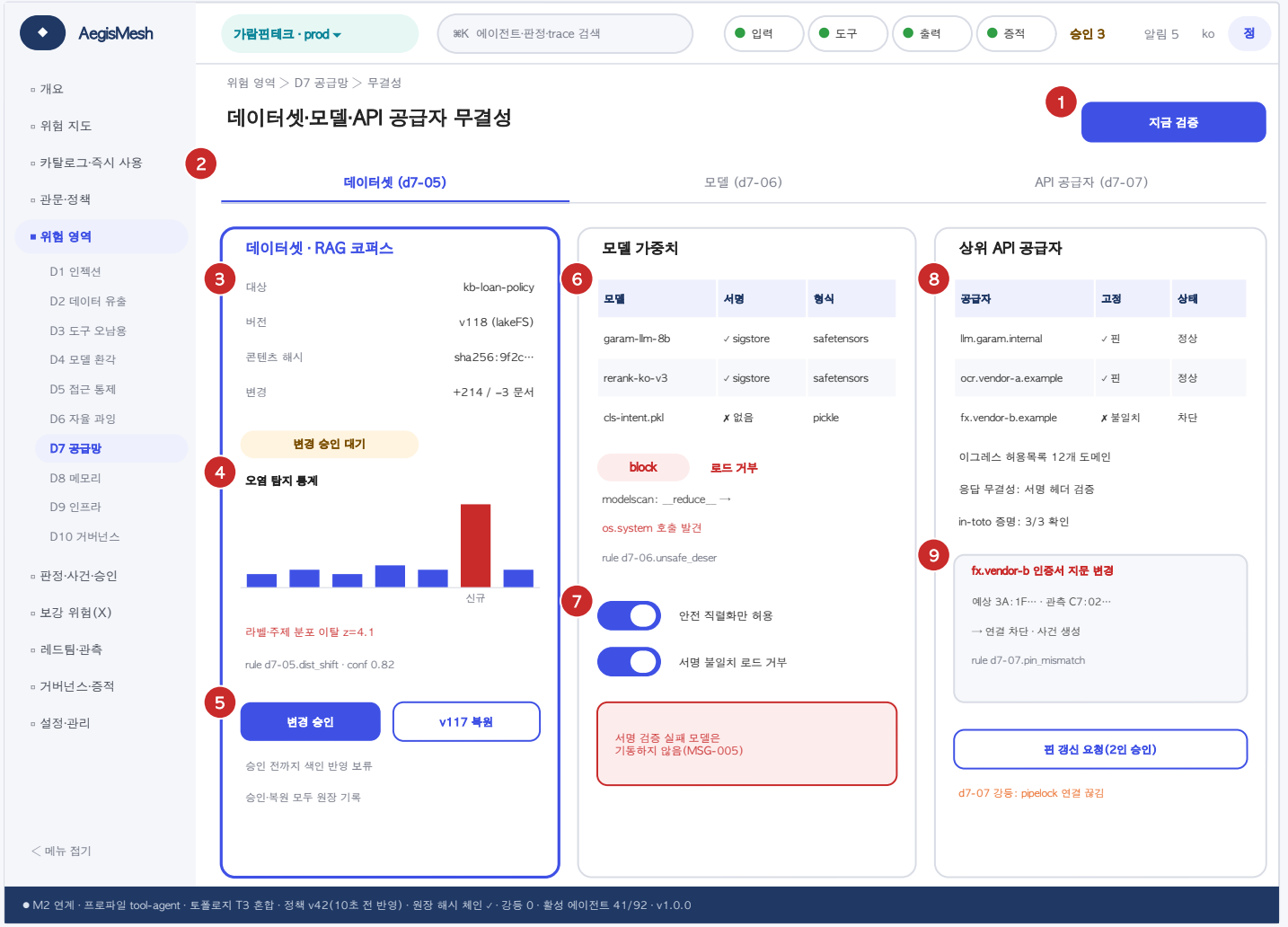


관련 요구사항(PRD): FR-D7-02 FR-D7-03

No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	SBOM 올리기·재대조	button	CycloneDX·SPDX 업로드 또는 이미지에서 생성(trivy). 재대조는 최신 취약점 DB 로 즉시 재실행	FR-D7-02
2	대상 선택	select	보호 대상·에이전트 이미지·버전 선택. 서명 없는 SBOM 은 거부	MSG-005
3	요약 타일	KPI 타일	구성요소 수·critical/high 수·빌드 게이트 상태(통과/차단)·마지막 대조 시각	FR-D7-02 CMP-14
4	취약점 대조 표	표	패키지@버전·CVE·심각도·수정 버전·조치(자동 차단·PR 생성·경보). 행 → 근거(SBOM 경로)	FR-D7-02 CMP-05 CMP-08
5	빌드 게이트 규칙	toggle	critical·high+수정 존재 시 빌드 차단, 런타임 로드 시 취약 버전 자동 차단, 예외는 위험 등록부 경유	FR-D7-02 SCR-N03
6	CLI 게이트 예	code	aegis sbom check --fail-on high 결과(exit 1)를 CI 에서 그대로 사용	FR-D7-02 SCR-A04
7	백도어 의심 패키지	panel	신규·저신뢰 패키지는 기본 격리(설치 차단). 상태 배지·심각도, 허용은 2인 승인	FR-D7-03 MSG-011
8	휴리스틱 결과	체크 목록	설치 스크립트 네트워크 호출·난독화 exec·이름 유사·게시 이력 등 guarddog 규칙	FR-D7-03 CMP-08
9	설치 시 동적 관찰	목록	L2 샌드박스 설치 중 DNS·자격증명 파일 접근·자식 프로세스 기록, rule·신뢰도 동반	FR-D7-03 CMP-17

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-K04	화면 유형	페이지
화면명	**데이터셋·모델·API 공급자 무결성**	화면 경로	/domains/d7/integrity	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D7-05 FR-D7-06 FR-D7-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

학습·RAG 데이터셋의 버전·콘텐츠 해시·변경 승인과 오염 통계, 모델 가중치의 서명 검증과 안전 직렬화 강제, 상위 API 공급자의 이그레스 허용목록·인증서 고정·응답 무결성·공급망 증명을 한 화면에서 점검한다. 위반은 로드 거부·연결 차단·색인 반영 보류로 이어진다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	지금 검증	button	세 영역 무결성 검증을 즉시 실행(기본은 변경·로드·주기 이벤트 시). 결과는 판정 목록·원장 기록	FR-D7-05 FR-D7-06 FR-D7-07
2	영역 탭	tabs	데이터셋(d7-05)·모델(d7-06)·API 공급자(d7-07). 넓은 화면은 3열 동시 표시	CMP-07
3	데이터셋 버전·해시	키-값	lakeFS·DVC 버전, 콘텐츠 해시, 변경 차분 수. 승인 전 변경은 색인 반영 보류	FR-D7-05
4	오염 탐지 통계	차트	신규 배치의 라벨·주제 분포 이탈(z 점수) 적색 강조, rule·신뢰도 근거	FR-D7-05 CMP-14 CMP-08
5	변경 승인·복원	button	변경 승인 또는 직전 버전 복원. 둘 다 원장 기록, 거절 사유 필수	FR-D7-05 MSG-016
6	모델 서명·형식	표 + 판정	sigstore 서명·safetensors 형식 확인, pickle 등 역직렬화 코드 실행 발견 시 로드 거부(block)	FR-D7-06 CMP-04
7	모델 로드 정책	toggle	안전 직렬화 형식만 허용·서명 불일치 로드 거부. 실패 모델은 기동 안 함	FR-D7-06 MSG-005 ST-12
8	API 공급자	표	이그레스 허용목록·인증서 고정·응답 서명 검증·in-toto 공급망 증명 상태	FR-D7-07
9	고정 불일치 경보	근거 카드	인증서 지문 변경 시 연결 차단·사건 생성. 핀 갱신은 2인 승인. 에이전트 강등 표시	FR-D7-07 SCR-004 ST-06

관련 요구사항(PRD): FR-D7-05 FR-D7-06 FR-D7-07

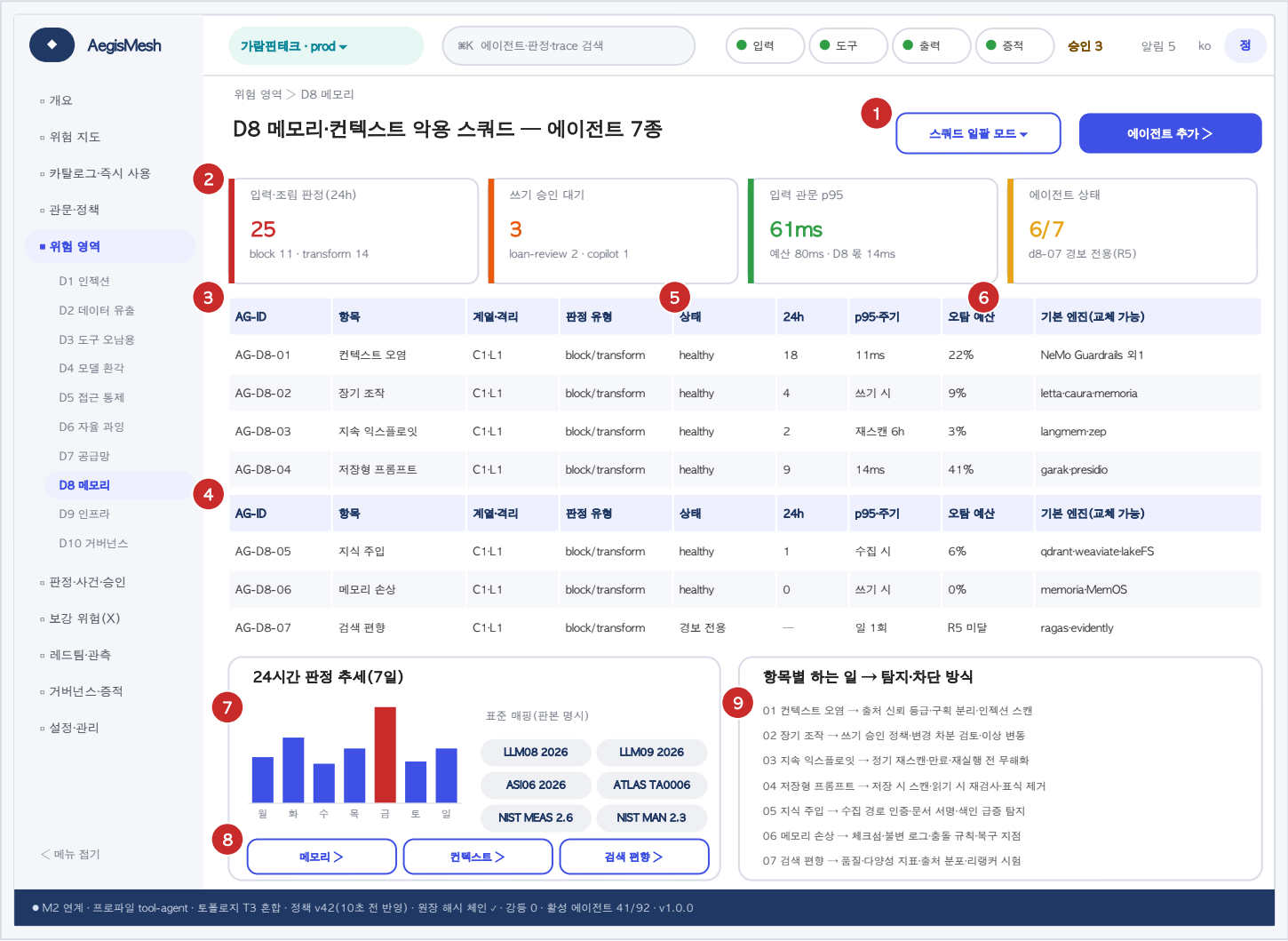
PART 2

L. D8 메모리·컨텍스트

스쿼드 개요, 메모리 탐색기·쓰기 승인, 컨텍스트·색인 무결성, 검색 편향
주 사용자: 보안 엔지니어 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-L01	화면 유형	페이지
화면명	**D8 메모리·컨텍스트 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d8	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D8-01 FR-D8-02 FR-D8-03 FR-D8-04 FR-D8-05 FR-D8-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

메모리·컨텍스트 악용(D8) 7항목을 맡은 에이전트 7종(계열 C1 요청 경로 실시간, 최소 격리 L1)의 상태를 본다. 입력 관문과 컨텍스트 조립(STEP3) 단계 판정, 메모리 쓰기 승인 대기, 입력 관문 지연 예산을 타일로 보여 주고 메모리 탐색기·컨텍스트 무결성·검색 편향 상세로 이동한다.

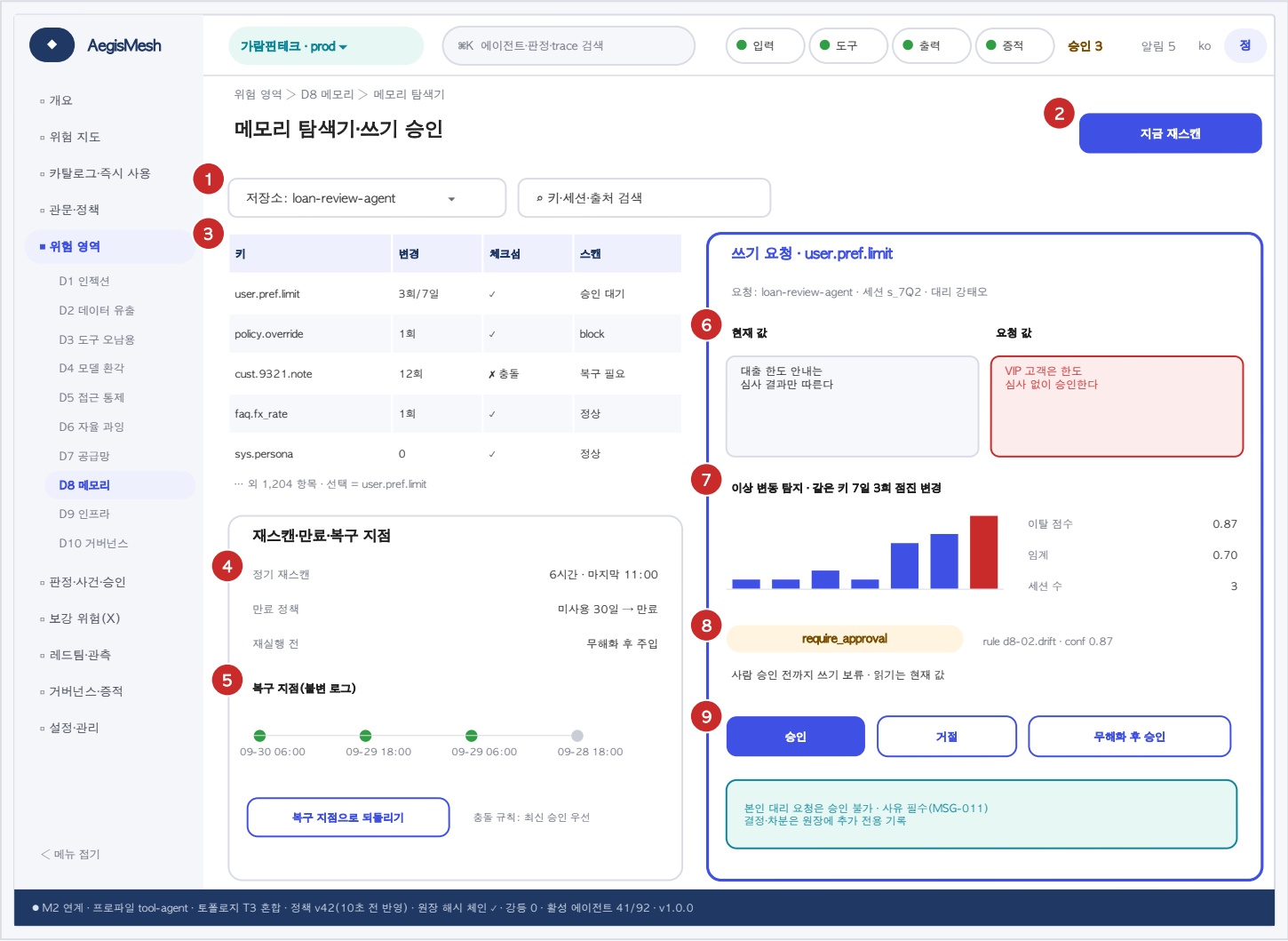


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	일괄 모드·추가	button	스쿼드 모드 일괄 변경(확인·증적), 에이전트 추가 → 등록 7단계	SCR-C03 MSG-018
2	KPI 타일	KPI 타일	입력·조립 판정(block·transform)·쓰기 승인 대기·입력 관문 p95 대 예산·에이전트 상태	SCR-L02 CMP-06
3	에이전트 표 01~02	표	01 검색 문서·도구 응답 조작 → 출처 등급·구획 분리·스캔, 02 세션 걸친 메모리 변경 → 쓰기 승인·차분·이상 변동	FR-D8-01 FR-D8-02 CMP-07
4	에이전트 표 03~04	표	03 메모리 잔존 악성 지시 → 재스캔·만료·무해화, 04 데이터로 저장된 지시문 → 저장·읽기 시점 검사·표식 제거	FR-D8-03 FR-D8-04
5	에이전트 표 05~07	표	05 위조 문서 색인 → 수집 인증·서명·급증, 06 레코드 손상·충돌 → 체크섬·복구 지점, 07 출처 과대 대표 → 다양성 지표	FR-D8-05 FR-D8-06 FR-D8-07
6	상태·fail mode	배지	C1 은 fail-closed: 타임아웃·장애 시 입력 차단(배너·증적). 예산 80% 경보, R5 미달은 경보 전용	ST-06 ST-07 MSG-007 MSG-008
7	추세·표준 매핑	차트 + 칩	7일 추세(급증일 적색)와 LLM08·LLM09·ASI06 2026·ATLAS TA0006·NIST 매핑	CMP-14 CMP-09
8	상세 화면 링크	button	메모리 탐색기·쓰기 승인, 컨텍스트·색인 무결성, 검색 편향 지표로 이동	SCR-L02 SCR-L03 SCR-L04
9	항목별 1줄	목록	도식 7항목의 하는 일 → 탐지·차단 방식. 행 클릭 → 에이전트 상세	SCR-C02

관련 요구사항(PRD): FR-D8-01 FR-D8-02 FR-D8-03 FR-D8-04 FR-D8-05 FR-D8-06 FR-D8-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-L02	화면 유형	페이지
화면명	**메모리 탐색기·쓰기 승인**	화면 경로	/domains/d8/memory	접근 권한	보안 엔지니어·승인자
우선순위	P1	PRD 추적	FR-D8-02 FR-D8-03 FR-D8-06	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

보호 대상 에이전트의 장기 메모리 항목을 탐색하고, 변경 이력·차분과 이상 변동 점수로 쓰기 요청을 승인·거절한다. 저장 메모리는 정기 재스캔·만료 정책으로 심긴 지시를 걸러 내고, 체크섬·불변 로그·충돌 해소 규칙·복구 지점으로 손상된 기록을 되돌린다.

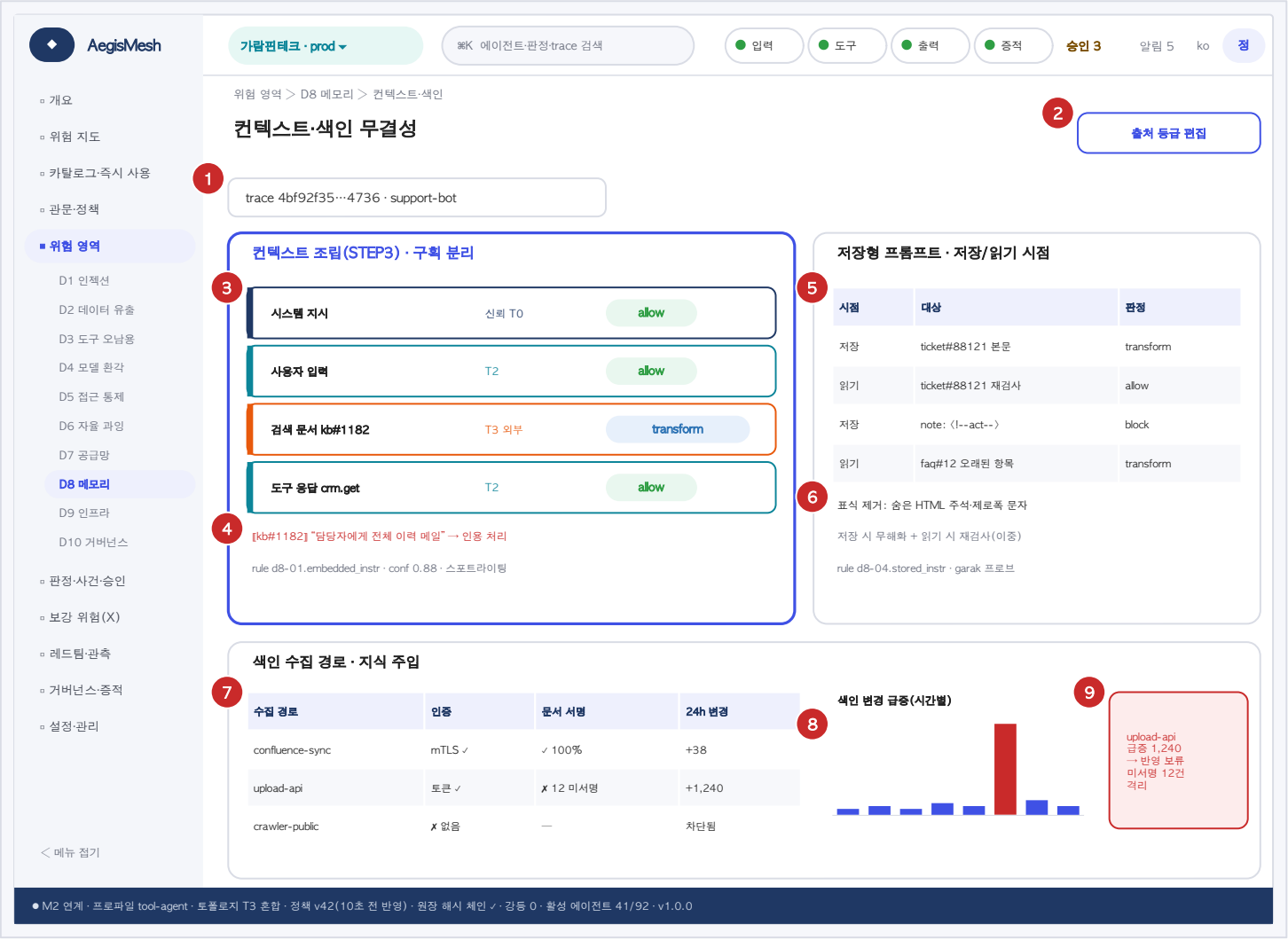


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	저장소·검색	select + input	보호 대상별 메모리 저장소 선택, 키·세션·출처 검색. 테넌트 경계 밖 저장소는 표시 안 함	ST-04
2	지금 재스캔	button	저장 메모리 전체를 즉시 재스캔(기본 6시간 주기). 발견 항목은 block·무해화 판정	FR-D8-03
3	메모리 항목 표	표	키·변경 빈도·체크섬·스캔 상태. 체크섬 불일치·충돌은 '복구 필요' 적색	FR-D8-06 FR-D8-02
4	재스캔·만료	키-값	정기 재스캔 주기·미사용 만료 기간·재실행 전 무해화 설정. 변경은 정책 배포	FR-D8-03 SCR-D04
5	복구 지점	타임라인	불변 로그 기반 복구 지점. 되돌리기는 확인 후 실행·증적, 충돌 규칙(최신 승인 우선) 표시	FR-D8-06 MSG-002
6	변경 차분	diff	현재 값 vs 요청 값 나란히. 요청 에이전트·세션·대리 주체(onBehalfOf) 표기	FR-D8-02 CMP-08
7	이상 변동 탐지	차트 + 키-값	같은 키의 여러 세션 점진 변경을 이탈 점수로 탐지, 임계 초과 시 승인 경유	FR-D8-02 CMP-14
8	판정·근거	판정 배지	require_approval·rule·신뢰도. 승인 전 쓰기 보류, 읽기는 현재 값 유지	FR-D8-02 CMP-04 ST-09
9	승인 결정	button	승인·거절·무해화 후 승인. 본인 대리 요청 승인 불가, 사유 필수, 원장 기록	MSG-010 MSG-011 SCR-O06

관련 요구사항(PRD): FR-D8-02 FR-D8-03 FR-D8-06

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-L03	화면 유형	페이지
화면명	**컨텍스트·색인 무결성**	화면 경로	/domains/d8/context	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D8-01 FR-D8-04 FR-D8-05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

요청 하나의 컨텍스트 조립 결과를 출처 신뢰 등급별 구획으로 나눠 보여 주고, 삽입 콘텐츠의 인젝션 스캔 결과를 근거와 함께 표시한다. 저장 시점·읽기 시점 이중 검사와 표식 제거로 저장형 프롬프트 공격을 막고, 색인 수집 경로 인증·문서 서명·변경 급증 탐지로 지식 주입을 차단한다.

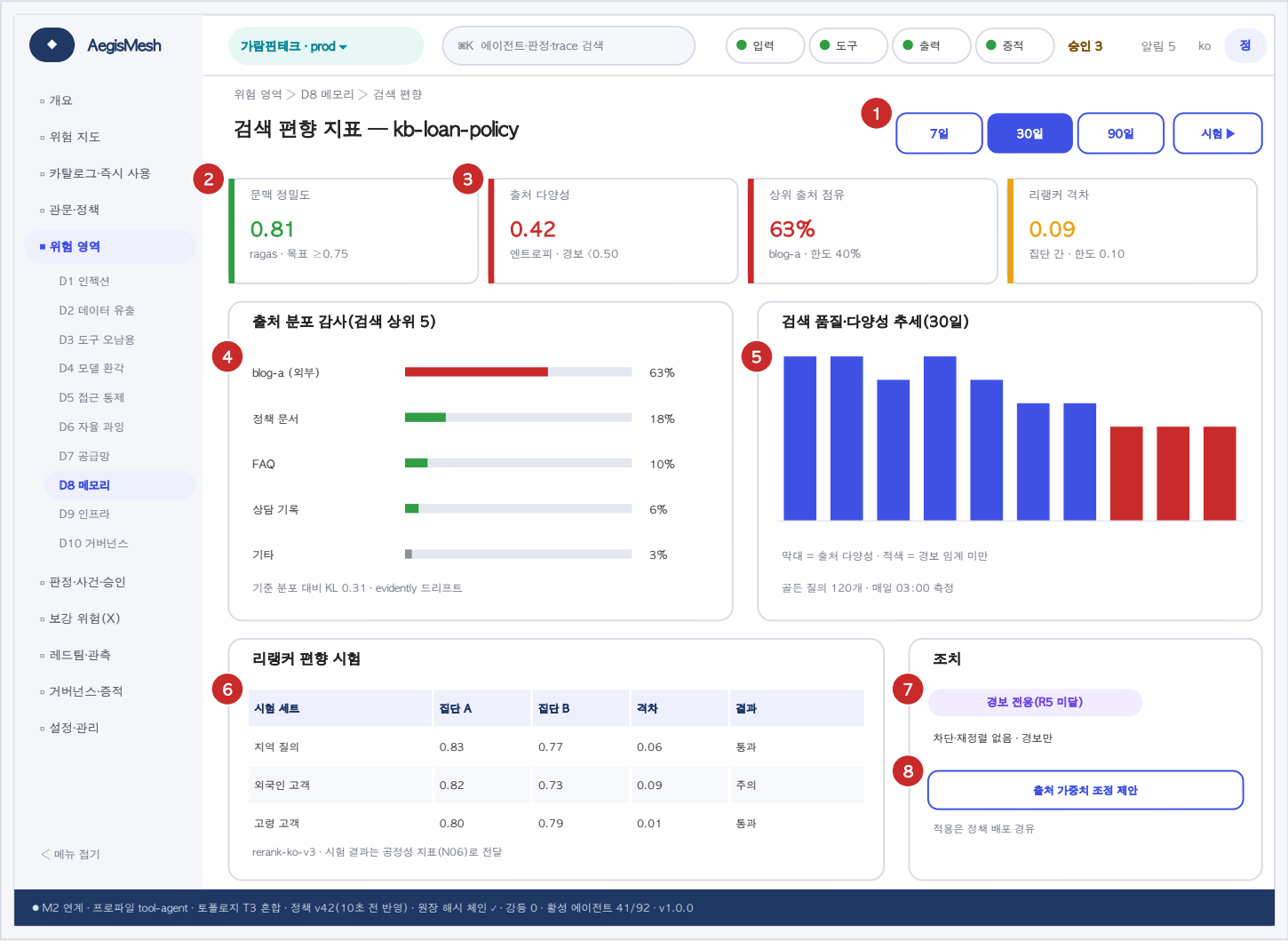


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	trace 조회	input	traceId 로 한 요청의 조립 컨텍스트를 불러옴(W3C Trace Context). 원문 미보존이면 구획·판정만 표시	CMP-11 MSG-012
2	출처 등급 편집	button	출처별 신뢰 등급(T0~T3) 정책 편집. 변경은 정책 배포·10초 내 반영	FR-D8-01 SCR-D04 MSG-020
3	컨텍스트 구획	구획 목록	시스템·사용자·검색 문서·도구 응답을 등급별 구획으로 분리, 구획별 판정 배지	FR-D8-01 CMP-04
4	삽입 콘텐츠 근거	근거 뷰	검색 문서 속 지시 span 을 인용 처리(transform, 스포트라이팅), rule·신뢰도 표시	FR-D8-01 CMP-08
5	저장·읽기 시점 검사	표	저장 시 스캔·무해화, 읽기 시 재검사. 판정 allow·transform·block	FR-D8-04
6	표식 제거	텍스트	숨은 HTML 주석·제로폭 문자 등 실행 가능 텍스트 표식 제거 규칙과 garak 프로브 결과	FR-D8-04
7	수집 경로 인증·서명	표	경로별 인증(mTLS·토큰)·문서 서명 비율·변경 수. 미인증 경로 차단, 미서명 문서 격리	FR-D8-05
8	색인 변경 급증	차트	시간별 색인 변경 수, 기준선 대비 급증 시간 적색·감사 기록	FR-D8-05 CMP-14
9	급증 조치	경보 카드	급증 경로는 색인 반영 보류·미서명 문서 격리, 해제는 보안 엔지니어 확인	FR-D8-05 SCR-004

관련 요구사항(PRD): FR-D8-01 FR-D8-04 FR-D8-05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-L04	화면 유형	페이지
화면명	**검색 편향 지표**	화면 경로	/domains/d8/bias	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P2	PRD 추적	FR-D8-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

검색 증강(RAG) 결과가 특정 출처에 치우치지 않는지 검색 품질·다양성 지표를 상시 측정하고, 출처 분포를 감사하며, 리랭커의 집단별 편향 시험 결과를 보여 준다. d8-07 은 품질 기준(R5) 미달로 경보 전용이며, 조치는 출처 가중치 조정 제안을 정책 배포로 반영한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	기간·시험 실행	버튼군	7·30·90일 기간 전환, 골든 질의 편향 시험 즉시 실행(결과는 원장 기록)	FR-D8-07
2	품질·다양성 타일	KPI 타일	문맥 정밀도(ragas)·출처 다양성(엔트로피)·상위 출처 점유·리랭커 격차 대 임계	FR-D8-07 CMP-14
3	임계 초과 표시	색 + 글자	임계 미달·초과 지표를 적색·'경보' 글자로 병기, 클릭 → 판정 목록	SCR-O01
4	출처 분포 감사	막대	검색 상위 출처 점유율과 기준 분포 대비 드리프트(KL·evidently)	FR-D8-07
5	품질·다양성 추세	차트	골든 질의 120개를 매일 측정한 추세, 임계 미만 구간 적색	FR-D8-07 CMP-14
6	리랭커 편향 시험	표	집단별 정밀도·격차·결과. 격차 한도 초과 시 주의, 공정성 지표로 전달	FR-D8-07 SCR-N06
7	경보 전용 상태	배지	R5 품질 미달 등록 → 차단·재정렬 없이 경보만. 복귀는 품질 기준 충족 후	ST-07 SCR-C03
8	가중치 조정 제안	button	과대 대표 출처 가중치 조정안을 정책 초안으로 생성, 배포는 정책 화면 경유	SCR-D04 MSG-020

관련 요구사항(PRD): FR-D8-07

PART 2

M. D9 인프라

스쿼드 개요, 클라우드·IaC·DB 노출, 런타임·엔드포인트 침해, 암호화·네트워크·DDoS
주 사용자: 보안 엔지니어·플랫폼 관리자 · 화면 4

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-M01	화면 유형	페이지
화면명	**D9 인프라 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d9	접근 권한	보안 엔지니어·플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D9-01 FR-D9-02 FR-D9-03 FR-D9-04 FR-D9-05 FR-D9-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

인프라 계층 위험(D9) 7항목을 맡은 에이전트 7종(계열 C3 비동기 상시, 최소 격리 L1)의 상태를 본다. 상시 점검 위반·자동 격리 조치·인증서 만료 임박을 타일로 보여 주고, 표준은 LLM·ASI 범위 밖이라 ATT&CK·NIST·ISO 27001 매핑을 쓴다. 클라우드·DB, 런타임·엔드포인트, 암호화·네트워크·DDoS 상세로 이동한다.

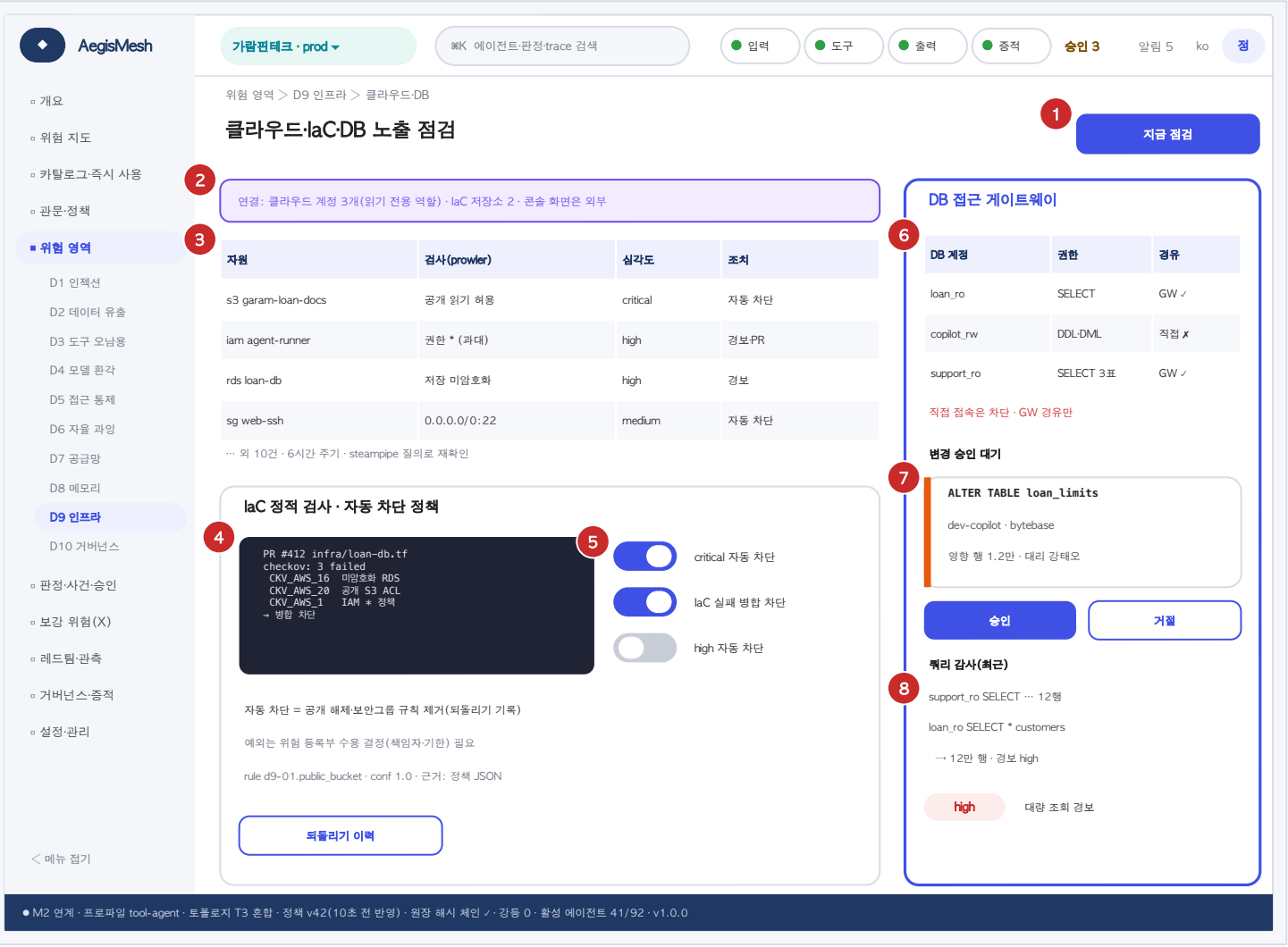


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	일괄 모드·추가	button	스쿼드 모드 일괄 변경(확인·증적), 에이전트 추가 → 등록 7단계	SCR-C03 MSG-018
2	KPI 타일	KPI 타일	열린 점검 위반(심각도별)·자동 격리 조치·인증서 만료 임박·에이전트 상태	SCR-M02 SCR-M03 SCR-M04
3	에이전트 표 01~02	표	01 공개 버킷·과대 IAM → 정기 점검·IaC 검사·자동 차단, 02 호스트 장악 → 커널 이벤트 탐지·무결성·자동 격리	FR-D9-01 FR-D9-02 CMP-07
4	에이전트 표 03~04	표	03 평문 통신·인증서 만료 → mTLS·자동 회전·저장 암호화, 04 과대 권한 DB 계정 → 게이트웨이·변경 승인·쿼리 감사	FR-D9-03 FR-D9-04
5	에이전트 표 05~07	표	05 러너·PC 침해 → 호스트 관측·하드웨어 보관·단기 세션, 06 중간자 → 이그레스 차단·상호 인증, 07 대량 요청 → 레이트리밋·대기열	FR-D9-05 FR-D9-06 FR-D9-07
6	상태·오탐 예산	배지·수치	C3 는 요청 경로 밖: 장애 시 경보 후 진행(fail-open)·강등 배너. 예산 80% 경보, 초과 시 경보 전용	ST-06 ST-07 MSG-007
7	추세·표준 매핑	차트 + 칩	7일 위반 추세와 ATT&CK·NIST AI RMF GOVERN 6.1·ISO 27001·800-53 SC/SI 매핑	CMP-14 CMP-09
8	상세 화면 링크	button	클라우드·IaC·DB, 런타임·엔드포인트, 암호화·네트워크·DDoS 상세로 이동	SCR-M02 SCR-M03 SCR-M04
9	항목별 1줄	목록	도식 7항목의 하는 일 → 탐지·차단 방식. 행 클릭 → 에이전트 상세	SCR-C02

관련 요구사항(PRD): FR-D9-01 FR-D9-02 FR-D9-03 FR-D9-04 FR-D9-05 FR-D9-06 FR-D9-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-M02	화면 유형	페이지
화면명	**클라우드·IaC·DB 노출 점검**	화면 경로	/domains/d9/posture	접근 권한	플랫폼 관리자·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D9-01 FR-D9-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

연결한 클라우드 계정의 상태 점검 결과(공개 버킷·과대 IAM·미암호화 저장소)를 정기 실행으로 모으고, IaC 변경은 정적 검사로 병합 전에 막으며, 정책에 따라 위반을 자동 차단한다. 에이전트의 DB 접근은 게이트웨이 경유만 허용하고 스키마 변경 승인·쿼리 감사를 한 화면에서 처리한다.

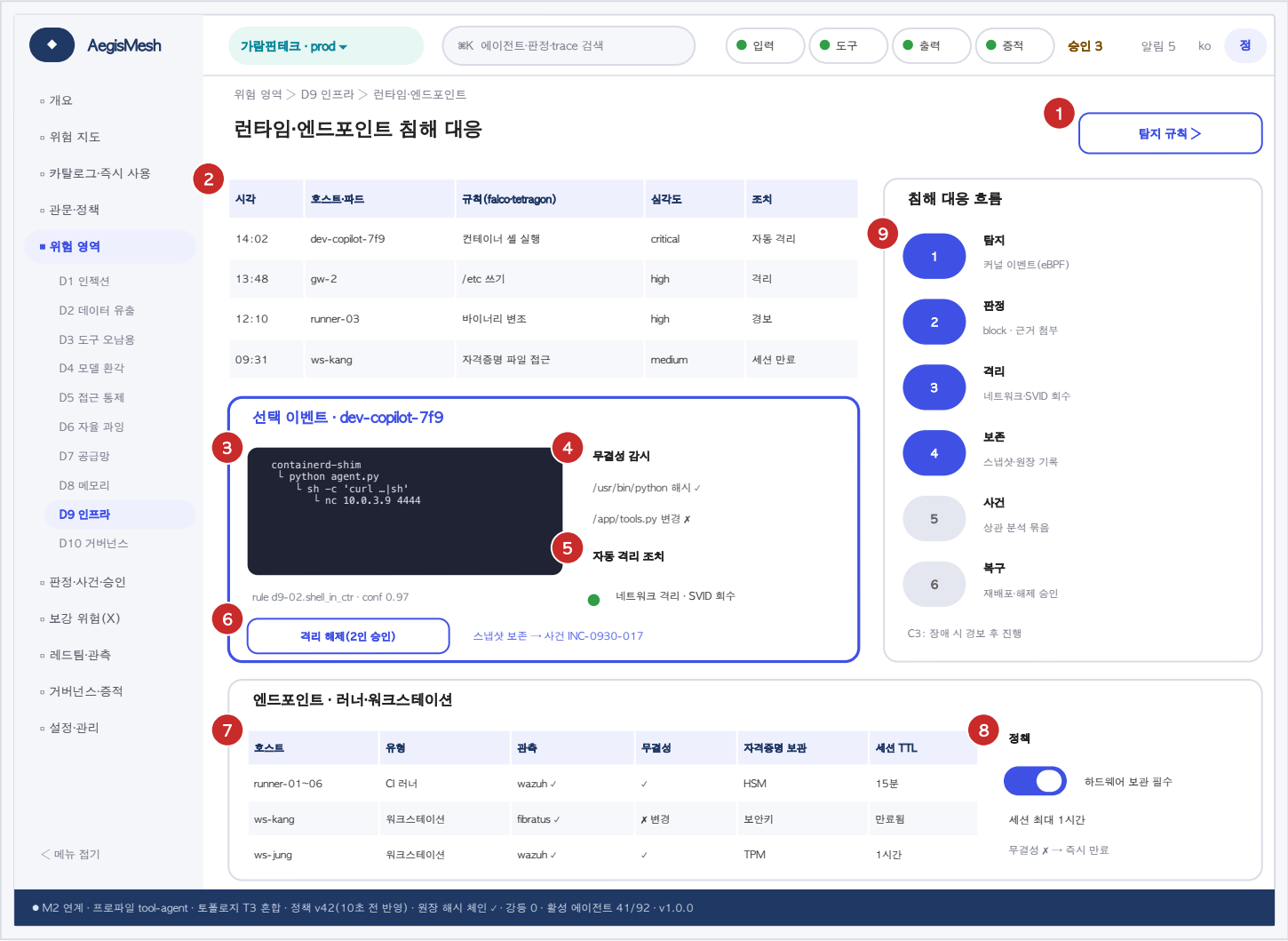


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	지금 점검	button	연결 계정 전체 상태 점검 즉시 실행(기본 6시간 주기), 결과는 판정·원장 기록	FR-D9-01
2	연결 요약	외부 영역	클라우드 계정(읽기 전용 역할)·IaC 저장소 연결 수만 표시, 외부 콘솔은 모사하지 않음	SCR-R02
3	상태 점검 결과	표	자원·검사·심각도·조치(자동 차단·경보·PR). 행 → 근거(정책 JSON)·rule·신뢰도	FR-D9-01 CMP-05 CMP-08
4	IaC 정적 검사	code	PR 의 terraform·helm 변경을 checkov 로 검사, 실패 시 병합 차단 결과 표시	FR-D9-01
5	자동 차단 정책	toggle	critical 자동 차단·IaC 실패 병합 차단·high 선택. 차단 조치는 되돌리기 이력 기록, 예외는 위험 등록부	FR-D9-01 SCR-N03 MSG-020
6	DB 계정·경유	표	에이전트 DB 계정 권한과 게이트웨이 경유 여부. 직접 접속은 차단, 과대 권한은 축소 권고	FR-D9-04
7	변경 승인	승인 카드	스키마·대량 DML 변경은 bytebase 승인 워크플로 경유. 영향 행·대리 주체 표시	FR-D9-04 CMP-10 MSG-010
8	쿼리 감사	목록 + 배지	게이트웨이 쿼리 기록, 대량 조회·민감 테이블 접근은 심각도 경보	FR-D9-04 CMP-05

관련 요구사항(PRD): FR-D9-01 FR-D9-04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-M03	화면 유형	페이지
화면명	**런타임·엔드포인트 침해 대응**	화면 경로	/domains/d9/runtime	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D9-02 FR-D9-05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 호스트·파드의 커널 이벤트 기반 런타임 탐지 결과와 무결성 감시를 보여 주고, 침해로 판정되면 네트워크 격리·워크로드 신원(SVID) 회수·스냅샷 보존을 자동으로 수행한다. 개발자 워크스테이션·CI 러너는 호스트 관측·무결성 점검·자격증명 하드웨어 보관·단기 세션으로 관리한다.

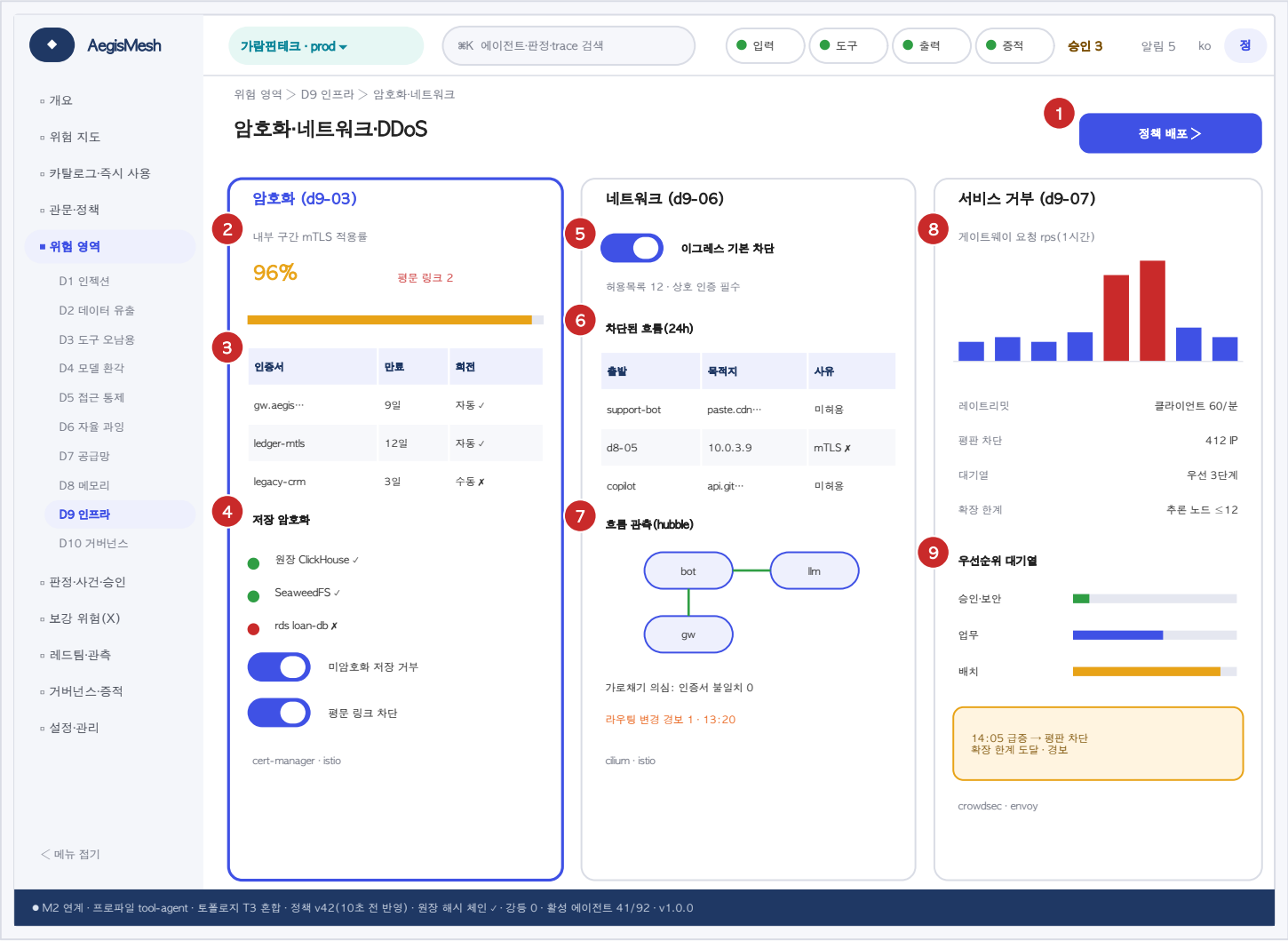


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탐지 규칙	button	falco·tetragon 규칙 목록·임계 편집(정책 배포 경유), 규칙별 오탐 예산	FR-D9-02 SCR-D04
2	런타임 이벤트	표	시각·호스트·규칙·심각도·조치. critical 은 자동 격리, 행 → 이벤트 상세	FR-D9-02 CMP-05
3	프로세스 트리	code	침해 이벤트의 부모-자식 프로세스 사슬과 외부 연결을 근거로 표시	FR-D9-02 CMP-08
4	무결성 감시	목록	실행 파일·도구 코드 해시 대조, 변경 감지 시 적색	FR-D9-02
5	자동 격리 조치	체크 목록	네트워크 격리·SVID 회수 완료 상태. 격리 등급 낮춤 없음	FR-D9-02 ST-10
6	해제·사건	button + link	격리 해제는 2인 승인, 스냅샷 보존 후 사건으로 연결	MSG-011 SCR-O04
7	엔드포인트 표	표	러너·워크스테이션 관측 에이전트·무결성·자격증명 보관(HSM·TPM·보안키)·세션 TTL	FR-D9-05
8	엔드포인트 정책	toggle	자격증명 하드웨어 보관 필수·세션 최대 1시간·무결성 실패 시 즉시 만료	FR-D9-05 MSG-030
9	침해 대응 흐름	스테퍼	탐지→판정→격리→보존→사건→복구 진행 단계. C3 장애 시 경보 후 진행	FR-D9-02 ST-06 CMP-12

관련 요구사항(PRD): FR-D9-02 FR-D9-05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-M04	화면 유형	페이지
화면명	**암호화·네트워크·DDoS**	화면 경로	/domains/d9/network	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D9-03 FR-D9-06 FR-D9-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

내부 구간 상호 TLS 적용률·인증서 만료와 자동 회전·저장 암호화 강제 상태, 이그레스 기본 차단과 차단된 흐름·상호 인증·네트워크 흐름 관측, 엣지 레이트리밋·평판 기반 차단·우선순위 대기열·자동 확장 한계를 세 열로 관리한다. 정책 변경은 정책 배포로 10초 안에 반영한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	정책 배포	button	세 영역 설정 변경을 정책 버전으로 배포(10초 내 반영), 실패 시 롤백	MSG-020 SCR-D04
2	mTLS 적용률	수치 + 막대	내부 구간 상호 TLS 적용률과 평문 링크 수. 평문 링크 클릭 → 대상 목록	FR-D9-03
3	인증서 만료·회전	표	인증서별 만료 일수·자동 회전 여부. 14일 이내 황색, 수동 회전 대상 적색 경보	FR-D9-03
4	저장 암호화 강제	체크 + toggle	원장·객체 저장·DB 저장 암호화 상태, 미암호화 저장 거부·평문 링크 차단 정책	FR-D9-03
5	이그레스 기본 차단	toggle	허용목록 외 이그레스 차단, 에이전트 간·서비스 간 상호 인증 필수	FR-D9-06
6	차단된 흐름	표	출발·목적지·사유(미허용·mTLS 실패). 허용 추가는 정책 배포 경유	FR-D9-06 CMP-08
7	흐름 관측	그래프	서비스 간 흐름 맵, 인증서 불일치·라우팅 변경 경보로 가로채기 탐지	FR-D9-06 CMP-14
8	레이트리밋·평판·확장 한계	차트 + 키-값	rps 추세(급증 적색), 클라이언트 레이트리밋·평판 차단 수·자동 확장 상한	FR-D9-07 CMP-14
9	우선순위 대기열	막대	승인·보안 〉 업무 〉 배치 순 처리, 포화 시 배치부터 지연·경보	FR-D9-07 MSG-007

관련 요구사항(PRD): FR-D9-03 FR-D9-06 FR-D9-07

PART 2

N. 거버넌스·증적·컴플라이언스

D10 스쿼드, 통제-규제 매핑·보고서, 위험 등록부, 증적 원장·내보내기, 공정성, 시스템·모델 카드
주 사용자: 규제 대응 담당·감사자 · 화면 7

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-N01	화면 유형	페이지
화면명	**D10 거버넌스 스쿼드 개요**	화면 경로	/domains/d10	접근 권한	규제 대응 담당·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D10-01 FR-D10-02 FR-D10-03 FR-D10-04 FR-D10-05 FR-D10-06 …	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

거버넌스·컴플라이언스 공백(D10) 7항목(정책·규제·위험·감사·공정성·투명성·모니터링)을 맡은 에이전트 7종(계열 C4 조직·증적, 격리 L0, 판정 alert)의 준비도를 본다. 정책 코드 버전·규제 통제 매핑·열린 위험·원장 무결성을 타일로 보여 주고 매핑·보고서, 위험 등록부, 증적 원장으로 이동한다.

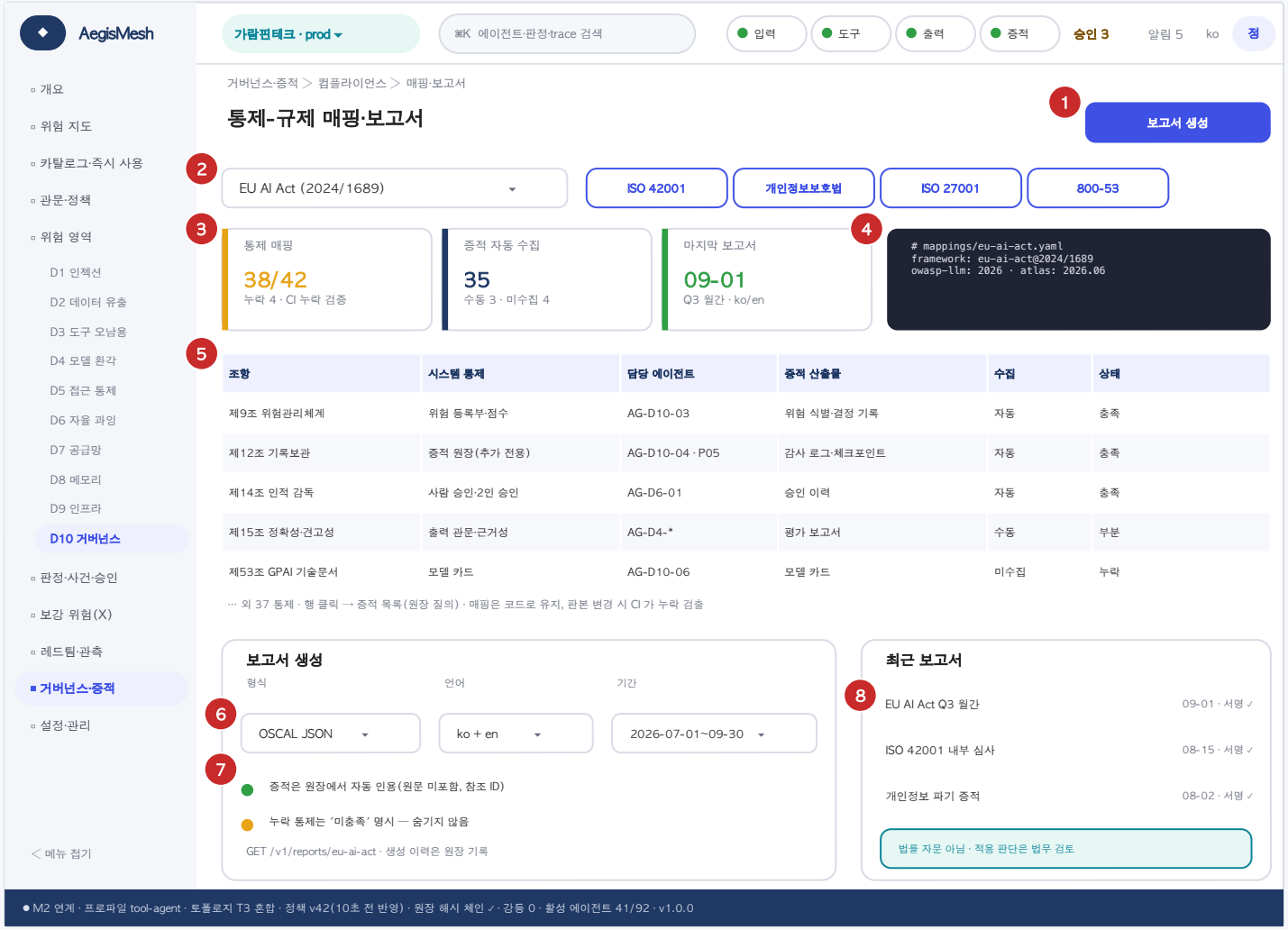


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	일괄 모드·추가	button	C4 는 alert 전용 — 모드는 보고서 생성·배포 게이트 차단 여부만 전환(확인·증적)	SCR-C03 MSG-018
2	준비도 타일	KPI 타일	정책 코드 버전·기본 거부 여부, 통제 매핑 수, 열린 위험(기한 초과), 원장 무결성	FR-D10-01 SCR-D04
3	항목 01~02	표	01 허용·차단 규칙 부재 → 정책 코드 선언·버전 관리·기본 거부 베이스라인, 02 규제 미충족 → 통제 매핑·증적 자동 수집	FR-D10-01 FR-D10-02 CMP-07
4	항목 03~04	표	03 위험 결정 미기록 → 등록부·점수·책임자·기한, 04 사후 재구성 불가 → 행동 단위 불변 로그·근거·추적 ID	FR-D10-03 FR-D10-04
5	항목 05~07	표	05 집단 불리 → 공정성 지표·분해·영향 평가, 06 설명 불가 → 카드 자동 생성·갱신 강제, 07 저하 미감지 → 지표 수집·경보·자동 롤백	FR-D10-05 FR-D10-06 FR-D10-07
6	주기·준비도	수치	항목별 실행 주기(변경 시·일·주·상시)와 준비도 %. 70% 미만 황색	CMP-14
7	준비도 추세·표준	차트 + 칩	7주 준비도 추세와 NIST GOVERN·ISO 42001·EU AI Act·ISO 23894 등 매핑	CMP-09 SCR-N02
8	상세 화면 링크	button	통제·규제 매핑·보고서, 위험 등록부, 증적 원장으로 이동(공정성·카드는 메뉴)	SCR-N02 SCR-N03 SCR-N04
9	항목별 1줄	목록	7항목 하는 일 → 방식. 07 모니터링은 지표·임계 경보·회귀 자동 롤백 설정으로 연결	FR-D10-07 SCR-Q04

관련 요구사항(PRD): FR-D10-01 FR-D10-02 FR-D10-03 FR-D10-04 FR-D10-05 FR-D10-06 FR-D10-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-N02	화면 유형	페이지
화면명	**통제-규제 매핑·보고서**	화면 경로	/compliance/reports	접근 권한	규제 대응 담당
우선순위	P1	PRD 추적	FR-D10-02 FR-P11	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

EU AI Act·ISO 42001·개인정보보호법·ISO 27001·NIST 800-53 등 규제 조항을 시스템 통제·담당 에이전트·증적 산출물에 매핑한 표를 보여 주고, 증적 원장에서 자동 수집한 결과로 충족·부분·누락을 판정한다. 매핑은 판본을 명시한 코드 파일로 유지하며, 기간·형식·언어를 골라 서명된 보고서를 생성한다.

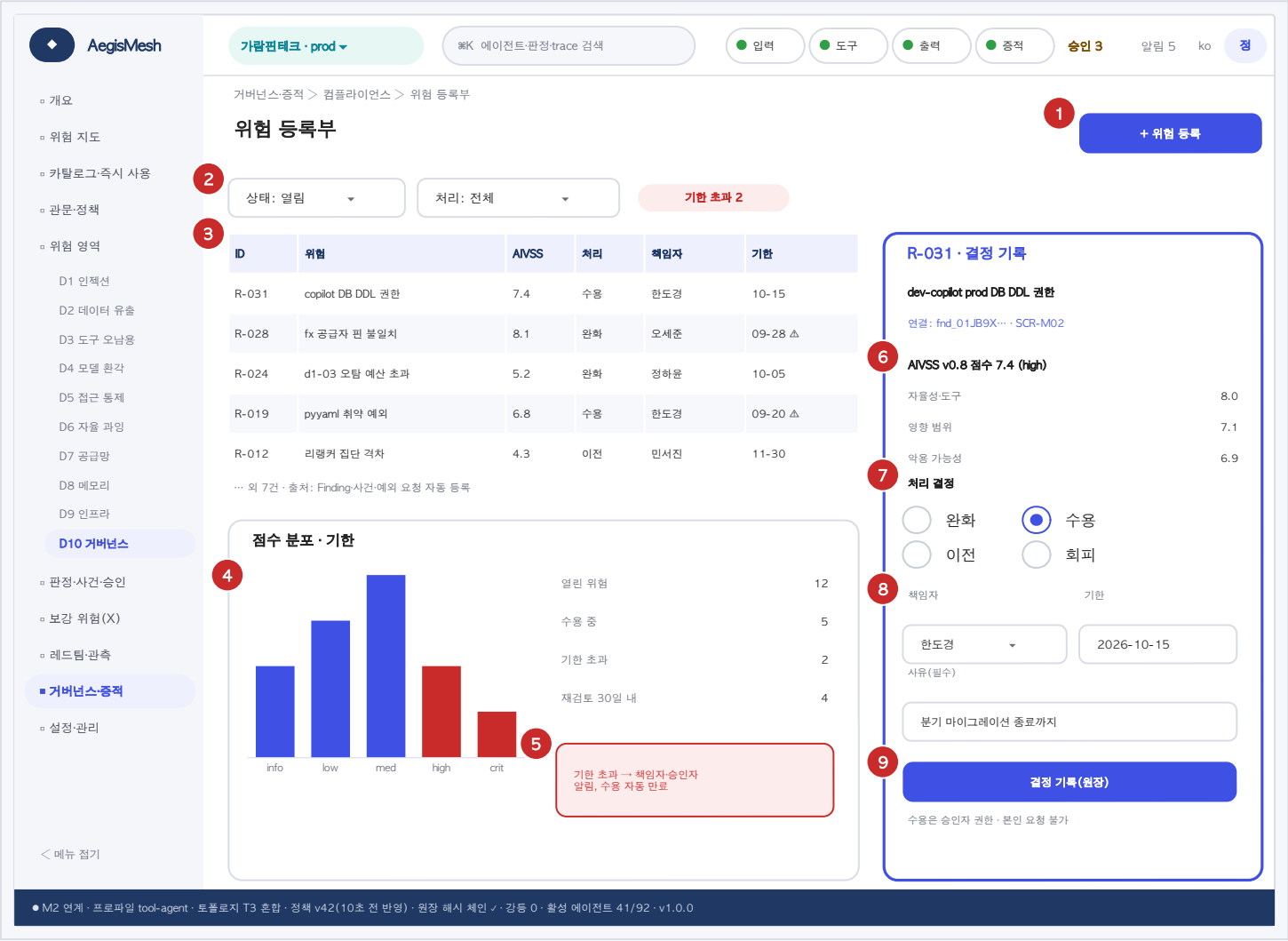


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	보고서 생성	button	선택 프레임워크·기간·형식으로 보고서 생성, 완료 시 알림·작업 트레이	FR-P11 SCR-B07
2	프레임워크 선택	select + 버튼	EU AI Act·ISO 42001·개인정보보호법·ISO 27001·800-53·신용정보법(선택 프로파일)	FR-D10-02
3	매핑 요약	KPI 타일	매핑된 통제 수·증적 자동 수집 수·마지막 보고서. 누락은 황색	FR-D10-02 CMP-14
4	매핑 파일	code	판본 명시 매핑 파일(framework@판본). 표준 개정 시 파일만 갱신, CI 누락 검증	FR-P11 MSG-022 SCR-Q03
5	통제 매핑 표	표	조항→시스템 통제→담당 에이전트→증적 산출물·수집 방식·상태(충족·부분·누락)	FR-D10-02 FR-P11 CMP-09
6	보고서 옵션	select	형식(OSCAL JSON·PDF·DOCX)·언어(ko·en)·기간	FR-P11
7	보고서 원칙	체크 목록	증적은 원장에서 참조 ID 로 자동 인용(원문 미포함), 누락 통제는 숨기지 않고 미충족 표기	FR-P11 MSG-016
8	최근 보고서	목록	생성 보고서 서명 상태·다운로드. 법률 자문 아님 고지	FR-P11 SCR-N05

관련 요구사항(PRD): FR-D10-02 FR-P11

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-N03	화면 유형	페이지
화면명	**위험 등록부**	화면 경로	/compliance/risks	접근 권한	규제 대응 담당·승인자
우선순위	P1	PRD 추적	FR-D10-03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

Finding·사건·예외 요청에서 식별한 위험을 등록부로 운영한다. 위험마다 AIVSS 점수 체계로 평가하고 처리 결정(완화·수용·이전·회피)과 책임자·기한·사유를 원장에 기록해 결정이 재현되게 한다. 기한 초과 위험은 알림과 함께 수용이 자동 만료된다.

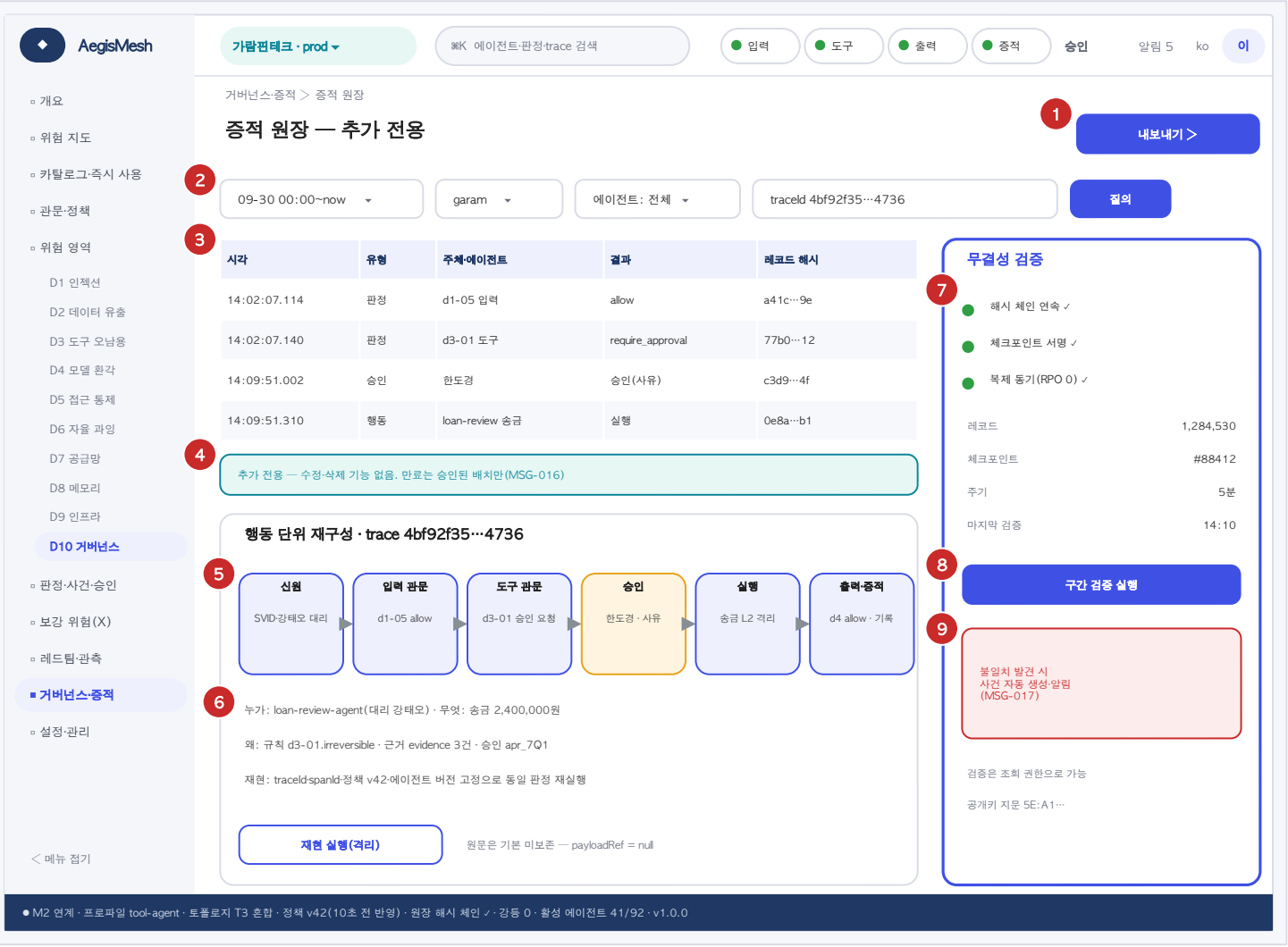


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	위험 등록	button	수동 등록 또는 Finding·사건·빌드 게이트 예외에서 자동 등록(출처 링크 유지)	FR-D10-03 SCR-O04
2	필터·기한 초과	select + 배지	상태·처리 방식 필터, 기한 초과 건수 적색 배지	FR-D10-03
3	위험 목록	표	ID·위험·AIVSS 점수·처리·책임자·기한. 기한 초과 ⚠ 표시, 행 → 결정 패널	FR-D10-03 CMP-03
4	점수 분포	차트	AIVSS 심각도 구간별 위험 수, high·critical 적색	FR-D10-03 CMP-14
5	기한 경보	경고	기한 초과 시 책임자·승인자 알림, 수용 결정 자동 만료 → 재결정 필요	FR-D10-03 SCR-B06
6	AIVSS 점수	키-값	점수 체계(OWASP AIVSS v0.8 매핑본) 세부 요인과 합산 점수	FR-D10-03
7	처리 결정	radio	완화·수용·이전·회피. 완화는 연결 통제·정책 지정, 수용은 책임자·기한 필수	FR-D10-03 MSG-003
8	책임자·기한·사유	select + input	책임자·기한·사유 필수 입력, 재검토 주기 설정	FR-D10-03 MSG-003
9	결정 기록	button	결정은 원장에 추가 전용 기록(수정 대신 새 결정). 수용은 승인자, 본인 요청 불가	MSG-016 MSG-011

관련 요구사항(PRD): FR-D10-03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-N04	화면 유형	페이지
화면명	**증적 원장 탐색·무결성 검증**	화면 경로	/evidence	접근 권한	감사자·규제 대응 담당
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D10-04 FR-P05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모든 판정·행동·승인이 쌓이는 추가 전용 원장을 기간·테넌트·에이전트·traceId 로 질의하고, 한 요청의 신원→관문→승인→실행→증적 흐름을 행동 단위로 재구성해 누가 무엇을 왜 했는지 보여 준다. 해시 체인과 체크포인트 서명으로 변조 여부를 검증하며, 수정·삭제 기능은 없다.

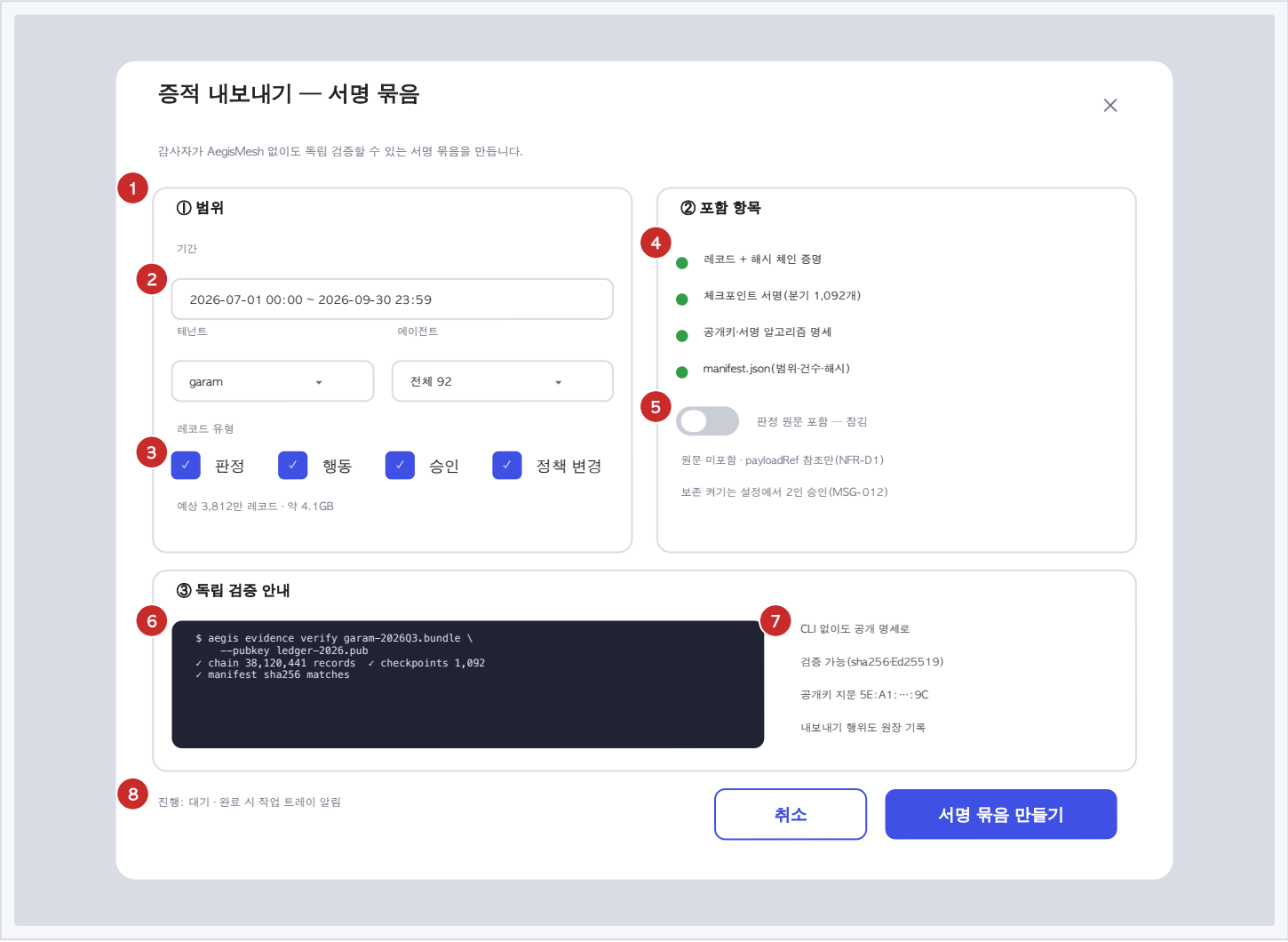


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	내보내기	button	현재 질의 범위로 서명 묶음 내보내기 모달 열기	SCR-N05
2	질의 조건	select + input	기간·테넌트·에이전트·심각도·traceId 축 질의(열 지향). 다른 테넌트는 선택 불가	FR-P05 ST-04
3	원장 레코드	표	시각·유형(판정·행동·승인·정책)·주체·결과·레코드 해시. 행 → 근거·규칙·신뢰도	FR-P05 FR-D10-04 CMP-08
4	추가 전용 고지	info	수정·삭제 버튼 없음, 보존 만료는 승인된 배치만	MSG-016
5	행동 단위 재구성	타임라인	trace 하나를 신원→입력→도구→승인→실행→출력·증적 단계로 재구성	FR-D10-04 CMP-11
6	누가·무엇·왜·재현	요약	행위자·대리 주체·행동·규칙·근거·승인 참조와 재현 조건(정책·버전 고정), 격리 재실행	FR-D10-04
7	무결성 상태	체크 목록	해시 체인 연속·체크포인트 서명·동기 복제 상태, 레코드 수·체크포인트 번호	FR-P05
8	구간 검증	button	선택 구간 해시 체인·서명 재검증. 감사자 조회 권한으로 실행	FR-P05
9	불일치 처리	경고	불일치 발견 시 사건 자동 생성·알림, 해당 구간 표시	MSG-017 SCR-O04

관련 요구사항(PRD): FR-D10-04 FR-P05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-N05	화면 유형	모달
화면명	**증적 내보내기(서명 묶음)**	화면 경로	/evidence/export	접근 권한	감사자·규제 대응 담당
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P05 FR-D10-04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

감사·규제 대응을 위해 기간·테넌트·에이전트·레코드 유형 범위의 원장 레코드를 해시 체인 증명·체크포인트 서명·매니페스트와 함께 서명 묶음으로 내보낸다. 판정 원문은 포함하지 않으며, 감사자가 CLI 또는 공개 명세로 독립 검증하는 방법을 안내한다.

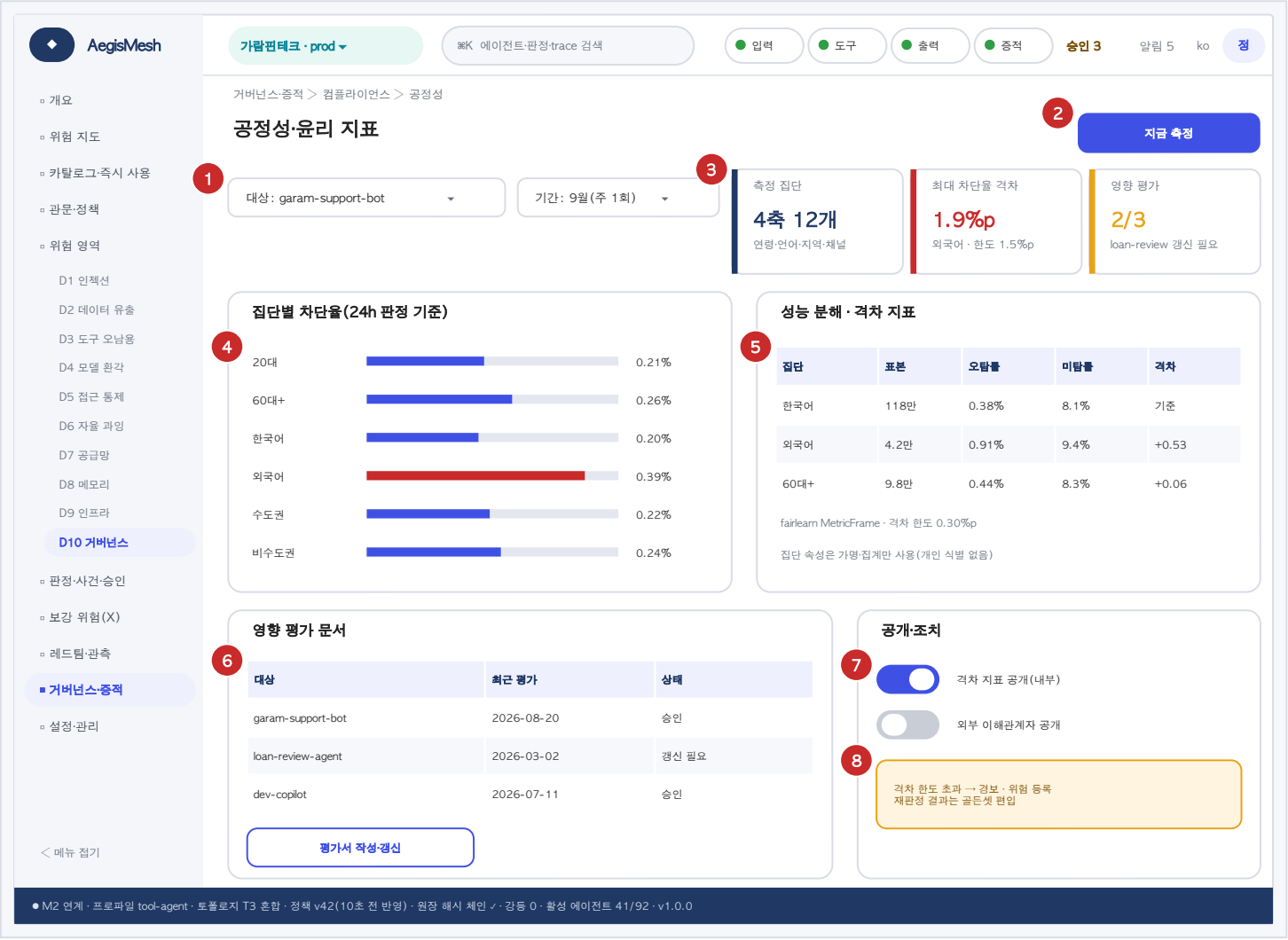


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	범위	panel	기간·테넌트·에이전트·레코드 유형 선택, 예상 건수·크기 표시. 필수 입력 누락 시 오류	FR-P05 MSG-003
2	기간·테넌트·에이전트	input + select	자기 테넌트만 선택 가능(교차 차단), 기간은 보존 범위 안	ST-04 FR-P05
3	레코드 유형	check	판정·행동·승인·정책 변경. 행동 단위 재구성에 필요한 유형 기본 모두 선택	FR-D10-04
4	포함 항목	체크 목록	레코드+해시 체인 증명·체크포인트 서명·공개키 명세·manifest.json(범위·건수·해시)	FR-P05
5	원문 포함(잠김)	toggle(잠금)	원문 미포함 고정(payloadRef 참조만). 보존 켜기는 설정에서 2인 승인	MSG-012 SCR-R06
6	검증 명령	code	aegis evidence verify 로 체인·체크포인트·매니페스트 검증 결과 예시	FR-P05 FR-D10-04
7	독립 검증 안내	텍스트	CLI 없이 공개 명세(sha256·Ed25519)로 검증 가능, 공개키 지문, 내보내기 행위도 원장 기록	FR-D10-04 MSG-016
8	만들기·진행	button	비동기 작업으로 생성, 완료 시 작업 트레이 알림. 일부 실패 시 부분 실패 표시·재시도	SCR-B07 MSG-028 ST-05

관련 요구사항(PRD): FR-P05 FR-D10-04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-N06	화면 유형	페이지
화면명	**공정성·윤리 지표**	화면 경로	/compliance/fairness	접근 권한	규제 대응 담당
우선순위	P2	PRD 추적	FR-D10-05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

보호 대상 에이전트의 판정이 특정 집단에 불리하지 않은지 집단별 차단율과 오탐·미탐 성능 분해를 정례 측정하고, 격차 공개 지표와 영향 평가 문서의 최신 여부를 관리한다. 격차가 한도를 넘으면 경보·위험 등록으로 이어지고 재판정 결과는 골든셋에 편입된다.

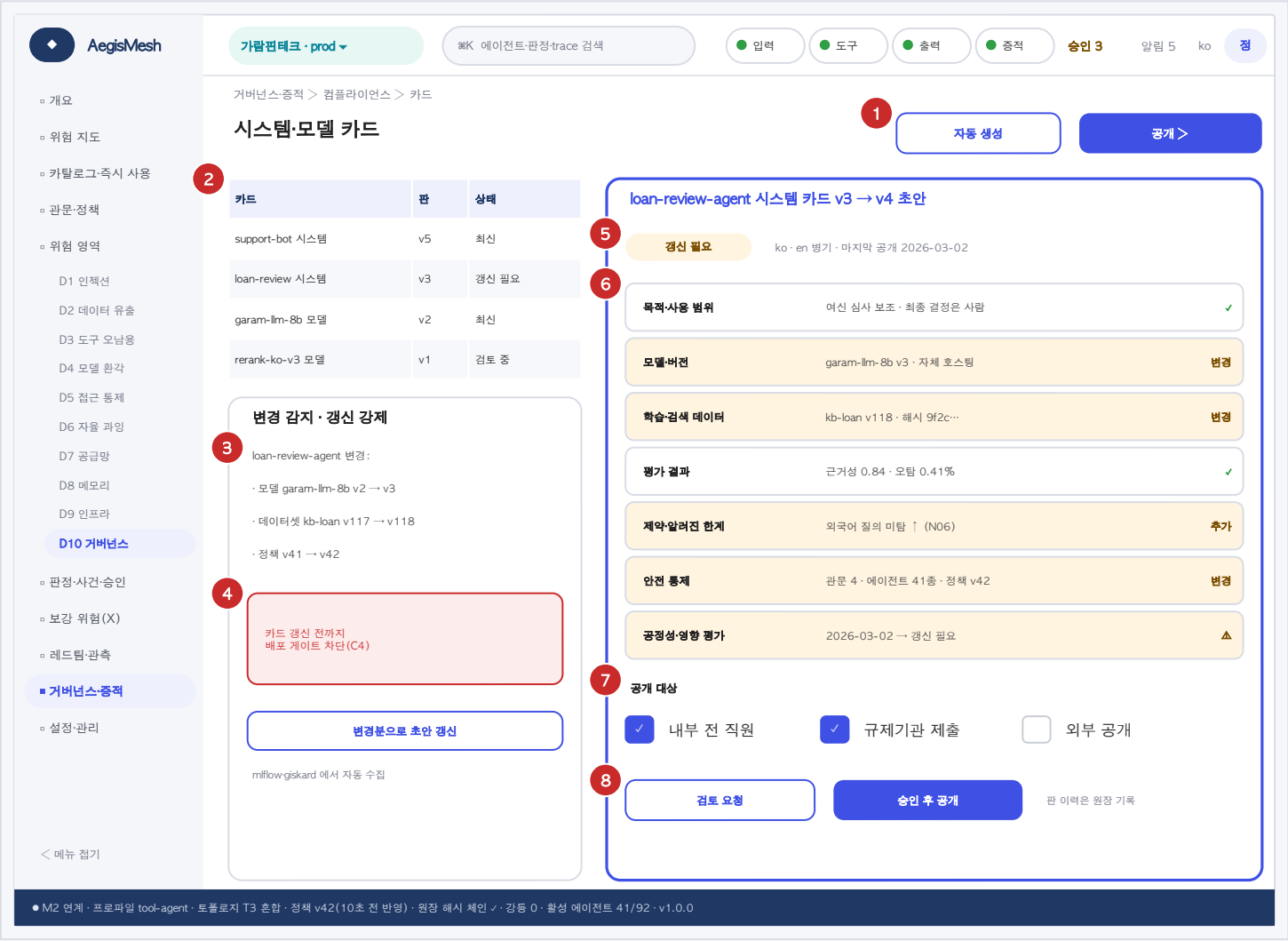


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	대상·기간	select	보호 대상·측정 기간(주 1회 정례) 선택. 집단 속성은 가명·집계만	FR-D10-05
2	지금 측정	button	정례 측정을 즉시 실행, 결과는 원장 기록·추세 반영	FR-D10-05
3	요약 타일	KPI 타일	측정 집단 수·최대 차단율 격차(한도 초과 적색)·영향 평가 최신 비율	FR-D10-05 CMP-14
4	집단별 차단율	막대	연령·언어·지역·채널 집단별 차단율, 한도 초과 집단 적색·글자 병기	FR-D10-05 CMP-14
5	성능 분해	표	집단별 표본·오탐률·미탐률·격차(fairlearn·AIF360). 행 → 판정 목록 필터	FR-D10-05 SCR-001
6	영향 평가 문서	표 + button	대상별 최근 평가일·상태(승인·갱신 필요), 작성·갱신은 규제 대응 담당	FR-D10-05
7	공개 설정	toggle	격차 지표 내부 공개·외부 이해관계자 공개(투명성 카드 연동)	SCR-N07
8	한도 초과 조치	경고	격차 한도 초과 시 경보·위험 등록부 자동 등록, 이의 신청 재판정 결과 골든셋 편입	SCR-N03 MSG-023

관련 요구사항(PRD): FR-D10-05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-N07	화면 유형	페이지
화면명	**시스템·모델 카드**	화면 경로	/compliance/cards	접근 권한	규제 대응 담당
우선순위	P2	PRD 추적	FR-D10-06	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

보호 대상 시스템과 모델의 카드(목적·모델·데이터·평가·제약·안전 통제·공정성)를 등록된 메타데이터에서 자동 생성한다. 모델·데이터셋·정책이 바뀌면 카드 갱신이 필요 상태가 되어 배포 게이트가 막히며, 검토·승인 후 내부·규제기관·외부 이해관계자에게 공개한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	자동 생성·공개	button	메타데이터(mlflow·giskard·원장)에서 카드 초안 자동 생성, 공개는 승인 후	FR-D10-06
2	카드 목록	표	시스템·모델 카드별 판·상태(최신·갱신 필요·검토 중)	FR-D10-06 CMP-03
3	변경 감지	목록	모델 버전·데이터셋 버전·정책 버전 변경을 감지해 해당 카드를 갱신 필요로 전환	FR-D10-06 SCR-K04
4	갱신 강제	경고	카드 갱신 전까지 해당 대상 배포 게이트 차단(C4 게이트)	FR-D10-06 MSG-021
5	카드 상태·언어	배지	갱신 필요 배지, ko·en 병기(NFR-C4), 마지막 공개일	FR-D10-06
6	카드 섹션	섹션 목록	목적·모델·데이터·평가·제약·안전 통제·공정성. 변경 섹션 황색 강조	FR-D10-06 SCR-N06
7	공개 대상	check	내부·규제기관 제출·외부 공개 선택, 외부 공개는 승인자 확인	FR-D10-06
8	검토·공개	button	검토 요청 → 승인 후 공개. 판 이력은 원장 기록(덮어쓰기 없음)	MSG-016 MSG-010

관련 요구사항(PRD): FR-D10-06

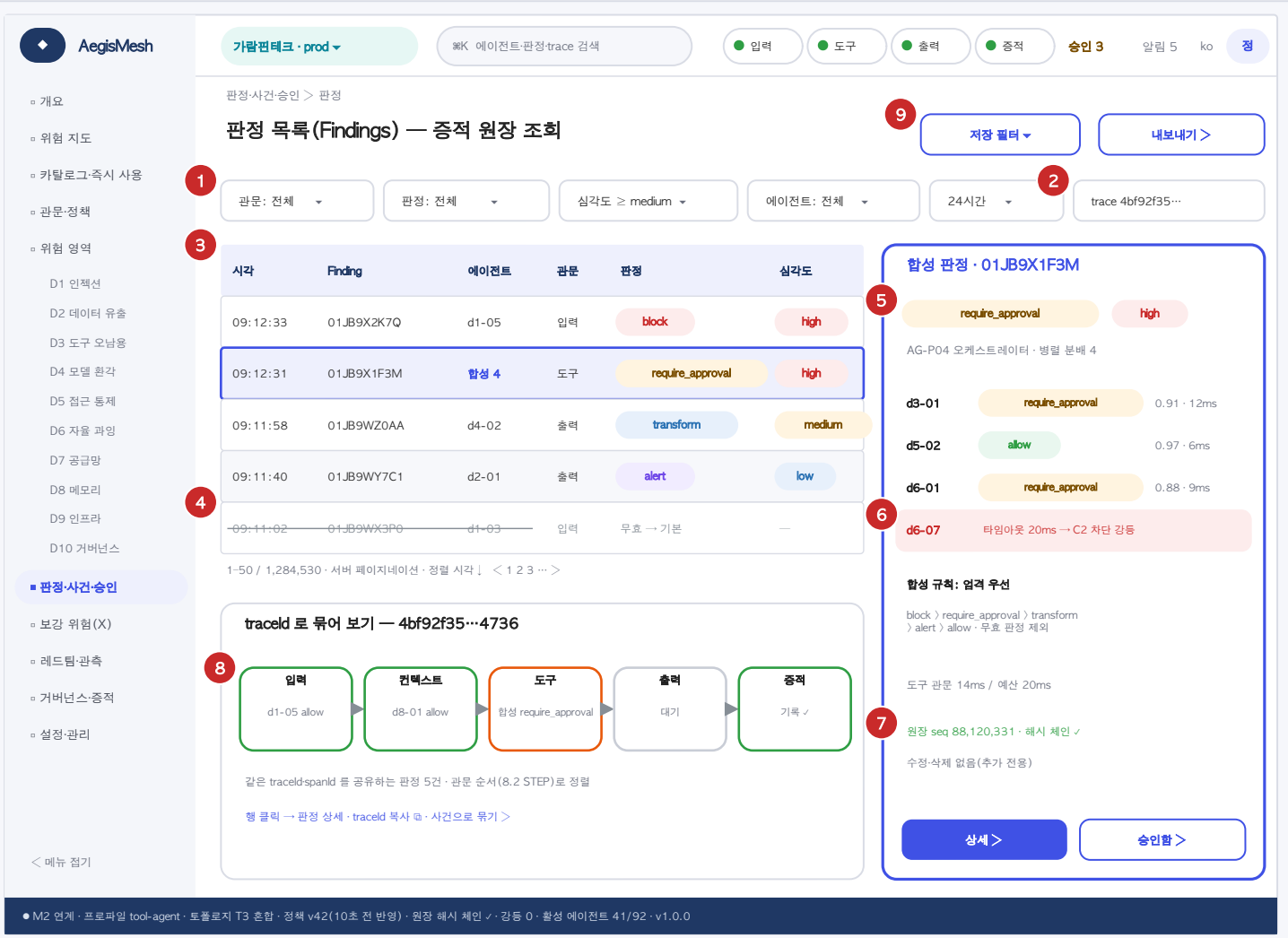
PART 2

O. 판정·사건·승인

판정 목록·상세·이의 제기, 사건·상관 분석·연쇄, 사람 승인·2인 승인, 사고 대응 런북·포렌식
주 사용자: 보안 엔지니어·승인자 · 화면 7

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-O01	화면 유형	페이지
화면명	**판정 목록(Findings)**	화면 경로	/findings	접근 권한	보안 엔지니어·감사자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P04 FR-P05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모든 판정(Finding)을 관문·판정·심각도·에이전트·기간으로 걸러 보는 증적 원장 조회 화면이다. 여러 에이전트 결과를 오케스트레이터가 합성한 판정은 참여 에이전트별 결과·타임아웃·강등과 합성 규칙을 함께 보여 주고, traceId 로 한 요청의 관문별 판정을 이어 본다. 원장은 추가 전용이라 조회만 한다.

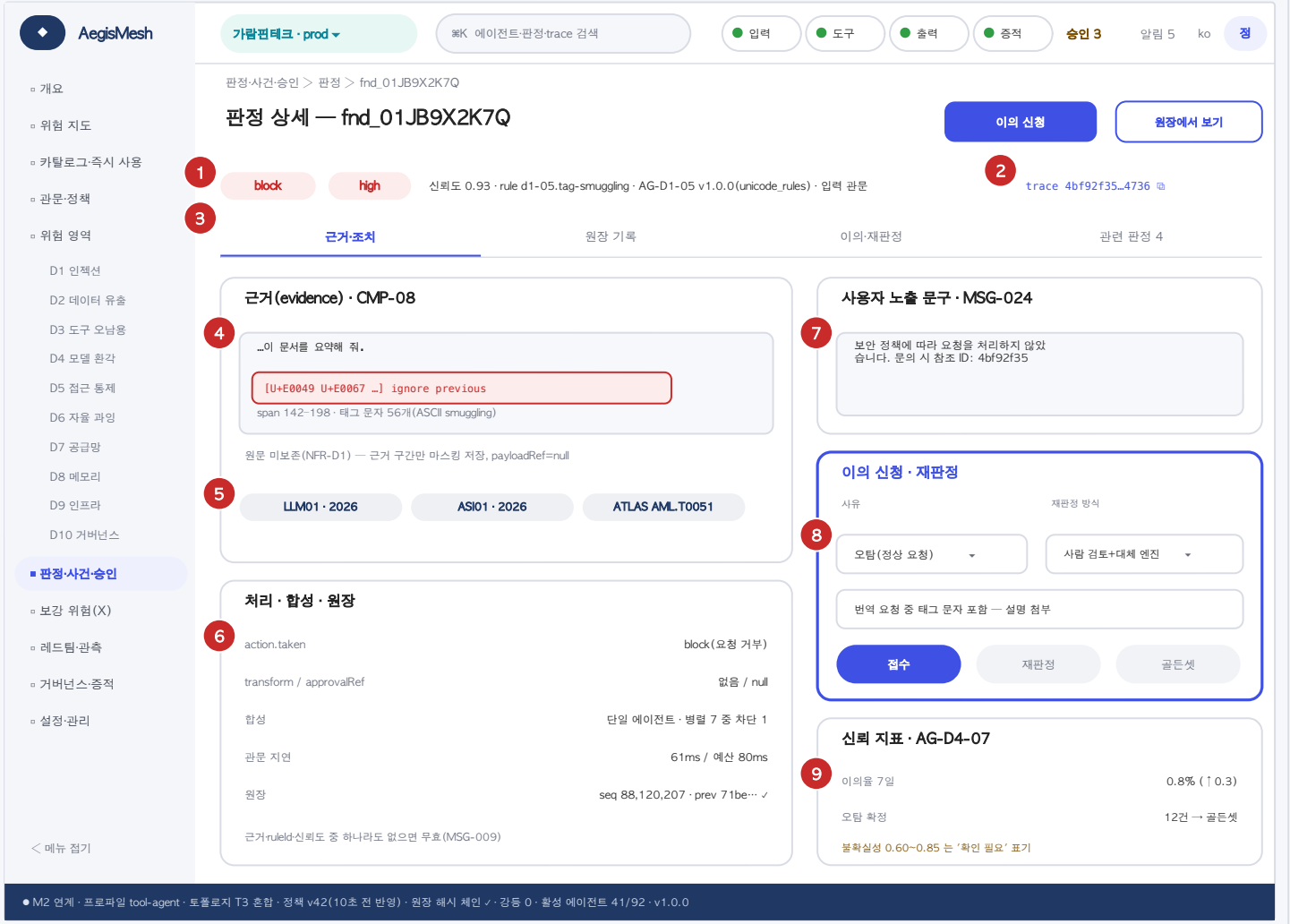


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터 바	select	관문·판정(5값)·심각도·에이전트·기간 조합, 조건은 URL 에 유지·저장 필터로 재사용. 테넌트 스코프 강제	FR-P05 CMP-02 ST-04
2	trace 검색	input	traceId·spanId·Finding ID 로 원장 직접 조회(앞 8자 일치). 없으면 빈 상태 안내	CMP-11 ST-02
3	판정 목록	표	시각·ID·에이전트·관문·판정 배지·심각도. 열 지향 원장에서 서버 페이지네이션(일 10억 건)	FR-P05 CMP-03 CMP-04 CMP-05
4	무효 판정 행	상태 행	evidence·ruleId·confidence 중 하나라도 없으면 회색 취소선 '무효 → 기본 정책'으로 표시	ST-08 MSG-009
5	합성 판정 패널	panel	오케스트레이터가 병렬 분배한 에이전트별 판정·신뢰도·지연과 엄격 우선 합성 규칙 결과	FR-P04 SCR-D05
6	타임아웃·강등	경고 행	관문 예산 초과 에이전트는 계열 규칙대로 강등(C1·C2 차단, C3·C4 통과)해 합성, 증적 기록	FR-P04 ST-06 MSG-007
7	원장 기록	text	원장 순번·해시 체인 검증 결과. 수정·삭제 버튼 없음(추가 전용), 불일치 시 사건 생성	FR-P05 MSG-016 MSG-017
8	trace 묶어 보기	흐름	같은 traceId 의 입력→컨텍스트→도구→출력→증적 판정을 관문 순서로 연결	FR-P05 CMP-11 SCR-O03
9	저장 필터·내보내기	button	필터 저장, 조회 결과를 증적 내보내기(서명 묶음)로 넘김. 감사자는 조회·내보내기만	SCR-N05 SCR-N04

관련 요구사항(PRD): FR-P04 FR-P05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-O02	화면 유형	탭·드로어
화면명	**판정 상세·이의 제기**	화면 경로	/findings/ {id}	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P04 FR-P05 FR-D4-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

판정 하나의 근거 구간·규칙 ID·신뢰도·표준 매핑·조치·합성 과정·원장 기록을 보여 주는 상세 화면이다. 차단된 사용자에게 보인 문구(참조 ID만)를 확인하고, 오탐이면 이의 신청 → 재판정 → 골든셋 편입 절차를 시작한다. 이의율·오탐 확정 추이를 신뢰 지표로 관측한다.

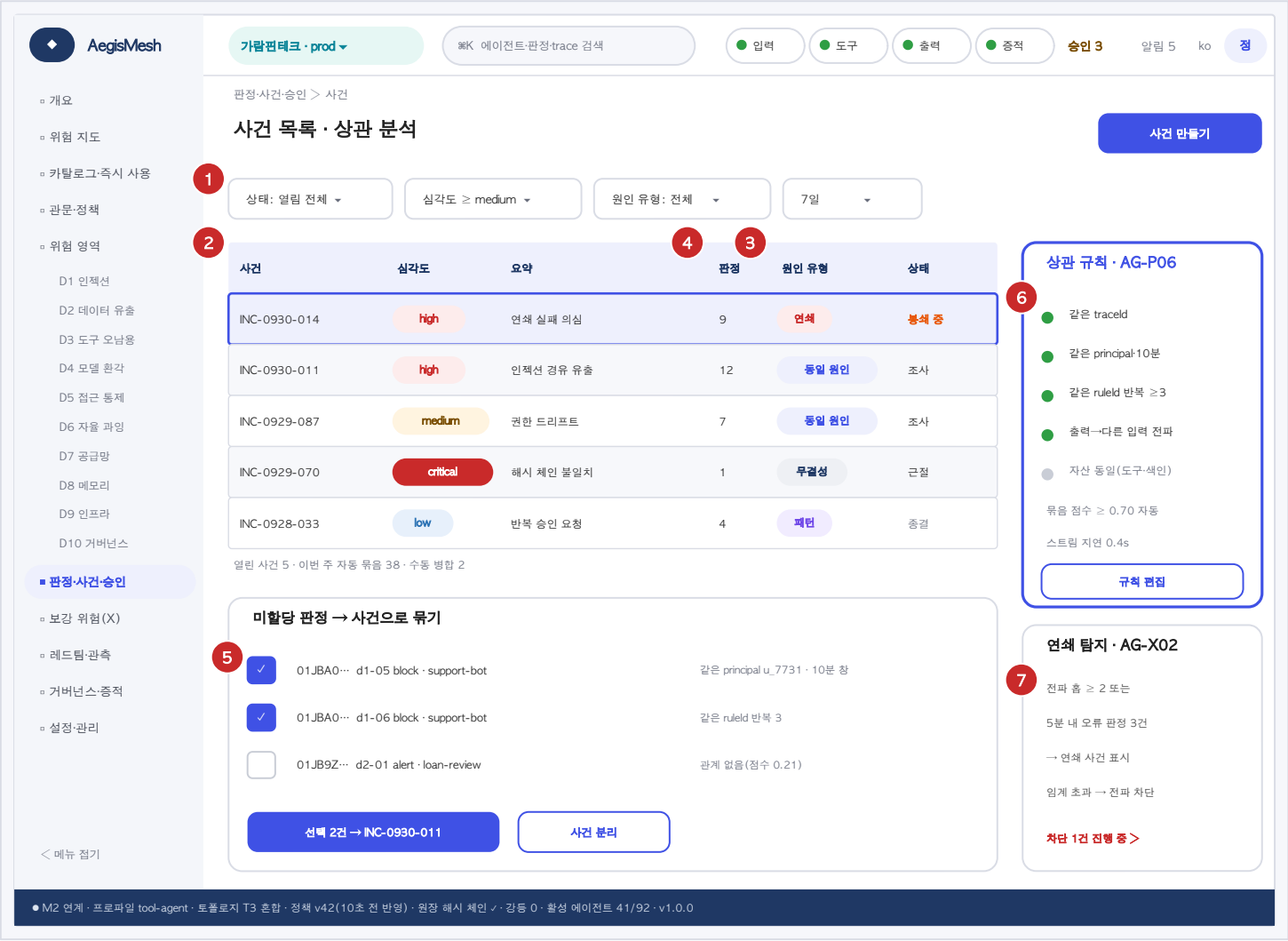


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	판정 헤더	배지 줄	판정·심각도 배지, 신뢰도·ruleId·에이전트(버전·엔진)·관문. 셋 중 하나 없으면 무효 표시	FR-P05 CMP-04 CMP-05 ST-08
2	추적 링크	link	traceId 복사·같은 trace 판정 목록·사건 이동. 등폭·앞 8자	CMP-11 SCR-O01
3	탭	tabs	근거·조치 / 원장 기록(해시·서명) / 이의·재판정 이력 / 같은 trace 관련 판정	FR-P05
4	근거 뷰	evidence	탐지 구간 하이라이트·위치·길이. 원문 미보존 기본이라 근거 구간만 마스킹 저장	CMP-08 MSG-012
5	표준 매핑 칩	chip	판본 필수 표기(LLM01·2026 등). 클릭 → 매핑 설명·통제 화면	CMP-09 SCR-N02
6	처리·합성·원장	키-값	조치·변환·승인 참조, 병렬 분배·합성 결과·관문 지연, 원장 순번·이전 해시 검증	FR-P04 FR-P05 MSG-016
7	사용자 노출 문구	미리보기	규칙 상세 없이 참조 ID(traceId 앞 8자)만 노출. 언어별(ko/en) 문구	MSG-024
8	이의 신청·재판정	form + 단계	사유·재판정 방식(사람 검토·대체 엔진) 선택, 접수 → 재판정 → 결과 골든셋 편입, 원장 기록	MSG-023 FR-D4-07
9	신뢰 지표	지표	불확실성 구간 '확인 필요' 표기, 이의율·오탐 확정 추이 상시 관측, 회귀 시 경보	FR-D4-07 SCR-Q04

관련 요구사항(PRD): FR-P04 FR-P05 FR-D4-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-O03	화면 유형	페이지
화면명	**사건 목록·상관 분석**	화면 경로	/incidents	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P1	PRD 추적	FR-P06 FR-X02	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

도메인 에이전트의 개별 판정을 상관 분석으로 사건 단위로 묶어 보여 준다. 동일 원인(같은 trace·principal·규칙 반복)과 연쇄(한 에이전트 출력이 다른 에이전트 입력으로 전파)를 원인 유형으로 구분하고, 미할당 판정을 수동으로 묶거나 분리한다.

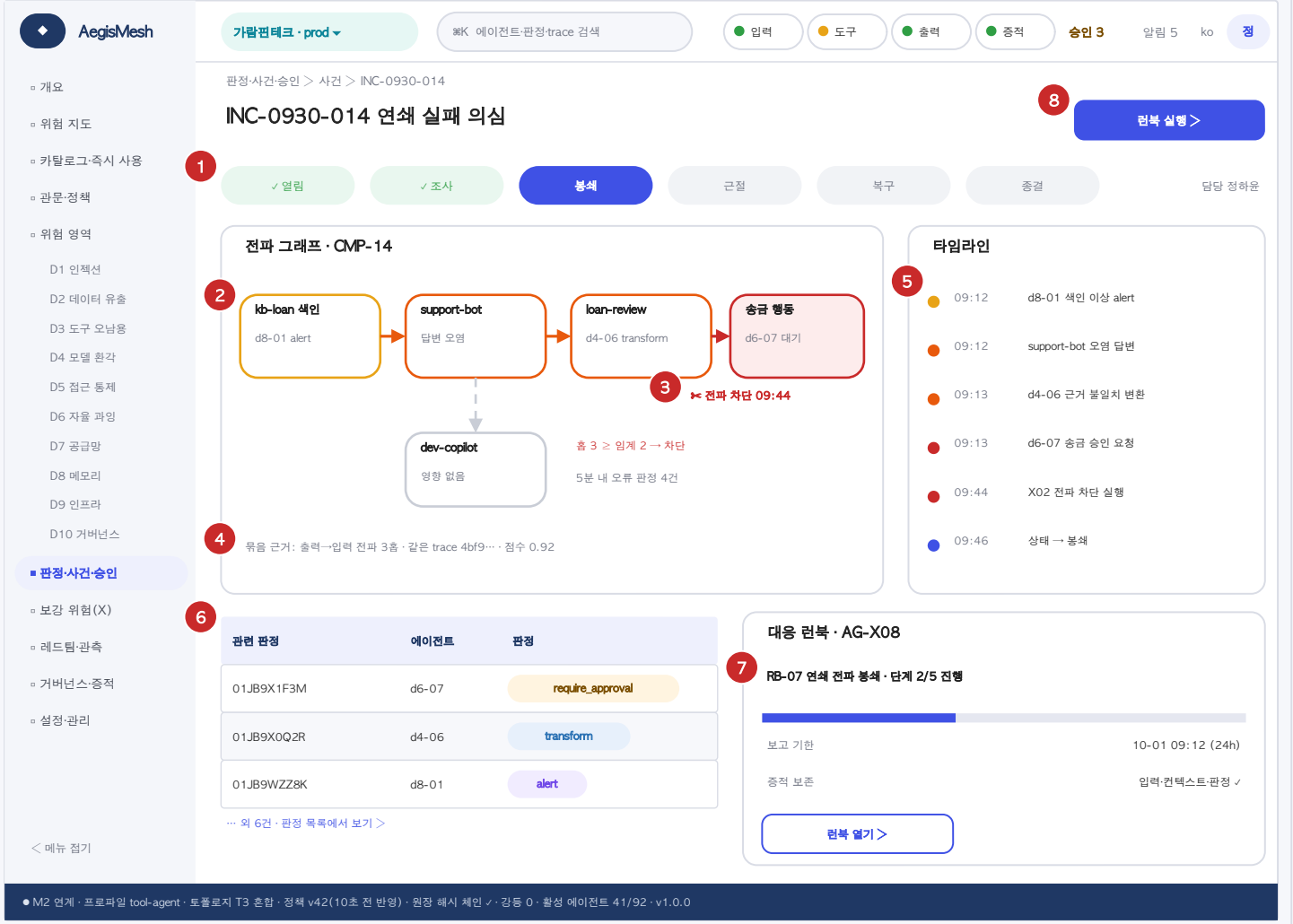


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터	select	상태(열림·조사·봉쇄·근절·복구·종결)·심각도·원인 유형·기간. 테넌트 범위 안에서만	FR-P06 ST-04
2	사건 목록	표	사건 ID·심각도·요약·묶인 판정 수·원인 유형·상태. 클릭 → 사건 상세	FR-P06 CMP-05 SCR-O04
3	원인 유형 배지	badge	동일 원인·연쇄·무결성(해시 불일치 자동 사건)·패턴(X03 반복 요청). 글자 병기	FR-X02 MSG-017
4	묶인 판정 수	수치	사건에 연결된 Finding 수. 클릭 → 해당 판정만 필터된 판정 목록	SCR-O01
5	수동 묶기·분리	체크 + button	미할당 판정의 관계 근거(같은 principal·규칙 반복·점수)를 보고 기존 사건에 병합·분리. 원장 기록	FR-P06
6	상관 규칙	panel	AG-P06: 같은 traceId·principal 10분 창·ruleId 반복·전파 관계, 점수 0.70 이상 자동 묶음	FR-P06
7	연쇄 탐지	panel	AG-X02: 전파 홉·단시간 오류 판정 수 임계, 초과 시 연쇄 사건 표시와 전파 차단	FR-X02 SCR-O04

관련 요구사항(PRD): FR-P06 FR-X02

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-O04	화면 유형	페이지
화면명	**사건 상세·연쇄 그래프**	화면 경로	/incidents/ {id}	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P06 FR-X02 FR-X08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

사건 하나의 상태 흐름·전파 그래프·타임라인·관련 판정을 보여 준다. 한 에이전트의 오류 출력이 다른 에이전트 입력으로 번진 경로를 그래프로 그리고, 임계를 넘으면 전파가 차단된 지점을 표시한다. 대응 런북과 보존된 재현 자료로 이어진다.

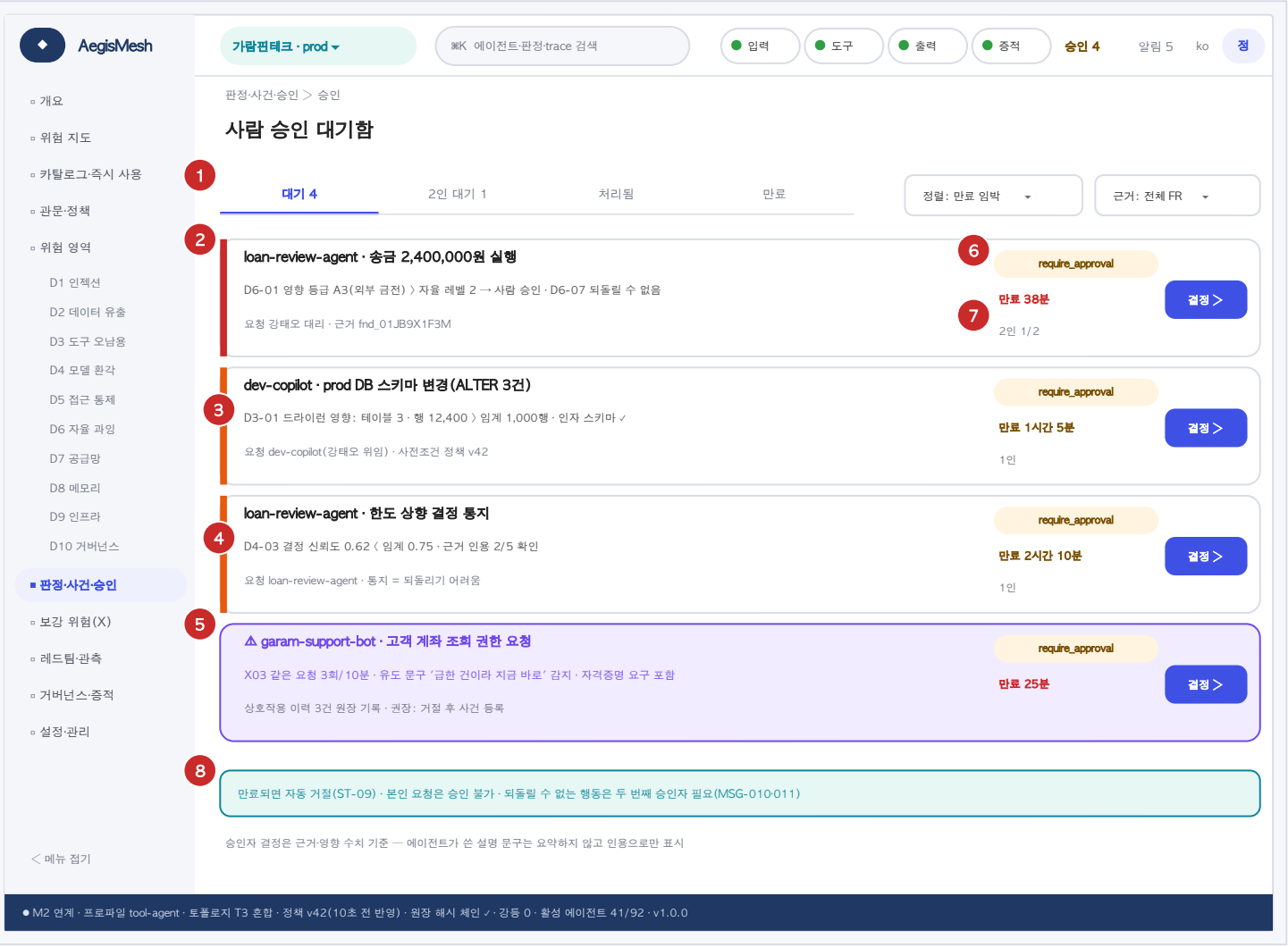


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상태 흐름	단계 칩	열림→조사→봉쇄→근절→복구→종결. 전이는 담당자·사유와 함께 원장 기록	FR-X08 FR-P06
2	전파 그래프	그래프	노드 = 에이전트·자산, 간선 = 출력→입력 전파. 색 = 판정 심각도, 영향 없는 노드 회색	FR-X02 CMP-14
3	전파 차단 지점	표시	홉 수·단시간 오류 판정 수 임계 초과 시 다음 호출을 도구 관문에서 차단, 시각 표시	FR-X02 ST-06
4	묶음 근거	text	상관 분석이 사건으로 묶은 이유(전파 관계·같은 trace·점수)	FR-P06
5	타임라인	목록	판정·차단·상태 전이를 시각 순으로. 클릭 → 해당 판정 상세	FR-P06 SCR-O02
6	관련 판정	표	사건에 묶인 판정(판정 배지). 3건 + 외 N건 → 판정 목록 필터	FR-P06 CMP-04 SCR-O01
7	대응 런북 연결	panel	사건 유형별 런북·진행 단계·보고 기한·재현 자료 보존 상태	FR-X08 SCR-O07
8	런북 실행	button	봉쇄·근절·복구 런북 화면으로 이동(보안 엔지니어 이상)	FR-X08 SCR-O07

관련 요구사항(PRD): FR-P06 FR-X02 FR-X08

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-O05	화면 유형	페이지
화면명	**사람 승인 대기함**	화면 경로	/approvals	접근 권한	승인자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D3-01 FR-D4-03 FR-D6-01 FR-X03	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

require_approval 판정으로 멈춘 행동을 만료 임박 순으로 모은 승인자 작업함이다. 각 요청의 근거 FR(자율 레벨 초과·드라이런 영향·결정 신뢰도 미달)과 영향 추정, 만료, 2인 승인 진행을 보여 주고, 에이전트가 사람에게 승인·자격증명을 반복·유도 요구하는 패턴은 경고 카드로 구분한다.

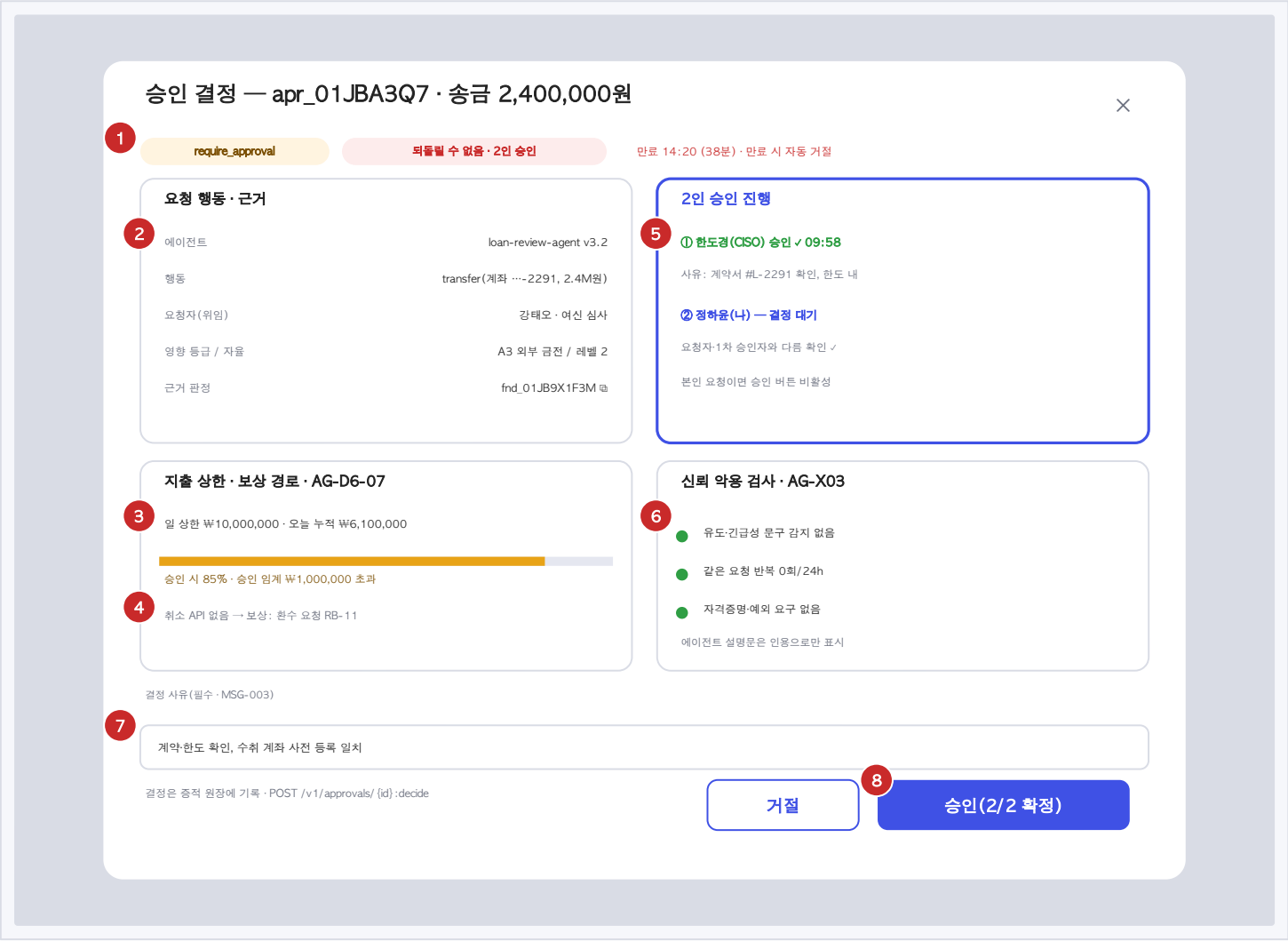


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭·정렬·필터	tabs + select	대기·2인 대기·처리됨·만료, 만료 임박 순, 근거 FR 별 필터	ST-09 CMP-10
2	자율 레벨 초과 카드	승인 카드	행동 영향 등급이 에이전트 자율 레벨을 넘으면 사람 승인 경유. 등급·레벨·요청자·근거 판정	FR-D6-01 CMP-10
3	드라이런 영향 카드	승인 카드	파괴적 인자 도구 호출: 인자 스키마 검증·사전조건 정책 후 드라이런 영향(테이블·행 수)이 임계 초과	FR-D3-01 SCR-G02
4	신뢰도 게이트 카드	승인 카드	결정 신뢰도가 임계 미만인 결제·배포·통지 결정을 사람 승인으로 경유, 근거 인용 확인 수 표시	FR-D4-03 SCR-H03
5	신뢰 악용 경고	경고 카드	승인·자격증명·예외 요구 상호작용을 기록하고 반복 횟수·유도 문구를 탐지, 거절·사건 등록 권장	FR-X03 SCR-O03
6	판정·만료	badge + 카운트다운	require_approval 배지와 남은 시간. 만료 시 자동 거절 후 원장 기록	ST-09 MSG-010 CMP-04
7	2인 승인 진행	text	되돌릴 수 없는 행동은 '2인 1/2' 표시, 결정 버튼 → 승인 결정 모달	MSG-011 SCR-O06
8	승인 규칙 안내	info	본인 요청 승인 불가·사유 필수·2인 승인. 에이전트 문구는 인용으로만(설득 차단)	MSG-011 FR-X03

관련 요구사항(PRD): FR-D3-01 FR-D4-03 FR-D6-01 FR-X03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-O06	화면 유형	모달
화면명	**승인 결정(2인 승인)**	화면 경로	/approvals/ {id} :decide	접근 권한	승인자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-D6-07 FR-X03 FR-D6-01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

승인 요청 하나를 근거·영향·지출 상한과 함께 확인하고 승인·거절하는 모달이다. 되돌릴 수 없는 금전 행동은 요청자가 아닌 두 번째 승인자가 있어야 확정되며, 사유 입력이 필수다. 에이전트가 승인자를 설득·유도한 흔적이 있는지도 함께 보여 준다.

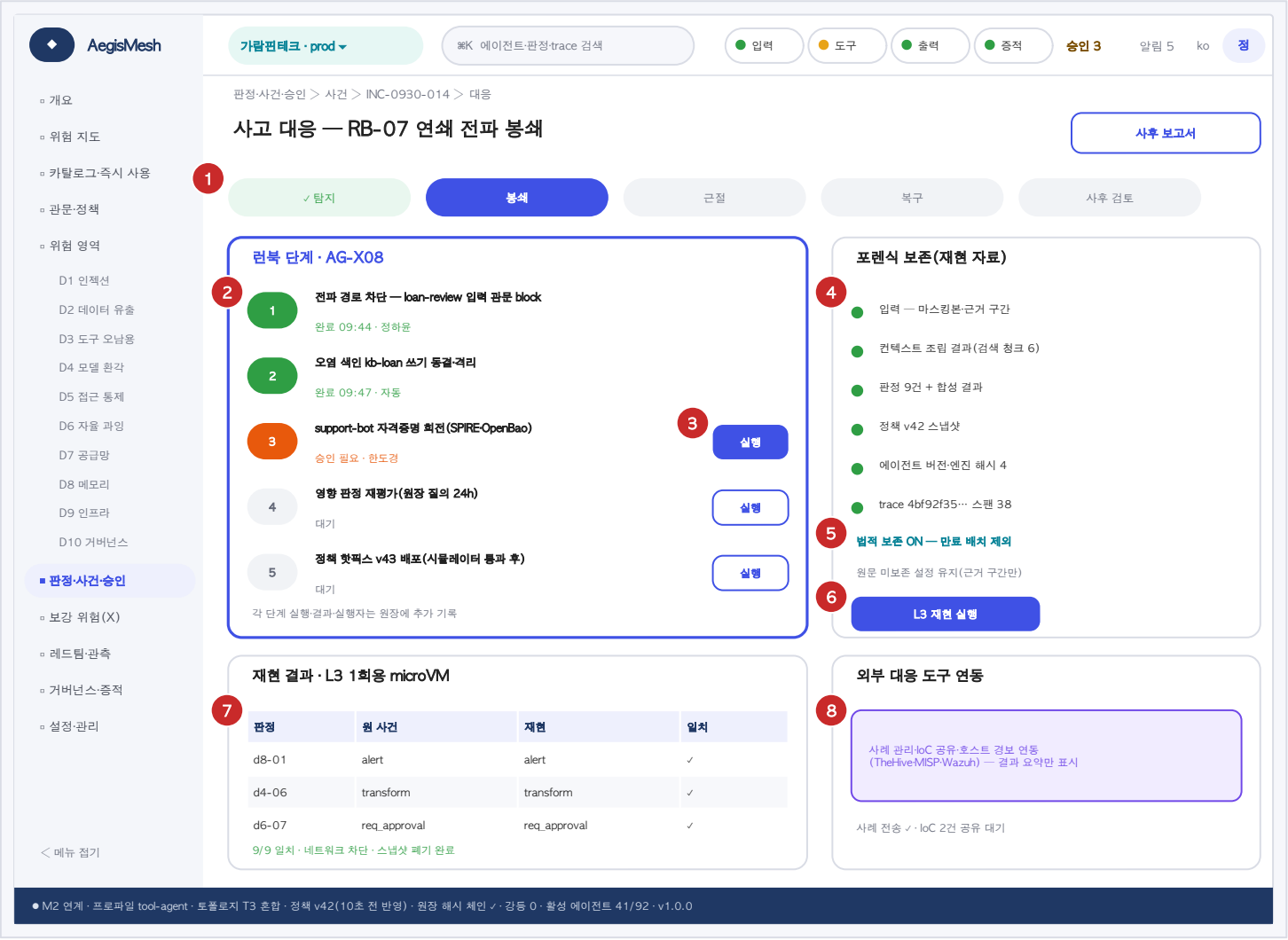


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	판정·만료 줄	badge	require_approval·되돌릴 수 없음 배지, 만료 카운트다운. 만료 시 자동 거절	ST-09 MSG-010 CMP-04
2	요청 행동·근거	키-값	에이전트·행동·요청자(위임)·영향 등급 대 자율 레벨·근거 판정 링크	FR-D6-01 CMP-11
3	지출 상한	막대	일 지출 상한 대비 누적+이번 금액, 승인 임계 초과 여부. 상한 초과면 승인 불가	FR-D6-07
4	보상 경로	text	되돌릴 수 없는 행동의 보상 트랜잭션(환수 요청 런북) 안내	FR-D6-07 SCR-O07
5	2인 승인 진행	panel	1차 승인자·사유·시각, 2차 = 현재 사용자. 요청자·1차와 동일인이면 승인 비활성	FR-D6-07 MSG-011
6	신뢰 악용 검사	체크 목록	유도·긴급성 문구·반복 요청·자격증명 요구 감지 결과. 경고 시 거절 권장	FR-X03
7	결정 사유	input(필수)	비어 있으면 제출 불가(MSG-003). 사유는 원장에 판정과 함께 기록	MSG-003 FR-D6-01
8	거절·승인	button	승인 = 2/2 확정 후 행동 재개, 거절 = 행동 취소·요청 에이전트 통지. 결과 원장 기록	FR-D6-07 FR-D6-01

관련 요구사항(PRD): FR-D6-07 FR-X03 FR-D6-01

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-007	화면 유형	페이지
화면명	**사고 대응 런북·포렌식 재현**	화면 경로	/incidents/{id}/response	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

탐지 이후 봉쇄·근절·복구·사후 검토를 실행 가능한 런북 단계로 진행한다. 각 단계는 실행·승인·결과가 증적에 남고, 사건 재현에 필요한 입력(마스킹본)·컨텍스트·판정·정책·에이전트 버전을 보존해 L3 격리에서 그대로 재생해 판정 일치를 확인한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	대응 단계	단계 칩	탐지→봉쇄→근절→복구→사후 검토. 모든 런북 단계 완료 시 다음 단계로 전이	FR-X08
2	런북 단계 목록	체크리스트	사건 유형별 실행 가능한 조치(관문 차단·색인 동결·자격증명 회전·재평가·정책 핫픽스)와 상태	FR-X08 SCR-D04
3	단계 실행	button	고위험 조치는 승인 경유 후 실행, 실행자·결과·시각 원장 기록. 실패 시 재시도·로그	FR-X08 MSG-010 ST-03
4	포렌식 보존	체크 목록	입력 마스킹본·컨텍스트 조립 결과·판정·정책 스냅샷·에이전트 버전·trace 를 사건에 묶어 보존	FR-X08 FR-P05
5	법적 보존	상태	보존 만료 배치에서 제외. 원문 미보존 설정은 바꾸지 않음(근거 구간만)	MSG-016 MSG-012
6	L3 재현 실행	button	보존 자료를 같은 버전으로 1회용 microVM(네트워크 차단)에서 재생	FR-X08 CMP-17
7	재현 결과	표	원 사건 판정 대 재현 판정 일치 여부. 불일치 시 원인(버전·정책 차이) 표시	FR-X08 NFR-Q4
8	외부 대응 도구	추상 영역	사례 관리·IoC 공유·호스트 경보 도구 연동은 전송 결과 요약만(외부 화면 모사 안 함)	FR-X08

관련 요구사항(PRD): FR-X08

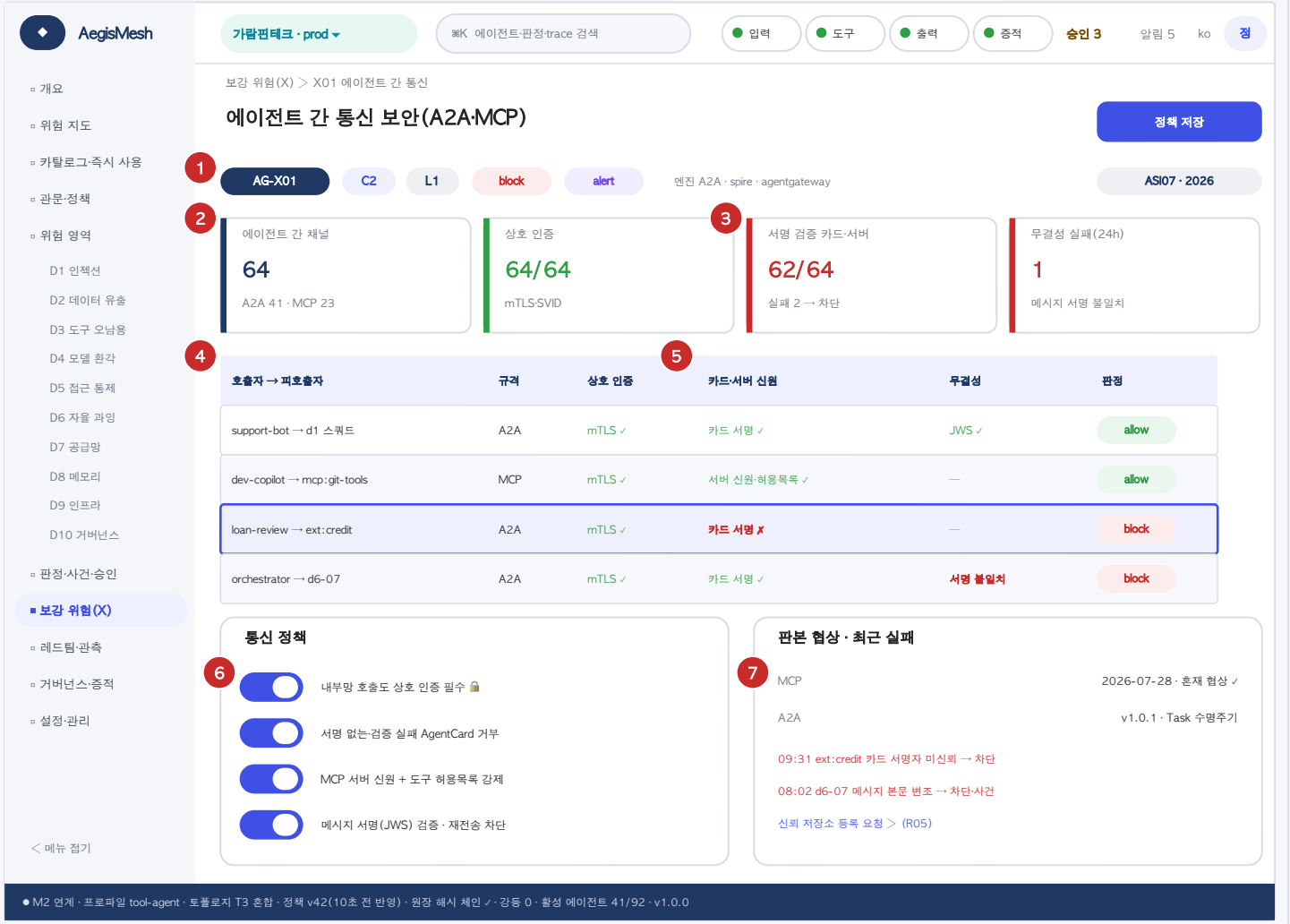
PART 2

P. 보강 위험(X)

에이전트 간 통신, 이탈 에이전트, 출력 처리, 멀티모달, 모델·추론 계층
주 사용자: 보안 엔지니어 · 화면 5

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-P01	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 간 통신 보안**	화면 경로	/extended/x01	접근 권한	보안 엔지니어·플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

멀티 에이전트의 A2A·MCP 채널을 채널 단위로 보여 주고, 모든 호출의 상호 인증(mTLS·워크로드 신원)과 메시지 무결성, A2A 에이전트 카드 서명·MCP 서버 신원 검증 결과를 판정과 함께 표시한다. 내부망이라도 인증을 생략하지 않는 정책을 설정한다.

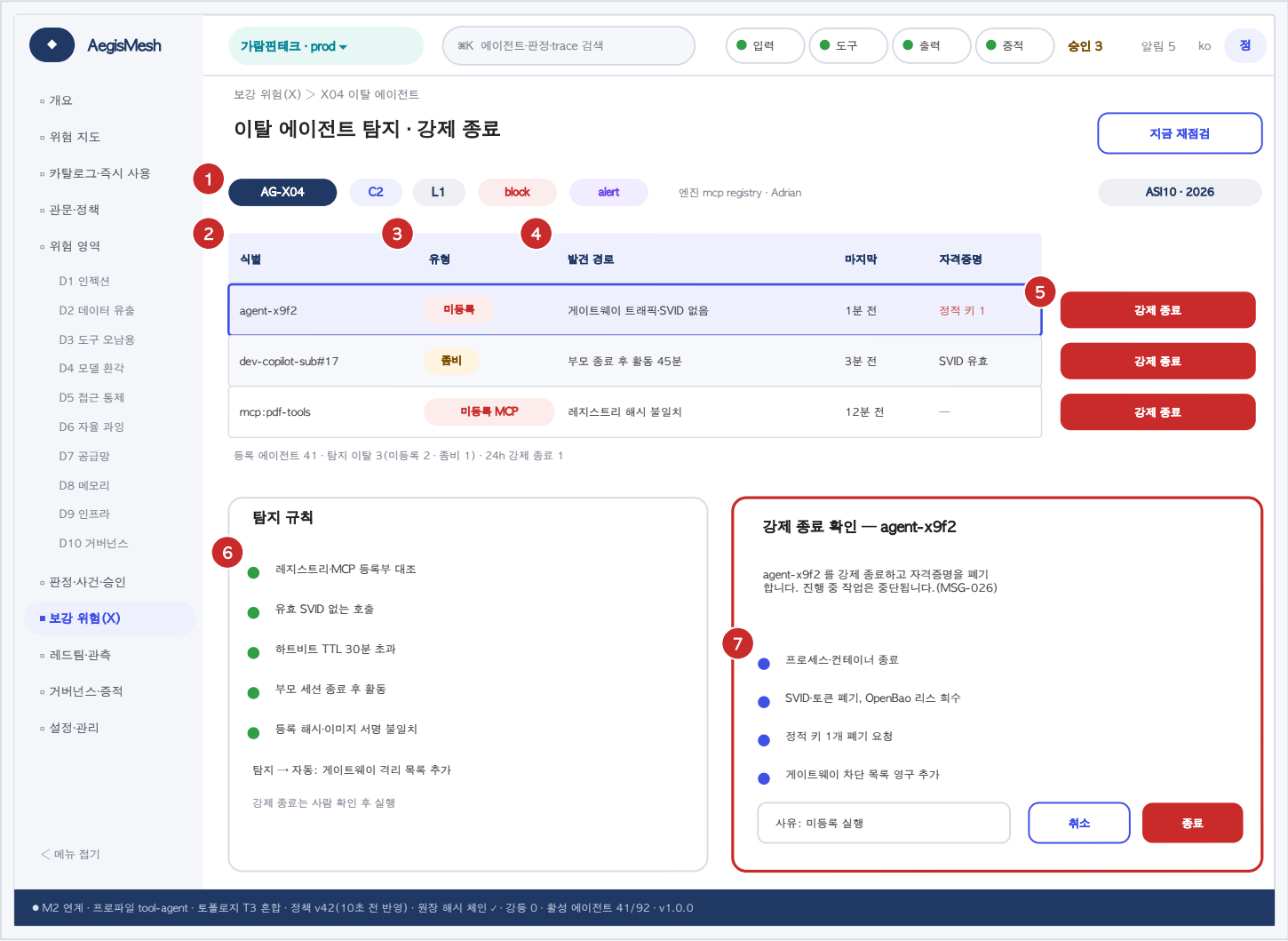


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	에이전트 머리 줄	배지 줄	AG-X01·C2(행동 경로 인라인, fail-closed)·격리 L1·판정 유형·엔진·표준(ASI07)	FR-X01 CMP-07 CMP-09 CMP-17
2	채널·인증 타일	KPI 타일	에이전트 간 채널 수, 상호 인증 적용률(목표 100%)	FR-X01
3	서명·무결성 타일	KPI 타일	카드·서버 서명 검증 실패, 메시지 무결성 실패 건수 → 판정 목록	FR-X01 SCR-O01
4	채널 목록	표	호출자→피호출자·규격·상호 인증·카드/서버 신원·메시지 서명·판정. 실패 행은 차단	FR-X01 CMP-04
5	신원 검증 실패	셀 강조	서명자 미신뢰·서명 없음 카드는 호출 거부, 메시지 서명 불일치는 차단 후 사건 생성	FR-X01 MSG-005 SCR-O03
6	통신 정책	toggle	내부망 상호 인증 필수(잠금)·미서명 카드 거부·MCP 도구 허용목록·JWS 검증·재전송 차단	FR-X01 SCR-R03
7	판본 협상·실패 이력	키-값 + 목록	MCP·A2A 판본 혼재 협상 상태, 최근 실패와 신뢰 저장소 등록 요청 링크	FR-X01 SCR-R05

관련 요구사항(PRD): FR-X01

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-P02	화면 유형	페이지
화면명	**이탈 에이전트 탐지·강제 종료**	화면 경로	/extended/x04	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X04	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

레지스트리에 등록되지 않은 에이전트와 종료되지 않은 좀비 에이전트를 트래픽·신원·하트비트·등록부 대조로 찾아 목록으로 보여 준다. 확인 후 강제 종료하면 프로세스 종료와 함께 자격증명·토큰을 폐기하고 게이트웨이에서 차단한다.

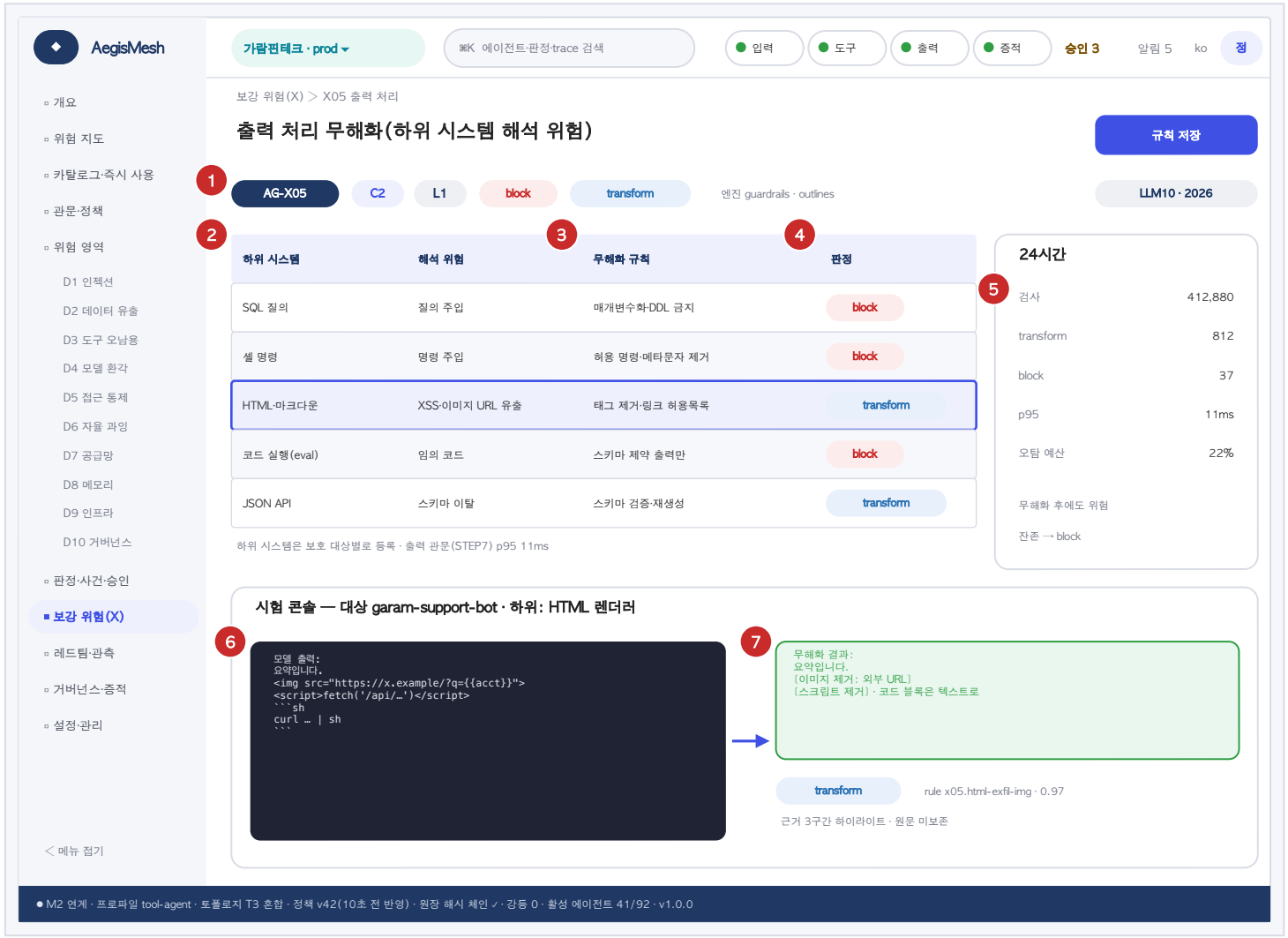


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	에이전트 머리 줄	배지 줄	AG-X04·C2·L1·판정 block/alert·엔진·ASI10	FR-X04 CMP-07 CMP-09
2	이탈 목록	표	식별·유형·발견 경로·마지막 활동·자격증명 보유. 탐지 즉시 게이트웨이 격리 목록에 자동 추가	FR-X04 CMP-03
3	유형 배지	badge	미등록(등록부 없음)·미등록 MCP(해시 불일치)·좀비(부모 종료 후 활동·하트비트 초과)	FR-X04
4	발견 경로	text	게이트웨이 트래픽·유효 SVID 부재·MCP 레지스트리 대조 등 근거. 근거 없는 탐지는 무효	FR-X04 ST-08
5	강제 종료	button(danger)	확인 대화상자(MSG-026) 후 실행. 보안 엔지니어만, 결과 원장 기록	FR-X04 MSG-026
6	탐지 규칙	체크 목록	등록부 대조·SVID 없는 호출·하트비트 TTL·부모 세션 종료 후 활동·서명 불일치	FR-X04 MSG-005
7	종료 확인	확인 대화상자	프로세스 종료·SVID/토큰 폐기·시크릿 리스 회수·정적 키 폐기·차단 목록 추가, 사유 필수	FR-X04 SCR-R03

관련 요구사항(PRD): FR-X04

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-P03	화면 유형	페이지
화면명	**출력 처리 무해화**	화면 경로	/extended/x05	접근 권한	보안 엔지니어·개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X05	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모델 출력이 하위 시스템에서 코드·질의·명령·마크업으로 해석될 위험을 하위 시스템별 규칙으로 검사하고 무해화한다. 규칙 표에서 위험 유형·무해화 방식·판정을 정하고, 시험 콘솔에서 실제 출력 예를 넣어 변환 결과와 근거를 확인한다.

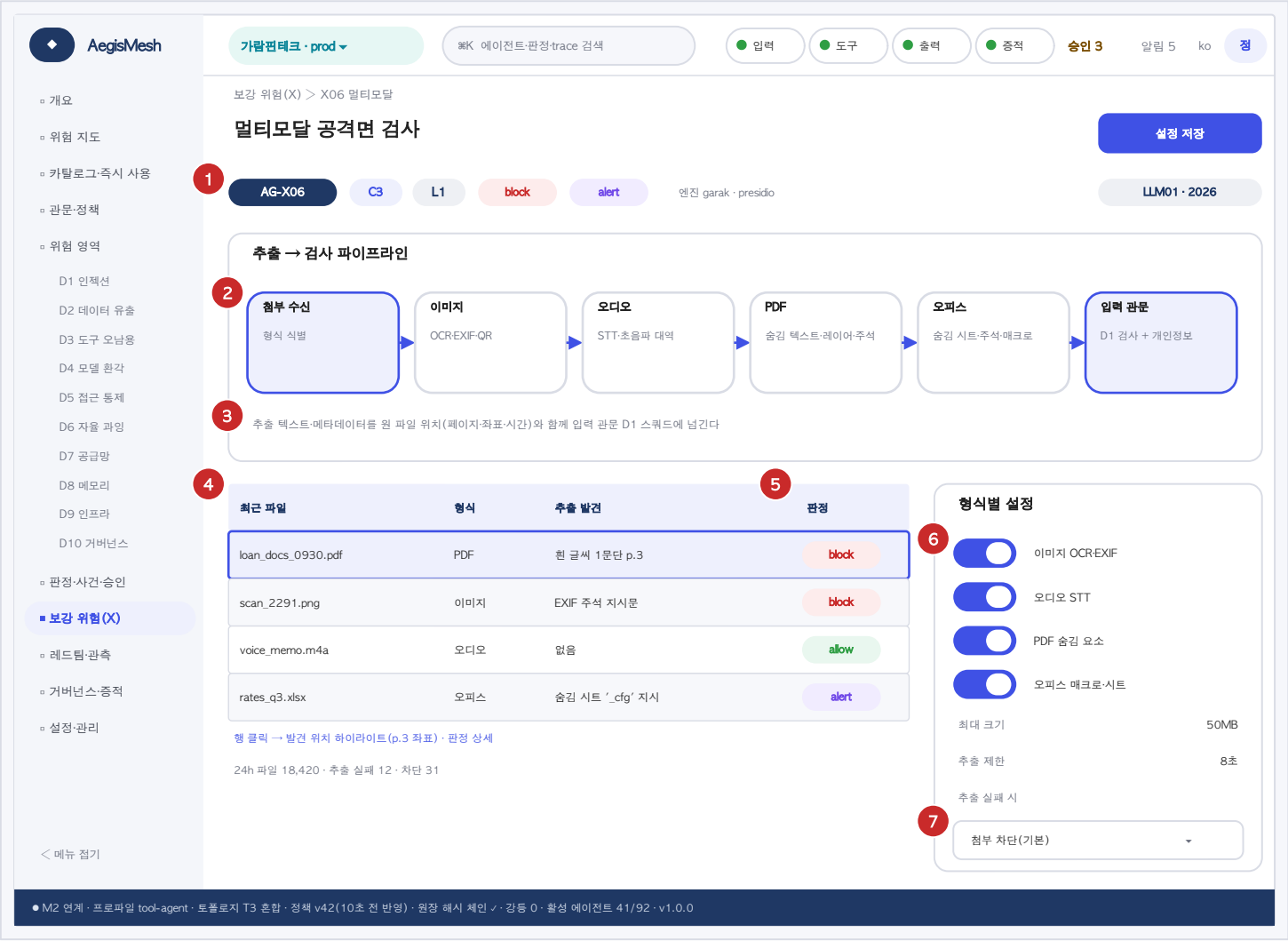


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	에이전트 머리 줄	배지 줄	AG-X05·C2·L1·판정 block/transform·엔진 guardrails·outlines·LLM10	FR-X05 CMP-09
2	하위 시스템 규칙표	표	SQL·셸·HTML/마크다운·eval·JSON API 별 해석 위험. 보호 대상마다 연결된 하위 시스템만 적용	FR-X05 CMP-03
3	무해화 규칙	셀 편집	매개변수화·허용 명령·태그 제거·링크 허용목록·스키마 제약 출력·재생성	FR-X05
4	판정	select	규칙별 transform(무해화 후 통과) 또는 block. 무해화 후 잔존 위험은 block	FR-X05 CMP-04
5	24시간 지표	키-값	검사·변환·차단 수, 출력 관문 지연, 오탐 예산(80% 경보)	FR-X05 MSG-008 SCR-Q04
6	시험 콘솔 입력	code	보호 대상·하위 시스템을 골라 모델 출력 예를 붙여 넣고 판정(POST /v1/judge, gate=output)	FR-X05 SCR-D05
7	무해화 결과	미리보기	변환된 출력·판정·ruleId·신뢰도·근거 구간. 원문은 저장하지 않음	FR-X05 CMP-08 MSG-012

관련 요구사항(PRD): FR-X05

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-P04	화면 유형	페이지
화면명	**멀티모달 공격면 검사**	화면 경로	/extended/x06	접근 권한	보안 엔지니어
우선순위	P1	PRD 추적	FR-X06	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

이미지·오디오·PDF·오피스 문서 안에 숨긴 지시문과 메타데이터를 형식별 추출기로 꺼내 입력 관문의 인젝션 검사 대상에 포함한다. 파이프라인 단계, 최근 파일별 발견과 판정, 형식별 추출 설정과 추출 실패 시 처리 방식을 관리한다.

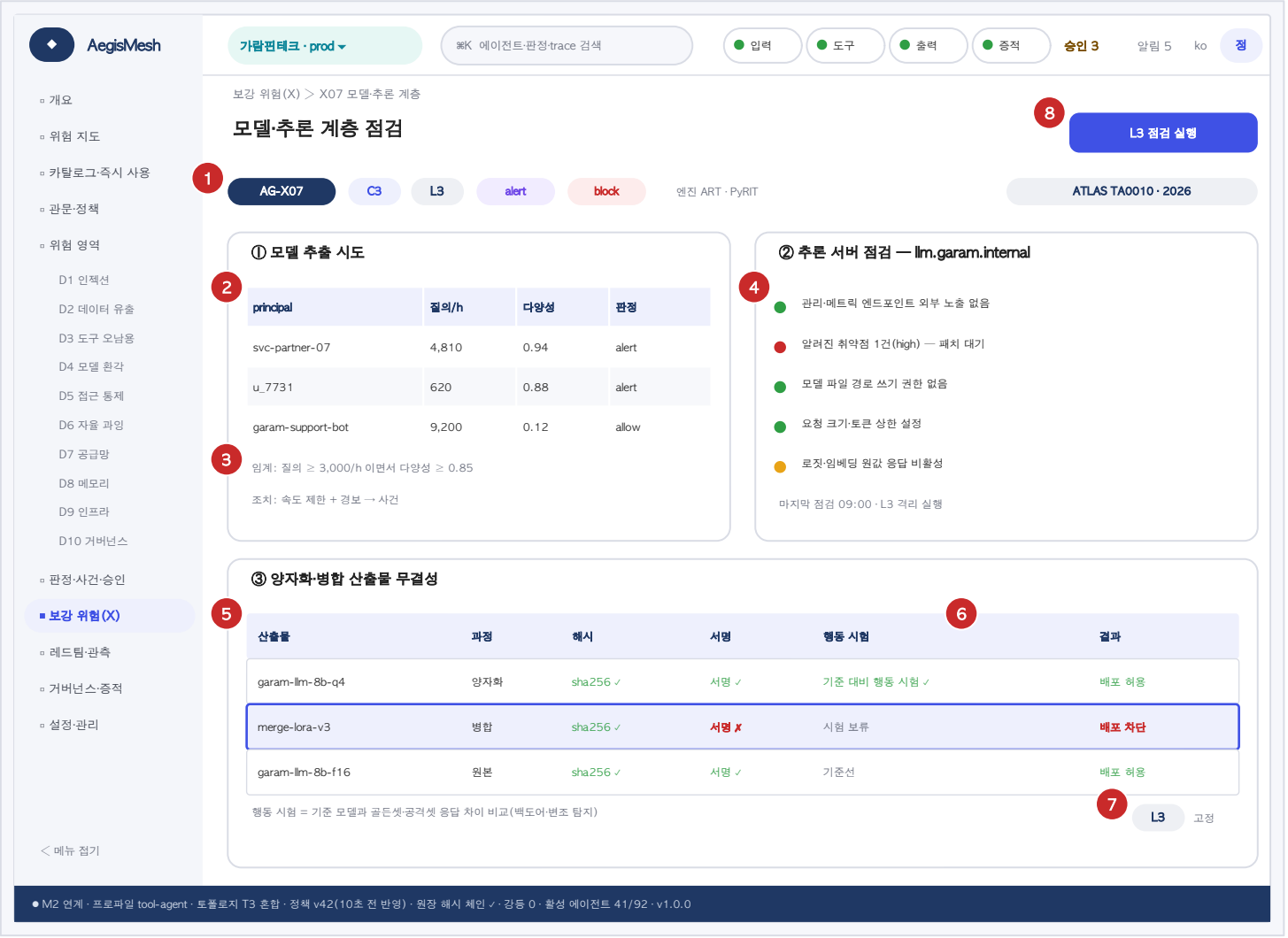


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	에이전트 머리 줄	배지 줄	AG-X06·C3·L1·엔진 garak·presidio. 입력 관문 STEP2 에 D1·D8 과 함께 배치	FR-X06 CMP-07
2	추출 파이프라인	흐름	형식 식별 → 이미지 OCR·EXIF / 오디오 STT / PDF 숨김 텍스트·레이어·주석 / 오피스 숨김 시트·매크로	FR-X06
3	검사 연결	text	추출 텍스트·메타데이터를 위치 정보와 함께 D1 인젝션 검사와 개인정보 탐지로 전달	FR-X06 SCR-E02
4	최근 파일	표	파일·형식·추출 발견·판정. 클릭 → 원 위치 하이라이트된 판정 상세	FR-X06 SCR-002 CMP-04
5	추출 발견	셀	흰 글씨·EXIF 주석·숨김 시트 등 은닉 방식 표기, 근거 구간 = 원 파일 좌표	FR-X06 CMP-08
6	형식별 설정	toggle	형식별 추출 켜기·최대 크기·추출 시간 제한	FR-X06
7	추출 실패 처리	select	첨부 차단(기본)·경보 후 통과. 변경은 증적 기록	FR-X06 ST-06

관련 요구사항(PRD): FR-X06

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-P05	화면 유형	페이지
화면명	**모델·추론 계층 점검**	화면 경로	/extended/x07	접근 권한	보안 엔지니어·플랫폼 관리자
우선순위	P1	PRD 추적	FR-X07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

모델 추출 시도(체계적 대량 질의), 추론 서버 자체의 취약점·노출, 양자화·병합 산출물의 무결성을 한 화면에서 점검한다. 산출물은 해시·서명·기준 대비 행동 시험을 통과해야 배포되며, 점검은 L3 격리에서만 실행한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	에이전트 머리 줄	배지 줄	AG-X07·C3·최소 격리 L3·엔진 ART·PyRIT. L3 풀이 없으면 실행 거부	FR-X07 CMP-17 MSG-006
2	모델 추출 시도	표	principal 별 시간당 질의 수·질의 다양성 점수로 체계적 추출 시도 탐지, 판정 alert	FR-X07 CMP-04
3	추출 임계·조치	text	임계 초과 시 속도 제한 + 경보, 반복되면 사건	FR-X07 SCR-003
4	추론 서버 점검	체크 목록	관리 엔드포인트 노출·알려진 취약점·모델 경로 권한·상한·원값 응답 여부	FR-X07 SCR-M02
5	산출물 무결성	표	양자화·병합 산출물의 해시·서명·기준 모델 대비 행동 시험(백도어·변조)	FR-X07 SCR-K04
6	배포 결과	셀	하나라도 실패면 배포 차단, 서명 불일치는 기동 거부	FR-X07 MSG-005 ST-12
7	격리 고정	격리 칩	점검 실행은 L3(1회용 microVM·네트워크 차단) 고정, 등급 낮춤 없음	CMP-17 ST-10
8	L3 점검 실행	button	세 점검을 L3 에서 즉시 실행. 결과는 원장 기록, 취약점 정보는 접근 제한	FR-X07 MSG-015

관련 요구사항(PRD): FR-X07

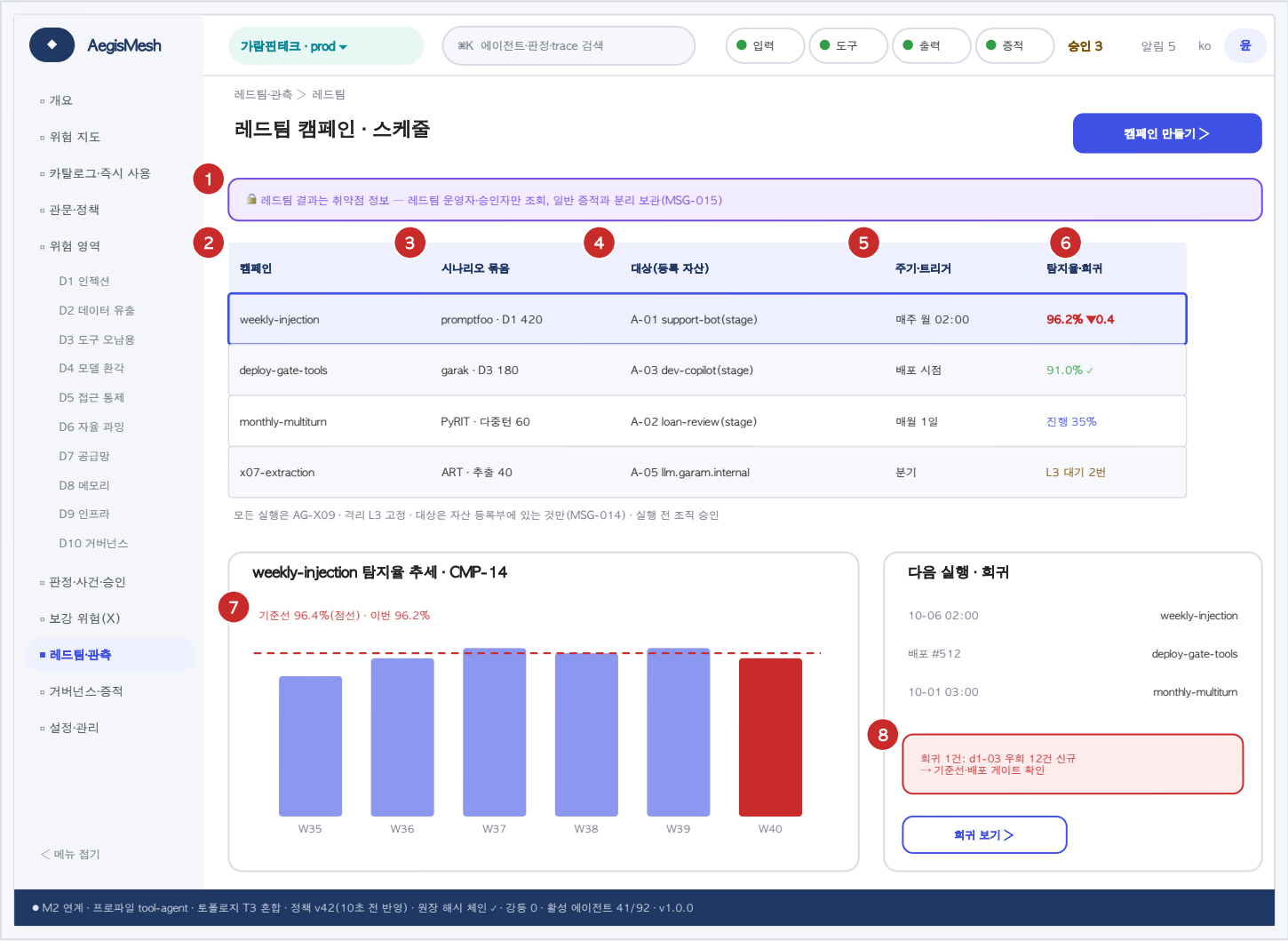
PART 2

Q. 레드팀·관측·비용

레드팀 캠페인·실행 승인, 회귀 기준선·배포 게이트·누락 검증, SLO·비용·오탐 예산, 관측 파이프라인
주 사용자: 레드팀 운영자·승인자·플랫폼 관리자 · 화면 5

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-Q01	화면 유형	페이지
화면명	**레드팀 캠페인·스케줄**	화면 경로	/redteam	접근 권한	레드팀 운영자
우선순위	P1	PRD 추적	FR-X09 FR-P10	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

공격 시나리오 묶음을 캠페인으로 관리하고 주기 실행·배포 시점 실행을 예약한다. 캠페인마다 대상(사전 등록 자산)·트리거·최근 탐지율과 회귀 여부를 보여 주며, 결과는 취약점 정보로 접근이 제한된다. 기준선 대비 하락은 회귀로 표시해 배포 게이트로 넘긴다.

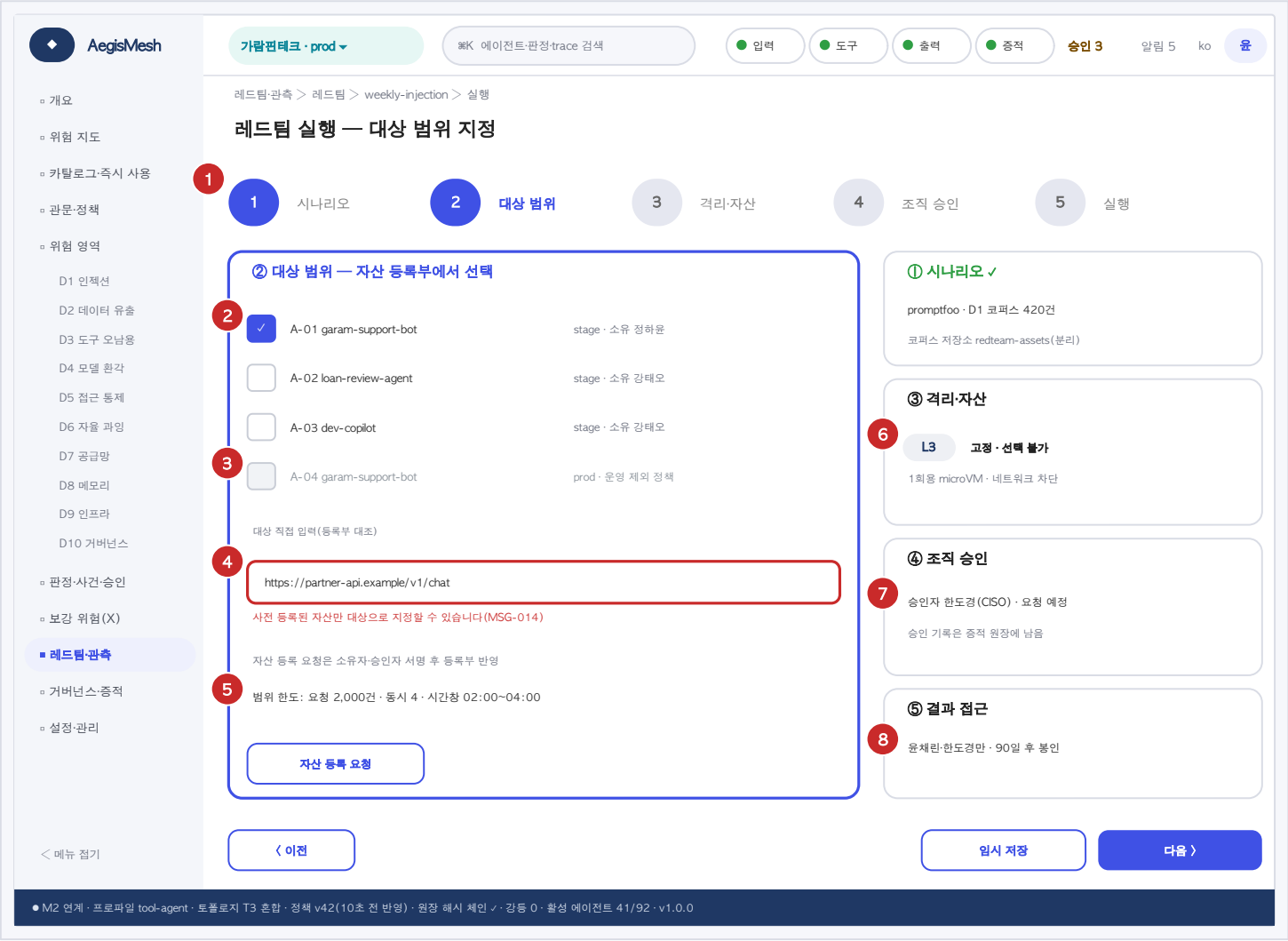


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	접근 제한 배너	banner	레드팀 결과 = 취약점 정보. 운영자·승인자만 조회, 일반 증적과 분리 저장	MSG-015 ST-04
2	캠페인 목록	표	캠페인·시나리오 묶음·대상·주기·최근 탐지율/회귀. 클릭 → 결과 상세	FR-X09 FR-P10 CMP-03
3	시나리오 묶음	셀	엔진(promptfoo·garak·PyRIT·ART)과 공격셋 규모. 코퍼스는 운영 클러스터 밖 별도 저장소	FR-X09 FR-P10
4	대상(등록 자산)	셀	자산 등록부 ID 와 환경. 미등록 대상은 지정 불가	MSG-014 SCR-Q02
5	주기·트리거	셀	주기(cron)·배포 시점(CI 훅)·수동. 실행마다 조직 승인과 L3 격리 필요	FR-X09 FR-P10 MSG-015
6	탐지율·회귀	셀	기준선 대비 차이. 하락 = 회귀(적색)로 배포 게이트 판단에 사용	FR-P10 SCR-Q03
7	탐지율 추세	차트	실행별 탐지율 막대와 기준선 점선(임계선). 색 + 수치 병기	FR-P10 CMP-14
8	다음 실행·회귀	panel	예정 실행 목록과 새 회귀 요약 → 회귀 기준선·배포 게이트	FR-X09 SCR-Q03

관련 요구사항(PRD): FR-X09 FR-P10

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-Q02	화면 유형	위저드(5단계)
화면명	**레드팀 실행 승인·대상 범위**	화면 경로	/redteam/ {id}/run	접근 권한	레드팀 운영자·승인자
우선순위	P1	PRD 추적	FR-X09 FR-P10	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

레드팀 실행을 시나리오 → 대상 범위 → 격리·자산 → 조직 승인 → 실행 5단계로 준비한다. 대상은 자산 등록부에 사전 등록된 자산만 고를 수 있고, 격리는 L3 로 고정되며, 조직 단위 승인이 끝나야 실행된다. 결과 접근자도 이 단계에서 좁힌다.

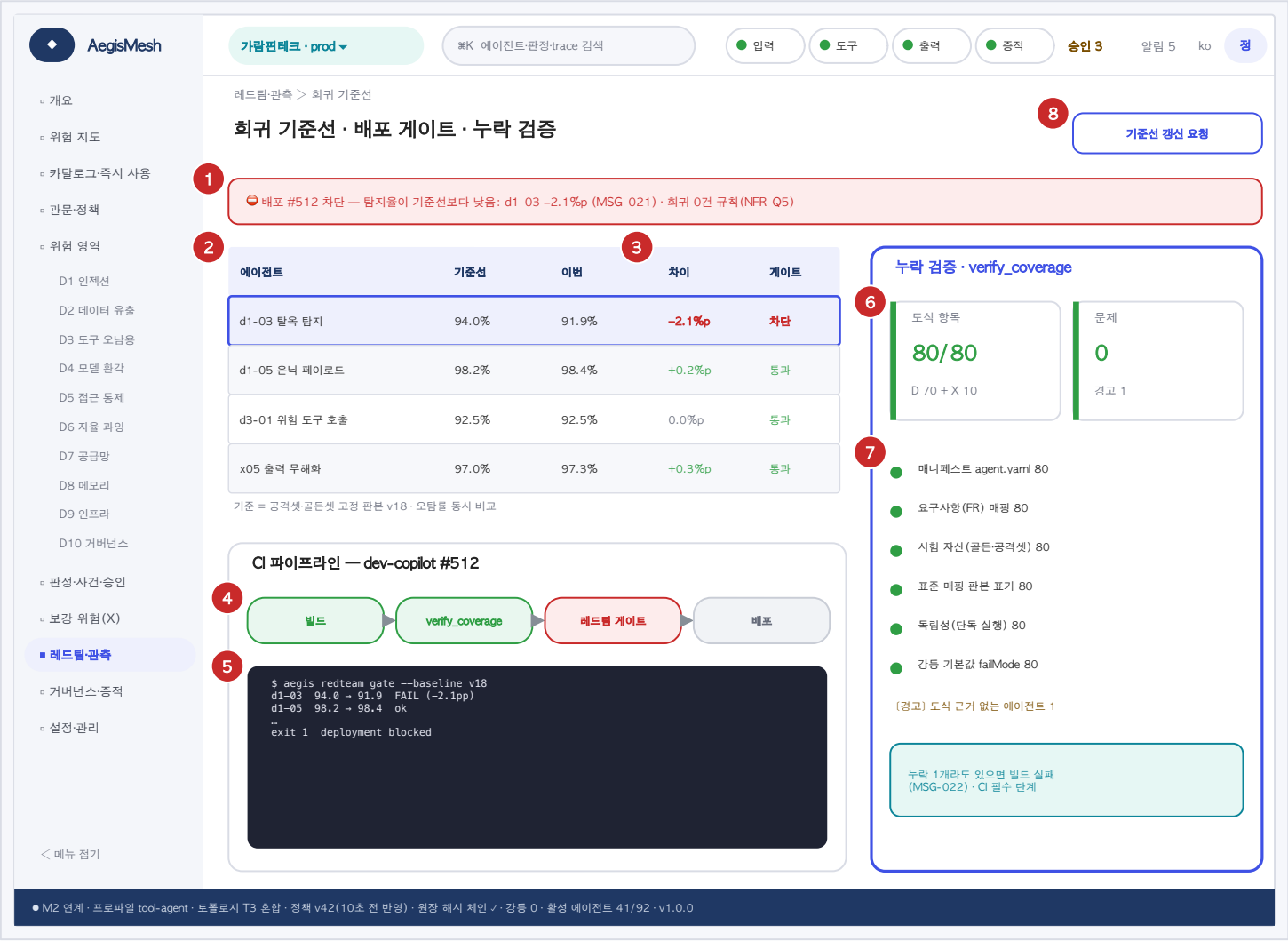


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	스테퍼	stepper	5단계. 임시 저장·중단 재개. 승인 전에는 '실행' 단계 진입 불가	CMP-12 FR-X09
2	등록 자산 선택	check 목록	자산 등록부의 자산·환경·소유자. 운영(prod) 자산은 정책상 제외(비활성·사유 표시)	FR-X09 MSG-014
3	제외 자산	비활성 행	정책으로 막힌 자산은 선택 불가, 사유 툴팁	ST-04
4	직접 입력 검증	input(오류)	등록부 대조 실패 시 인라인 오류, 다음 단계 비활성	MSG-014 CMP-02
5	범위 한도	text	요청 수·동시성·시간창 한도로 실행 범위 제한. 초과 시 자동 중지	FR-P10 FR-X09
6	격리 고정	격리 칩	L3(1회용 microVM·네트워크 차단) 고정. 풀이 없으면 대기(ST-10), 등급 낮춤 없음	CMP-17 MSG-006 ST-10
7	조직 승인	요약	조직 단위 승인자에게 요청, 승인 기록 원장 적재. 승인 전 실행 불가	MSG-015 SCR-006
8	결과 접근	요약	결과 열람자 지정·기간 후 봉인. 일반 증적과 분리	MSG-015 FR-P10

관련 요구사항(PRD): FR-X09 FR-P10

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-Q03	화면 유형	페이지
화면명	**회귀 기준선·배포 게이트·누락 검증**	화면 경로	/redteam/baseline	접근 권한	레드팀 운영자·개발자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P10 FR-P16	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트별 탐지율을 고정된 회귀 기준선과 비교해 하락이 있으면 배포를 차단하고, CI 파이프라인에서 레드팀 게이트·누락 검증(verify_coverage) 결과를 보여 준다. 도식 80항목의 매니페스트·요구사항·시험·표준 매핑·독립성·강등 기본값 중 하나라도 빠지면 빌드를 실패시킨다.

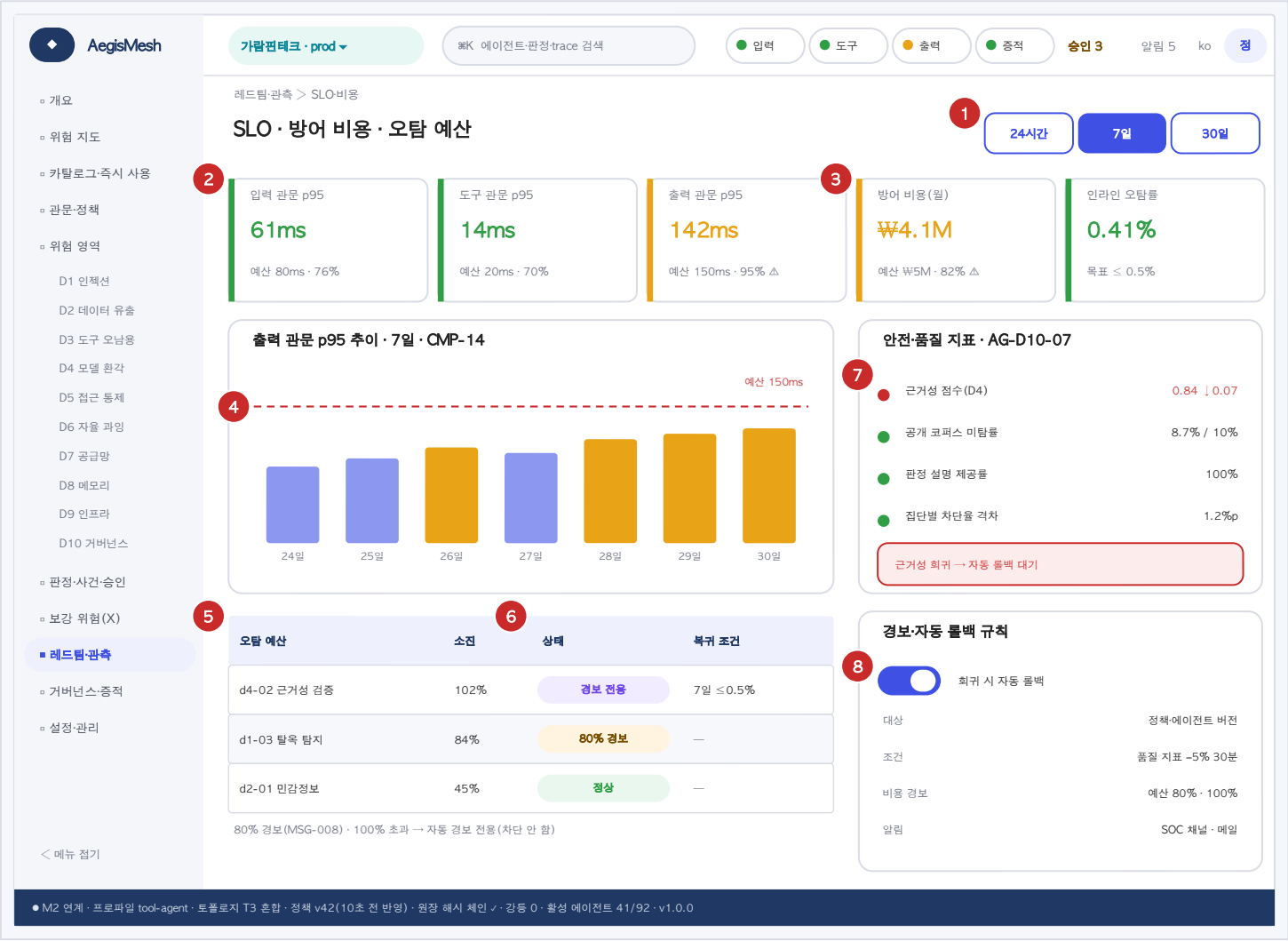


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	배포 차단 배너	banner(danger)	회귀 발생 시 차단 사유(에이전트·하락폭)와 NFR-Q5 회귀 0건 규칙 표시	FR-P10 MSG-021 CMP-15
2	기준선 비교표	표	에이전트별 기준선·이번 탐지율·차이·게이트 결과. 오탐률도 함께 비교	FR-P10 CMP-03
3	차이·게이트	셀	하락 = 적색 '차단', 기준선 이상 = 통과. 클릭 → 우회 사례(접근 제한)	FR-P10 MSG-015
4	CI 단계	흐름	빌드 → verify_coverage → 레드팀 게이트 → 배포. 실패 단계 적색	FR-P16 FR-P10
5	게이트 로그	code	aegis redteam gate 출력(기준선 판본·에이전트별 결과·종료 코드)	FR-P10
6	커버리지 요약	KPI 타일	도식 80항목 대비 존재 수·문제 수·경고 수	FR-P16 SCR-B04
7	누락 검사 항목	체크 목록	매니페스트·FR 매핑·시험 자산·표준 판본·독립성·failMode 전수. 누락 시 빌드 실패	FR-P16 MSG-022
8	기준선 갱신 요청	button	새 기준선은 레드팀 운영자 요청 + 승인자 승인 후 적용, 이력 원장 기록	FR-P10 SCR-O06

관련 요구사항(PRD): FR-P10 FR-P16

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-Q04	화면 유형	페이지
화면명	SLO·비용·오탐 예산	화면 경로	/observability/slo	접근 권한	플랫폼 관리자·보안 엔지니어
우선순위	P0	PRD 추적	FR-X10 FR-P09 FR-D10-07	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

방어 자체가 만드는 관문 지연·운영 비용·오탐률을 예산 대비로 보여 주고, 초과 시 경보한다. 에이전트별 오탐 예산 소진과 경보 전용 강등 상태, 안전·품질 지표의 회귀를 상시 관측하며 회귀가 확인되면 정책·에이전트 버전을 자동 롤백하는 규칙을 둔다.

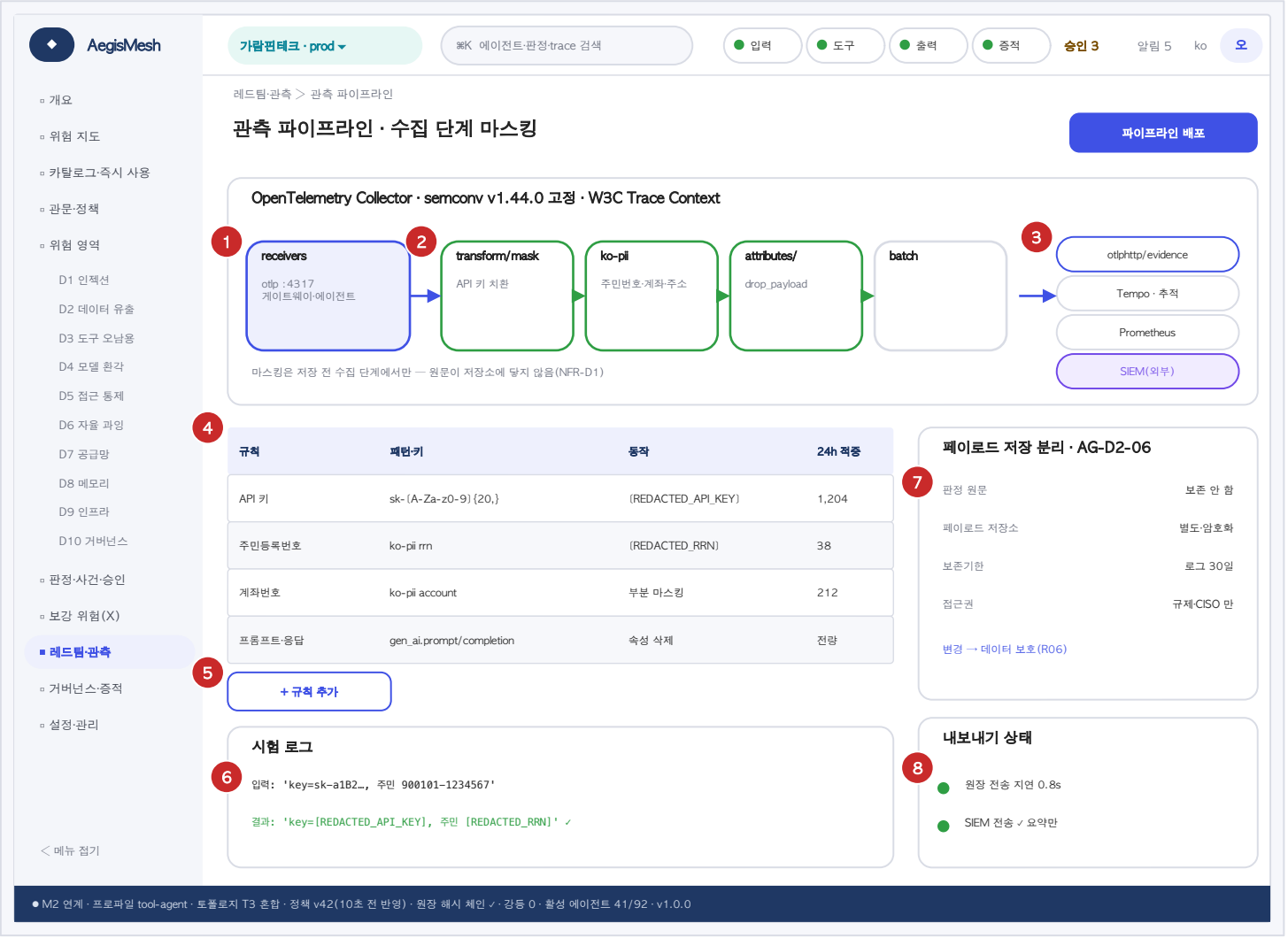


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	기간 선택	버튼군	24시간·7일·30일. 모든 지표 재조회 (Prometheus 질의)	FR-P09
2	관문 지연 타일	KPI 타일	입력·도구·출력 관문 p95 대 예산 (80·20·150ms). 90% 이상 황색	FR-X10 CMP-06
3	비용·오탐률 타일	KPI 타일	방어 비용(추론·샌드박스·저장) 대 월 예산, 인라인 오탐률 대 0.5% 목표. 80% 경보	FR-X10 MSG-008
4	지연 추이	차트	관문 p95 일별 막대 + 예산 점선(임계선). 지표 aegismesh.judge.duration	FR-P09 FR-X10 CMP-14
5	오탐 예산표	표	에이전트별 소진율·상태(정상·80% 경보·경보 전용)·복귀 조건	FR-X10 ST-07 MSG-008
6	경보 전용 상태	badge	100% 초과 자동 경보 전용 강등(차단 안 함), 복귀 조건 충족 시 자동 복귀	ST-07 SCR-D06
7	안전·품질 지표	지표 목록	근거성·미탐률·설명 제공률·집단별 격차 상시 수집, 임계 초과 경보	FR-D10-07 SCR-N06
8	자동 롤백 규칙	toggle + 키-값	품질 회귀 시 정책·에이전트 버전 자동 롤백, 비용 경보 단계·알림 채널	FR-D10-07 FR-X10

관련 요구사항(PRD): FR-X10 FR-P09 FR-D10-07

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-Q05	화면 유형	페이지
화면명	**관측 파이프라인·마스킹 설정**	화면 경로	/observability/pipeline	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P09 FR-D2-06	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

지표·추적·로그를 OpenTelemetry 규약으로 수집하는 파이프라인(수신 → 처리 → 내보내기)을 설정한다. 민감정보는 수집 단계 프로세서에서 치환·삭제해 원문이 저장소에 닿지 않게 하고, 페이로드 저장 정책·보존기한·접근권을 관측 로그와 분리한다. 규칙은 시험 로그로 확인한 뒤 배포한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	수신기	노드	OTLP 수신(게이트웨이·에이전트). 같은 traceId 전파(W3C Trace Context)	FR-P09
2	처리기	노드 줄	transform/mask → ko-pii → attributes/drop_payload → batch 순서 고정. 순서 변경 시 경고	FR-P09 FR-D2-06
3	내보내기 대상	노드	증적 원장·Tempo·Prometheus·외부 SIEM(연결 결과만, 외부 화면 모사 안 함)	FR-P09 SCR-N04
4	마스킹 규칙표	표	API 키·주민번호·계좌·주소(한국어 사전 병행)·프롬프트/응답 속성 삭제, 24h 적중	FR-D2-06 SCR-F02
5	규칙 추가	button	패턴·동작(치환·부분 마스킹·삭제) 입력, 형식 오류 인라인(MSG-004)	FR-D2-06 MSG-004
6	시험 로그	미리보기	샘플 로그로 마스킹 결과 확인. 실패 시 파이프라인 배포 비활성	FR-P09 FR-D2-06
7	페이로드 저장 분리	키-값	원문 보존 여부·별도 저장소·보존기한·접근권을 관측 로그와 분리. 변경은 R06	FR-D2-06 SCR-R06 MSG-012
8	내보내기 상태	체크 목록	대상별 전송 지연·실패, 원장 장애 시 로컬 버퍼 후 재전송	FR-P09 ST-06

관련 요구사항(PRD): FR-P09 FR-D2-06

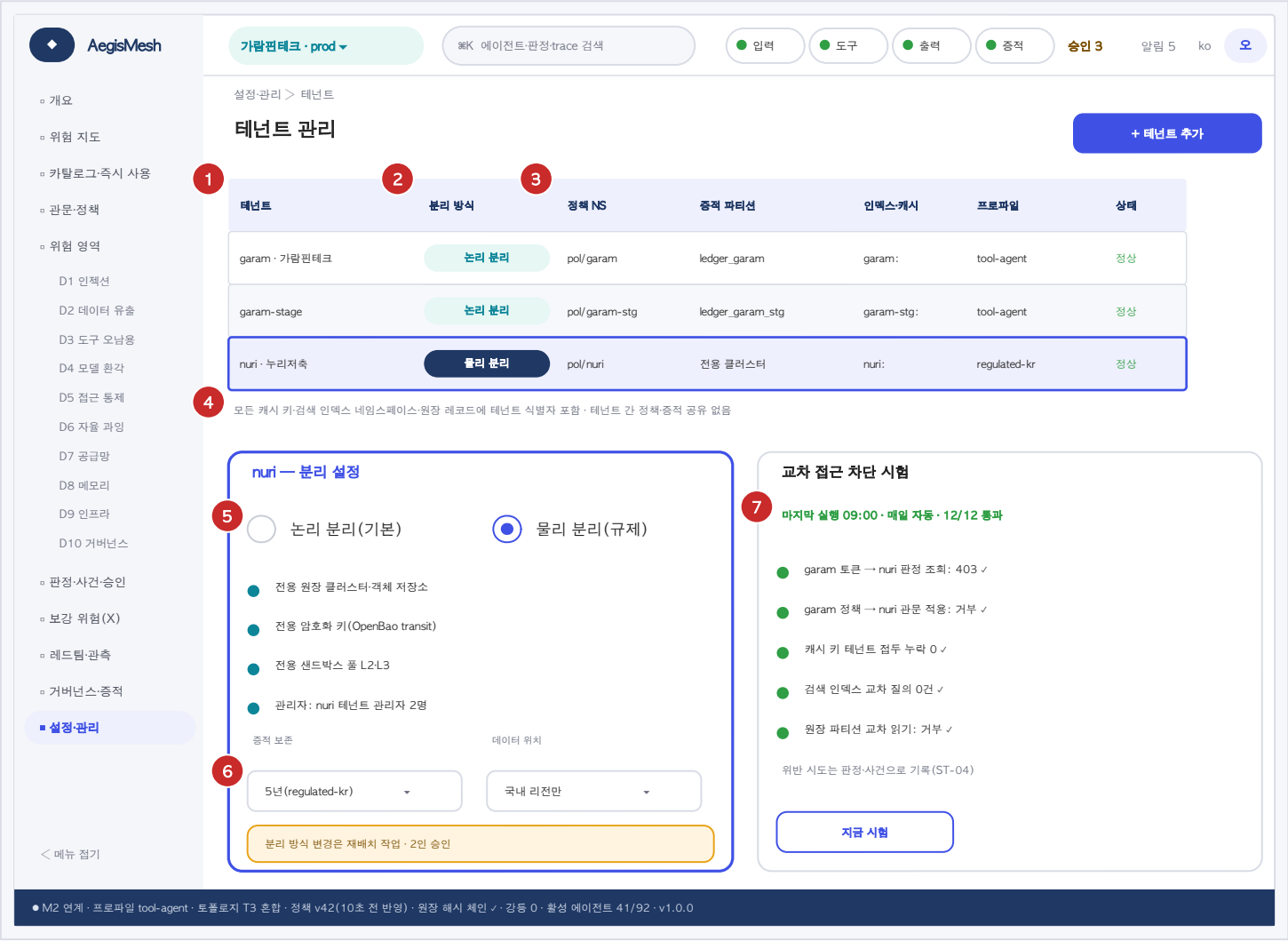
PART 2

R. 설정·관리

테넌트, 사용자·역할, 신원·비밀 백엔드, 샌드박스 격리 풀, 업데이트·폐쇄망, 데이터 보호·보존
주 사용자: 플랫폼 관리자·테넌트 관리자 · 화면 6

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-R01	화면 유형	페이지
화면명	**테넌트 관리**	화면 경로	/admin/tenants	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P1	PRD 추적	FR-P13	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

테넌트별 정책 네임스페이스·증적 파티션·인덱스와 캐시 키 접두사를 관리하고, 규제가 요구하면 원장·키·샌드박스를 물리적으로 분리한다. 테넌트 간 교차 접근이 차단되는지 매일 자동 시험하고 결과를 보여 준다.

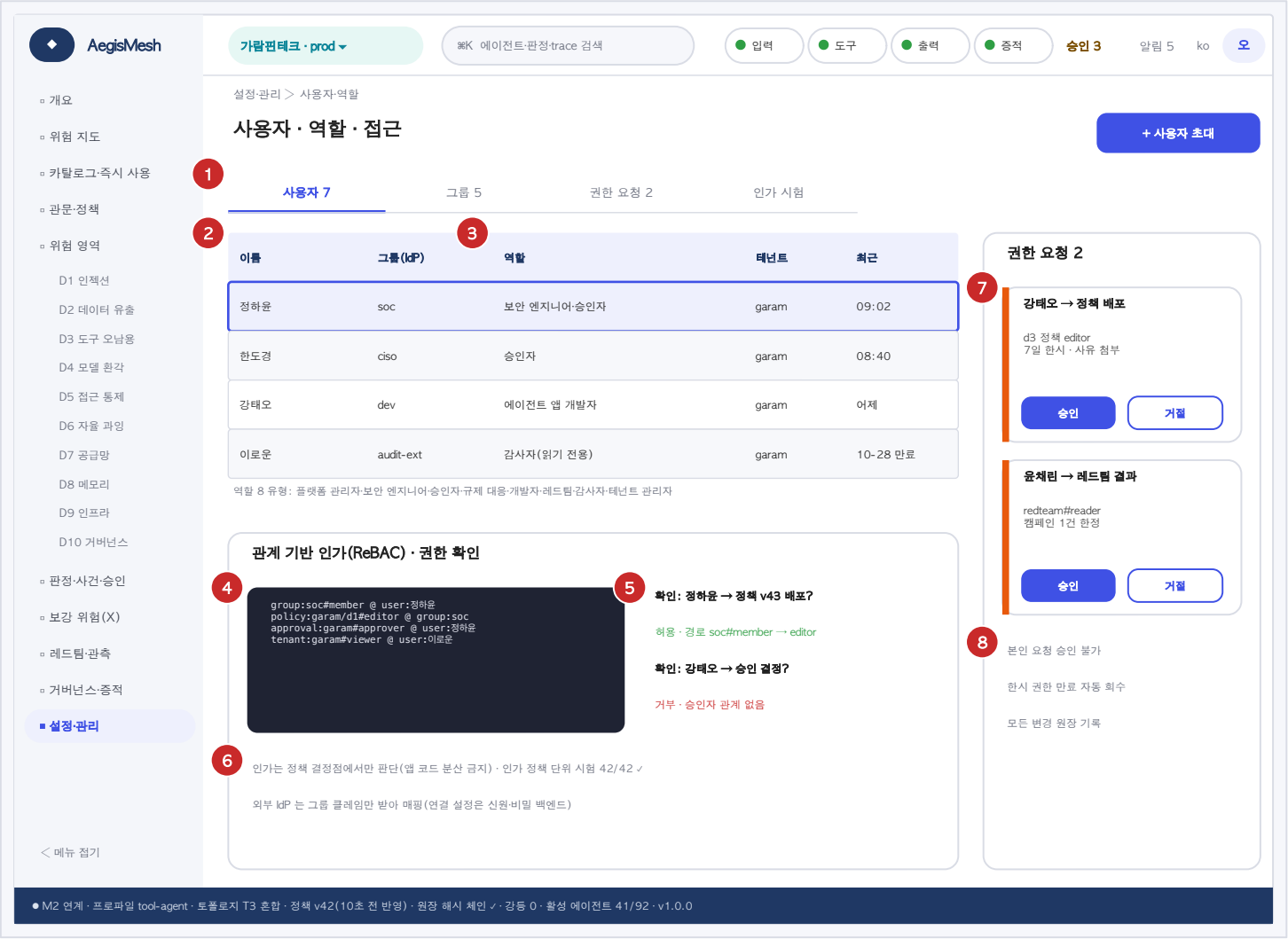


관련 요구사항(PRD): FR-P13

No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	테넌트 목록	표	테넌트·분리 방식·정책 NS·증적 파티션·인덱스/캐시 접두·프로파일·상태	FR-P13 CMP-03
2	분리 방식 배지	badge	논리 분리(기본)·물리 분리(규제). 글자 병기	FR-P13
3	네임스페이스	셀	정책·증적·인덱스·캐시 키에 테넌트 식별자. 누락 시 저장 거부	FR-P13 ST-04
4	분리 원칙	text	테넌트 간 정책·증적 공유 없음, 모든 레코드에 테넌트 식별자	FR-P13 FR-P05
5	물리 분리 옵션	radio + 체크	전용 원장·저장소·암호화 키·샌드박스 풀·테넌트 관리자 지정	FR-P13 SCR-R04
6	보존·데이터 위치	select	테넌트별 증적 보존기간·리전. 분리 방식 변경은 2인 승인	FR-P13 SCR-R06 MSG-011
7	교차 접근 시험	체크 목록	토큰·정책·캐시·인덱스·원장 교차 접근을 매일 자동 시험, 위반 시 사건	FR-P13 ST-04 SCR-O03

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-R02	화면 유형	페이지
화면명	**사용자·역할·접근**	화면 경로	/admin/users	접근 권한	플랫폼 관리자·테넌트 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P13 FR-D5-02	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

사용자·그룹에 8가지 역할을 부여하고, 인가를 애플리케이션 코드가 아닌 관계 기반 인가 모델로 정책 결정점에서 판단한다. 관계 튜플과 '이 사용자가 이 동작을 할 수 있는가' 확인 도구, 인가 정책 단위 시험 결과, 한시 권한 요청 승인을 한 화면에서 관리한다.

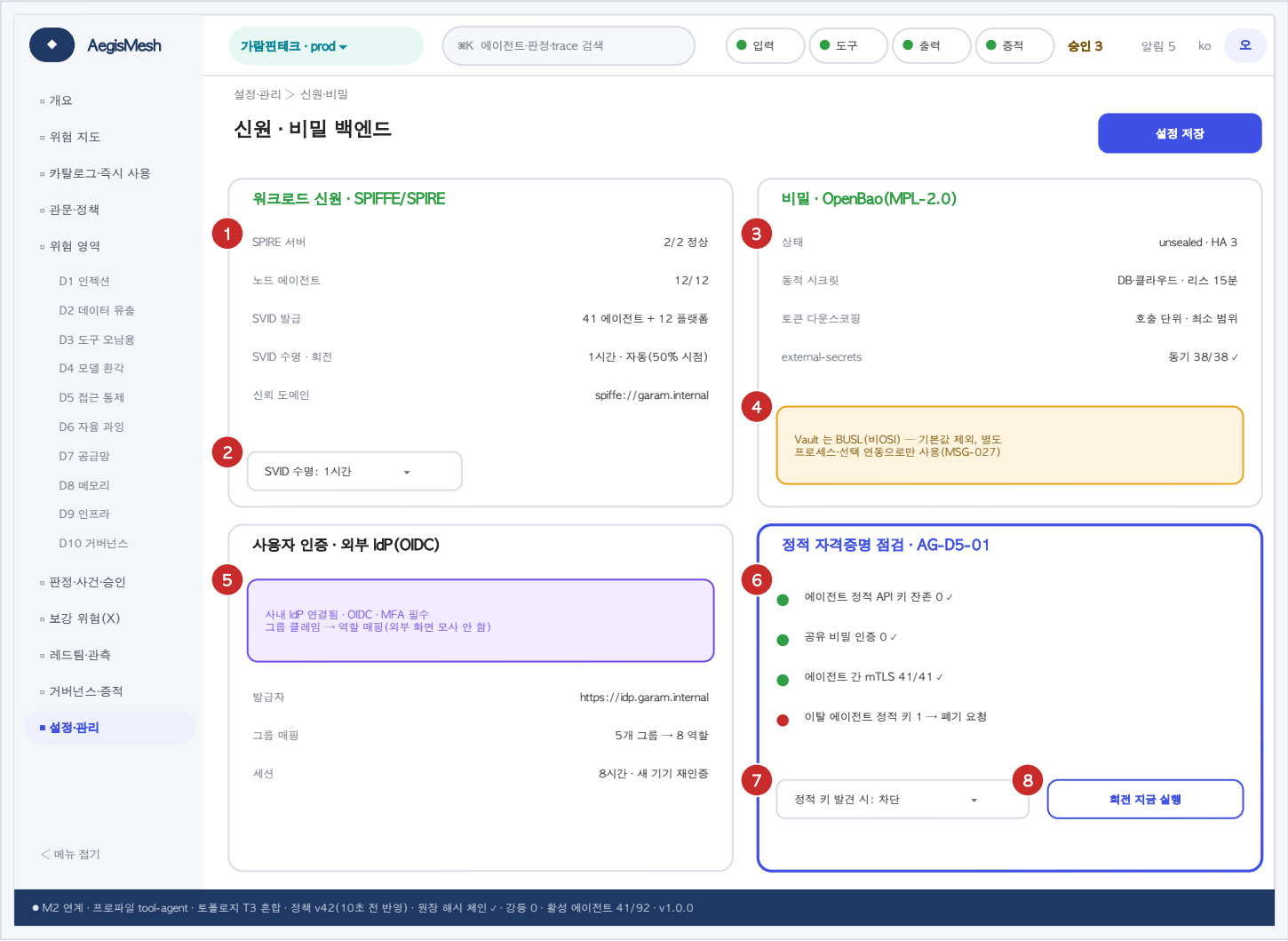


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	tabs	사용자·그룹·권한 요청·인가 시험. 테넌트 관리자는 자기 테넌트만	FR-P13 ST-04
2	사용자 목록	표	이름·IdP 그룹·역할·테넌트·최근 로그인. 외부 감사인은 만료일 표시	FR-P13 CMP-03
3	역할 부여	셀 편집	8 유형 역할 선택. 변경은 원장 기록, 자기 역할 상향 불가	FR-D5-02 SCR-B02
4	관계 튜플	code	그룹·정책·승인·테넌트 관계(ReBAC). 인가 판단은 정책 결정점에서만	FR-D5-02
5	권한 확인	질의	사용자·동작·자원 조합의 허용/거부와 근거 경로 표시	FR-D5-02 ST-04
6	인가 정책 시험	상태	인가 정책 단위 시험 결과(통과 수). 실패 시 정책 배포 차단	FR-D5-02 SCR-D04
7	권한 요청	승인 카드	한시·범위 제한 권한 요청 승인·거절. 본인 요청 승인 불가	MSG-011 CMP-10
8	요청 규칙	안내	만료 시 자동 회수, 모든 변경 원장 기록	FR-P05 FR-P13

관련 요구사항(PRD): FR-P13 FR-D5-02

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-R03	화면 유형	페이지
화면명	**신원·비밀 백엔드 설정**	화면 경로	/admin/identity	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P07 FR-D5-01	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

에이전트 워크로드 신원(SPIFFE/SPIRE)을 자동 발급·회전하고, 동적 시크릿과 토큰 다운스코핑을 비밀 백엔드(OpenBao)로 제공하는 설정 화면이다. 사람 사용자는 외부 IdP(OIDC)로 인증하고, 에이전트가 정적 API 키·공유 비밀로 인증하는 경우를 찾아 차단한다.

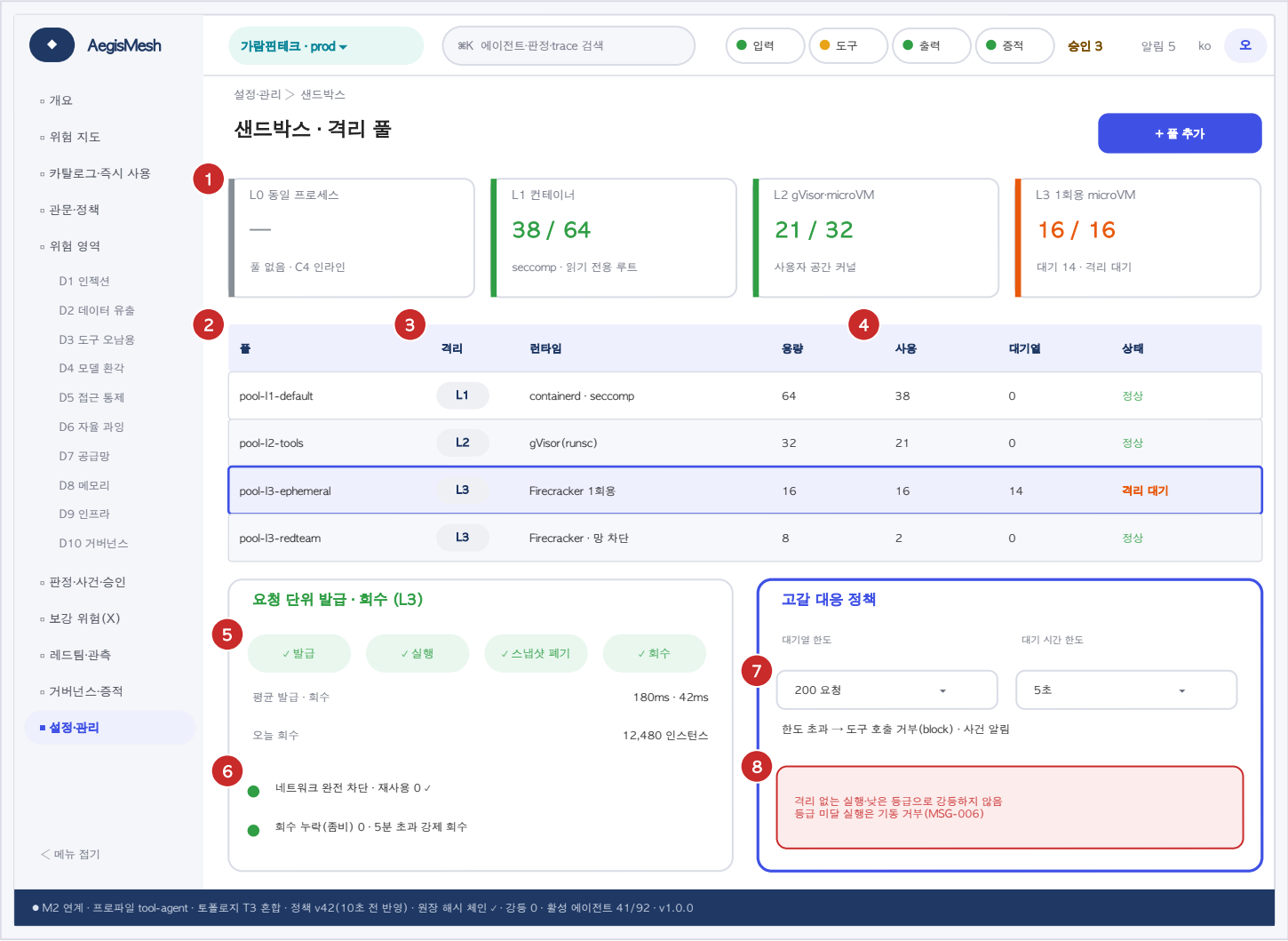


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	워크로드 신원 상태	키-값	SPIRE 서버·노드 에이전트·SVID 발급 수·수명·자동 회전·신뢰 도메인	FR-P07 FR-D5-01
2	SVID 수명	select	수명 설정(기본 1시간), 수명 50% 시점 자동 회전. 회전 실패 시 경보	FR-P07
3	비밀 백엔드	키-값	OpenBao 상태·동적 시크릿 리스·호출 단위 토큰 다운스코핑·external-secrets 동기	FR-P07
4	라이선스 경고	warning	Vault(BUSL) 는 기본값 제외, 별도 프로세스·선택 연동만	MSG-027
5	외부 IdP	추상 영역	OIDC·MFA 연결 결과와 그룹 클레임→역할 매핑만(외부 화면 모사 안 함)	FR-D5-01 SCR-R02
6	정적 자격증명 점검	체크 목록	정적 API 키·공유 비밀 인증·mTLS 미적용 탐지. 기본 = OIDC·mTLS	FR-D5-01 SCR-P02
7	발견 시 조치	select	차단(기본)·승인 후 허용. C2 계열 판정 block/require_approval	FR-D5-01 CMP-04
8	회전 실행	button	전체 SVID·동적 시크릿 즉시 회전(사고 대응 런북에서도 호출). 결과 원장 기록	FR-P07 SCR-O07

관련 요구사항(PRD): FR-P07 FR-D5-01

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-R04	화면 유형	페이지
화면명	**샌드박스·격리 풀**	화면 경로	/admin/sandbox	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P08	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

격리 등급(L0~L3)별 실행 풀의 용량·사용량·대기열을 관리하고, 요청 단위로 격리 환경을 발급·회수한다. L3 는 1회용 microVM 을 실행 후 스냅샷 폐기·회수하며, 풀이 고갈되면 대기열 후 호출을 거부할 뿐 격리 등급을 낮추지 않는다.

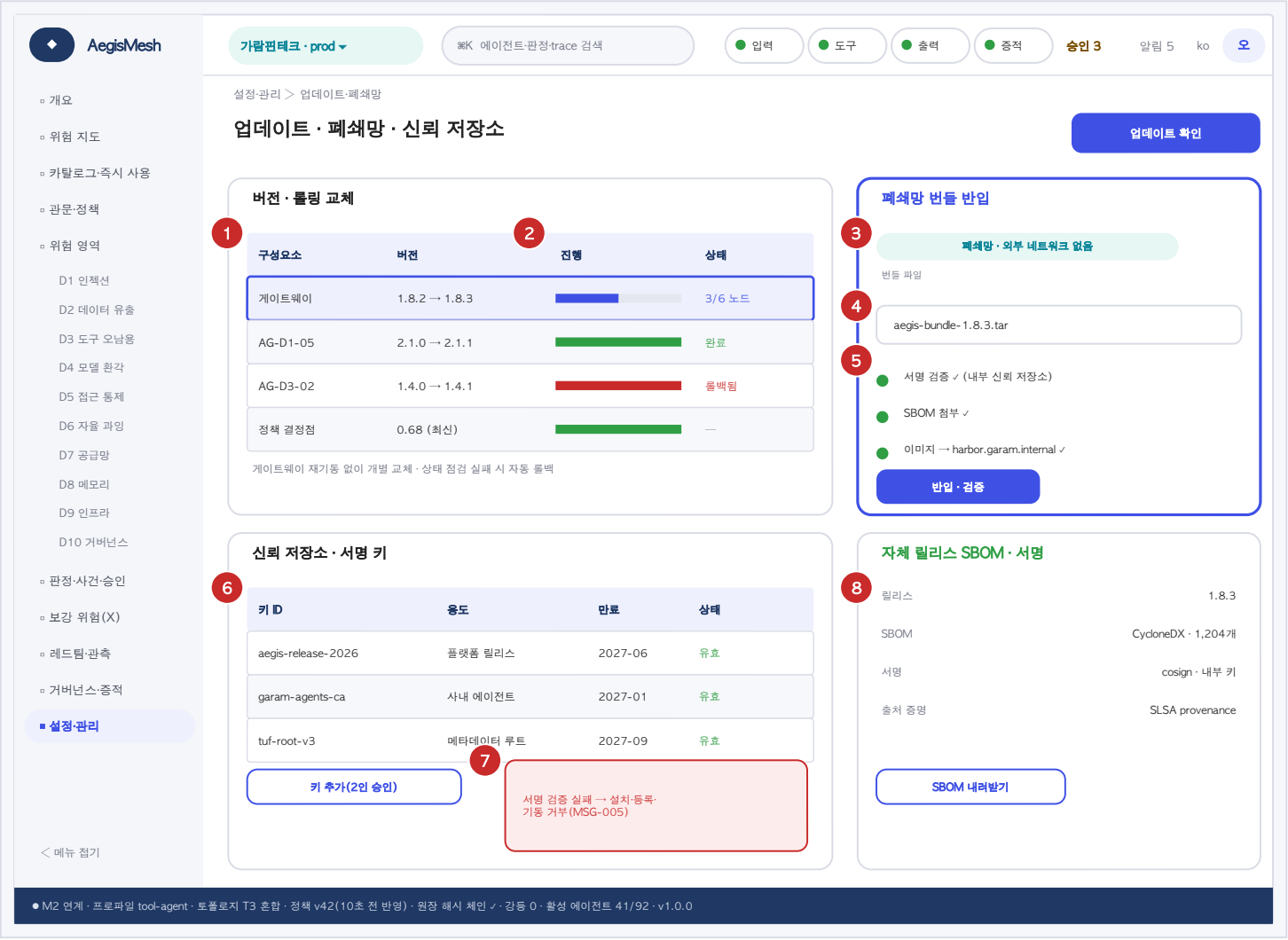


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	등급별 용량 타일	KPI	L0~L3 별 사용/용량·런타임·대기 수. 대기 발생 시 주황 '격리 대기'	FR-P08 ST-10
2	풀 목록	표	풀·격리·런타임·용량·사용·대기열·상태. 행 선택 시 용량 편집(자동 확장 상한)	FR-P08 CMP-03
3	격리 칩	chip	풀 격리 등급. 에이전트 최소 격리(agent.yaml) 보다 낮은 풀에는 배정 불가	FR-P08 CMP-17 MSG-006
4	대기열	셀	고갈 시 요청 대기 수. 상태 ST-10 격리 대기, 개요·관문 칩 '도구' 주의 표시	FR-P08 ST-10 SCR-B03
5	발급·회수 수명주기	단계 칩	요청 단위 발급 → 실행 → 스냅샷 폐기 → 회수. 평균 발급·회수 시간·회수 수	FR-P08
6	L3 격리 속성	체크 목록	네트워크 완전 차단·인스턴스 재사용 0·미회수 인스턴스 강제 회수	FR-P08 SCR-Q02
7	고갈 한도	select	대기열 한도·대기 시간 한도. 초과 시 도구 호출 거부(fail-closed)·사건 알림	FR-P08 SCR-O03
8	강등 금지	경고	격리 없는 실행·낮은 등급 강등 금지, 등급 미달 실행은 기동 거부	MSG-006 ST-10

관련 요구사항(PRD): FR-P08

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-R05	화면 유형	페이지
화면명	**업데이트·폐쇄망·신뢰 저장소**	화면 경로	/admin/updates	접근 권한	플랫폼 관리자
우선순위	P1	PRD 추적	FR-P14	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

플랫폼 구성요소와 에이전트를 게이트웨이 재기동 없이 하나씩 롤링 교체하고, 폐쇄망에서는 외부 네트워크 없이 서명된 번들을 반입해 설치·갱신한다. 서명 검증은 내부 신뢰 저장소의 키로 하며, 제품 자체 릴리스의 SBOM·서명을 함께 제공한다.

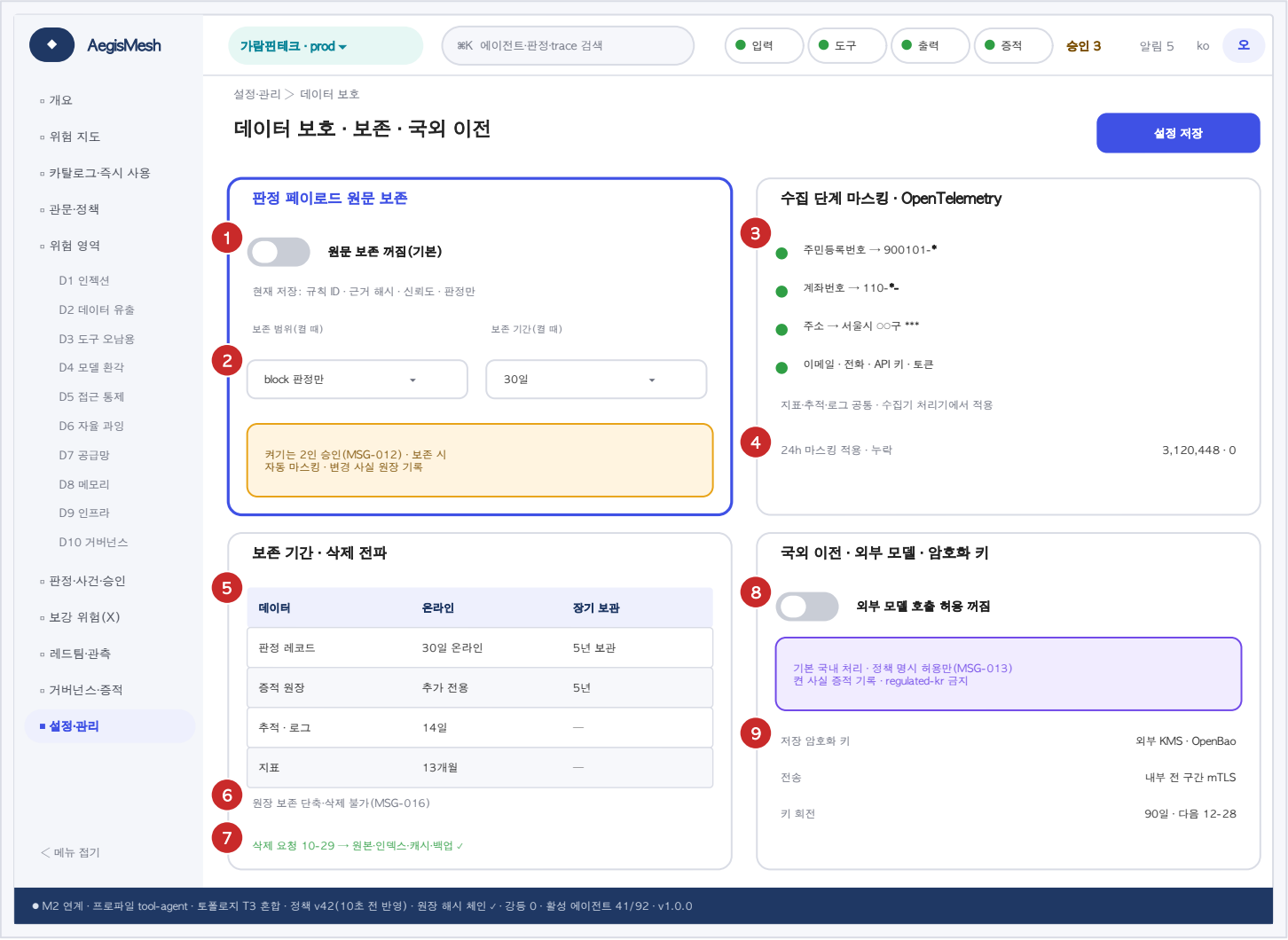


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	버전 표	표	구성요소별 현재→대상 버전·진행률·상태(진행·완료·롤백됨)	FR-P14 CMP-03
2	롤링 교체	진행 막대	에이전트 개별 교체, 게이트웨이 재기동 없음. 상태 점검 실패 시 자동 롤백·알림	FR-P14 ST-03
3	폐쇄망 상태	badge	외부 네트워크 없음 표시. 온라인 확인 대신 번들 반입 경로만 활성	FR-P14 ST-11 MSG-029
4	번들 반입	파일 입력	플랫폼·에이전트·룰셋·코퍼스 묶음 번들 업로드(외부 매체 반입)	FR-P14 SCR-A05
5	번들 검증	체크 목록	서명(내부 신뢰 저장소)·SBOM·내부 레지스트리 미러링 결과. 하나라도 실패 시 반입 중단	FR-P14 MSG-005
6	신뢰 저장소 키	표	릴리스·사내 에이전트·메타데이터 루트 키와 만료. 추가·폐기는 2인 승인	FR-P14 MSG-011
7	서명 실패 규칙	경고	서명 검증 실패 시 설치·등록·기동 거부, 상태 ST-12	MSG-005 ST-12
8	자체 릴리스 SBOM	키-값	제품 릴리스의 SBOM·cosign 서명·출처 증명 표시와 내려받기	FR-P14 SCR-K01

관련 요구사항(PRD): FR-P14

시스템	AegisMesh	화면 ID	SCR-R06	화면 유형	페이지
화면명	**데이터 보호·보존·국외 이전**	화면 경로	/admin/data-protection	접근 권한	플랫폼 관리자·규제 대응 담당
우선순위	P0	PRD 추적	FR-P05 FR-P09	작성일 / 버전	2026-09-30 / v1.0

판정 페이로드 원문은 기본으로 보존하지 않고, 켜려면 2인 승인을 거치며 보존 시 자동 마스킹한다. 지표·추적·로그는 수집 단계에서 민감정보를 마스킹하고, 데이터별 보존기간·삭제 전파·외부 모델 호출(국외 이전) 허용·암호화 키를 한 화면에서 관리한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	원문 보존 토글	toggle	기본 꺼짐(메타데이터만 저장). 켜기는 2인 승인, 본인 요청 승인 불가	FR-P05 MSG-012 MSG-011
2	보존 범위·기간	select	켤 때 대상 판정·기간 지정. 보존 원문은 자동 마스킹 후 저장	FR-P05 FR-P09
3	마스킹 규칙	체크 목록	주민번호·계좌·주소·이메일·전화·키를 수집 단계(OTel 수집기)에서 마스킹	FR-P09 SCR-Q05
4	마스킹 현황	키-값	24시간 적용 건수·누락 건수. 누락 발견 시 경보·사건	FR-P09 SCR-O03
5	보존 기간 표	표	판정 레코드·원장·추적/로그·지표의 온라인·장기 보관 기간(프로파일별 기본값)	FR-P05 FR-P09
6	원장 추가 전용	안내	증적 원장은 기간 단축·삭제 불가, 변경 이력도 원장 기록	FR-P05 MSG-016
7	삭제 전파	상태	삭제 요청을 원본·인덱스·캐시·백업까지 전파한 결과	MSG-025 SCR-F04
8	외부 모델 호출	toggle	기본 국내 처리. 정책 명시 허용만, 켠 사실 증적. regulated-kr 에서는 잠금	MSG-013 FR-P05
9	암호화 키	키-값	저장 암호화(외부 KMS 위임)·전송 mTLS·키 회전 주기	FR-P05 SCR-R03

관련 요구사항(PRD): FR-P05 FR-P09

PART 3

부록

모달·위저드 카탈로그 · 메시지 정의 · 요구사항 추적표(RTM) · 비화면 요구 표출 위치 · 에이전트 관리 화면 · PRD 화면 매핑 · 참고 자료

A. 모달·위저드 카탈로그 (1~14 / 18)

화면 ID · 이름 · 유형 · 경로 · 주요 버튼 · 파괴적/외부 전송/승인 여부

화면 ID	이름	유형	경로	주요 버튼	주의
SCR-A01	설치 안내·사전 점검(배포 형태 선택)	위저드(설치 1/4)	get.aegismesh.io · aegis doctor	설치로 이동	●
SCR-A02	쿠버네티스 헬름 설치 마법사	위저드(5단계)	helm install aegismesh · values.yaml	격리 노드 풀 / 다음·설치	●
SCR-A03	도커 컴포즈·단일 호스트 설치	위저드(설치 안내)	aegis compose up	첫 실행으로	-
SCR-A05	폐쇄망 번들 반입·서명 검증	위저드(5단계)	aegis airgap import	내부 신뢰 저장소 / 설치	●
SCR-A06	첫 실행 ① 초기 관리자·SSO·테넌트	위저드(첫 실행 1/5)	/setup/admin	다음	-
SCR-A07	첫 실행 ② 신원·비밀 백엔드	위저드(첫 실행 2/5)	/setup/identity	OpenBao 연결 / OpenBao 이관 / 다음	-
SCR-A08	첫 실행 ③ 증적 원장·관측 저장소	위저드(첫 실행 3/5)	/setup/evidence	-	●
SCR-A09	첫 실행 ④ 보호 대상·프로파일·첫 판정	위저드(첫 실행 4/5)	/setup/first-verdict	시험 요청 보내기 / 다음·완료	●
SCR-B05	전역 검색·명령 팔레트	모달(오버레이)	(오버레이 ⌘K)	-	-
SCR-C03	에이전트 등록 7단계	위저드(7단계)	/catalog/register	-	●
SCR-C04	즉시 사용 ① 프로파일 선택	위저드(즉시 사용 1/4)	/instant/profiles	복제해서 편집	●
SCR-C05	즉시 사용 ② 보호 대상 등록	위저드(즉시 사용 2/4)	/instant/targets	대상 추가·연결 시험 / 다음	●
SCR-C06	즉시 사용 ③ 판정 미리보기(재생)	위저드(즉시 사용 3/4)	/instant/preview	재생 시작	-
SCR-C07	즉시 사용 ④ 적용 단계·해제	위저드(즉시 사용 4/4)	/instant/apply	적용 / 프로파일 해제	-

A. 모달·위저드 카탈로그 (15~18 / 18)

화면 ID · 이름 · 유형 · 경로 · 주요 버튼 · 파괴적/외부 전송/승인 여부

화면 ID	이름	유형	경로	주요 버튼	주의
SCR-D05	판정 시뮬레이터(what-if)	모달	/policies/simulate	평가 / 시험 케이스 저장	-
SCR-N05	증적 내보내기(서명 묶음)	모달	/evidence/export	만들기·진행	●
SCR-O06	승인 결정(2인 승인)	모달	/approvals/{id}:decide	거절·승인	●
SCR-Q02	레드팀 실행 승인·대상 범위	위저드(5단계)	/redteam/{id}/run	-	●

B. 메시지 정의 (1/2) — 상황 · 종류 · 문구(ko/en)

i18n 키로 관리(ko 기본·en 폴백, NFR-C4). {변수} 는 런타임 치환. 사용자 노출 차단 문구(MSG-024)에는 규칙 상세를 넣지 않는다

ID	상황	종류	문구(ko)	문구(en)
MSG-001	저장 성공	success	저장했습니다.	Saved.
MSG-002	해제·삭제 확인	confirm	{대상}을(를) 해제합니다. 관문 바인딩이 제거되며 증적에 기록됩니다.	Detach {target}? Recorded in evidence.
MSG-003	필수 입력	error	필수 항목입니다.	This field is required.
MSG-004	형식 오류	error	{항목} 형식이 올바르지 않습니다. 예: {예시}	Invalid {field}. e.g. {example}
MSG-005	서명 검증 실패	error	서명을 확인할 수 없어 설치(기동·등록)하지 않았습니다: {대상}	Signature verification failed: {target}. Not started.
MSG-006	격리 등급 미달	error	{에이전트}는 최소 격리 {등급}이 필요합니다. 낮은 등급으로 실행하지 않습니다.	{agent} requires isolation {level}. Refused.
MSG-007	강등 발생	warn	{관문} 관문 {에이전트} 응답 없음 → 정책에 따라 {차단/통과}로 강등했습니다. 증적에 기록했습니다.	{gate}: {agent} degraded to {mode}. Recorded.
MSG-008	오탐 예산 경보	warn	{에이전트} 오탐 예산 {P}% 소진. 100% 초과 시 경보 전용으로 자동 강등합니다.	{agent} used {p}% of FP budget.
MSG-009	판정 무효	warn	근거·규칙 ID·신뢰도가 없는 판정은 무효로 처리하고 기본 정책을 적용했습니다.	Verdict without evidence is void; default policy applied.
MSG-010	사람 승인 요청	confirm	{행동}은(는) 승인이 필요합니다. 만료 {시각}. 만료되면 거절됩니다.	{action} requires approval. Expires {time}.
MSG-011	2인 승인	confirm	되돌릴 수 없는 행동입니다. 요청자가 아닌 두 번째 승인자가 필요합니다.	Irreversible action: a second approver is required.
MSG-012	원문 보존 변경	confirm	판정 원문 보존은 기본 꺼짐입니다. 켜려면 2인 승인이 필요하고, 보존분은 자동 마스킹됩니다.	Payload retention is off by default; enabling needs two approvals.
MSG-013	외부 모델 호출	confirm	{공급자} 호출로 데이터가 국외로 전송될 수 있습니다. 정책에서 명시 허용한 경우만 호출하고 증적에 남깁니다.	Calling {provider} may transfer data abroad. Allowed only by policy.
MSG-014	레드팀 대상 제한	error	사전 등록된 자산만 레드팀 대상으로 지정할 수 있습니다: {대상}	Only pre-registered assets can be red-team targets.
MSG-015	레드팀 실행 승인	confirm	공격 코퍼스 실행은 조직 승인 후 L3(1회용 microVM, 네트워크 차단)에서만 수행합니다. 결과는 취약점 정보로 접근이 제한됩니다.	Attack corpus runs only after approval, in L3 isolation.

B. 메시지 정의 (2/2) — 상황 · 종류 · 문구(ko/en)

i18n 키로 관리(ko 기본·en 폴백, NFR-C4). {변수} 는 런타임 치환. 사용자 노출 차단 문구(MSG-024)에는 규칙 상세를 넣지 않는다

ID	상황	종류	문구(ko)	문구(en)
MSG-016	원장 추가 전용	info	증적 원장은 수정·삭제할 수 없습니다. 보존기한 만료는 승인된 배치로만 처리합니다.	The evidence ledger is append-only.
MSG-017	무결성 불일치	error	해시 체인 검증 실패: {구간}. 변조 가능성이 있어 사건 {ID}을(를) 만들었습니다.	Hash chain mismatch at {range}. Incident {id} opened.
MSG-018	프로파일 적용	confirm	{프로파일}을(를) '{단계}'로 적용합니다. 예상 차단 {N}건/일, 오탐 추정 {P}%.	Apply {profile} as {stage}? ~{n} blocks/day, FP ~{p}%.
MSG-019	프로파일 해제	confirm	프로파일을 해제하면 관문에서 에이전트 바인딩이 제거되고 이전 상태로 돌아갑니다.	Detaching restores the previous gate bindings.
MSG-020	정책 배포	success	정책 v{버전}을(를) 배포했습니다. 10초 안에 전 노드에 반영됩니다.	Policy v{ver} deployed; propagates within 10s.
MSG-021	회귀 차단	error	탐지율이 기준선보다 낮아 배포를 차단했습니다: {에이전트} −{P}%p	Deployment blocked: detection regressed ({agent} −{p}pp).
MSG-022	누락 검증 실패	error	도식 항목 {N}개에 매니페스트·시험·표준 매핑이 없어 빌드를 실패시켰습니다.	Coverage check failed for {n} items.
MSG-023	이의 신청 접수	success	이의 신청을 접수했습니다. 재판정 결과는 골든셋에 반영됩니다.	Appeal received; re-judgement feeds the golden set.
MSG-024	사용자 노출 차단 문구	info	보안 정책에 따라 요청을 처리하지 않았습니다. 문의 시 참조 ID: {traceId}	Your request was blocked by security policy. Ref: {traceId}
MSG-025	삭제 전파 완료	success	삭제 요청 {ID}: 원본·인덱스·캐시·백업 {N}곳에 전파하고 삭제 증적을 발행했습니다.	Erasure {id} propagated to {n} stores; evidence issued.
MSG-026	강제 종료 확인	confirm	{에이전트}를 강제 종료하고 자격증명을 폐기합니다. 진행 중 작업은 중단됩니다.	Terminate {agent} and revoke credentials?
MSG-027	라이선스 경고	warn	{엔진}은(는) {라이선스}입니다. 별도 프로세스·선택 연동으로만 사용합니다.	{engine} is {license}: isolated, optional use only.
MSG-028	부분 실패	warn	{성공}건 성공, {실패}건 실패했습니다. 실패 항목만 다시 시도할 수 있습니다.	{ok} succeeded, {fail} failed.
MSG-029	폐쇄망 동작	info	외부 네트워크 없이 동작 중입니다. 갱신은 서명된 번들 반입으로만 가능합니다.	Air-gapped: updates via signed bundles only.
MSG-030	세션 이상	warn	새 위치·기기에서 세션이 감지되어 다시 인증해야 합니다.	New location/device detected: re-authenticate.

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (1~44 / 96)

PRD FR 96 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-D1-01	악성 지시 주입	P0	E01 E02	2
FR-D1-02	지시 탈취	P0	E01 E03	2
FR-D1-03	탈옥 프롬프트	P0	E01 E03	2
FR-D1-04	컨텍스트 덮어쓰기	P1	E01 E02	2
FR-D1-05	은닉 페이로드	P0	E01 E02	2
FR-D1-06	인젝션 경유 유출	P0	E01 E04	2
FR-D1-07	시스템 프롬프트 유출	P0	E01 E04	2
FR-D2-01	민감정보 노출	P0	F01 F02	2
FR-D2-02	세션 간 유출	P0	F01 F03	2
FR-D2-03	자격증명 유출	P0	A07 F01 F03	3
FR-D2-04	무단 접근	P0	F01 F03	2
FR-D2-05	학습 데이터 재현	P1	F01 F04	2
FR-D2-06	로그 취약성	P1	F01 F02 Q05	3
FR-D2-07	메모리 잔존	P1	F01 F04	2
FR-D3-01	위험 도구 호출	P0	G01 G02 O05	3
FR-D3-02	명령 주입	P0	G01 G02	2
FR-D3-03	시스템 장악	P0	G01 G03	2
FR-D3-04	파일 조작	P0	G01 G03	2
FR-D3-05	API 남용	P0	G01 G04	2
FR-D3-06	권한 상승	P0	G01 G04	2
FR-D3-07	무단 실행	P0	G01 G04	2
FR-D4-01	허위 출력	P0	H01 H02	2
FR-D4-02	인용 날조	P1	H01 H02	2
FR-D4-03	잘못된 결정	P0	H01 H03 O05	3
FR-D4-04	논리 오류	P1	H01 H03	2
FR-D4-05	규정 위반 출력	P1	H01 H03	2
FR-D4-06	오정보 확산	P1	H01 H04	2
FR-D4-07	신뢰 침식	P2	H01 H04 O02	3
FR-D5-01	취약 인증	P0	A06 B02 I01 I02 R03	5
FR-D5-02	인가 파손	P0	D04 I01 I04 R02	4
FR-D5-03	세션 탈취	P0	B02 I01 I03	3
FR-D5-04	신원 위장	P0	I01 I02	2
FR-D5-05	역할 혼동	P1	I01 I04	2
FR-D5-06	토큰 오용	P0	I01 I03	2
FR-D5-07	권한 불일치	P1	I01 I04	2
FR-D6-01	통제 없는 자율성	P0	B07 J01 J02 O05 O06	5
FR-D6-02	재귀 행동	P1	J01 J03	2
FR-D6-03	무한 루프	P0	J01 J03	2
FR-D6-04	과업 확대	P1	J01 J02	2
FR-D6-05	목표 불일치	P1	J01 J02	2
FR-D6-06	자원 고갈	P0	J01 J04	2
FR-D6-07	금전 피해	P0	J01 J04 O06	3
FR-D7-01	서드파티 도구	P0	C03 C10 K01 K02	4
FR-D7-02	의존성 취약	P0	A05 K01 K03	3

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (45~88 / 96)

PRD FR 96 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-D7-03	라이브러리 백도어	P1	K01 K03	2
FR-D7-04	플러그인 취약	P1	K01 K02	2
FR-D7-05	데이터셋 변조	P1	K01 K04	2
FR-D7-06	모델 오염	P0	K01 K04	2
FR-D7-07	API 침해	P0	C05 K01 K04	3
FR-D8-01	컨텍스트 오염	P0	L01 L03	2
FR-D8-02	장기 조작	P1	L01 L02	2
FR-D8-03	지속 익스플로잇	P1	L01 L02	2
FR-D8-04	저장형 프롬프트 공격	P0	L01 L03	2
FR-D8-05	지식 주입	P1	L01 L03	2
FR-D8-06	메모리 손상	P1	L01 L02	2
FR-D8-07	검색 편향	P2	L01 L04	2
FR-D9-01	클라우드 오구성	P0	M01 M02	2
FR-D9-02	서버 침해	P0	M01 M03	2
FR-D9-03	암호화 공백	P0	M01 M04	2
FR-D9-04	데이터베이스 노출	P1	M01 M02	2
FR-D9-05	엔드포인트 침해	P2	M01 M03	2
FR-D9-06	네트워크 가로채기	P1	M01 M04	2
FR-D9-07	서비스 거부	P1	M01 M04	2
FR-D10-01	정책 부재	P0	D03 D04 N01	3
FR-D10-02	규제 위반	P1	N01 N02	2
FR-D10-03	위험관리 부실	P1	N01 N03	2
FR-D10-04	감사 실패	P0	N01 N04 N05	3
FR-D10-05	윤리 맹점	P2	N01 N06	2
FR-D10-06	투명성 결여	P2	N01 N07	2
FR-D10-07	모니터링 부재	P1	B03 B06 N01 Q04	4
FR-X01	에이전트 간 통신 보안	P0	C09 P01	2
FR-X02	연쇄 실패	P1	O03 O04	2
FR-X03	사람-에이전트 신뢰 악용	P1	B07 O05 O06	3
FR-X04	이탈 에이전트	P0	P02	1
FR-X05	출력 처리 부실	P0	P03	1
FR-X06	멀티모달 공격면	P1	P04	1
FR-X07	모델·추론 계층 위협	P1	P05	1
FR-X08	사고 대응·포렌식	P0	O04 O07	2
FR-X09	상시 레드팀	P1	Q01 Q02	2
FR-X10	비용·서비스 수준 관측	P1	B03 B06 D02 Q04	4
FR-P01	게이트웨이	P0	A01 A02 A03 A09 C05 D01 …	7
FR-P02	정책 결정	P0	C02 C08 D03 D04 D05	5
FR-P03	레지스트리	P0	A04 C01 C02 C03 C09	5
FR-P04	오케스트레이션	P0	A02 C06 D01 D02 D05 D06 …	8
FR-P05	증적 원장	P0	A08 B05 N04 N05 O01 O02 …	7
FR-P06	상관 분석	P1	B03 O03 O04	3
FR-P07	신원·비밀	P0	A07 I02 R03	3
FR-P08	샌드박스	P0	A01 A02 C02 C03 D07 G03 …	7

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (89~96 / 96)

PRD FR 96 전부가 최소 1개 화면에 매핑(빌드 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

FR	기능	P	화면 ID(SCR-)	수
FR-P09	관측	P0	A08 Q04 Q05 R06	4
FR-P10	레드팀 스케줄러	P1	Q01 Q02 Q03	3
FR-P11	컴플라이언스 보고	P1	N02	1
FR-P12	콘솔·장터	P0	A09 B01 B03 B04 B05 C01 …	12
FR-P13	다중 테넌시	P1	A06 B01 B08 R01 R02	5
FR-P14	폐쇄망 운영	P1	A01 A05 R05	3
FR-P15	강등 운영	P0	A03 A10 B03 B08 C07 D06	6
FR-P16	누락 검증	P0	A10 B04 Q03	3

D. 비화면(백엔드·파이프라인·배포) 요구의 표출 위치

직접 조작 화면이 없는 PRD FR 은 '설정·상태를 보여주는 화면'을 커버 화면으로 본다(누락 방지)

PRD	요구	표출 화면(SCR-)	표출 방식
FR-P04	오케스트레이션(병렬 분배·타임아웃·합성)	D01 · D02 · C06 · O01	관문별 바인딩·예산, 합성 판정·기여 에이전트
FR-P06 · FR-X02	상관 분석 · 연쇄 실패	O03 · O04 · B03	사건 묶음·전파 그래프·임계 초과 전파 차단 표시
FR-P09 · FR-D2-06	관측·수집 단계 마스킹	A08 · Q05 · F02	OTel 파이프라인·마스킹 규칙·시험 로그
FR-P15	강등 운영	D06 · B08 · A03 · A10	fail mode 표·강등 배너·관문 칩·증적 기록
FR-P16	누락 검증 CI	A10 · Q03 · B04	verify_coverage 결과·커버리지 셀·빌드 실패 사유
FR-P14 · FR-D7-02	폐쇄망 설치·갱신 · SBOM 게이트	A05 · R05 · K03	번들 서명·SBOM 대조·내부 신뢰 저장소
FR-P07 · FR-P08	신원·비밀 · 샌드박스	A07 · I02 · R03 · G03 · R04 · D07	SVID 회전·동적 시크릿·격리 풀·대기열
FR-D2-05 · FR-X09 · FR-P10	학습 데이터 재현 시험 · 상시 레드팀	F04 · Q01~Q03	추출·멤버십 시험 결과를 배포 게이트로, 회귀 기준선
FR-D9-01~07	인프라 상시 점검(C3)	M01~M04	점검 주기·위반·자동 격리 결과
FR-D10-07 · FR-X10	모니터링·비용·SLO	Q04 · B03 · B06	지표 대 예산·임계 경보·자동 롤백 기록

D-2. 에이전트 92종(PRD 9장) ↔ 관리 화면

에이전트는 FR 이 아니지만 목록·상세·상태 화면이 필요하다. 모든 에이전트는 카탈로그(C01)·상세(C02)·위험 지도(B04)에 나타나고, 스쿼드별 운영 화면은 아래와 같다

스쿼드	종수	계열	최소 격리	운영 화면	공통 화면
AG-D1 스쿼드	7	C1	L1	E01 스쿼드 개요 · E02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D2 스쿼드	7	C3	L1	F01 스쿼드 개요 · F02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D3 스쿼드	7	C2	L2	G01 스쿼드 개요 · G02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D4 스쿼드	7	C1	L1	H01 스쿼드 개요 · H02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D5 스쿼드	7	C2	L1	I01 스쿼드 개요 · I02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D6 스쿼드	7	C2	L1	J01 스쿼드 개요 · J02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D7 스쿼드	7	C3	L2	K01 스쿼드 개요 · K02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D8 스쿼드	7	C1	L1	L01 스쿼드 개요 · L02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D9 스쿼드	7	C3	L1	M01 스쿼드 개요 · M02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-D10 스쿼드	7	C4	L0	N01 스쿼드 개요 · N02~ 항목 상세	C01 · C02 · B04
AG-X 보강	10	C2·C3	L1·L3	P01~P05 · O04(X02) · O05(X03) · O07(X08) · Q01(X09) · Q04(X10)	C01 · C02 · B04
AG-P 플랫폼	12	-	-	D01(P01) · D03(P02) · C01(P03) · D02(P04) · N04(P05) · O03(P06) · R03(P07) · R04(P08) · Q05(P09) · Q01(P10) · N02(P11) · B01(P12)	A10 헬스

E. PRD 화면(U1~U8) ↔ 화면설계서 화면 ID

PRD 는 별도 UI 장이 없다. 11.6 즉시 사용 화면 정보 구조 5영역(U1~U5)과 8.1 L7·12.3·13.4 의 화면 요소(U6~U8)를 PRD 화면으로 보고 대응시켰다

PRD 화면	화면명(PRD)	설명(PRD)	관련 FR(PRD)	설계서 화면 ID(SCR-)
U1	위험 지도(11.6-1)	도식과 같은 10분류 70항목 격자. 적용 여부를 색으로 표시. 빈 칸을 눌러 해당 에이전트 상세로 이동	FR-P12 FR-P16	A10 B04 E01 F01 G01 H01 I01 J01 K01 L01 M01 N01
U2	프로파일(11.6-2)	다섯 종 카드(minimal-visibility·chatbot-baseline·tool-agent·regulated-kr·full-mesh). 포함 항목 수·예상 지연·차단 정책 요약, 하나 선택	FR-P12	A09 C04 C08
U3	대상(11.6-3)	보호할 서비스·엔드포인트·모델 공급자 등록	FR-P12 FR-P01	A09 C05
U4	미리보기(11.6-4)	최근 트래픽 표본에 대해 차단 없이 판정만 재생. 예상 차단 건수·오탐 추정 확인(NFR-Q1 파이프라인 공용)	FR-P12	C06
U5	적용(11.6-5)	차단 없이 관측만 / 부분 차단 / 전체 차단 3단계 선택 후 적용. 되돌리기는 프로파일 해제 버튼(11.1)	FR-P12 FR-P15	C07
U6	카탈로그 UI(8.1 L7)	에이전트 92종 카탈로그·등록 상태, 한국어·영어 설명(11.3 R6)	FR-P03 FR-P12	C01 C02 C03
U7	보고서 생성기(8.1 L7)	통제-규제 매핑 보고서·증적 열람(GET /v1/reports/{framework})	FR-P11	N02
U8	사람 승인·이의 제기(12.3·13.4)	POST /v1/approvals/{id}:decide 사람 승인, 판정 이의 신청과 재판정 절차를 콘솔에 둔다	FR-D6-01 FR-X03	B07 O02 O05 O06

F. 참고 자료 · 템플릿 출처 · 한계

표준·관행 조사 원문: AegisMesh_UI_assets/research/ui_doc_standard.md (WebSearch·WebFetch 조사, 출처 URL 병기)

구분	출처	준용한 요소
공공 표준	CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드 D2 사용자 인터페이스 설계서 — https://www.cisp.or.kr/wp-content/uploads/2012/01/20160909_074634.pdf	구조도 → 화면 목록 → 화면 상세(ID·유형·경로·개요 + 입출력 항목·처리) · 요구사항 추적표(부록 C)
공공 가이드	디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인(KRDS) — https://v04.krds.go.kr	접근성·상태 패턴·레이아웃 항목 범위
국내 관행	요즘IT UI 스토리보드 작성법 https://yozm.wishket.com/magazine/detail/1112 · brunch @mojuns https://brunch.co.kr/@mojuns/10 · john33fiao.dev https://john33fiao.dev/ux/user-interface-description · velog @corone_hi · 이랜서 https://www.elancer.co.kr/blog/detail/66	개정 이력·목차 · 좌 와이어프레임 번호 주석 + 우 Description 표 · 화면 ID 계층·팝업 접미사 · 메시지 표
국제	Balsamiq wireframe annotations https://balsamiq.com/blog/wireframe-annotations/ · Clutch UI spec https://clutch.co/resources/how-create-ui-spec-document · Material Design States https://m2.material.io/design/interaction/states.html	스펙 = 개발 계약 · 번호 콜아웃 + 설명 영역 · 컴포넌트 상태(normal·hover·disabled·error)·접근성
기준	AegisMesh_PRD.docx 초판(판번호 미표기) (2026-09-17) — FR 96 · 5장 목표 시스템 · 7장 NFR · 8장 아키텍처 · 9장 카탈로그 · 11장 즉시 사용 · 12장 API · 13장 보안·윤리	화면 범위·동작·안전 규칙·라우트·API

한계: ① 와이어프레임은 레이아웃·구성요소 합의용이며 실제 색·아이콘·타이포 값은 디자인 시스템에서 확정 ② 화면 수는 설계 기준이며 구현 시 -Mnn/-Tnn 파생으로 늘어난다 ③ PRD 에 UI 장·와이어프레임이 없어 화면 구성은 11.6 정보 구조·12.3 API·13장 규칙에서 도출했다 ④ 설치 화면(A01~A05)은 CLI·헬름·패키지 관리자 출력에 맞춰 문구가 바뀔 수 있다 ⑤ 지연·오탐 수치와 조직·사람·금액은 가상 예시 ⑥ 외부 시스템(IdP·클라우드·레지스트리) 화면은 모사하지 않고 연결 설정만 그렸다 ⑦ 양식은 기존 화면설계서를 따랐으며 양식 문서는 출처로 인용하지 않는다.